

SD3589CV100 图像质量调试工具使用指南

文档版本　　1.0.0

发布日期　　2024-01-30

前言

概述

PQ Tools 图像质量调试工具使用指南主要辅助调试人员进行图像效果及差异化的调节，本文重点阐述相关的调试操作方法。

说明

本文以 SD3589CV100 描述为例。

版本说明

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
SD3589C	V100
SD3589D	V100

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

- 技术支持工程师
- 软件开发工程师
- 算法工程师

版权所有 © 上海云集互联有限公司

修改记录

文档版本	发布日期	修改说明
V1.0.0	2024.1.30	首个图像质量调试工具使用指南

版权所有 © 上海云集互联有限公司

目 录

前言 iii
1 概 述 1
1.1 工具概述 1
1.2 环境准备说明 3
1.2.1 软硬件需求 3
1.2.2 物理链路连接 4
1.2.3 PQTools 发布包目录说明 5
1.2.3.1 SD3589CV100_PQ 5
1.2.4 Linux 系统下板端软件的安装与运行 5
1.3 PC 端软件的安装 6
1.4 快速入门 6
1.4.1 欢迎界面 6
1.4.2 工具主界面 7
1.4.3 常用操作 8
1.4.3.1 新建调试表 8
1.4.3.2 保存调试数据文件 9
1.4.3.3 打开调试数据文件 9
1.4.3.4 撤销与重做 9
1.4.3.5 打开外挂插件/外挂程序 9
1.4.3.6 连接单板 10
1.4.3.7 断开与单板的连接 10
1.4.3.8 工具调试表设置 10
1.4.3.9 工具版本号查看 11
2 界面及功能说明 12
2.1 在线调试界面及功能说明 12
2.1.1 调试结构界面 12
2.1.2 读写通路设置 15
2.1.3 寄存器/算法参数调整 16
2.1.3.1 寄存器/算法参数的查看与修改 17
2.1.3.2 浮点形式变换 18

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2.1.3.3 从板端读取数据 19
2.1.3.4 将数据写入到板端 19
2.1.3.5 数据的暂存与恢复 19
2.1.3.6 数据的显示方式转换 19
2.1.4 调试数据的批量读写与自动写入 19
2.1.5 曲线可视化调试 20
2.1.5.1 通用曲线功能说明 20
2.1.5.1.1 曲线的基本调整方法 20
2.1.5.1.2 曲线的高级控制 21
2.1.5.2 Gamma 可视化调试 22
2.1.5.3 DRC 可视化调试 23
2.1.5.3.1 DRC 使能 23
2.1.5.3.2 DRC 色调映射曲线调试 23
2.1.5.3.3 DRC 色调 TM 曲线调试 24
2.1.5.3.4 饱和度修正曲线调试 25
2.1.5.3.5 局部细节回叠曲线 26
2.1.5.4 CLUT 可视化调试 27
2.1.5.4.1 CLUT 在线调优基本原理 27
2.1.5.4.2 Cap Image Online 功能 27
2.1.5.4.3 HSV 可视化界面调优 27
2.1.5.4.4 RGB 对调优 33
2.1.5.5 Sharpen 可视化调试 38
2.1.5.5.1 Sharpen 使能 38
2.1.5.5.2 Sharpen Luma Weight 曲线调试 40
2.1.5.5.3 Sharpen Texture Strength 曲线调试 41
2.1.5.5.4 Sharpen Edge Strength 曲线调试 42
2.1.5.5.5 YUVsharpen 曲线调试 42
2.1.5.6 CA 可视化调试 42
2.1.5.6.1 CA 使能 43
2.1.5.6.2 CA 曲线调试 44
2.1.5.6.3 Color Palette 功能 44
2.1.5.7 LDCI 可视化调试 45
2.1.5.7.1 LDCI 使能 45
2.1.5.7.2 LDCI LPF Coef 曲线调试 46
2.1.5.7.3 LDCI HePosWgt 曲线调试 47
2.1.5.7.4 LDCI HeNegWgt 曲线调试 47
2.1.5.8 Dehaze 可视化调试 48
2.1.5.8.1 Dehaze 使能 48
2.1.5.8.2 Dehaze 曲线调试 49

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2.1.5.9 3DNR 曲线可视化调试.....49
2.1.5.10 BNR 曲线可视化调试.....50
2.1.5.11 MeshShading 曲线可视化调试.....51
2.1.6 3DNR 可视化调试.....52
2.1.7 FPN 矫正.....56
2.1.8 CCM 标定.....57
2.1.8.1 CCM 在线调优基本原理.....57
2.1.8.2 Cap Image Online 功能.....57
2.1.8.3 CCM 可视化界面调优.....57
2.2 ISP 标定工具.....60
2.2.1 概述.....60
2.2.2 标定工具的界面与基本操作.....61
2.2.2.1 设置 RAW 基本属性.....62
2.2.2.2 导入 RAW 文件.....63
2.2.2.3 标定配置保存导入.....64
2.2.3 黑电平的标定.....64
2.2.3.1 黑电平标定基本原理.....64
2.2.3.2 黑电平标定支持的模式.....65
2.2.3.3 黑电平标定序列采集要求.....65
2.2.3.4 黑电平标定步骤.....66
2.2.3.5 黑电平标定结果说明.....66
2.2.4 NR 标定.....67
2.2.4.1 NR 标定基本原理.....67
2.2.4.2 NR 标定模式介绍.....67
2.2.4.3 NR 标定序列采集要求.....68
2.2.4.4 NR 标定工具界面介绍.....69
2.2.4.5 NR 标定步骤.....71
2.2.4.6 NR 标定结果的显示和导出.....72
2.2.4.7 NR 标定结果说明.....72
2.2.4.8 NR 标定结果验证.....73
2.2.4.9 NR 标定结果评分.....74
2.2.4.10 K Curve To Header 使用说明.....75
2.2.5 MLSC 标定.....76
2.2.5.1 MLSC 标定基本原理.....76
2.2.5.2 MLSC 标定序列采集要求.....76
2.2.5.3 MLSC 标定工具界面介绍.....77
2.2.5.4 MLSC 标定步骤.....78
2.2.5.5 MLSC 标定结果说明.....79
2.2.5.5.1 标定结果导出功能.....80

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2.2.5.5.2 使用标定结果矫正其他 Raw 的功能.....81
2.2.5.5.3 将标定结果下发板端的功能.....81
2.2.5.6 使用 MLSC 标定鱼眼镜头图像.....81
2.2.5.6.1 鱼眼镜头标定输入参数.....82
2.2.5.6.2 鱼眼镜头标定步骤.....82
2.2.5.7 附录 1：MLSC 参数说明.....84
2.2.5.8 附录 2：MLSC 标定结果的有效性验证.....85
2.2.6 ACS 标定.....85
2.2.6.1 ACS 标定基本原理.....85
2.2.6.2 ACS 标定序列采集要求.....85
2.2.6.3 ACS 标定工具界面介绍.....86
2.2.6.4 ACS 标定步骤.....87
2.2.6.5 ACS 标定调试.....88
2.2.6.6 ACS 标定结果说明.....92
2.2.7 AWB 标定.....92
2.2.7.1 AWB 标定基本原理.....92
2.2.7.2 AWB 标定序列采集要求.....92
2.2.7.3 AWB 标定工具的界面说明.....93
2.2.7.4 AWB 标定步骤.....94
2.2.7.5 CrCb 参数标定步骤.....95
2.2.7.6 AWB 标定结果说明.....95
2.2.7.7 附录：为 RAW 文件样本勾选白区.....96
2.2.8 CCM 标定.....99
2.2.8.1 CCM 标定工具原理.....99
2.2.8.2 CCM 标定序列采集需求.....99
2.2.8.3 CCM 标定工具的界面与功能.....99
2.2.8.4 CCM 标定步骤.....101
2.2.8.5 CCM 标定结果说明.....101
2.2.8.5.1 显示颜色差异结果.....102
2.2.8.5.2 手动调整.....103
2.2.8.5.3 导出当前标定结果.....103
2.2.8.5.4 导出全部标定结果.....104
2.2.8.5.5 记录功能.....104
2.2.8.5.6 标定结果下发到板端.....104
2.2.8.5.7 附录 1：选择 24 色区域.....105
2.2.8.5.8 附录 2：配置标定参数.....105
2.2.9 CLUT 标定.....109
2.2.9.1 CLUT 标定基本原理.....109
2.2.9.2 CLUT 标定工具界面与功能.....109

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2.2.9.3 CLUT 标定校正步骤.....110
2.2.9.4 CLUT 标定结果说明.....111
2.2.9.4.1 保存标定参数.....111
2.2.9.4.2 将标定结果发送至板端.....111
2.2.9.4.3 附录 1：采集数据的要求.....111
2.2.9.4.4 附录 2：加载文件.....113
2.2.9.4.5 附录 3：图像参数区设置.....114
2.2.9.4.6 附录 4：RGB 对生成.....115
2.2.9.4.7 附录 5：整理 RGB 对.....117
2.2.10 LocalBLC 标定.....118
2.2.10.1 LocalBLC 标定基本原理.....118
2.2.10.2 LocalBLC 采集要求.....119
2.2.10.3 LocalBLC 工具界面介绍.....120
2.2.10.4 LocalBLC 标定步骤.....120
2.3 高级功能.....121
2.3.1 参数的导出导入.....121
2.3.2 通讯日志.....121
2.3.3 I2C 读写工具.....121
2.3.4 SPI 读写工具.....123
2.4 分析工具界面及功能说明.....125
2.4.1 颜色分析工具.....125
2.4.1.1 工具界面.....125
2.4.1.2 选择数据来源.....126
2.4.1.3 使用 24 色颜色对比功能.....126
2.4.1.4 自定义标准色.....128
2.4.1.5 查看 RGB 统计直方图.....130
2.4.1.6 测算图片任意区域的信噪比 SNR.....132
2.4.2 原始数据（RAW）和 YUV 分析工具.....133
2.4.2.1 工具界面.....133
2.4.2.2 选择数据来源.....134
2.4.2.3 获取合并后的原始图像数据.....137
2.4.2.4 显示亮度统计直方图.....138
2.4.2.5 查看分量图像.....139
2.4.3 3A 分析工具.....140
2.4.3.1 工具界面.....140
2.4.3.2 获取图像与统计数据.....141
2.4.3.3 查看 AE 统计数据.....142
2.4.3.4 查看 AWB 统计数据.....145
2.4.3.5 AWB 独立光源点编辑.....147

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2.4.3.6 应用局部 AWB 结果至全局 AWB 148
2.5 其他辅助工具使用说明 148
2.5.1 抓拍工具使用说明 148
2.5.1.1 工具界面 148
2.5.1.2 抓取 YUV 图像数据 149
2.5.1.3 抓取 RAW 图像数据 150
2.5.1.4 抓取 JPEG 图像数据 151
2.5.1.5 抓取调试信息 152
2.5.2 RAW 实用工具使用说明 153
2.5.2.1 工具界面 153
2.5.2.2 导入 RAW 数据 154
2.5.2.3 RAW 数据的 ISPInfo 信息 156
2.5.2.4 向板端倒灌 RAW 图像数据 157
2.5.3 YUV 实用工具使用说明 159
2.5.3.1 工具界面 159
2.5.3.2 向板端倒灌 YUV 图像数据 159
2.5.4 鱼眼标定工具 160
2.5.5 LMF 转换工具使用说明 163
2.5.6 OSD 转换工具使用说明 165
2.5.7 LDC 镜头标定工具使用说明 167
2.5.8 工具参数联动使用说明 169
2.5.8.1 参数联动规则 169
2.5.8.2 参数联动列表 169
2.6 参数详细说明 171
2.6.1 SD3589CV100 参数 171
3 工具应用参考 181
3.1 工具的参数如何导入导出？ 181
3.1.1 使用工具导入导出参数 181
4 FAQ 183
4.1 为什么工具链接单板会提示版本不匹配？ 183
4.2 PQTools 工具文本文件导入导出异常如何处理 183
4.3 如何解决因内存不够导致的抓/灌 RAW/YUV 等操作失败 184
4.4 在使用 CLUT 标定时，出现文件路径解析错误 184
4.5 使用非 SDK 提供的 3A 库，如何配置 XML 可调项 185
4.6 用户的媒体业务起来后，PQTools 工具界面不能调节 AE、AWB 等参数 185
4.7 PQTools 工具灌 RAW 之后，图像显示异常 185
4.8 FPN 标定无法存 raw 文件 186
4.9 8k 分辨率 ISP 工具导入 RAW 个数受限 187

版权所有 © 上海云集互联有限公司

插图目录

图 1-1 工具架构图 2
图 1-2 下载提示 3
图 1-3 系统路径配置（Path） 3
图 1-4 系统路径配置（PYTHONHOME） 4
图 1-5 解压后的目录结构 5
图 1-6 欢迎界面图例 6
图 1-7 工具主界面图例 8
图 1-8 创建调试表格对话框 8
图 1-9 单板连接向导 10
图 1-10 工具设置对话框 11
图 1-11 工具版本号显示框 11
图 2-1 调试表 12
图 2-2 打开调试表中的调试页 13
图 2-3 使用搜索功能 14
图 2-4 曲线页面 14
图 2-5 Sensor 通路配置 15
图 2-6 读参数错误日志 15
图 2-7 寄存器/算法参数调试页（以自动白平衡属性为例） 16
图 2-8 具有特殊属性的寄存器/算法参数组示例（以 FPN 为例） 17
图 2-9 参数的浮点形式变换 19
图 2-10 读写控制面板 20
图 2-11 曲线示例一 21
图 2-12 曲线示例二 21
图 2-13 Gamma 可视化调试界面 22

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-14 DRC 寄存器设置界面.....23
图 2-15 DRC 色调映射界面.....24
图 2-16 DRC 色调 TM 调试界面.....25
图 2-17 DRC 饱和度修正曲线界面.....26
图 2-18 DRC 局部细节回叠曲线界面.....26
图 2-19 CLUT 在线调优界面.....27
图 2-20 默认强度确认.....28
图 2-21 取色.....28
图 2-22 选择调整区域.....29
图 2-23 拉动红色区域结点.....30
图 2-24 调整前后色彩差异 (左图是调整前，右图是调整后).....30
图 2-25 Hue 15 度方向结点不动，避免肤色调整 (左图 Hue 15 调整，右图 Hue 15 不调整).....31
图 2-26 效果对比 (左图 Hue 15 调整，右图 Hue 15 不调整).....31
图 2-27 HSV 导入、导出控件.....31
图 2-28 HSV 导入和 Clut 导入差异。左图是 HSV 导入，右图是 Clut 导入。.....32
图 2-29 Single Move 示例.....32
图 2-30 Table 操作界面.....33
图 2-31 RGB 对调优.....34
图 2-32 设置目标值.....34
图 2-33 调试生效.....35
图 2-34 Zone0 蓝色调整效果 (左图是调整前，右图是调整后).....35
图 2-35 Zone0 蓝色再次调整目标值.....36
图 2-36 RGB 对调试相关参数.....37
图 2-37 多个 RGB 对调试.....37
图 2-38 离线 Clut 工具导入在线 RGB 对，进行 Clut Calibration.....38
图 2-39 Sharpen 寄存器设置界面.....39
图 2-40 Sharpen Luma Weight 调试界面.....40
图 2-41 Sharpen Texture Strength 调试界面.....41
图 2-42 Sharpen Edge Strength 调试界面.....42
图 2-43 YUVsharpen 曲线界面 结构体数据导出功能.....42
图 2-44 CA 寄存器设置界面.....43

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-45 CA 曲线调试界面.....44
图 2-46 Color Palette 功能界面.....45
图 2-47 LDCI 寄存器设置界面.....46
图 2-48 LDCI LPF Coef 曲线调试界面.....46
图 2-49 LDCI HePosWgt 曲线调试界面.....47
图 2-50 LDCI HeNegWgt 曲线调试界面.....47
图 2-51 Dehaze 寄存器设置界面.....48
图 2-52 Dehaze 曲线调试界面.....49
图 2-53 VI 3DNR 曲线调试界面.....50
图 2-54 BNR 曲线调试界面.....51
图 2-55 MeshShading 曲线调试界面.....52
图 2-56 VI 3DNR X_MANUAL 调试界面.....53
图 2-57 VI 3DNR 模式右键调试界面.....54
图 2-58 VI 3DNR 数据右键调试界面.....55
图 2-59 VI 3DNR X 搜索页面.....55
图 2-60 FPN 标定矫正页面.....56
图 2-61 CCM 在线调优界面.....57
图 2-62 选择光源.....58
图 2-63 取色.....58
图 2-64 设置目标值.....59
图 2-65 选择标定误差.....59
图 2-66 效果对比： 左图离线标定 CCM 矩阵效果，右图降低红色饱和度效果.....59
图 2-67 权重设置表.....60
图 2-68 标定完成.....60
图 2-69 色调饱和度调整.....60
图 2-70 标定模块的流程关系.....61
图 2-71 标定工具界面.....62
图 2-72 RAW 文件配置对话框.....62
图 2-73 导入确认对话框.....63
图 2-74 列表显示导入的 RAW 数据.....64
图 2-75 黑电平显示设置对话框.....65

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-76 黑电平输入 Raw 示意图.....66
图 2-77 黑电平标定结果示意图.....67
图 2-78 标准 24 色卡.....68
图 2-79 NR 标定工具界面.....70
图 2-80 NR 标定结果.....72
图 2-81 NR 标定图像效果的影响.....72
图 2-82 NR 标定结果验证.....74
图 2-83 NR 标定结果评分界面.....75
图 2-84 MLSC 标定序列图像.....77
图 2-85 MLSC 界面.....78
图 2-86 导入 RAW 数据后的 MLSC 界面.....79
图 2-87 MLSC 标定结果说明.....80
图 2-88 MLSC 鱼眼标定示意图.....82
图 2-89 MLSC 鱼眼标定示意图 2.....83
图 2-90 MLSC 鱼眼标定示意图 3.....84
图 2-91 ACS 标定序列图像.....86
图 2-92 ACS 界面.....87
图 2-93 ACS 标定界面区域 3 标定 RAW 列表.....88
图 2-94 ACS 标定后的光源分布表.....89
图 2-95 R_Min 增大.....90
图 2-96 R_Step 增大.....90
图 2-97 R_Step 减小.....91
图 2-98 B_Min 增大，R_Min 增大.....91
图 2-99 B_Step 增大.....92
图 2-100 AWB 标定算法输入 Raw 示意.....93
图 2-101 AWB 标定工具界面.....94
图 2-102 AWB 标定结果.....96
图 2-103 白区勾选窗口.....97
图 2-104 白块勾选.....98
图 2-105 白块勾选完毕.....99
图 2-106 CCM 标定工具界面.....100

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-107 初步标定完成 102
图 2-108 CCM 图像颜色差异分析 103
图 2-109 记录功能 104
图 2-110 24 色选框 105
图 2-111 LAB 自定义对话框 107
图 2-112 LAB 点击颜色弹框选择 108
图 2-113 CLUT 主界面 110
图 2-114 PQTools 工具采集 RAW 数据 112
图 2-115 MPV 的参数配置 113
图 2-116 CLUT 打开输入图像 113
图 2-117 CLUT 打开源 jpg 或 bmp 图像 114
图 2-118 CLUT 打开目标图像 114
图 2-119 24 色区域框选 116
图 2-120 Color Check Free 场景框选 117
图 2-121 Color Check HSL 场景框选 117
图 2-122 RGB 对列表 118
图 2-123 CLUT 标定生成 118
图 2-124 工具界面图 120
图 2-125 通讯日志窗口 121
图 2-126 I2C 读写工具 122
图 2-127 SPI 读写工具 123
图 2-128 SPI 读写工具的结果提示 124
图 2-129 颜色分析工具 125
图 2-130 24 色颜色对比功能界面 127
图 2-131 颜色分析工具 24 色取样界面 127
图 2-132 显示颜色分析结果 128
图 2-133 标准色卡配置对话框 129
图 2-134 统计直方图功能界面 130
图 2-135 选择统计信息分析区域 131
图 2-136 显示统计直方图 131
图 2-137 SNR 测算工具 132

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-138 显示 SNR 计算结果..... 133
图 2-139 RAW/YUV 分析工具主界面..... 134
图 2-140 通用 RAW 数据文件详细设定..... 135
图 2-141 显示原始数据图像..... 136
图 2-142 通用 YUV 数据文件详细设定..... 137
图 2-143 分析数据图..... 138
图 2-144 划定亮度分析区域..... 138
图 2-145 显示亮度直方图和详细统计数据..... 139
图 2-146 查看分量图像..... 140
图 2-147 3A 分析工具界面..... 141
图 2-148 3A 分析工具显示图像数据..... 142
图 2-149 AE 统计信息对话框..... 143
图 2-150 AE 区间选择..... 144
图 2-151 AWB 统计信息对话框..... 145
图 2-152 AWB 区间选择..... 146
图 2-153 独立光源点编辑示意图..... 147
图 2-154 添加独立光源点选项菜单..... 148
图 2-155 抓拍工具界面..... 149
图 2-156 RAW 实用工具界面..... 154
图 2-157 RAW 属性输入..... 154
图 2-158 导入 RAW 数据后的 RAW 实用工具界面..... 155
图 2-159 ISPInfo 信息编辑界面..... 157
图 2-160 YUV 实用工具界面..... 159
图 2-161 YUV 属性输入..... 160
图 2-162 鱼眼标定工具界面..... 161
图 2-163 鱼眼标定工具输出参数结果..... 162
图 2-164 鱼眼标定工具输出参数结果..... 162
图 2-165 LMF 转换工具界面..... 164
图 2-166 OSD 转换工具界面（已打开输入图像）..... 166
图 2-167 OSD 转换输出..... 167
图 2-168 LDC 镜头标定页面..... 168

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 3-1 二进制数据处理对话框 （演进型）..... 182
图 3-2 二进制数据处理对话框（稳定型）..... 182
图 4-1 错误告警信息..... 184
图 4-2 使用 RAW Utilities 工具后图像异常示意图..... 186

版权所有 © 上海云集互联有限公司

表格目录

表 2-1 寄存器/算法参数的调试项类型.....17
表 2-2 MeshScale 的取值和增益精度/增益取值范围对应关系.....84
表 2-3 参数联动列表.....169
表 2-4 TOP 设置对应 API.....171
表 2-5 VI Alg Info 设置对应 API.....172
表 2-6 ExposureAttr 设置对应 API.....172
表 2-7 WDRExposureAttr 设置对应 API.....172
表 2-8 AERoute 设置对应 API.....172
表 2-9 ExposureInfo 设置对应 API.....173
表 2-10 WBAttr 设置对应 API.....173
表 2-11 WBInfo 设置对应 API.....173
表 2-12 CCM 设置对应 API.....173
表 2-13 Saturation 设置对应 API.....173
表 2-14 CLUT 设置对应 API.....174
表 2-15 CSC 设置对应 API.....174
表 2-16 ChromaAdjust 设置对应 API.....174
表 2-17 BLC 设置对应 API.....174
表 2-18 Local BLC 设置对应 API.....174
表 2-19 Demosaic 设置对应 API.....175
表 2-20 BNR 设置对应 API.....175
表 2-21 3DNR_X/3DNR Curve 设置对应 API.....175
表 2-22 YuvSharpen 设置对应 API.....175
表 2-23 Bayer Sharpen 设置对应 API.....176
表 2-24 WDR 设置对应 API.....176

版权所有 © 上海云集互联有限公司

表 2-25 DRC 设置对应 API..... 176
表 2-26 Gamma 设置对应 API..... 176
表 2-27 Expander 设置对应 API..... 176
表 2-28 LDCI 设置对应 API..... 176
表 2-29 Dehaze 设置对应 API..... 177
表 2-30 AntiFalseColor 设置对应 API..... 177
表 2-31 Crosstalk 设置对应 API..... 177
表 2-32 MeshShading 设置对应 API..... 177
表 2-33 DefectPixel 设置对应 API..... 177
表 2-34 CAC 设置对应 API..... 178
表 2-35 FPN 设置对应 API..... 178
表 2-36 RadialCROP 设置对应 API..... 178
表 2-37 StatisticsConfig 设置对应 API..... 178
表 2-38 VPROC Rotation 设置对应 API..... 178
表 2-39 VPROC LDC 设置对应 API..... 179
表 2-40 VPROC CROP 设置对应 API..... 179
表 2-41 SpreadCoef 设置对应 API..... 179
表 2-42 Vproc Fisheye 设置对应 API..... 179
表 2-43 VO layer 设置对应 API..... 179

版权所有 © 上海云集互联有限公司

1 概 述

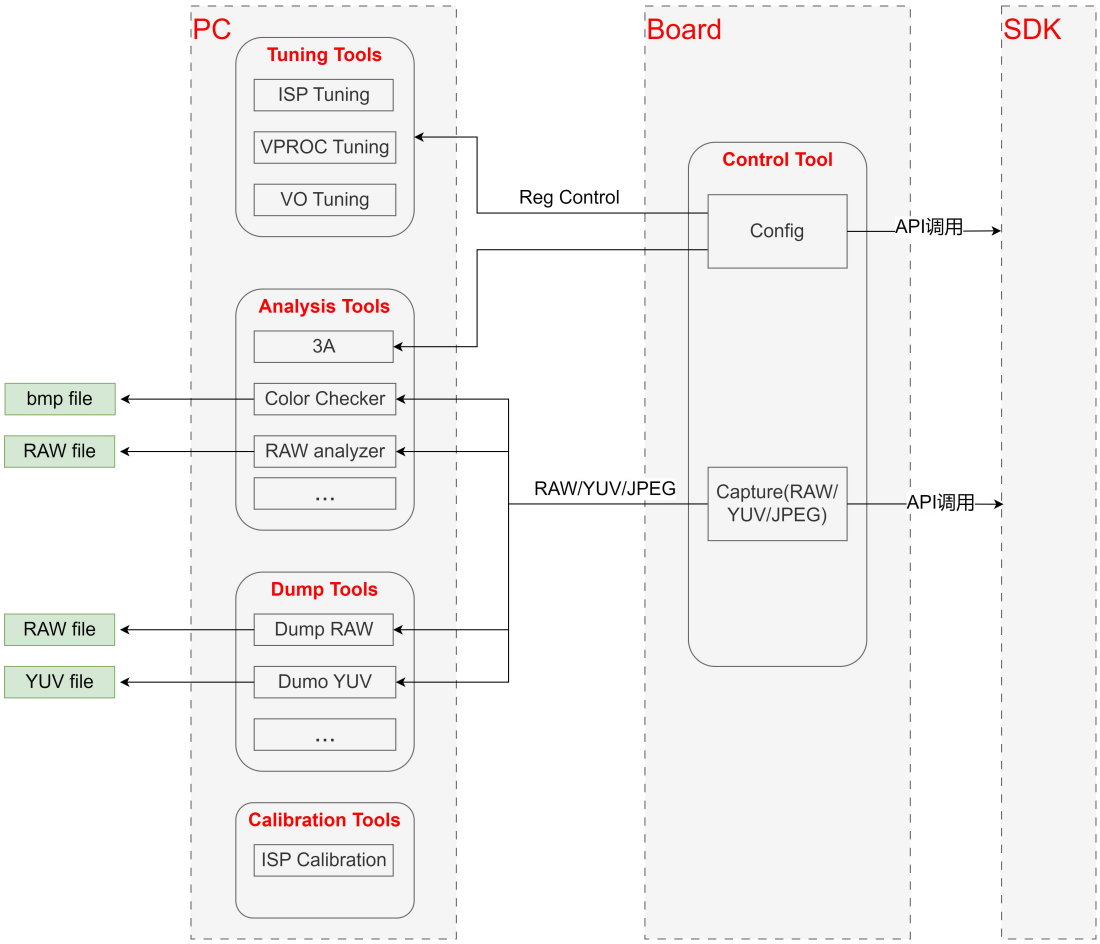
1.1 工具概述

PQ（以下简称 PQTools）向客户提供一系列专业图像质量调试工具，包括方便的在线调试工具（Tuning Tool），连接单板后可以直接进行 ISP 等各模块的参数调节；还针对常用调试的场景提供各类数据分析等（Analysis Tool），对客户调节提供更客观的分析。

工具的架构如图 1-1 所示。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 1-1 工具架构图



工具从使用场景上来分主要分为：

- 在线调试工具（Tuning Tool）：用于各类参数的精细及差异化的调节，实时生效，可以通过预览看到图像质量的效果。
- 分析工具（Analysis Tool）：辅助在线调试工具，提供常用的数据、图表，实时调节同时实时分析。
- 抓拍工具（Capture Tool）：抓拍工具，支持抓拍 YUV、RAW、JPEG 文件。
- 标定工具（Cablibration）：用于自动生成各个支持 ISP 模块的算法参数。现阶段该工具是个独立工具。
- 工具从交付上来看，分为 PC 端及板端两大部分，PQTools 包括在线调试工具、另外以插件的形式提供各种分析工具和标定工具；板端为 pq_server 进程，主要负责在线参数调节。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

1.2 环境准备说明

1.2.1 软硬件需求

- 硬件需求
  - 安装有前言产品版本所列芯片，并具有网络端口的单板硬件。
  - 台式计算机或便携式计算机。
  - 网络连接线（若使用局域网络，则还需要路由器等网络交换设备）或者串口连接线。
  - 用于运行 PQTools 工具的计算机显示器分辨率宽度不小于 1024，高度不小于 768。
- 软件需求

  用于运行 PQTools 工具的计算机须安装 Windows 10 或以上版本的 Windows 操作系统。

  使用 ISP 标定、CCM Online 前，请下载 python3.9.2 安装包（64 位）

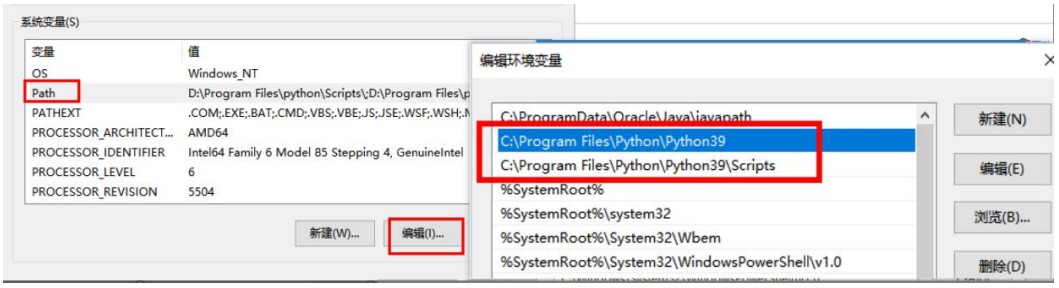
  https://www.python.org/downloads/release/python-392/，win 用户选择如图 1-2 红色框所标：

图 1-2 下载提示

Version	Operating System	Description	MD5 Sum	File Size	GPG
Gzipped source tarball	Source release		8cf053206beeca72c7ee531817dc24c7	25399571	SIG
XZ compressed source tarball	Source release		f0dc9000312abeb16de4eccce9a870ab	18889164	SIG
macOS 64-bit Intel installer	macOS	for macOS 10.9 and later	a64f8b297fa43be07a34b8af9d13d554	29845662	SIG
macOS 64-bit universal2 installer	macOS	for macOS 10.9 and later, including macOS 11 Big Sur on Apple Silicon (experimental)	fc8d028618c376d0444916950c73e263	37618901	SIG
Windows embeddable package (32-bit)	Windows		cde7d9bfd87b7777d7f0ba4b0cd4506d	7578904	SIG
Windows embeddable package (64-bit)	Windows		bd4903eb930cf1747be01e6b8dcdd28a	8408823	SIG
Windows help file	Windows		e2308d543374e671ffe0344d3fd36062	8844275	SIG
Windows installer (32-bit)	Windows		81294c31bd7e2d4470658721b2887ed5	27202848	SIG
Windows installer (64-bit)	Windows	Recommended	efb20aa1b648a2baddd949c142d6eb06	28287512	SIG

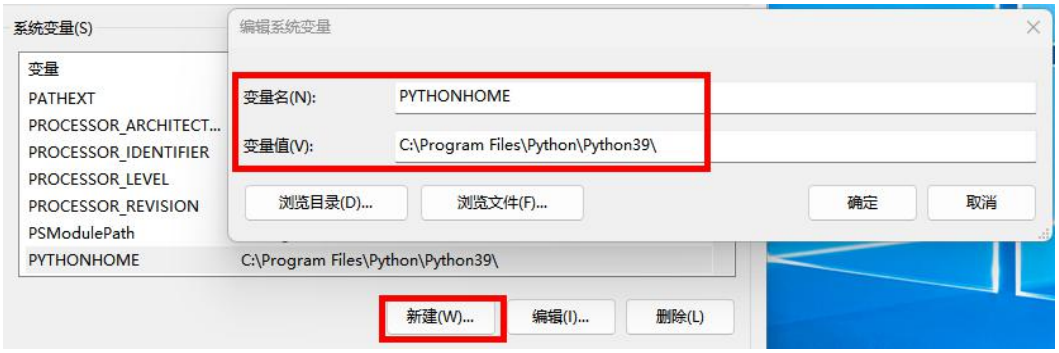
安装并配置系统路径如图 1-3 和图 1-4 所示。

图 1-3 系统路径配置（Path）



版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 1-4 系统路径配置（PYTHONHOME）



python 安装成功后，请使用 pip install 安装 numpy，scipy，csaps 三个组件。

须知

PQTools 工具部分功能不支持中文路径，在使用工具及工具过程载入的文件的过程中避免出现包含中文的文件路径。**目前因为算法调用工具 python 目录内容，对于工具路径算法内有限制：**

- **桌面及桌面以下路径**
- **中文路径**
- **数字开头的路径**

1.2.2 物理链路连接

PQTools 工具分为客户端（即 PC 端软件）和服务端（即板端软件），使用网络或者串口通讯进行交互。可使用以下三种连接方式中的任意一种来完成物理链路的连接。

- 计算机与单板直接连接

  将网络连接线的两端分别接入单板和计算机的网络端口。
- 使用局域网络
  - 将网络连接线的两端分别接入单板网络端口与路由器客户端口。
  - 若计算机使用有线网络，则将另一根网络连接线的两端分别接入计算机的网络端口与路由器客户端口；若使用无线网络，则请参照当前路由器的设置（或网络管理员分配给您的网络设置）将计算机接入无线热点。
- 计算机与单板用串口连接

  将串口连接线的两端分别接入单板串口和计算机的串口。

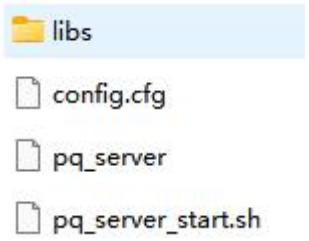
版权所有 © 上海云集互联有限公司

1.2.3 PQTools 发布包目录说明

1.2.3.1 SD3589CV100_PQ

此版本使用请参考“Linux 系统下板端软件的安装与运行”章节。Board 端工具的目录结构如图 1-5 所示。

图 1-5 解压后的目录结构



- libs 目录，包含 pq_server 运行的动态库文件
- config.cfg 是 pq_server 运行所需的配置文件
- pq_server 是业务程序文件
- pq_server_start.sh 是运行 pq_server 的脚本文件

1.2.4 Linux 系统下板端软件的安装与运行

步骤 1 烧录芯片 SDK 并配置板端工具运行环境步骤，具体请参考《SD3589CV100 开发环境用户指南》，烧写镜像文件到单板，并配置好网络，加载 ko，并正常启动 VI/VPROC/VO 通路。

步骤 2 把发布包中的 SD3589Cv100_sdk\tools\board\SD3589CV100_PQ 拷贝到文件系统中，或者 nfs mount 到单板文件系统中。

步骤 3 使用./pq_server_start.sh 运行 pq_server 进程。

脚本分为两个部分：

- 运行前准备

  killall pq_server; #杀死 pq_server 进程

  export LD_LIBRARY_PATH=${LD_LIBRARY_PATH}:${PWD}/libs; #指定库路径

说明

LD_LIBRARY_PATH 即 Linux 环境变量名，该环境变量主要用于指定查找共享库（动态链接库）时除了默认路径之外的其他路径（该路径在默认路径之前查找）。

工具里使用了自己编译好的动态库，而这些动态库放在发布包的 libs 文件夹下。当执行函数动态链接时，如果此文件不再缺省目录’/lib’ and ‘/usr/lib’下,那么就需要指定环境变量 LD_LIBRARY_PATH。

- 运行可执行程序

  ./pq_server &

版权所有 © 上海云集互联有限公司

----结束

1.3 PC 端软件的安装

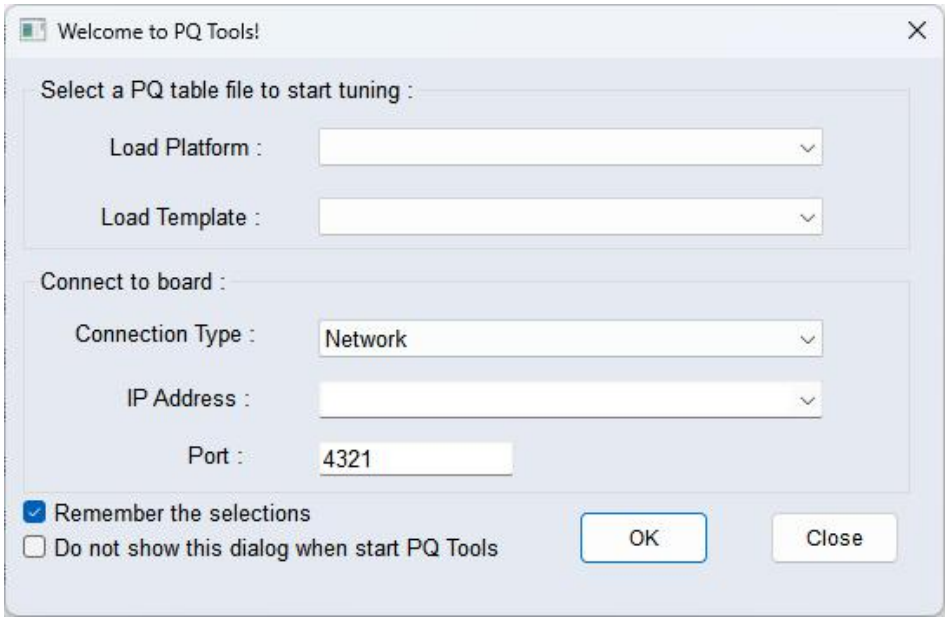
PC 端软件在 SD3589Cv100_sdk\tools\pc\pq_tools 目录下。PQTools 工具 PC 端软件是绿色软件，直接使用解压缩工具（如 WinRAR、WinZip 等）将 PQTools 工具压缩包（zip 格式）解压缩到任意的可写目录，即可使用。

1.4 快速入门

1.4.1 欢迎界面

用户每次运行 PQTools.exe 启动工具时，工具会弹出欢迎界面，引导用户快速新建调试表格与连接单板，如图 1-6 所示。

图 1-6 欢迎界面图例



若希望通过此界面快速展开图像质量调试，请执行以下操作：

步骤 1 选定正确的调试表格模板。在“Load Template”的下拉框中，选择与被调试芯片名称一致，且版本号匹配的模板。

步骤 2 连接单板：如果用网络连接单板，“Connection Type”下拉框选择“Network”，并在“IP Address”一栏中输入单板使用的 IP 地址；在“Port”一栏中输入运行板端程序时指定的端口号码（默认为 4321）。

如果用串口连接单板，需要进行执行以下操作：

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- 先修改板端版本包的 config.cfg 文件中的[Default] UartEn，从 0 改为 1。
- 修改 config.cfg 文件中的[Default] UartDev，默认为/dev/ttyAMA0，如果改串口通信，则需要通过如下方法关闭串口控制台（注意：关闭之后无法再通过串口终端来操作单板，所以请务必保证单板的启动脚本中有媒体业务和 pq_server 的启动流程）：

  单 Linux 系统：

  用该命令注释掉/etc/inittab 中的控制台初始化动作，然后重启单板：

```
sed -i "s/^::respawn:\/sbin\/getty/#::respawn:\/sbin\/getty/g" /etc/inittab
reboot
```

- 工具界面的“Connection Type”下拉框选择“Serial Port”，并选择相应的 COM 口来连接板端。

----结束

以上操作执行完毕后，点击“OK”按钮，工具将读取选定的模板生成调试表，并自动建立计算机与单板间的网络连接。且若网络连接成功建立，工具还将自动从板端读取所有调试项的值。若串口打开成功，工具只会自动读取工具当前显示页面的调试项的值。

说明

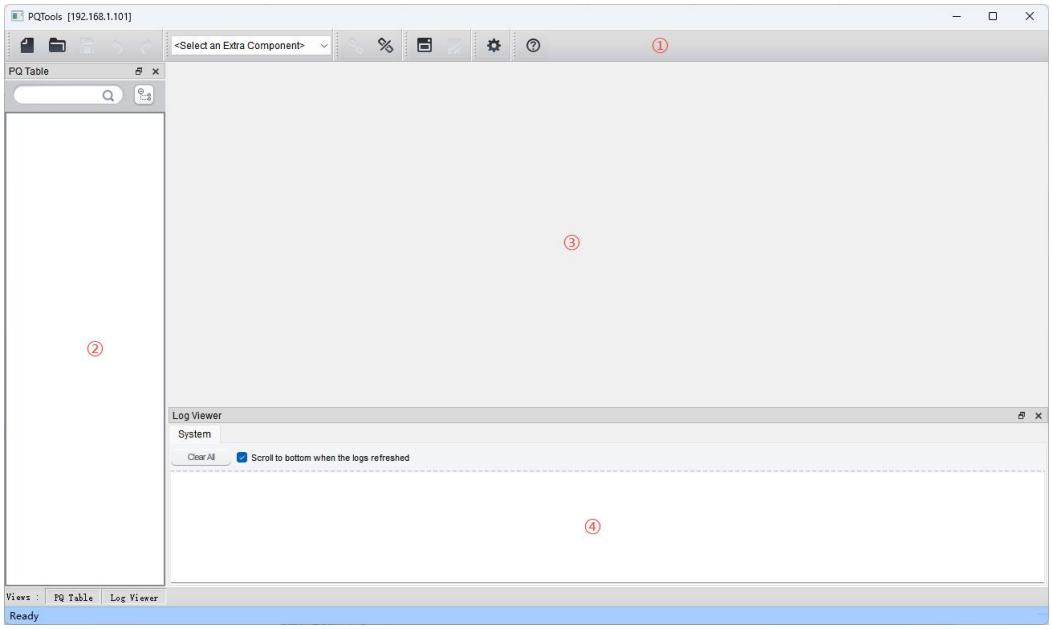
- 默认情况下，工具会记住用户每次输入的所有信息。若用户只是将参数用于一次临时的调试，并不希望工具记住，请将“Remember the selections”前的复选框勾选取消。
- 如果用户不希望每次打开工具时弹出欢迎窗口，请勾选“Do not show this dialog when start PQ Tools”。若勾选此项，则下一次用户启动工具时，欢迎窗口将不再出现，而是直接显示工具主界面。

1.4.2 工具主界面

工具主界面如图 1-7 所示。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 1-7 工具主界面图例



PQTools 工具的主界面按功能的不同分为以下几个区域：

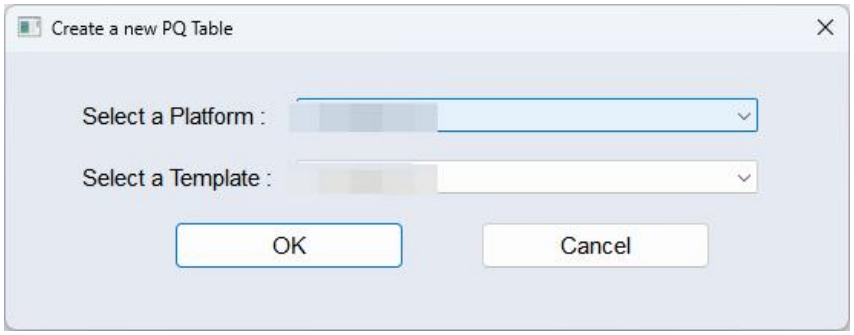
- (1) 工具栏：提供一些常用的操作的快捷按钮
- (2) 调试表面板：显示当前打开的调试表文件所包含的所有可调试项
- (3) 调试区域：点击左侧的树节点，此区域会显示选中节点对应的调试页面
- (4) 高级功能区域：显示通讯日志，并提供脚本输入与执行功能。
- (5) 提示栏：显示一些操作的提示性文本。

1.4.3 常用操作

1.4.3.1 新建调试表

通过工具栏的“新建”（  ）按钮可以创建一个调试表格，并将其用于图像质量调试。点击“新建”按钮，工具会弹出“Create a new PQ table”对话框，如图 1-8 所示。

图 1-8 创建调试表格对话框



版权所有 © 上海云集互联有限公司

在下拉框中选择对应的调试表格模板，点击“OK”按钮，工具将建立调试表格。建立后，在主界面的调试版面板区，会显示当前调试表格的树形结构（详细描述请参见"界面及功能说明"）。

1.4.3.2 保存调试数据文件

如果需要将当前的调试表以及板端读取到的调试数据保存到文件中，请点击工具栏上的“保存”按钮（  ）。此时工具将弹出路径选择的对话框。用户选定路径后，工具即将当前调试表的数据进行保存。

保存的文件格式为*.xml。调试数据文件亦会包含所使用调试表的结构。

1.4.3.3 打开调试数据文件

如果需要加载保存的调试数据文件，请点击工具栏上的“打开”按钮（  ），此时工具将弹出对话框，让用户选择要打开的数据文件。

工具打开调试数据文件时，会读取文件中保存的调试表结构并将其显示在调试表面板。

须知

- 导入 xml 文件后，切换可调项界面不会自动获取板端数据，可调项界面显示导入文件的数据。
- 导入 xml 文件后，点击主界面 Write Page 或 All Write 可将参数设置到板端，或者切换到可调项界面点击调试页上的 Write 将此组数据设置到板端。
- PQTools 当前版本导出的数据文件格式为.xml。

1.4.3.4 撤销与重做

如果某一次调试操作需要被撤销，单击工具栏上的“撤销”按钮（  ）即可完成。要重做被撤销的操作，请单击工具栏上的“重做”按钮（  ）。

1.4.3.5 打开外挂插件/外挂程序

工具栏最右侧的下拉框（ 

）列出了所有当前可用的外挂插件与程序。点击下拉框，选择需要使用的插件/程序即可。

工具只加载当前芯片支持的插件。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

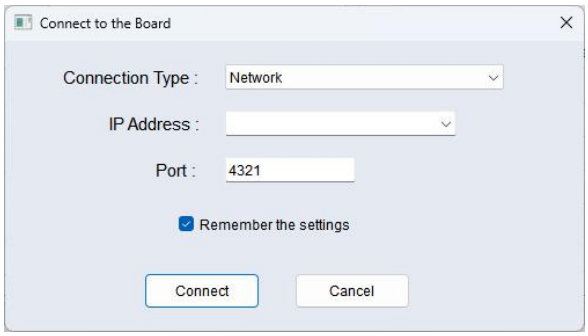
须知

- 工具退出时，被打开的插件会同时被关闭。
- 由于一些外挂程序依赖连接参数，因此打开外挂的应用程序时，若工具没有与单板建立网络连接，则打开操作将被阻止。

1.4.3.6 连接单板

点击工具栏上的“连接”（  ）按钮，工具将弹出单板连接向导对话框如图 1-9 所示。

图 1-9 单板连接向导



用户在“IP Address”的下拉框中输入单板的 IP 地址（也可以点击下拉按钮选择之前连接过的单板的 IP 地址）并在“Port”文本框中输入端口号后，点击“Connect”，工具就会尝试连接单板。

若单板连接成功，则工具栏的“连接”按钮（  ）将被禁用，“断开”按钮（  ）会被激活。

1.4.3.7 断开与单板的连接

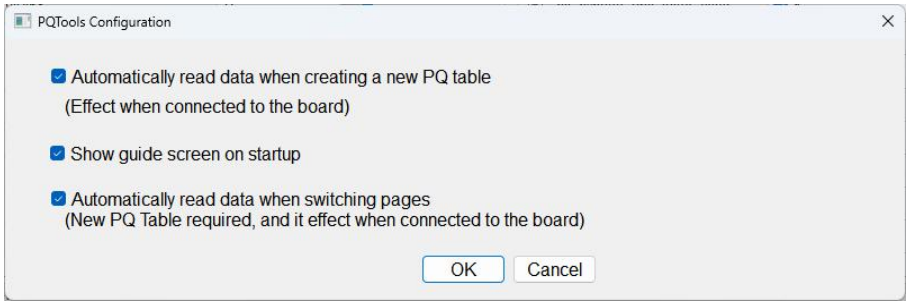
在已经连接单板的状态下，点击工具栏的“断开”按钮（  ），即可中断与计算机单板的网络连接。

1.4.3.8 工具调试表设置

点击工具栏的“设置”按钮（  ），打开工具调试表设置对话框。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 1-10 工具设置对话框



1.4.3.9 工具版本号查看

点击工具栏的“关于”按钮（  ），工具将弹出对话框如图 1-11 所示。

图 1-11 工具版本号显示框



对话框中显示工具的版本信息以及各标定模块算法版本号。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

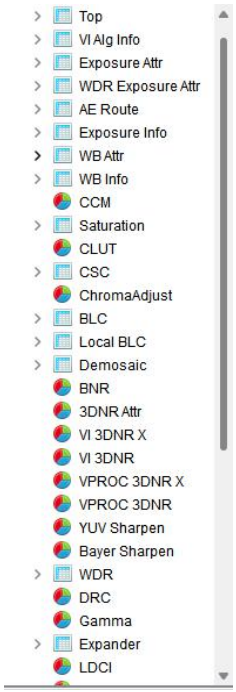
2 界面及功能说明

2.1 在线调试界面及功能说明

2.1.1 调试结构界面

新建调试表或打开调试数据文件以后，左侧的调试表面板将显示出当前调试表的结构，如图 2-1 所示。

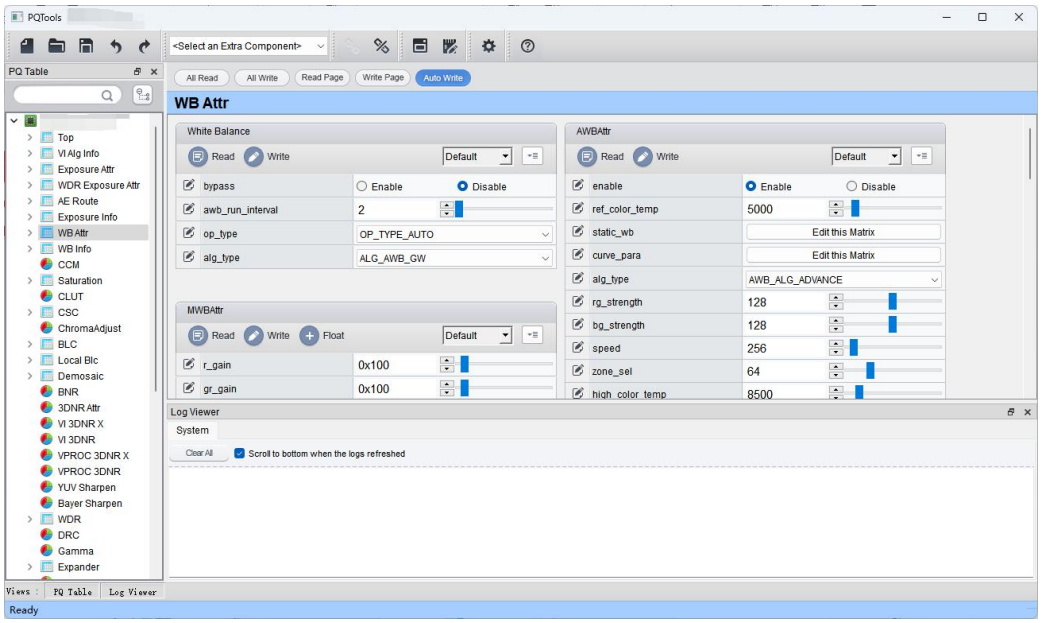
图 2-1 调试表



按照被调试功能大类的不同，调试表中设立了很多的调试页面。点击这些调试页的节点，工具会在右侧的调试区域显示调试页中包含的内容，如图 2-2 所示。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-2 打开调试表中的调试页



使用搜索框可以通过关键字快速定位调试项。在搜索框中输入关键字（关键字不区分大小写）以后，按下回车键（或点击放大镜按钮），工具将自动定位到下一个包含该关键字的字段，并打开其所属的调试页面，如图 2-3 所示。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-3 使用搜索功能

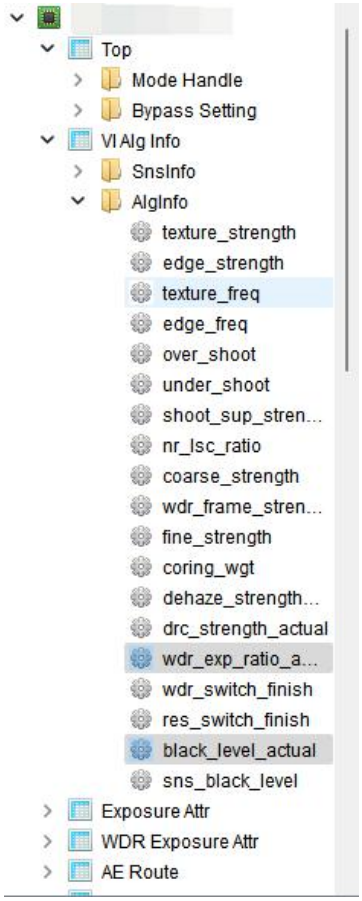
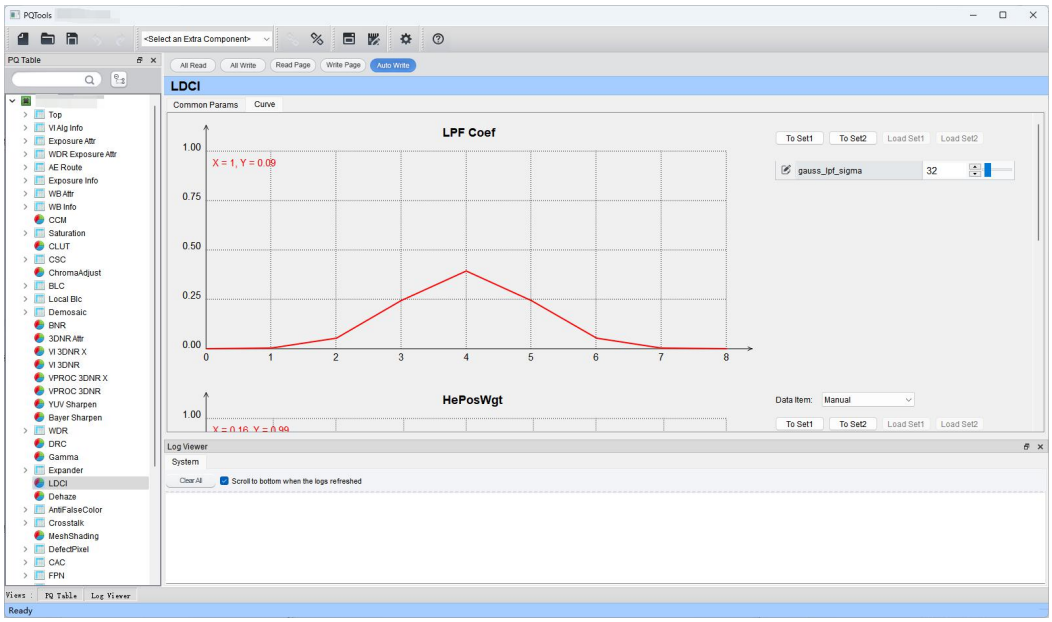


图 2-4 曲线页面



须知

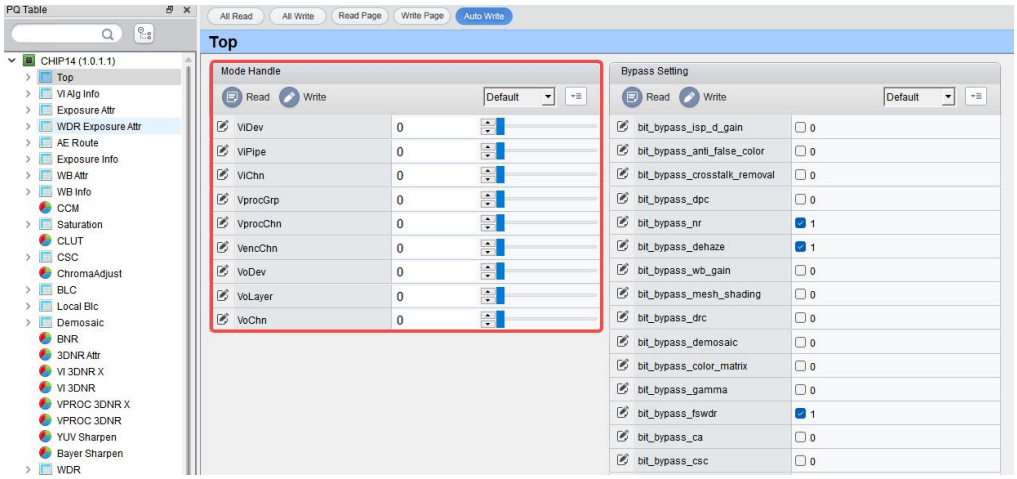
版权所有 © 上海云集互联有限公司

- 如果搜索字段是曲线的名字，可跳转到对应的曲线页面；
- 不支持搜索 3DNR 参数，在 3DNR 页面中搜索 3DNR 参数。

2.1.2 读写通路设置

对于支持多 Sensor 通路的环境，通过 TOP 页面的 Mode Handle 项来配置，如图 2-5 所示。

图 2-5 Sensor 通路配置



多 Sensor 场景下：

- 抓取不同 Sensor 的 YUV 文件时，需要根据 Sensor 使用的 ViPipe 来设置 Top 页面对应的 ViPipe 编号，然后使用抓拍工具抓取对应 Sensor 的 YUV 数据图像，切换 YUV 抓取来源的 Sensor 只和 ViPipe 有关。
- 通过 ISP 各项功能调试不同 Sensor 的图像质量相关参数时，也需要根据 Sensor 使用的 ViPipe 来设置 Top 页面对应的 ViPipe 编号，然后进行参数调试，查看图像效果变化，切换不同 Sensor 的图像质量调试时，通过 ViPipe 在不同的 Sensor 中间切换。

读写参数时，一些错误日志可以忽略。例如图 2-6，读参数时出现了" [VPROC LDC/VPROC LDC V2] [ERROR] [0xFF031932][10] get SDK omi function failed!"错误日志，代表 VprocLDC 模块参数读写失败，如果板端未配置该模块，则忽略此错误；如果配置了此模块，请根据板端打印与/dev/logomp 内容排查错误原因。

"invalid error type!"、"set SDK omi function failed！"等错误同上。

图 2-6 读参数错误日志



版权所有 © 上海云集互联有限公司

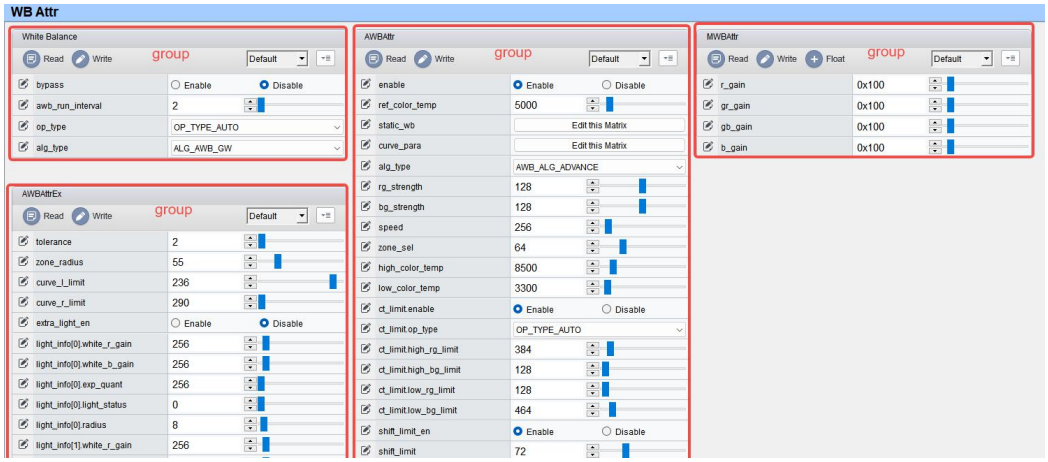
须知

- 新建调试表功能和切换调试页面引发的自动数据读取受此设置影响。
- 具备独立通道选择功能的插件，读写通道不受主界面上通道设置的影响。

2.1.3 寄存器/算法参数调整

在调试表树结构中以图标表示的调试页为“寄存器/算法参数”调试页。这些页对应的调试界面如图 2-7 所示。

图 2-7 寄存器/算法参数调试页（以自动白平衡属性为例）



根据每个页面的调试子功能的不同，一个调试页面中的所有算法参数还会被分成若干个分组。

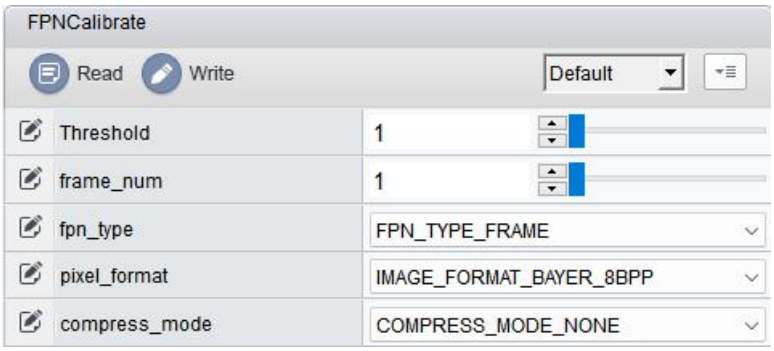
部分分组由于设备接口限制会具有一些特殊属性。这些属性会在每个分组名称的右侧进行标注。目前工具提供的分组特殊属性有：

- Indi-Read：当用户点击“Read Page”或“Read All”时，本组寄存器/算法参数不进行读取操作，但仍可以通过该组的“Read”按钮进行读取；
- Indi-Write：当用户点击“Write Page”或“Write All”时，本组寄存器/算法参数不进行写入操作，但仍可以通过该组的“Write”按钮进行写入。

具有特殊属性的寄存器/算法参数组示例如图 2-8 所示。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

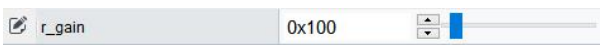
图 2-8 具有特殊属性的寄存器/算法参数组示例（以 FPN 为例）



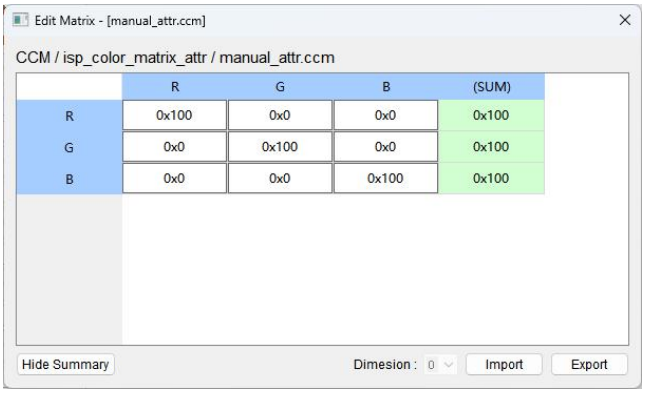
2.1.3.1 寄存器/算法参数的查看与修改

每个组内都包含有寄存器与算法参数，其中标有“ ”的参数行代表可写参数，标有“ ”的参数行代表只读参数。参数按照其内部形式与取值范围的不同，被分为以下四类，并以不同的控件呈现，如表 2-1 所示。

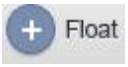
表 2-1 寄存器/算法参数的调试项类型

类型	说明	控件操作
数值	参数的形式是具有一定取值范围的实数	使用以下调整面板：  可通过文本框查看当前值。修改值可以通过以下三种方式： • 在文本框中输入值 • 点击文本框右侧的小箭头按钮微调 • 拖动最右侧的滑动条
比特	参数在 0 和 1 中间取值	通过复选框查看并设定值，复选框选中时取 1，未选中时取 0 
布尔	参数的形式为二选一	通过单选框查看并设定值： 
枚举	参数的形式是多项（一般>3）中取其一	通过下拉框查看并设定值： 

版权所有 © 上海云集互联有限公司

类型	说明	控件操作
矩阵	参数的形式是一个多字节序列	调试页面会显示一个打开矩阵的按钮：  点击该按钮，会弹出一个对话框，矩阵的值会显示在对话框内的表格控件中：  用户修改表格中的值，点击空白处或者关闭对话框，即可完成矩阵值的修改。 矩阵若是只读的，用户将无法修改表格内的值，且此时打开矩阵的按钮显示文本为“View this Matrix”。 Dimension 用于三维矩阵选择第三维，一、二维矩阵 Dimension 下拉框中只有“0”。 用户可以使用 Import&Export 导入导出矩阵。

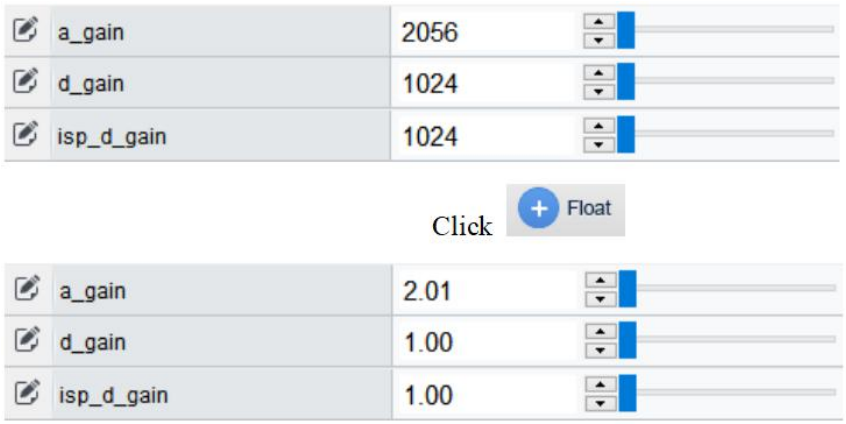
2.1.3.2 浮点形式变换

部分的寄存器/算法参数分组中的某些参数具有浮点形式，他们比起实际的数值形式表意更加清晰（如曝光参数中的增益值）。在这种情况下，可以通过分组的“浮点形式变换”按钮（ 

）使这些参数切换到增益数值，如图 2-9 所示。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-9 参数的浮点形式变换



显示浮点数的状态下，若用户再点击一次浮点形式变换按钮，则这些参数将恢复原始数值的显示。

2.1.3.3 从板端读取数据

在已经连接到板端工具的情况下，点击每个分组内的“Read”按钮（ 

），工具就会读取组内每一项参数在单板上的数值，并显示在工具上。

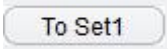
2.1.3.4 将数据写入到板端

在已经连接到板端工具的情况下，点击每个分组内的“Write”按钮（ 

），工具会将组内每一个可写参数项的当前显示值写到板端。

2.1.3.5 数据的暂存与恢复

工具对每个调试项分组提供两组数据暂存空间，用户可以利用暂存空间临时保存调整的值进行复原或比较操作。数据只暂存最近 10 个页面的数据。

- 点击“To Set”按钮（ 

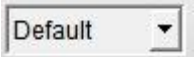
或 

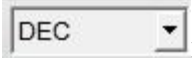
），可以将分组内当前调整好的值暂存起来。
- 点击“Load Set”按钮（ 

或 

），可以将暂存的值恢复到分组界面上。

2.1.3.6 数据的显示方式转换

选择 

列表的 

项，Group 页面上的数据将以十进制形式显示。选择 

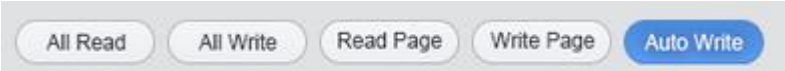
，将以十六进制形式显示。

2.1.4 调试数据的批量读写与自动写入

每新建一个调试表或打开一个数据文件，读写控制面板就会显示在界面上，如图 2-10 所示。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-10 读写控制面板



读写控制面板包含以下功能入口（所有的读写操作均需要在已连接单板状态下进行）：

- 全部读取按钮（All Read）：点击此按钮时，工具会读取调试表内所有调试项在板端的当前数值。新建调试表（未打开自动读取）或导入 BIN 文件后，建议执行一次全部读取操作。
- 全部写入按钮（All Write）：点击此按钮时，工具会将调试表内所有调试项在工具中的暂存值写入到板端。
- 自动写入开关（关闭状态 Auto Write， 打开状态 Auto Write）：开关打开时，每修改一个可写的调试项，工具就会将该调试项的新值写入板端。建议打开此功能，以保证调试值能立即生效。
- 页读取按钮（Read Page）：点击此按钮时，工具会读取当前打开的调试页内所有调试项在板端的当前数值。若当前打开的页面为 GAMMA 等支持数据读取的特殊调试页面，则会触发相应调试页的数据读取动作。
- 页写入按钮（Write Page）：点击此按钮时，工具会将当前打开的调试页内所有调试项在工具中的暂存值写入到板端。若当前打开的页面为 GAMMA 等特殊调试页面，则会触发相应调试页的数据写入动作。

2.1.5 曲线可视化调试

2.1.5.1 通用曲线功能说明

2.1.5.1.1 曲线的基本调整方法

曲线上有一定数量的控制点，用于改变曲线的走向。

用户将鼠标指向控制点时，鼠标指针会变为垂直调整形态（↕），此时按住鼠标左键并上下移动鼠标，可以改变控制点的垂直位置，并观察此时曲线的变化。

在鼠标指针处于精确选择状态（┼）的情况下，在曲线上单击鼠标左键，则工具会将当前鼠标位置映射到对应曲线上的点，并将该点变为控制点。

在鼠标指针指向控制点的状态下单击鼠标右键，则指向的控制点会被重置为普通点，不再具有控制曲线的功能。

- 点击“Read Page”按钮，工具会从板端读取曲线数据，并刷新曲线显示。
- 点击“Write Page”按钮，工具会将曲线数据写入到板端。

如果 Auto Write 按钮是点亮状态，调整后的参数会自动写到板端。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2.1.5.1.2 曲线的高级控制

图 2-11 曲线示例一

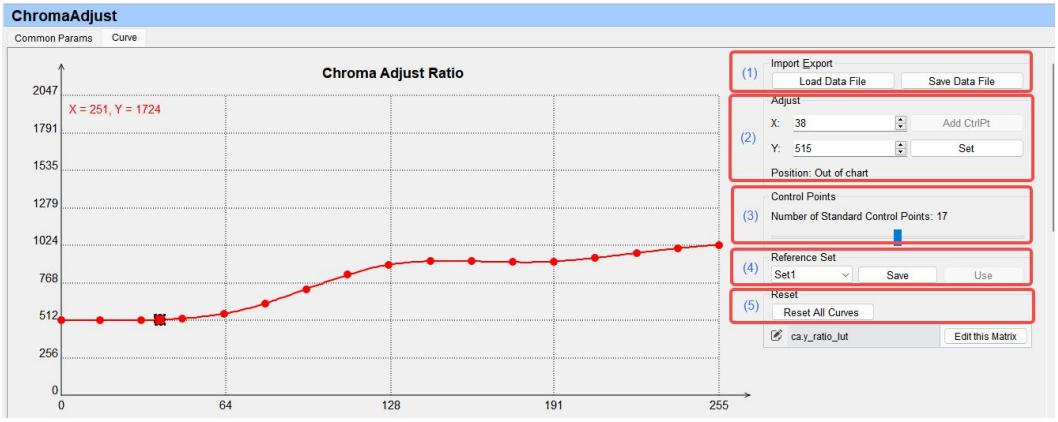
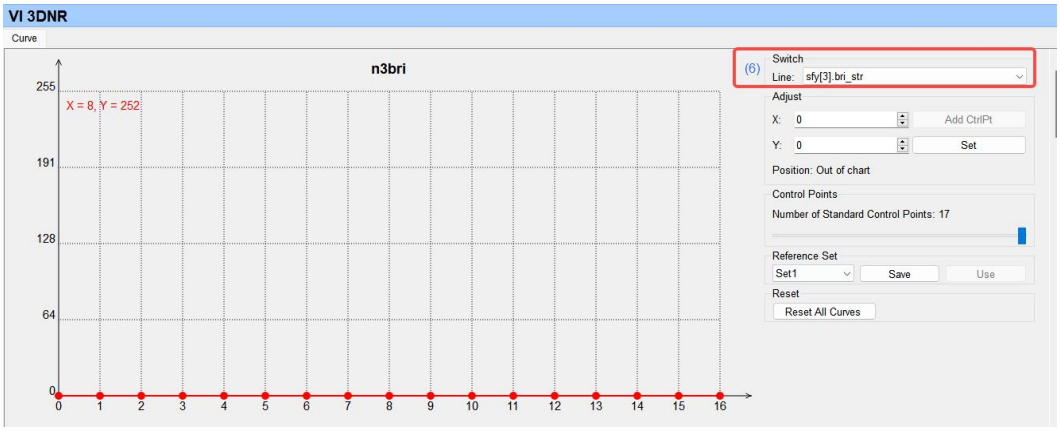


图 2-12 曲线示例二



1. Import & Export
   - 点击“Save Data File”，可以将当前调整的曲线数据保存到本地文件中。
   - 点击“Load Data File”，可以从文件中读取曲线数据，恢复到当前曲线的数据集中，并显示恢复后的曲线。

   工具支持保存以下三种格式的数据文件：
   - 浮点型，保存在文本文件中的是每个数据的浮点形式（当前值与最大值的比例），取小数点后六位，范围为 0.0 到 1.0 之间；
   - 十进制整数形式，保存在文本文件中的是每个曲线数据的十进制表示形式，与界面上对应点位的值相同，取值范围为 0 到最大值之间；
   - 十六进制形式，保存在文本文件中的是每个曲线数据的十六进制表示形式，数据取值和范围与十进制相同。
2. Adjust
   - 在 X 文本框中输入数值后，可以查看曲线对应横轴坐标上的点的纵轴值。
   - 若当前 X、Y 文本框内值对应的点不是控制点时，点击“Add CtrlPt”按钮，可以将这个点变为控制点。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- 若当前 X、Y 文本框内值对应的点是控制点，在 Y 文本框输入新值后点击“Set”按钮，可以将当前控制点的纵轴值设置为刚输入的新值。
- 鼠标在坐标系中移动时，“Position”字符串显示 X 和 Y 的位置，鼠标移出坐标系则显示“Out of chart”。

3. Control Points

   通过该区域的滑动条，用户可以快速设置曲线上控制点的数量。

4. Reference Set

   对每条曲线提供 Set1~Set5 5 组暂存值，点击“Save”按钮将当前界面曲线上的值存入 Set，点击“Use”按钮将已存入 Set 的值设置到当前界面曲线上。未进行“Save”的 Set 的“Use”按钮不可操作。

5. Reset

   点击“Rest All Curves”按钮可将当前界面对应的曲线设置为起始控制点 Y 值为 0，最后一个控制点 Y 值为最大值的一条直线。

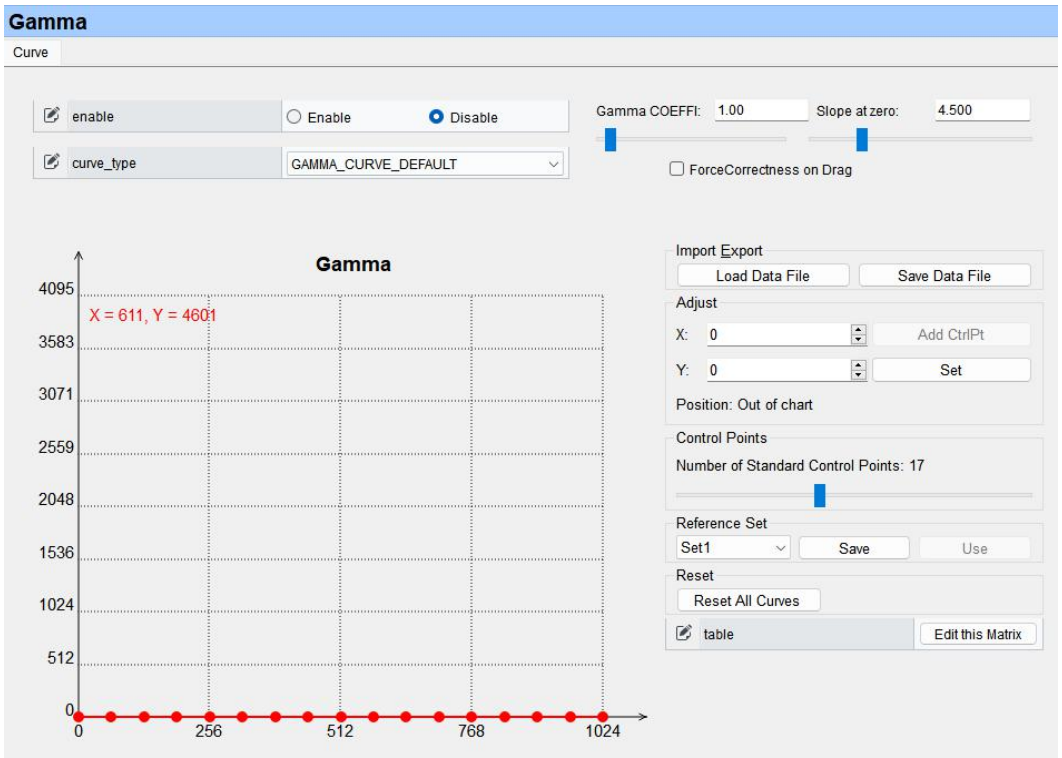
6. Switch

   - 通过“Gain”下拉框，用户可在不同倍率之间切换坐标系纵轴最大值。
   - 通过“Line”下拉框，用户可在多条曲线之间切换显示。

2.1.5.2 Gamma 可视化调试

在调试表树结构中以 Gamma 图标表示的调试页为“可视化 Gamma”调试页。Gamma 页对应的调试界面，如图 2-13 所示。

图 2-13 Gamma 可视化调试界面



- 通过设置[enable]参数项为 Enable 选中状态使能 Gamma。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- 通过 Gamma COEFFI 的滑条，或在滑条上方的文本框中输入数值，用户可以将可见的 Gamma 曲线恢复为标准的 Gamma 曲线（受当前选定的系数影响。系数范围为 0.01 到 20.00）
- 通过 Slope at Zero 的滑条，或在滑条上方的文本框中输入数值，用户可以调节 gamma 曲线的零点斜率的值（受当前选定的系数影响。系数范围为 0.001 到 20.000）
- 勾选“Force Correctness on Drag”复选框的情况下，每次拖动控制点时，控制点的纵轴取值最大不能大于右边一个控制点的纵轴值，最小不能小于左侧一个控制点的纵轴值。

其它功能参考"通用曲线功能说明"。

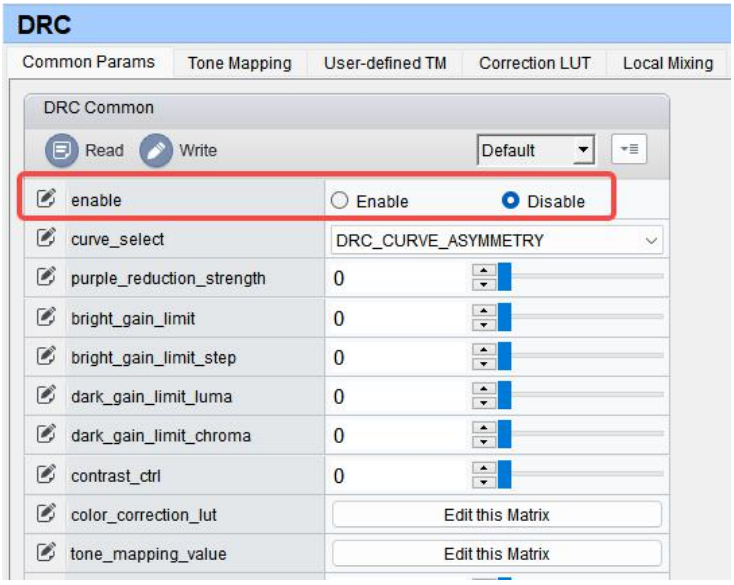
2.1.5.3 DRC 可视化调试

针对某些具备 DRC 模块的芯片，PQTools 提供了 DRC 可视化调试功能。在左侧的调试表树视图中找到带有 DRC 标识的页面，点击即可打开 DRC 模块调试界面。

2.1.5.3.1 DRC 使能

在 DRC 寄存器修改界面设置[enable]参数项为 Enable 选中状态。

图 2-14 DRC 寄存器设置界面



2.1.5.3.2 DRC 色调映射曲线调试

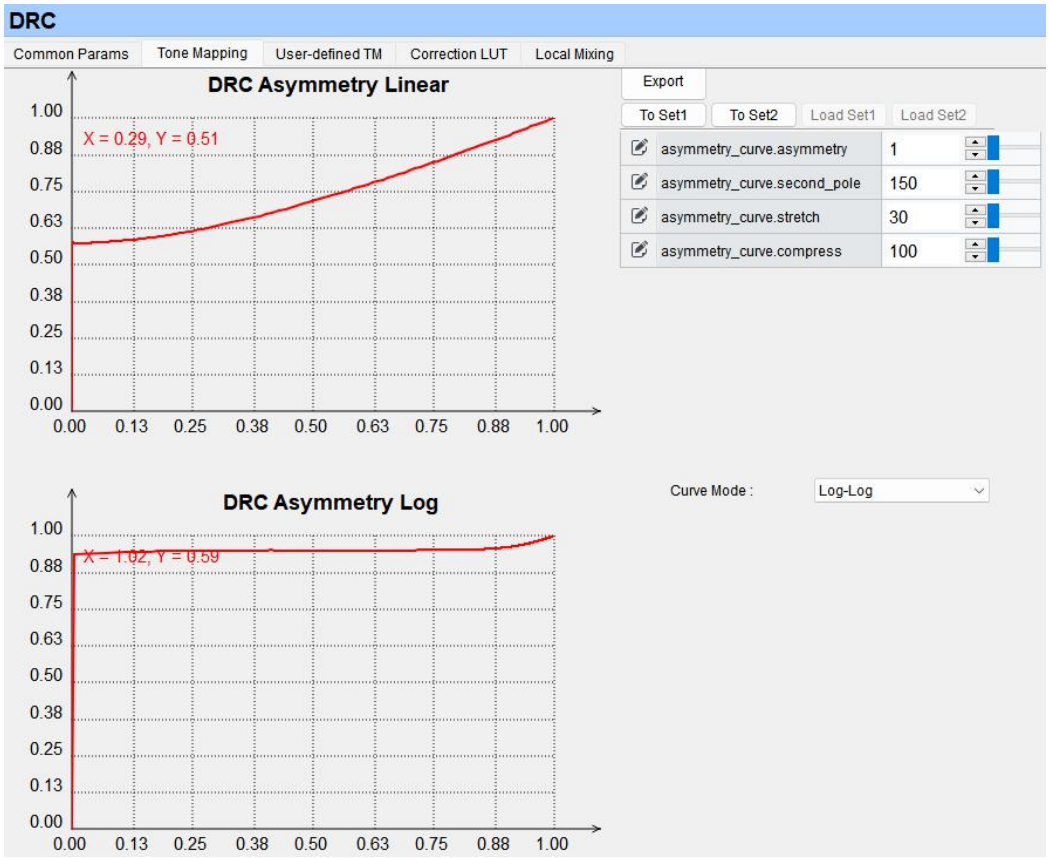
PQTools 工具提供了 DRC 色调映射曲线调试功能，通过 2 个或更多（取决于芯片）参数来调整 DRC 色调映射曲线的走向。

打开 DRC 可视化调整页面点击“Tone Mapping”页签，首先显示的即为色调映射曲线调试，如图 2-15 所示。调整曲线图右侧的变量，配合观察左侧曲线走势，即可完成调整。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图中的 Export 按钮用于从板端导出 Tone Mapping 曲线的各个点的纵坐标值，并保存到一个 txt 格式的可编辑文件中，供 User-defined TM 页面导入。

图 2-15 DRC 色调映射界面

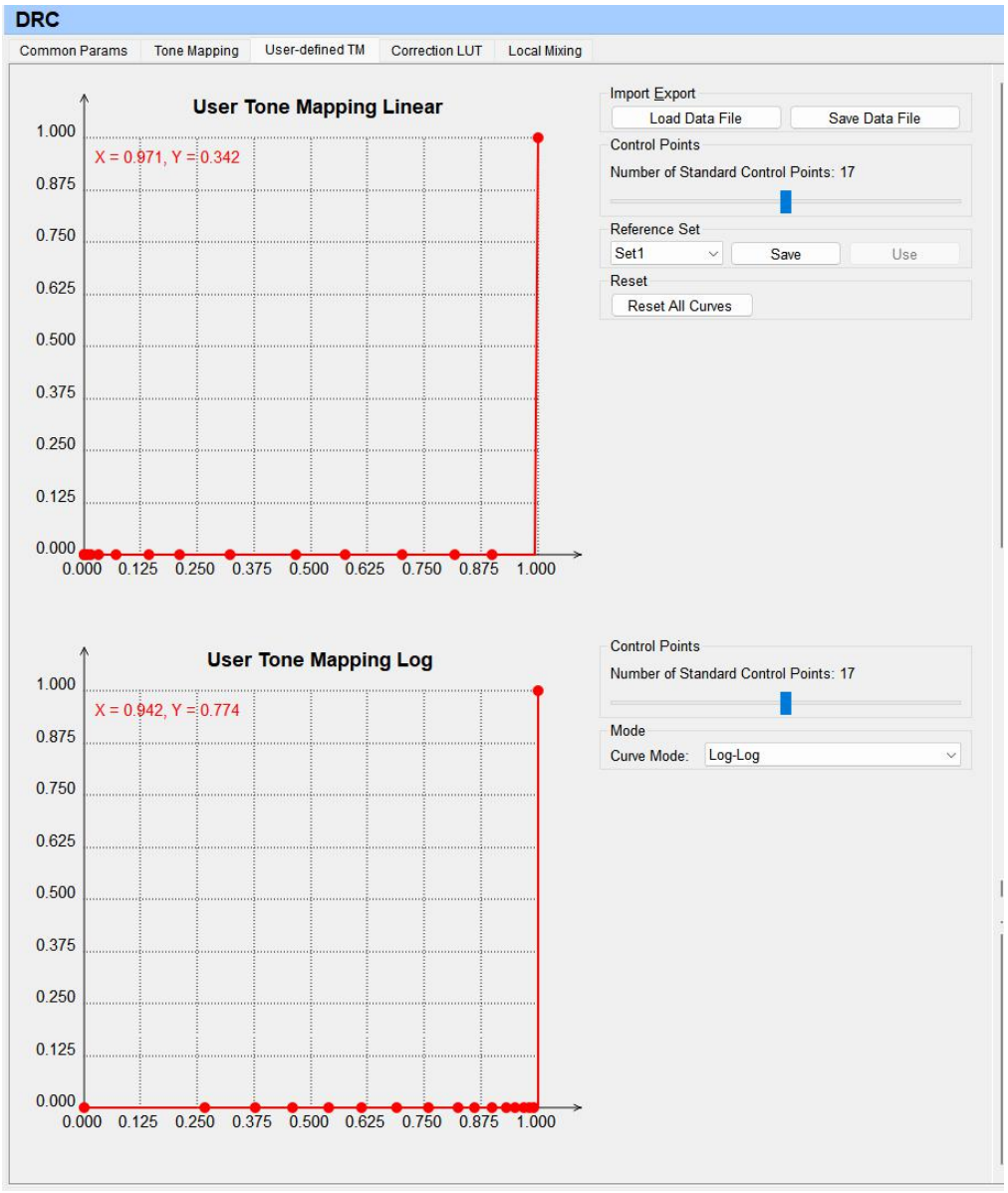


2.1.5.3.3 DRC 色调 TM 曲线调试

开启 PQTools 调试表，在 DRC 页面将主标签页切换到 User-defined Toning Mapping，即为色调 TM 曲线调试，已开放鼠标左键按下框选曲线图像放大，及放大状态下右键按住拖动功能（框选时从左到右为放大，从右向左为还原），如图 2-16 所示。曲线是单调非递减的，最大值点固定在(1, 1)。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-16 DRC 色调 TM 调试界面



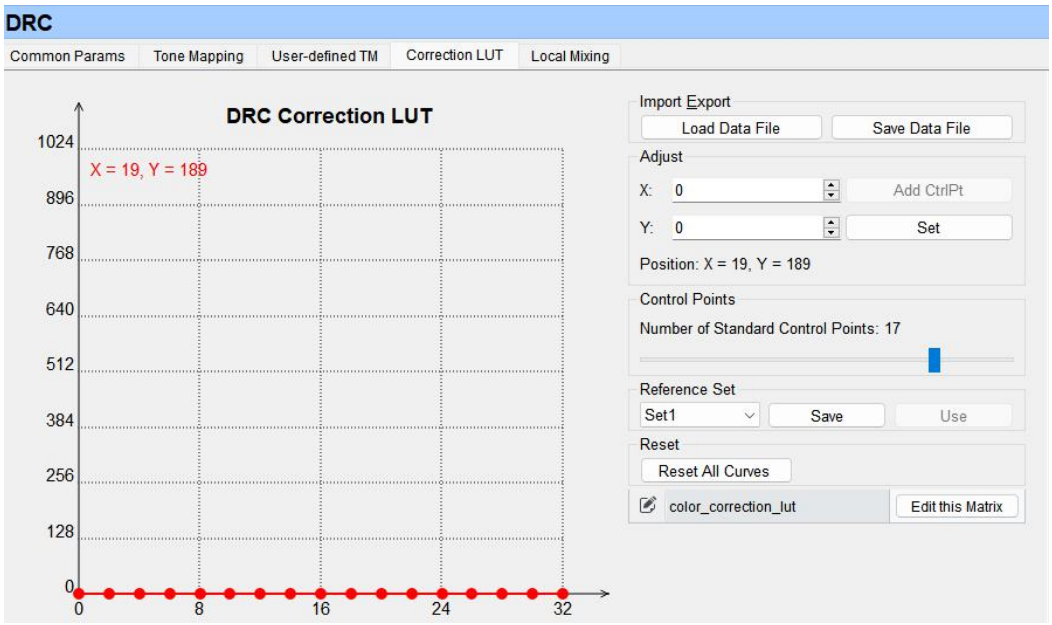
请参考"通用曲线功能说明"。

2.1.5.3.4 饱和度修正曲线调试

PQTools 工具提供了饱和度修正曲线的调整功能。在 DRC 页面将主标签页切换到 Correction LUT，即可看到该功能界面，如图 2-17 所示。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-17 DRC 饱和度修正曲线界面

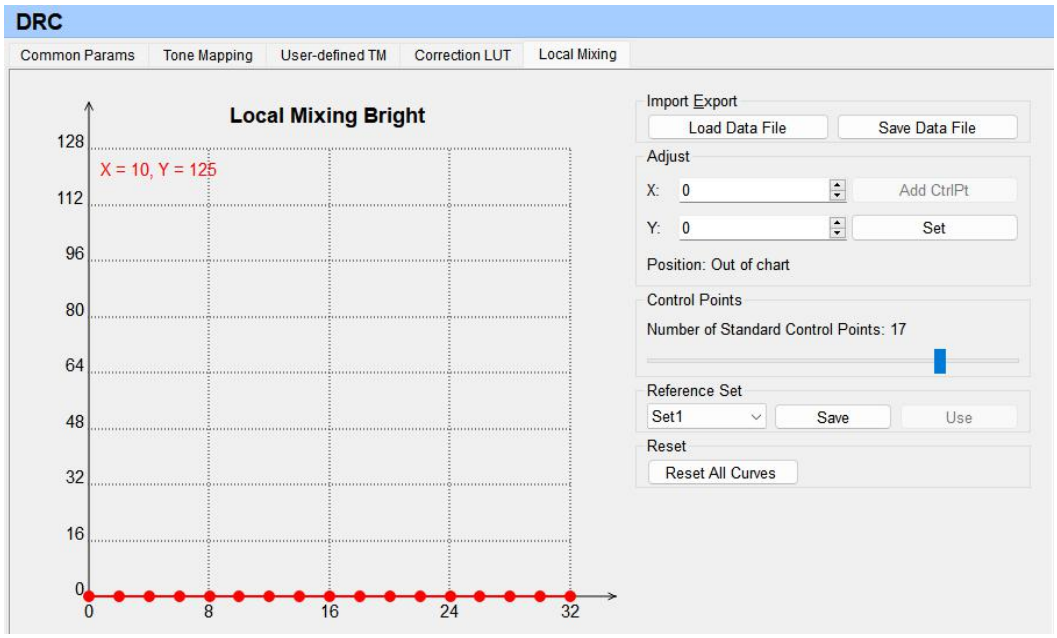


请参考"通用曲线功能说明"。

2.1.5.3.5 局部细节回叠曲线

PQTools 工具提供了局部细节回叠曲线的调整功能。在 DRC 页面将主标签页切换到 Local Mixing，即可看到该功能界面，如图 2-18 所示。

图 2-18 DRC 局部细节回叠曲线界面



请参考"通用曲线功能说明"。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2.1.5.4 CLUT 可视化调试

在左侧的调试表树视图中找到 CLUT 标签，点击即可打开 CLUT 可视化调试界面。

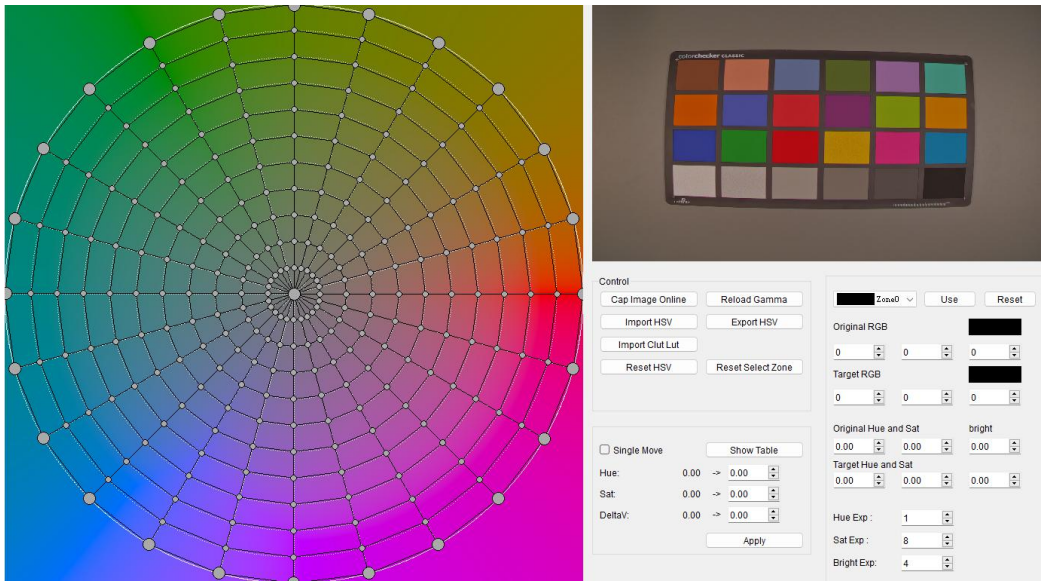
2.1.5.4.1 CLUT 在线调优基本原理

CLUT 在线调优基于捕获的 Clut 模块输入图像，根据用户指定的目标方向，建立输入图像和目标图像在 RGB 空间的 3D 映射表。和 CLUT 离线标定工具相比，在线调优工具减弱了各个颜色之间的相互干扰。

2.1.5.4.2 Cap Image Online 功能

捕获 Clut 模块在线输入图像。在捕获过程中，工具会自动对 ISP Pipe 多个模块的参数进行调整，用户会观察到预览页面图像变化。捕获完成后，会自动恢复捕获前的默认配置。推荐用户在捕获图像上选择色彩源，通过拉动 HSV 结点或设置 RGB 值方式给出色彩目标。在 Clut 调优过程中，需要实时观测预览输出，判断调优是否已达标。捕获图像是 Clut 模块输入图像，调节 Clut 参数，捕获图像不会发生改变。

图 2-19 CLUT 在线调优界面

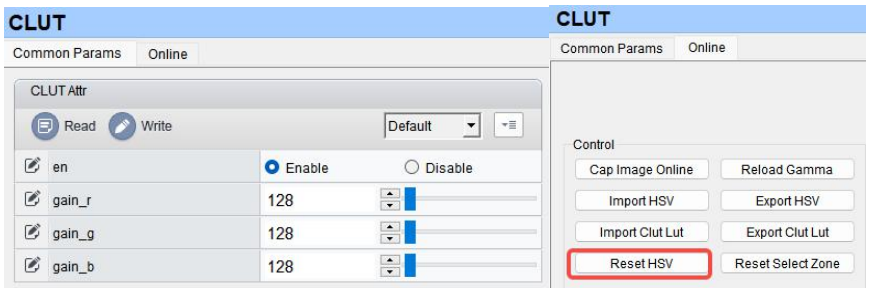


2.1.5.4.3 HSV 可视化界面调优

步骤 1 使能 Clut，将强度设置为 1024 (1x)，Clut 表清零。

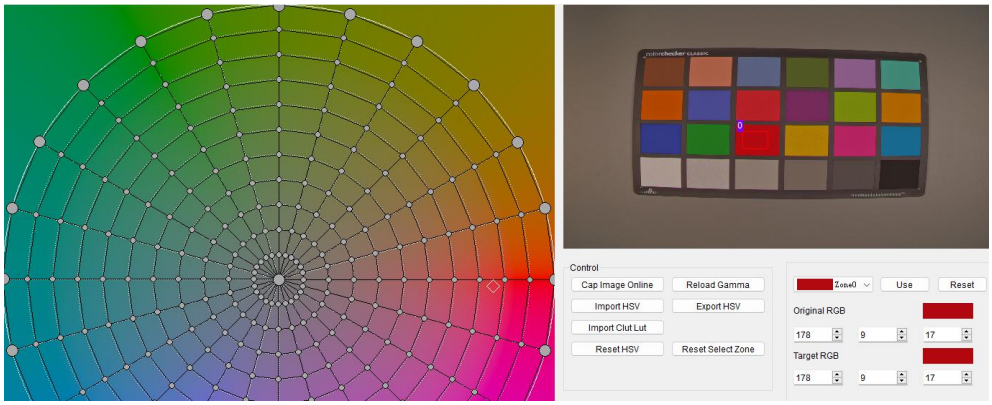
版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-20 默认强度确认



步骤 2 在捕获图像上通过画框或者取点方式取 RGB 对的输入，同时在左侧 HSV 色彩空间显示源的位置，在右侧的源和目标映射区域，显示源和目标的 RGB 值、HSV 值（目标色默认值与源相同）。

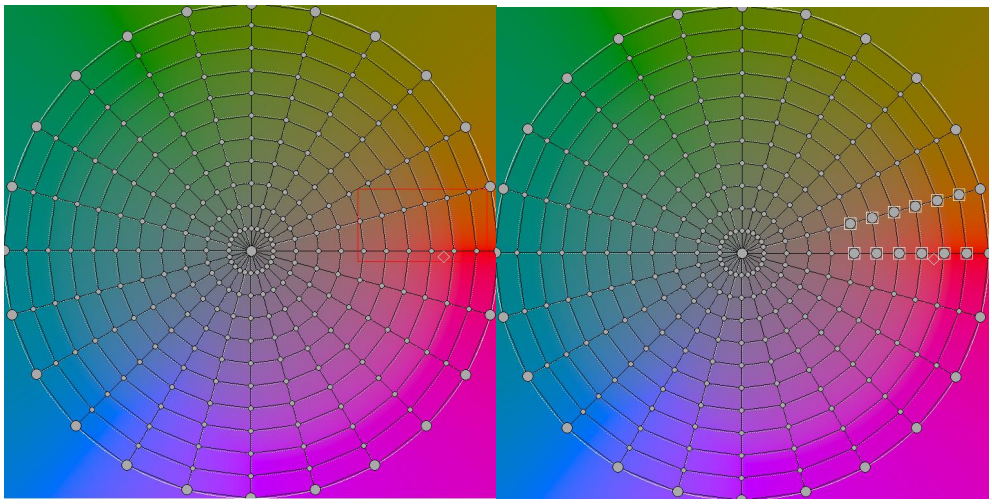
图 2-21 取色



步骤 3 选择 HSV 色彩空间源点附近的多个点，准备对该区域进行调整。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-22 选择调整区域



步骤 4 拖动 HSV 色彩空间源点附近的多个点到目标方向，松开鼠标，观察预览输出是否达标，如果没有，继续调整目标位置。同时观察对其他色调的影响是否可接受，如果不能接受，需要重新选择源点范围。

以红色调整到偏橙的方向为例，将源附近的多个点向 90 度方向拉动，红色偏橙。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-23 拉动红色区域结点

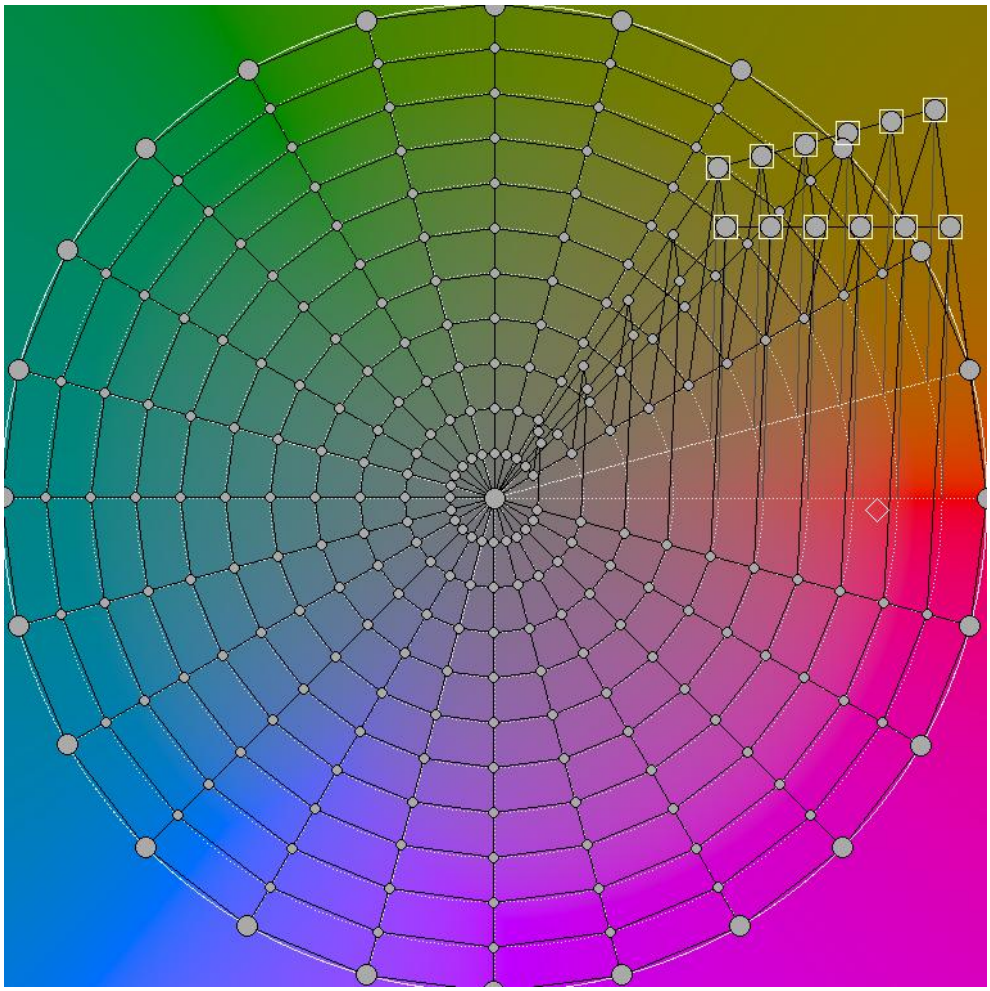


图 2-24 调整前后色彩差异 (左图是调整前，右图是调整后)



观察目标图，红色效果符合预期，但肤色偏黄，需要重新选择源点范围，避免肤色被调整。如图 2-25，保持红色框内颜色不动，可降低对肤色的影响。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-25 Hue 15 度方向结点不动，避免肤色调整 (左图 Hue 15 调整，右图 Hue 15 不调整)

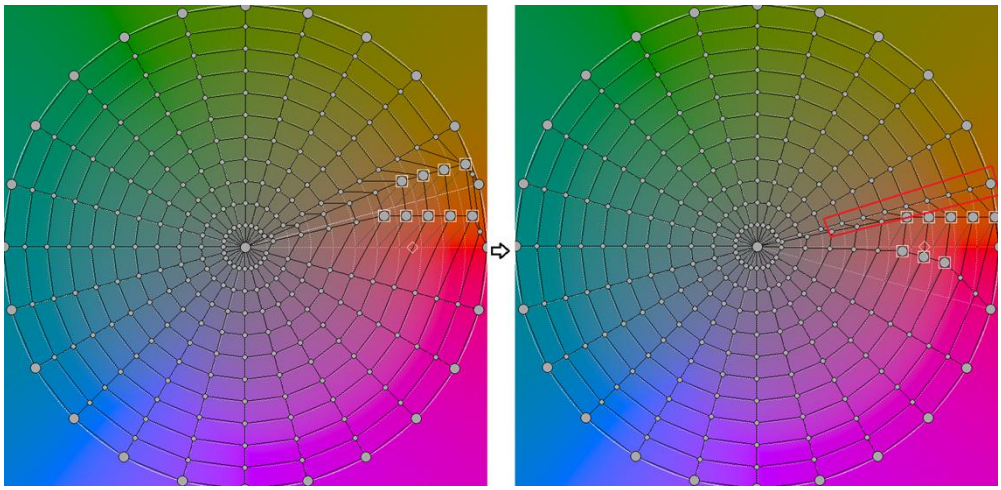
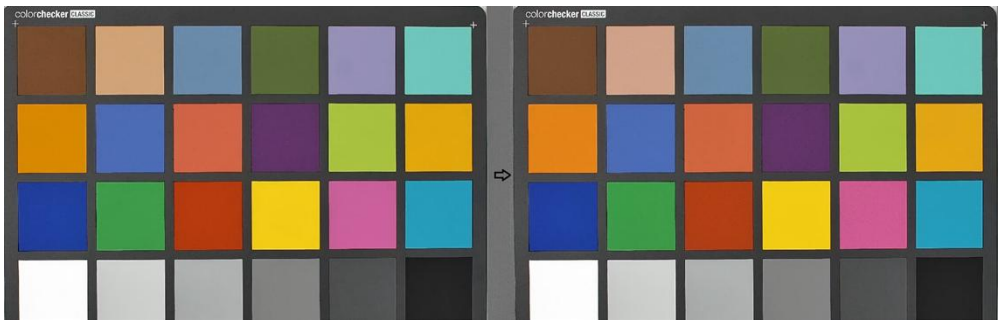
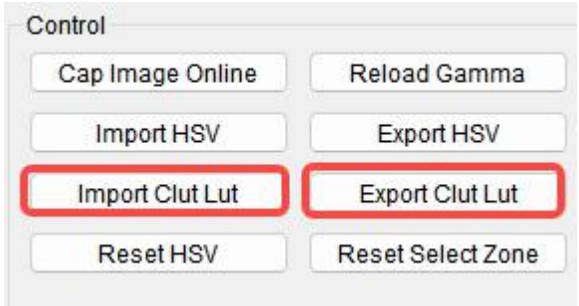


图 2-26 效果对比 (左图 Hue 15 调整，右图 Hue 15 不调整)



步骤 5 重复步骤 4，完成其他颜色的调节。建议通过 Export HSV 将本次调试过程导出，后续可通过 Import HSV 加载历史 HSV 调试过程，在之前基础上，继续 Clut 调整。

图 2-27 HSV 导入、导出控件

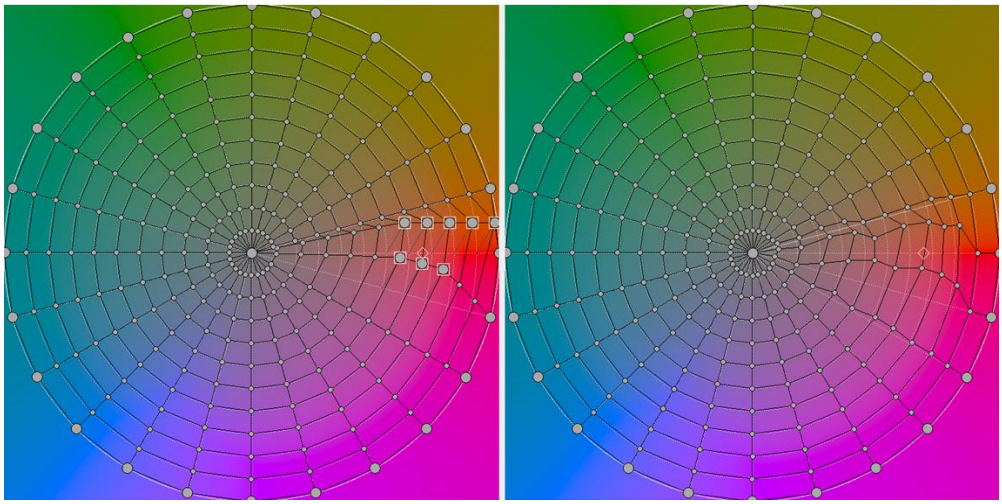


步骤 6 Import Clut Lut 支持将 Clut LUT 导入，在 HSV 页面会显示 Clut Lut 对颜色做了哪些调整。通过 HSV 页面调节 Clut，同时保存 HSV.txt 和 Clut Lut，再通过 Import HSV 导入

版权所有 © 上海云集互联有限公司

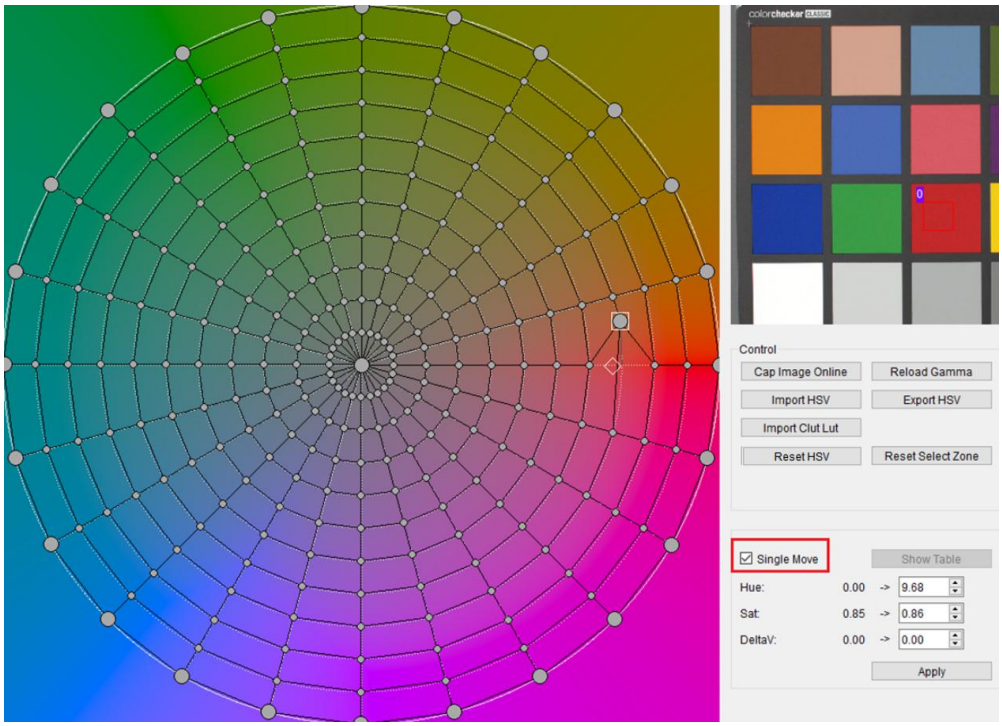
HSV.txt，和通过 Import Clut Lut 导入 Clut LUT，在 HSV 页面显示会有偏差。推荐仅用 Import Clut Lut 功能做辅助判断，不做为后续调整的基础。

图 2-28 HSV 导入和 Clut 导入差异。左图是 HSV 导入，右图是 Clut 导入。



步骤 7 勾选 Single Move 选项，支持对 HSV 单个结点进行调整，相邻其他结点位置固定。

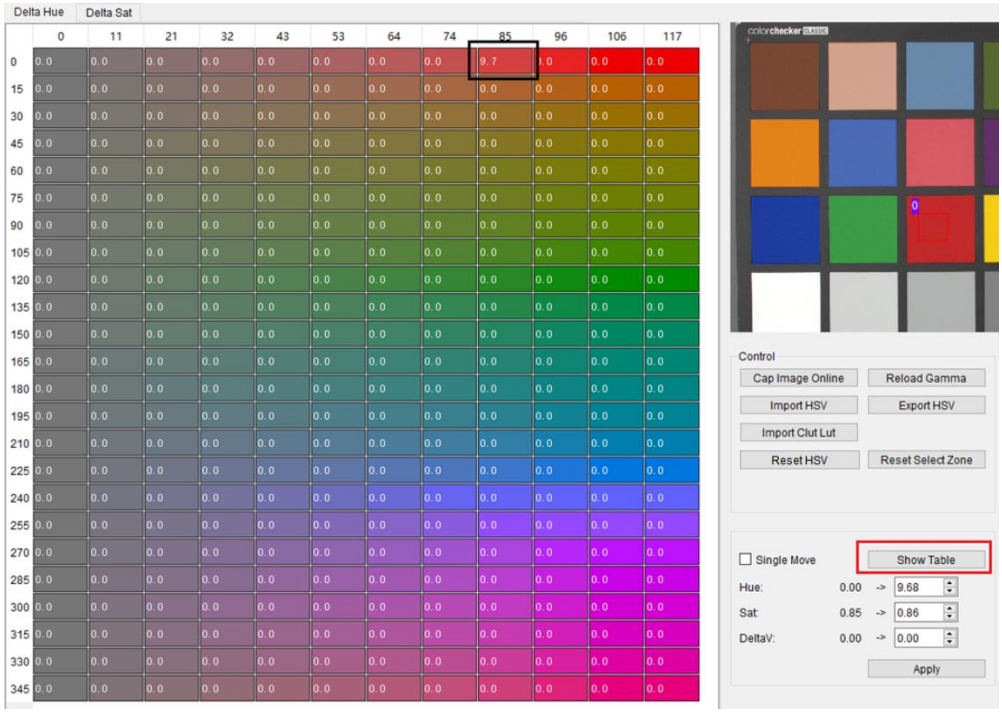
图 2-29 Single Move 示例



步骤 8 取消 Single Move 选项，Show Tab 支持在 Hue, Sat 维度通过填表方式生成 Clut 表。用户手动填表需要考虑相邻结点的平滑性。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-30 Table 操作界面



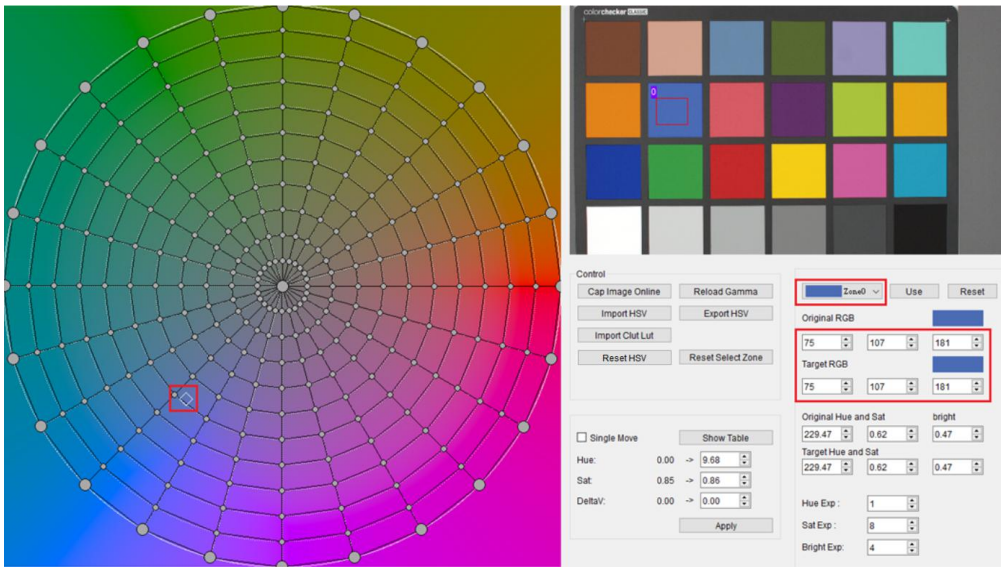
----结束

2.1.5.4.4 RGB 对调优

步骤 1 选择 Zone0，在捕获图像上通过画框或者取点方式取 RGB 对的输入，同时在左侧 HSV 色彩空间显示源的位置，在右侧的源和目标映射区域，显示源和目标的 RGB 值、HSV 值（目标色默认值与源相同）。

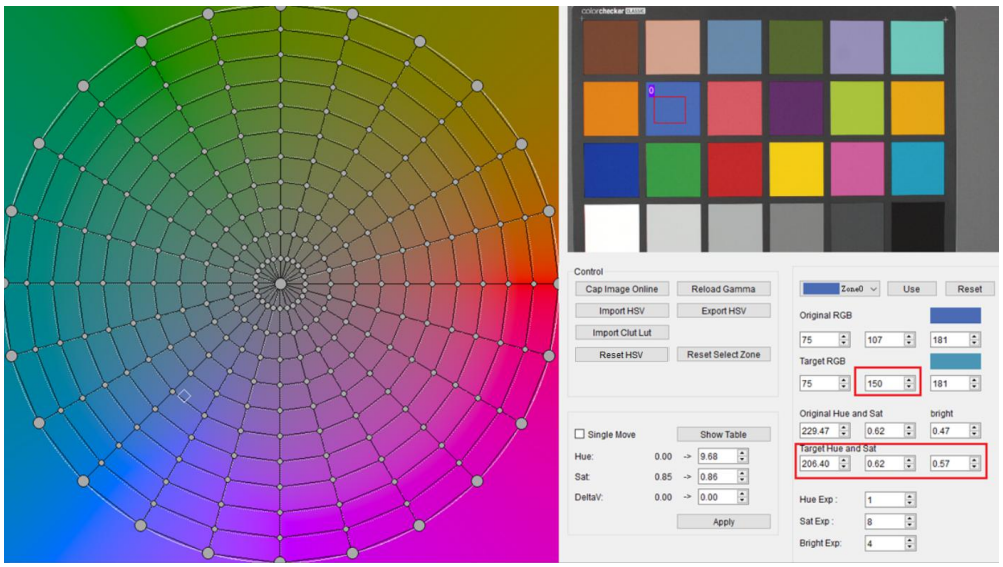
版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-31 RGB 对调优



步骤 2 设置 Zone0 的目标值。支持通过手动输入或者上下翻键方式设定目标 RGB 值或 HSV 值。源、目标的 RGB 和 HSV 是对应的，调整目标 RGB 值，HSV 会自动更新；调整目标 HSV 值，RGB 会自动更新。

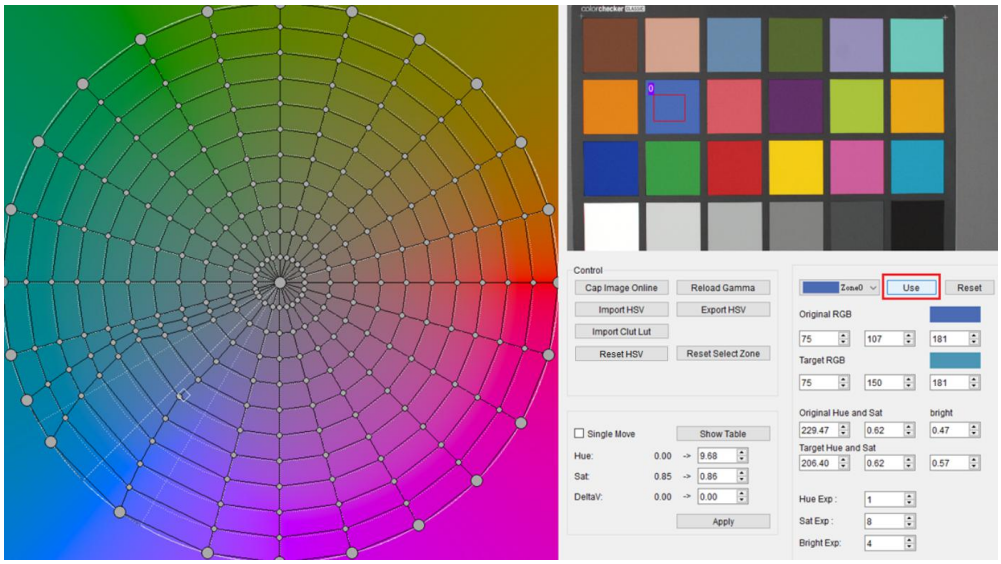
图 2-32 设置目标值



步骤 3 点击 Use 按键，左侧 HSV 图根据用户期望调整的方向，调整 HSV 结点位置。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-33 调试生效



步骤 4 观察 Stream 输出色彩是否达标，如果没有，继续调整目标位置。

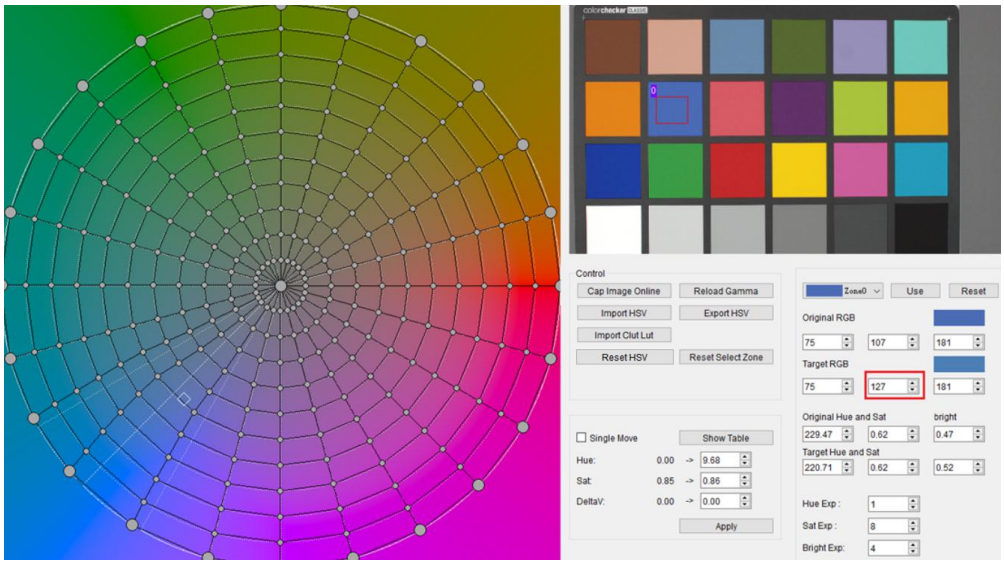
图 2-34 Zone0 蓝色调整效果 (左图是调整前，右图是调整后)



步骤 5 修改目标值，继续对蓝色块进行调优。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-35 Zone0 蓝色再次调整目标值



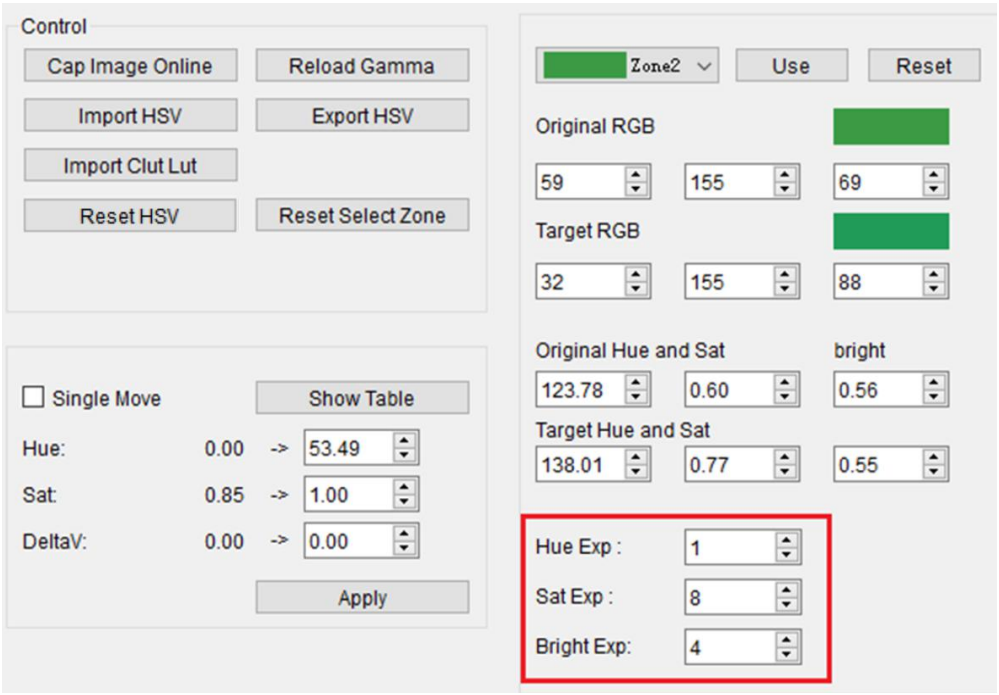
步骤 6 Hue Exp 参数对应 RGB 映射对在色调维度的范围，取值越大，色调维度被调整的结点越多；当不希望其他颜色被影响时，可调小 Hue Exp 取值。在调整幅度较大时，适当增大 Hue Exp 可避免放大噪声。

步骤 7 Sat Exp 参数对应 RGB 映射对在饱和度维度的范围，取值越大，饱和度维度被调整的结点越多；在灰色区域被影响时，可调小 Sat Exp 取值。

步骤 8 Bright Exp 参数对应 RGB 映射对在亮度维度的范围，取值越大，亮度维度被调整的结点越多。希望亮、暗区域也进行色彩调整时，可适当调大 Bright Exp 范围，但也会一定程度增大暗区的噪声。

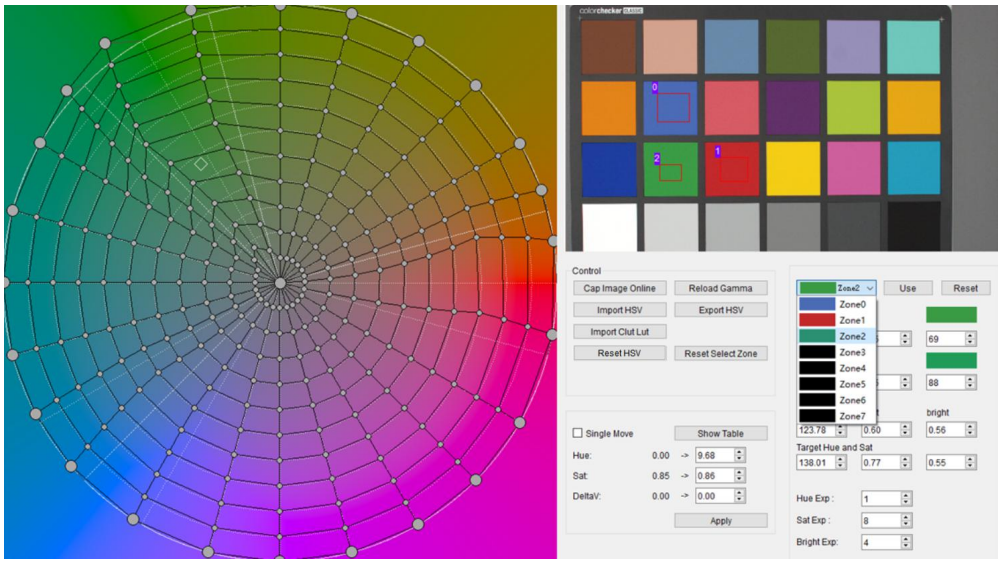
版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-36 RGB 对调试相关参数



步骤 9 完成 Zone0 RGB 对的调节后，可选择 Zone1，继续其他颜色的调优。要求按顺序选择 Zone。

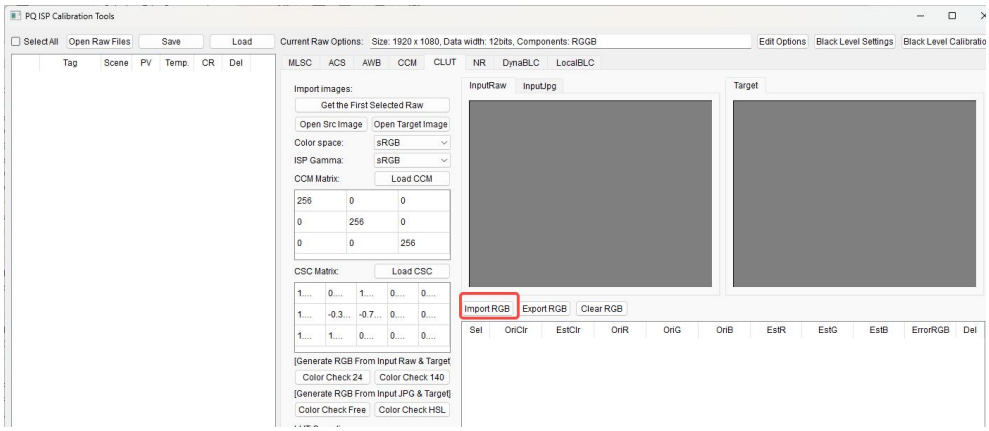
图 2-37 多个 RGB 对调试



步骤 10 完成调试目标后，通过 Export HSV 按钮，可保存当前的 RGB 对调试设置和 HSV 映射表，后续可通过 Import HSV 基于历史调优结果继续。离线 Clut 标定工具通过 Import RGB 对方式也可以导入该结果，通过离线标定工具进行 Clut 调优。用户可比较 2 个工具的标定结果做选择。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-38 离线 Clut 工具导入在线 RGB 对，进行 Clut Calibration



----结束

须知

打开工具连接单板后会自动获取 Gamma 表，如果修改了 Gamma 表数据，需要点 Reload Gamma 按钮刷新。

2.1.5.5 Sharpen 可视化调试

PQTools 提供了专用的页面，供用户以图形化的方式调整 Sharpen 功能中的 Luma Weight 矩阵。

在左侧的调试表树视图中找到 YUV Sharpen 或 Bayer Sharpen 标签，点击即可打开 Sharpen 曲线的页面。

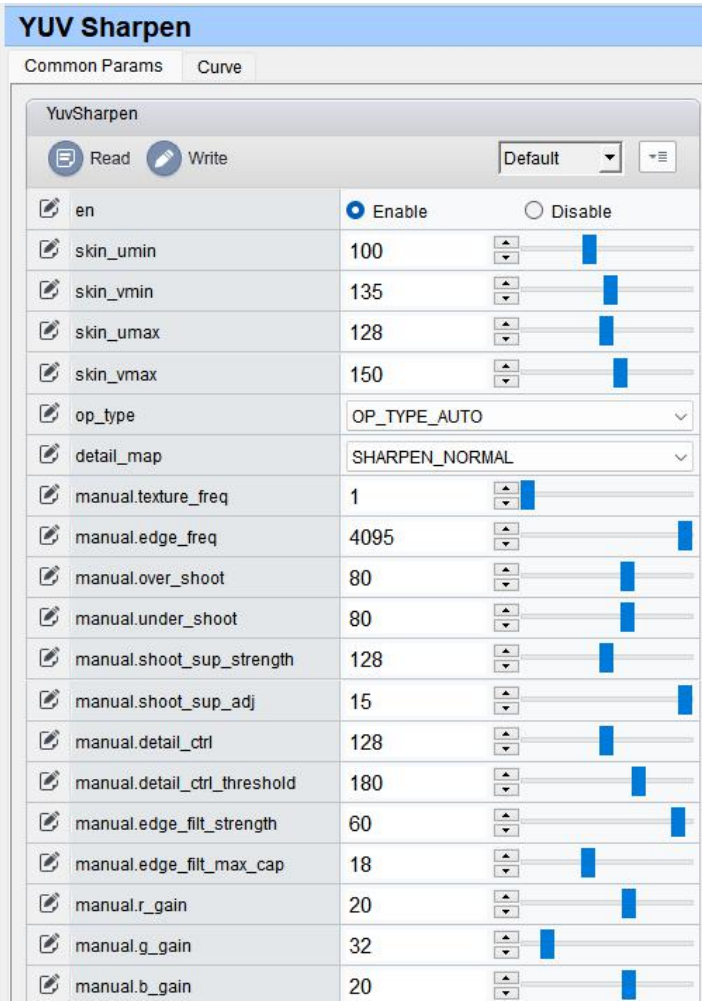
以 YuvSharpen 曲线为例进行说明。

2.1.5.5.1 Sharpen 使能

在 Sharpen 寄存器修改界面设置[en]参数项为 Enable 选中状态。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

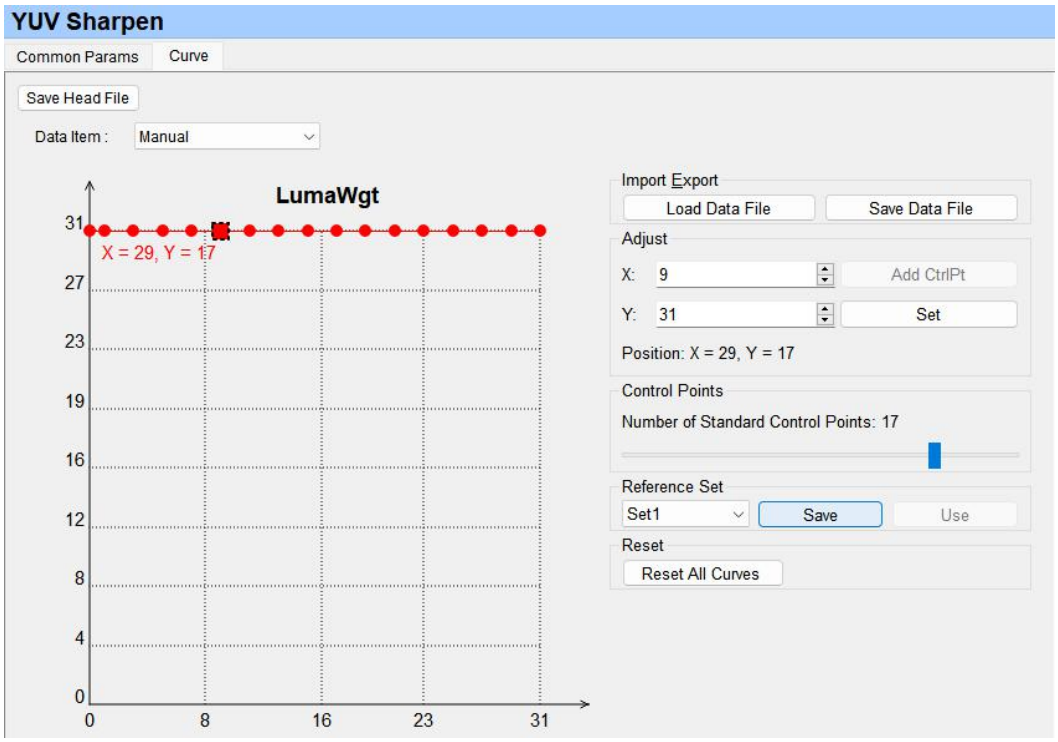
图 2-39 Sharpen 寄存器设置界面



版权所有 © 上海云集互联有限公司

2.1.5.5.2 Sharpen Luma Weight 曲线调试

图 2-40 Sharpen Luma Weight 调试界面



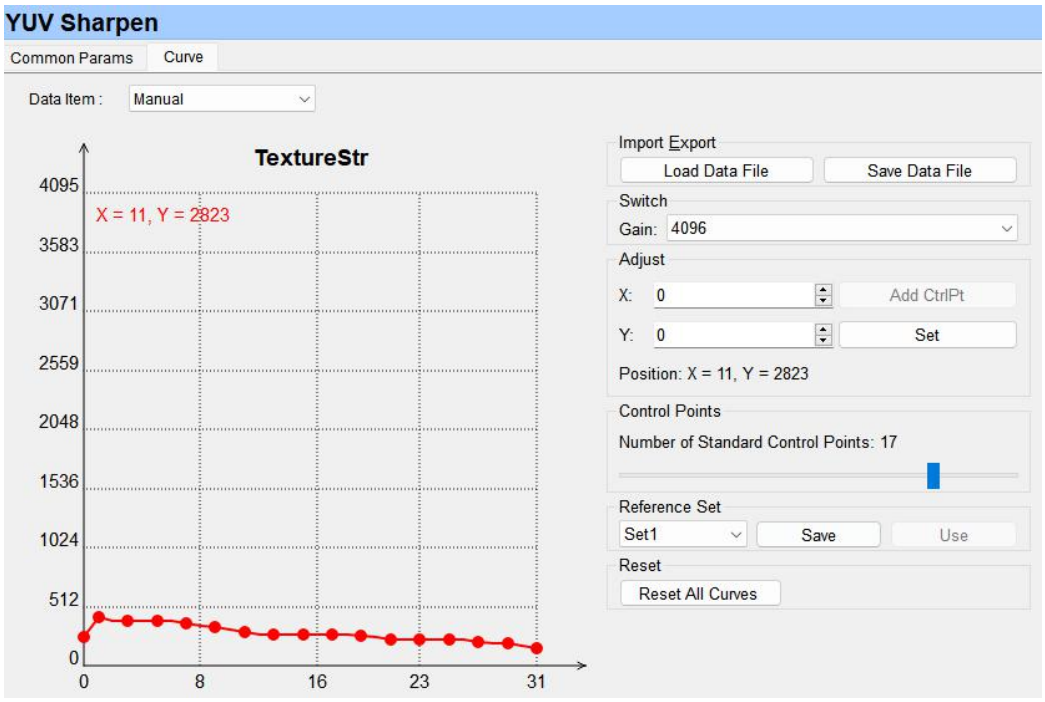
通过 Data item 下拉框选择曲线对应的数据。

其它功能请参考"通用曲线功能说明"。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2.1.5.5.3 Sharpen Texture Strength 曲线调试

图 2-41 Sharpen Texture Strength 调试界面



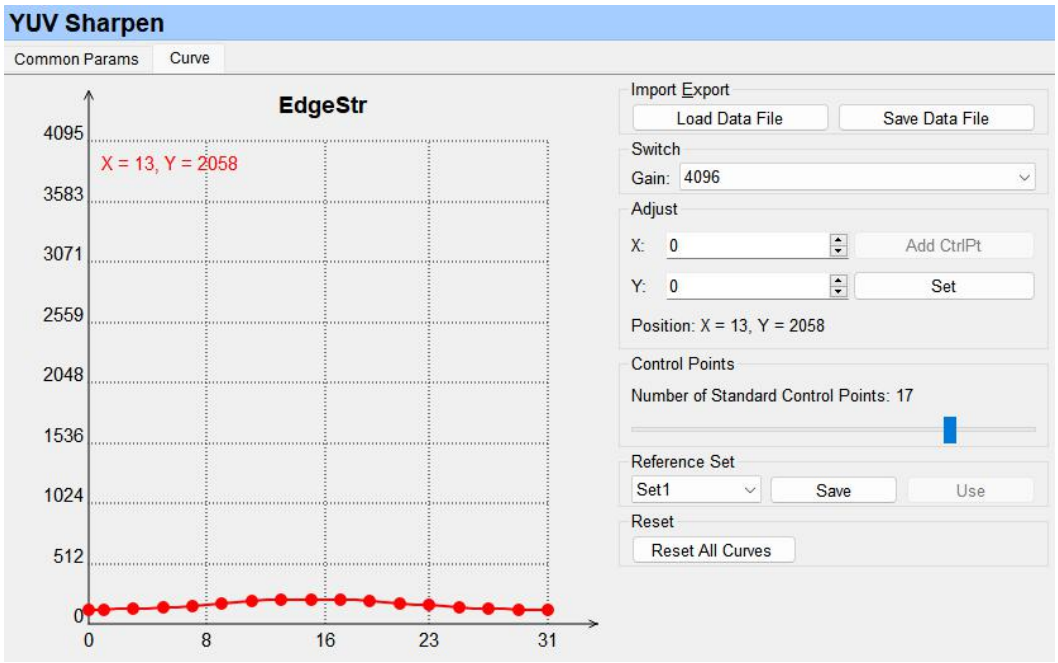
通过 Data item 下拉框选择曲线对应的数据。

其它功能请参考"通用曲线功能说明"。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2.1.5.5.4 Sharpen Edge Strength 曲线调试

图 2-42 Sharpen Edge Strength 调试界面

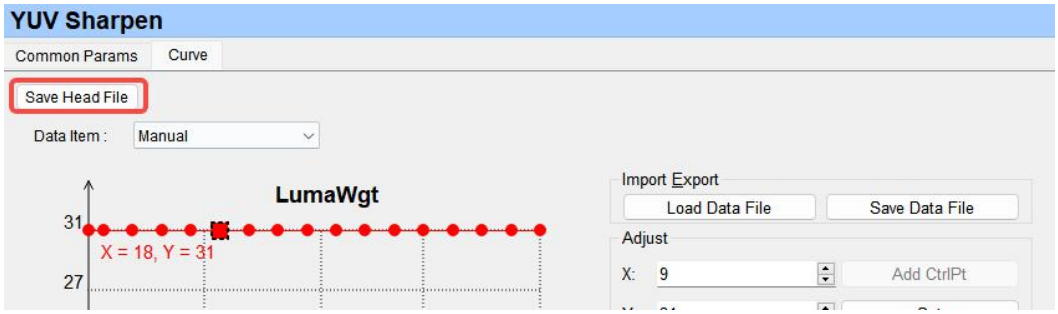


通过 Data item 下拉框选择曲线对应的数据。

其它功能请参考"通用曲线功能说明"。

2.1.5.5.5 YUVsharpen 曲线调试

图 2-43 YUVsharpen 曲线界面 结构体数据导出功能



只需点击按钮并设置自己想要的名称即可将 sharpen 数据按照 ot_eis_vi_sharpen_attr（具体请见《ISP 开发参考》）结构体形式导出成头文件，默认文件名为 sharpen_str.h。

2.1.5.6 CA 可视化调试

PQTools 提供了 CA 曲线调试功能。

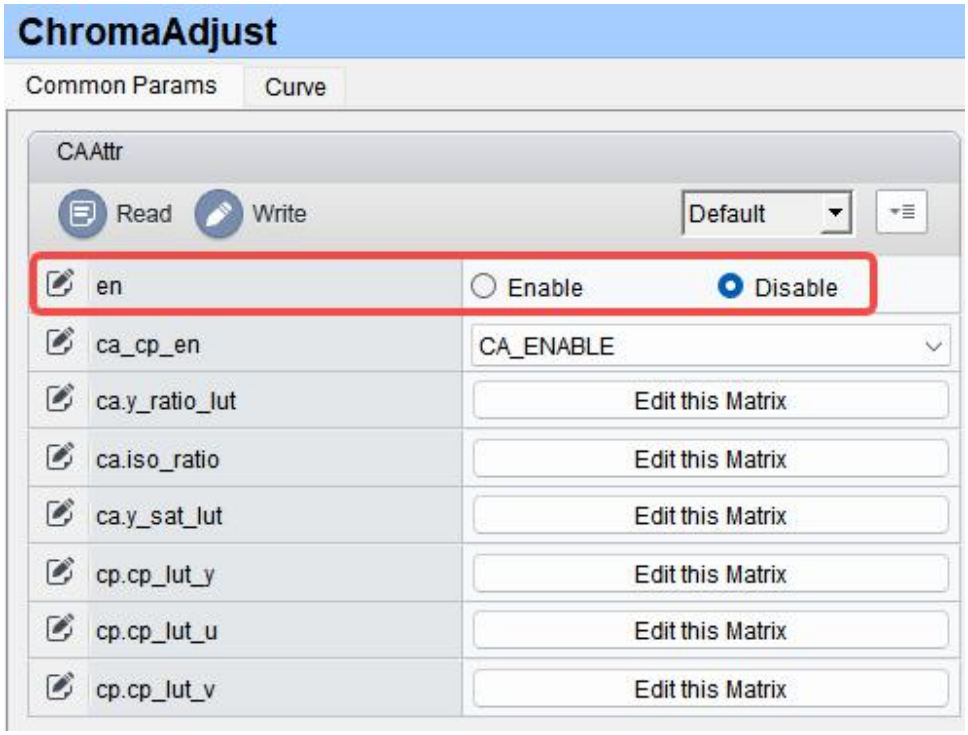
版权所有 © 上海云集互联有限公司

在左侧的调试表树视图中找到带有 ChromaAdjust 标识的页面，点击即可打开 CA 模块调试界面。

2.1.5.6.1 CA 使能

在 CA 寄存器修改界面设置[en]参数项为 Enable 选中状态。

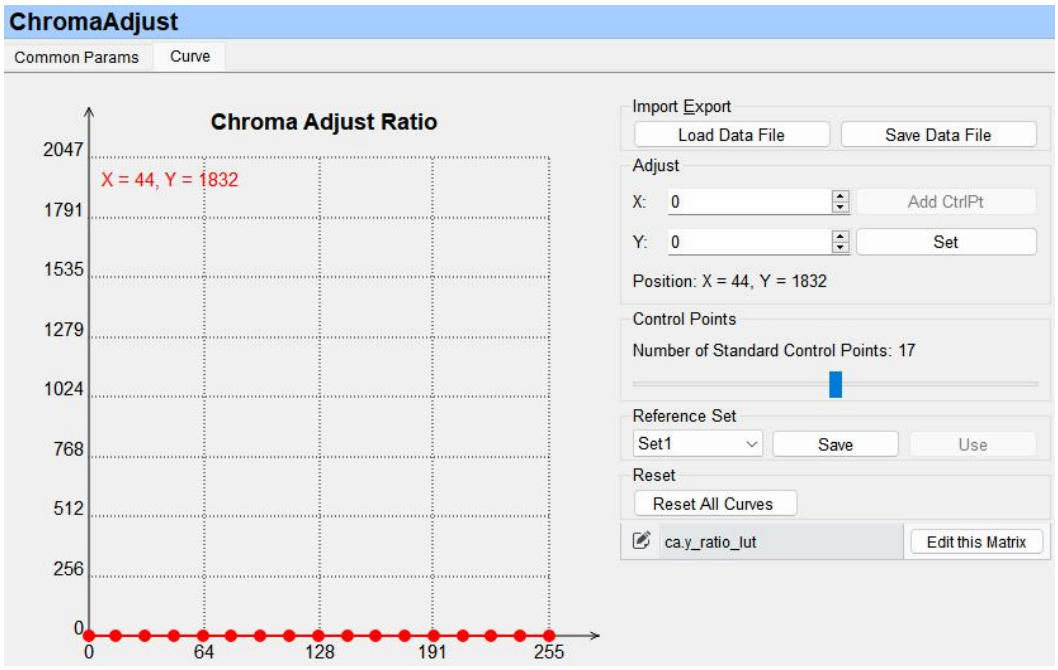
图 2-44 CA 寄存器设置界面



版权所有 © 上海云集互联有限公司

2.1.5.6.2 CA 曲线调试

图 2-45 CA 曲线调试界面



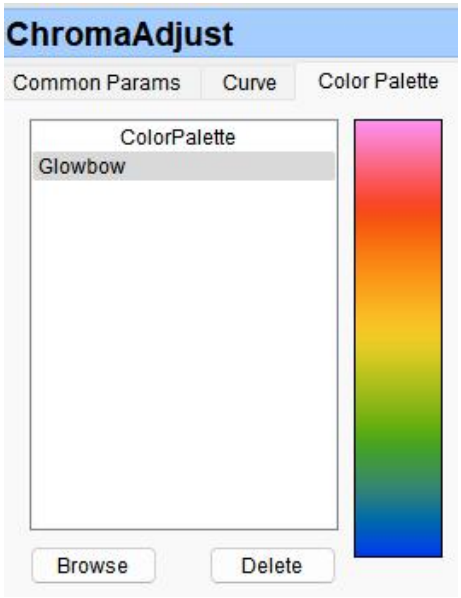
请参考"通用曲线功能说明"。

2.1.5.6.3 Color Palette 功能

导入*.pal 格式的色板文件，以方便快速导入 YUV 数据。*.pal 文件格式如工具包 Plugins\Data\ColorPaletteSample\glowbow.pal 所示。该功能页面默认不显示，由 XML 文件中 PQTOOLS_XML\FUNCTION（ID="ChromaAdjust"）\PARAMETERS\KEY="CP"参数值控制。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-46 Color Palette 功能界面



使用步骤：

步骤 1 在 XML 文件中，将 PQTOOLS_XML\FUNCTION\PARAMETERS\KEY="CP"参数值改为 VALUE="TRUE";

步骤 2 点击 Browse 按钮进行文件浏览；点击 delete 按钮删除对应 Color Palette；

步骤 3 点击记录项，颜色条显示对应色板，左侧页签的调试项 Y,U,V 数据更新，点击 Write Page 按钮，参数下板端。

----结束

2.1.5.7 LDCI 可视化调试

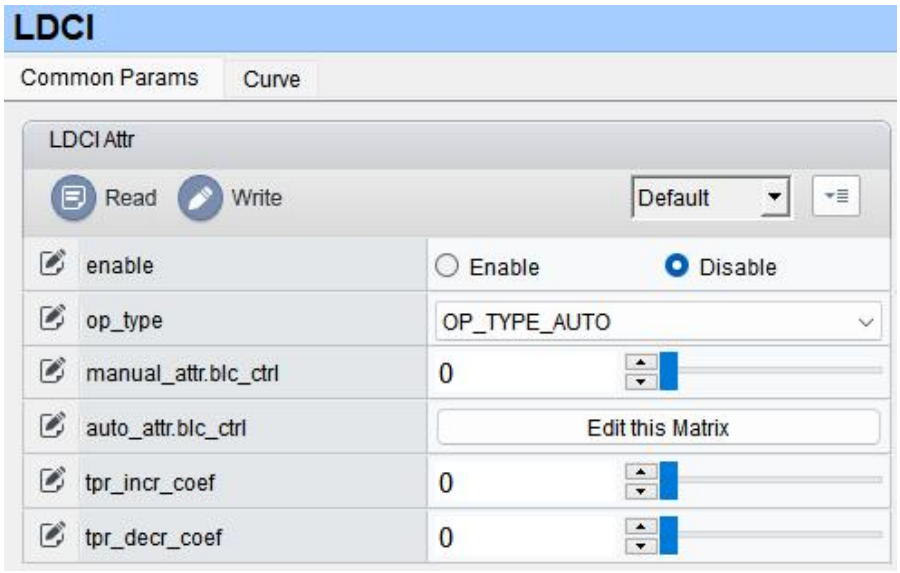
在左侧的调试表树视图中找到带有 LDCI 标识的页面，点击即可打开 LDCI 模块调试界面。

2.1.5.7.1 LDCI 使能

在 LDCI 寄存器修改界面设置[enable]参数项为 Enable 选中状态。

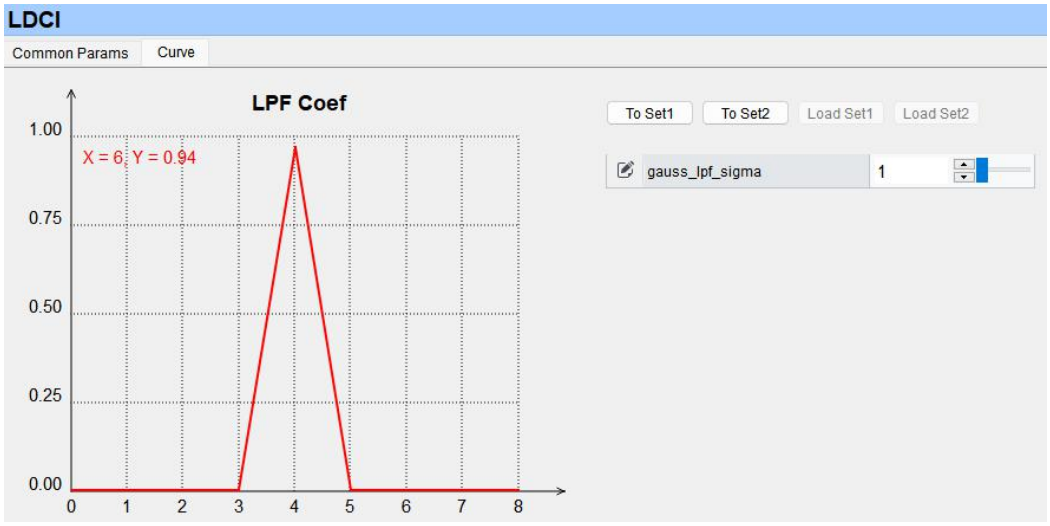
版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-47 LDCI 寄存器设置界面



2.1.5.7.2 LDCI LPF Coef 曲线调试

图 2-48 LDCI LPF Coef 曲线调试界面



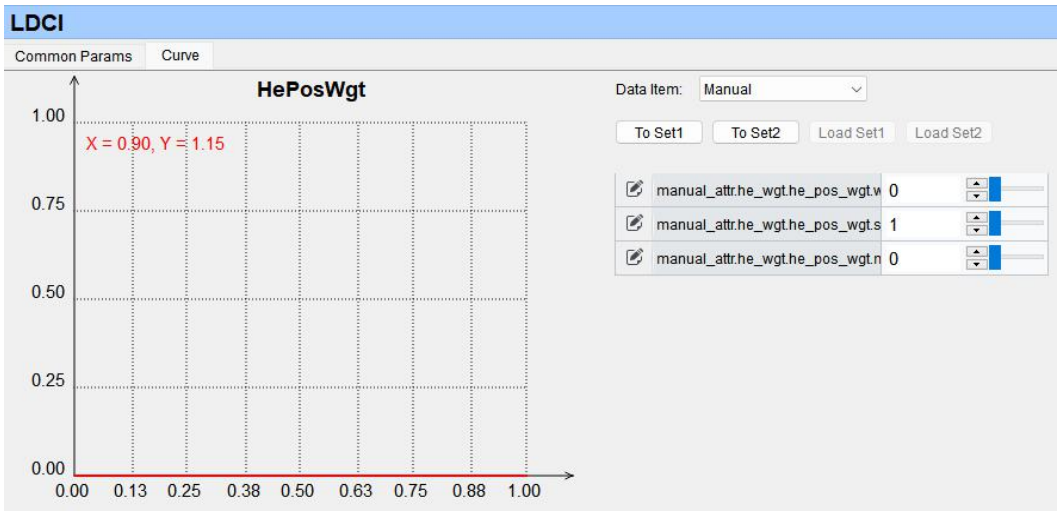
调节 gauss_lpf_sigma 参数值，LDCI LPF Coef 曲线即随之变化。

如果工具栏上 Auto Write 是使能状态，修改后的参数会设置到板端。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2.1.5.7.3 LDCI HePosWgt 曲线调试

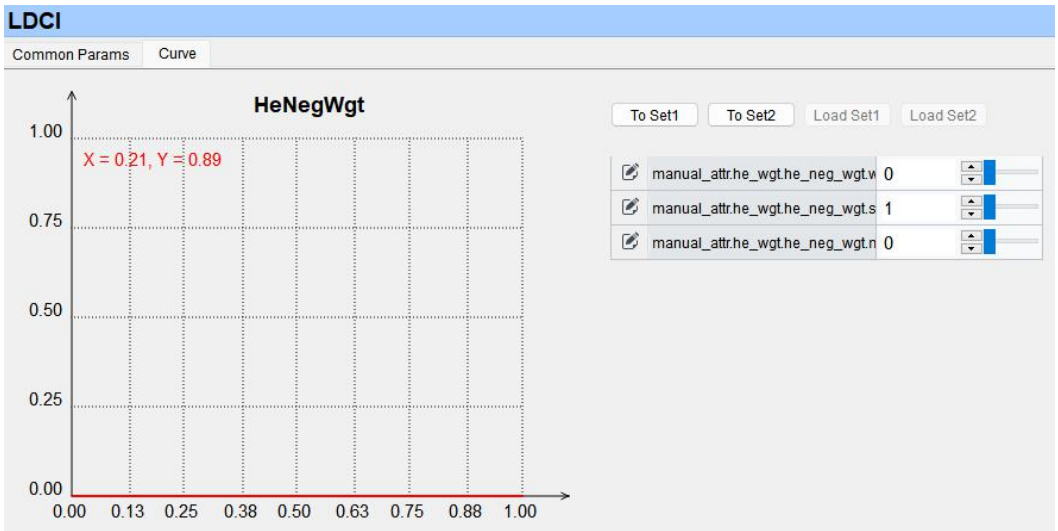
图 2-49 LDCI HePosWgt 曲线调试界面



通过 Data Item 下拉框选择手动和自动模式，手动模式和自动化模式的曲线调法相同。调节 he_pos_wgt 结构体的 wgt、sigma、mean 三个参数，HePosWgt 曲线即随之改变。如果工具栏上 Auto Write 是使能状态，参数设置到板端。

2.1.5.7.4 LDCI HeNegWgt 曲线调试

图 2-50 LDCI HeNegWgt 曲线调试界面



通过 Data Item 下拉框选择手动和自动模式，手动模式和自动化模式的曲线调法相同。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

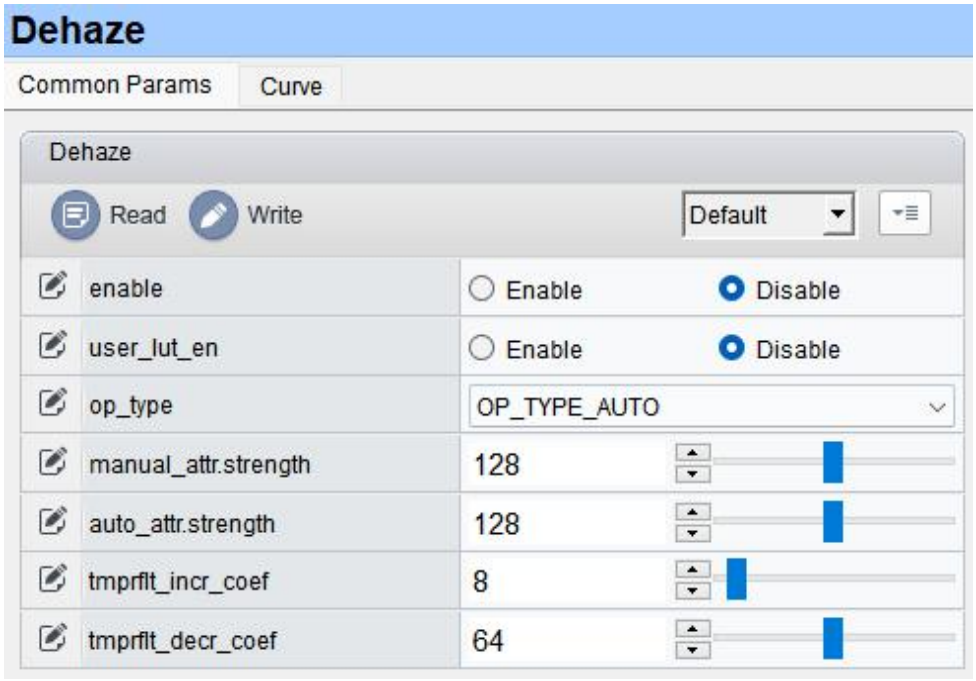
调节 he_neg_wgt 结构体的 wgt、sigma、mean 三个参数，HeNegWgt 曲线即随之改变，如果工具栏上 Auto Write 是使能状态，参数设置到板端。

2.1.5.8 Dehaze 可视化调试

在左侧的调试表树视图中找到带有 Dehaze 标识的页面，点击即可打开 Dehaze 模块调试界面。

2.1.5.8.1 Dehaze 使能

图 2-51 Dehaze 寄存器设置界面

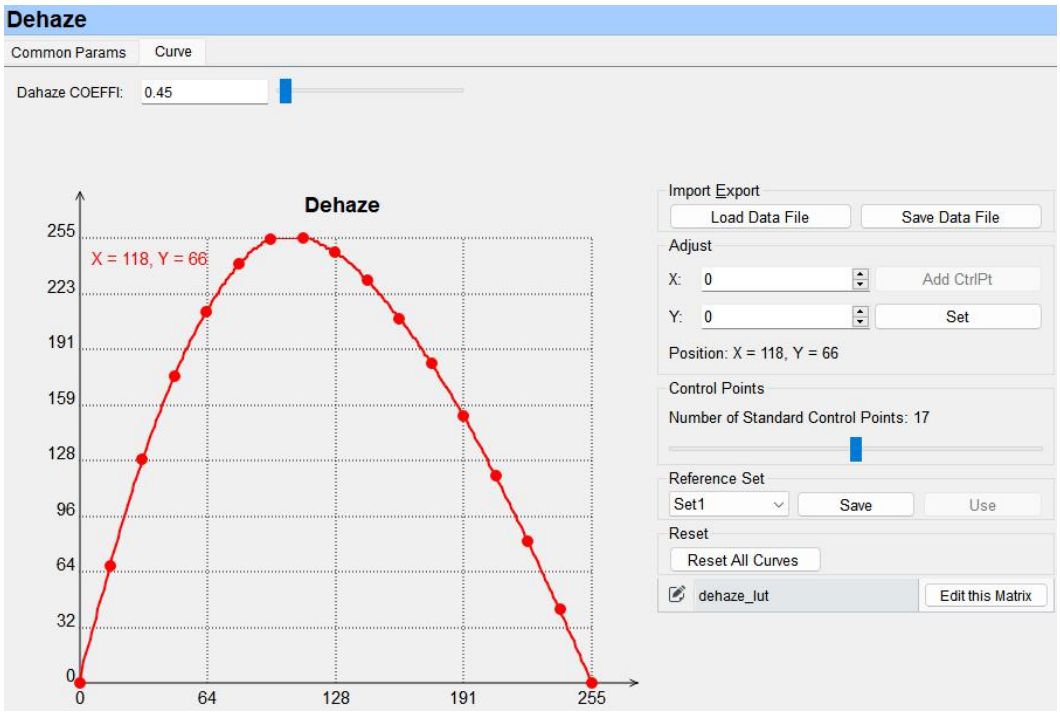


在 Dehaze 寄存器设置界面设置[enable]参数项为 Enable 选中状态

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2.1.5.8.2 Dehaze 曲线调试

图 2-52 Dehaze 曲线调试界面



通过 Dehaze COEFFI 的滑条，或在滑条下方的文本框中输入数值，用户可以将可见的 Dehaze 曲线恢复为标准的 Dehaze 曲线（受当前选定的系数影响。系数范围为 0.01 到 20.00）

其它功能请参考"通用曲线功能说明"。

2.1.5.9 3DNR 曲线可视化调试

须知

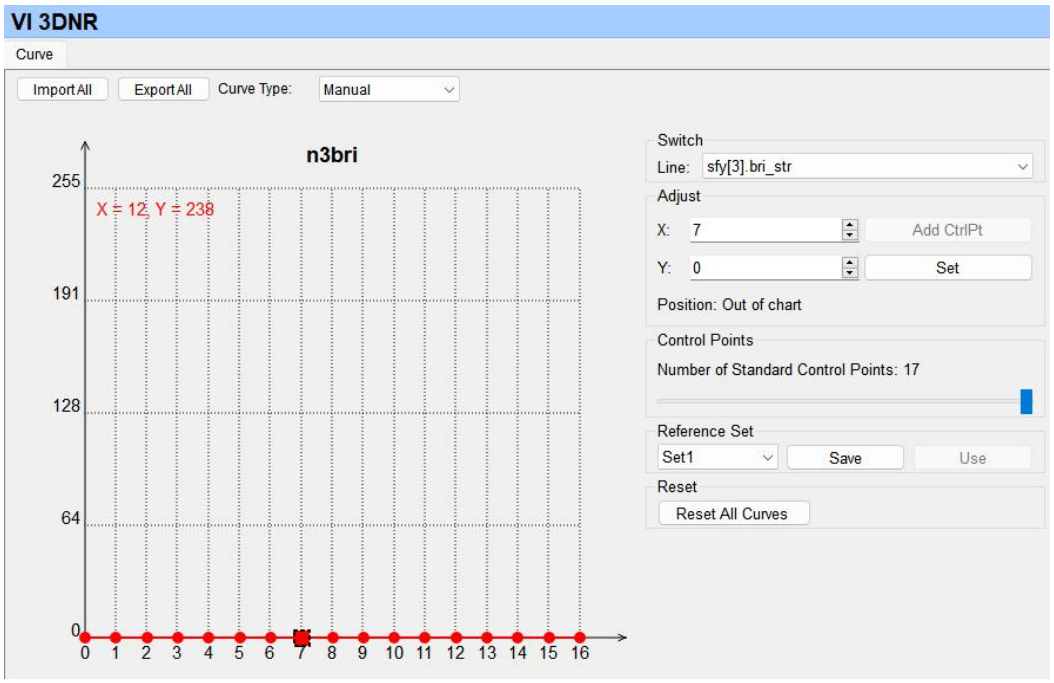
使用 3DNR Curve 界面前须修改 NR 页面的 3DNR_ATTR 组中的参数：

- op_mode 设置为 OP_TYPE_MANUAL，可设置 MANUAL 组（“Write Page”跳过 AUTO 组，提示“skip auto!”）；
- op_mode 设置为 OP_TYPE_AUTO，可设置 AUTO 组，（“Write Page”跳过 MANUAL 组，提示“skip manual”）。

在左侧的调试表树视图中找到带有标识 VI 3DNR X 或 VPROC 3DNR 的页面，点击即可打开 3DNR 曲线调试界面。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-53 VI 3DNR 曲线调试界面



- 点击“Export All”按钮把 Manual 和 Auto 所有模式的曲线的值导出到一个 txt 文件中。
- 点击“Import All”按钮从一个 txt 文件导入数据到 Manual 和 Auto 所有模式的曲线中。

其他参考 "通用曲线功能说明"。

2.1.5.10 BNR 曲线可视化调试

在左侧的调试表树视图中找到带有 BNR 标识的页面，点击即可打开 BNR 模块调试界面。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-54 BNR 曲线调试界面



功能参考"通用曲线功能说明"。

2.1.5.11 MeshShading 曲线可视化调试

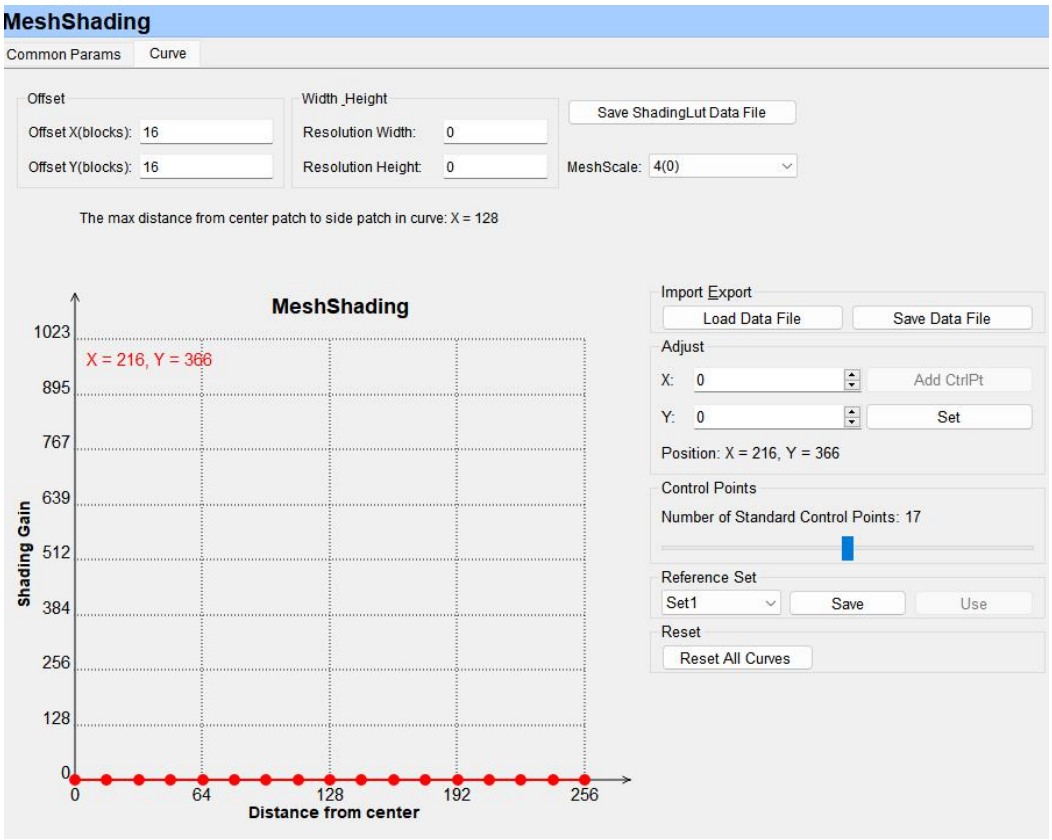
在左侧的调试表树视图中找到带有 MeshShading 标识的页面，点击即可打开 MeshShading 模块调试界面。

须知

MeshShading 可视化调试仅用于特殊场景下提高图像四周亮度，四个通道的增益都一样，普通模式请使用 MeshShading 标定。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-55 MeshShading 曲线调试界面



OffSetX 和 OffSetY 是设置 MeshShading 分块的中心点，取值范围[0,32]，都取 0 时为图像左上角的分块，都取 32 为图像右下角分块，以此类推，默认取[16,16]。

在界面上修改 OffSetX 和 OffSetY 的值，软件计算出中心到边缘的最大值 X，该值是调试曲线的横坐标 Distance from center，X 为一个归一化的值，X 的取值范围[128,256]，X 取 128 时，OffSet 取的是中心块，X 取 256 时，Offset 取的是任意四周上的块。

界面上 Resolution Width 和 Resolution Height 的值，是从 ot_eis_vi_public_attr 结构体中的 sns_size.with 和 sns_size.height 获取的，仅做参考用。

通过下拉框选择 MeshScale，刷新对应的值到曲线上，不同的 MeshScale 会对应不同的默认值（1 倍增益），请在选取合适的 MeshScale 后再调试曲线，切换 MeshScale 会导致增益表刷新，之前调试的结果丢失。

改变 OffsetX/OffsetY 后，必须调试曲线后增益值才会刷新。

点击“Save ShadingLut Data File”按钮，生成一个默认文件名为 alg_lsc_calib_info 的.h 文件，文件中保存的数据按照结构体格式，保存了 ot_eis_vi_shading_lut_attr 结构体中的 x_grid_width，y_grid_width 和 lsc_gain_lut 的值。

其他功能参考"通用曲线功能说明"。

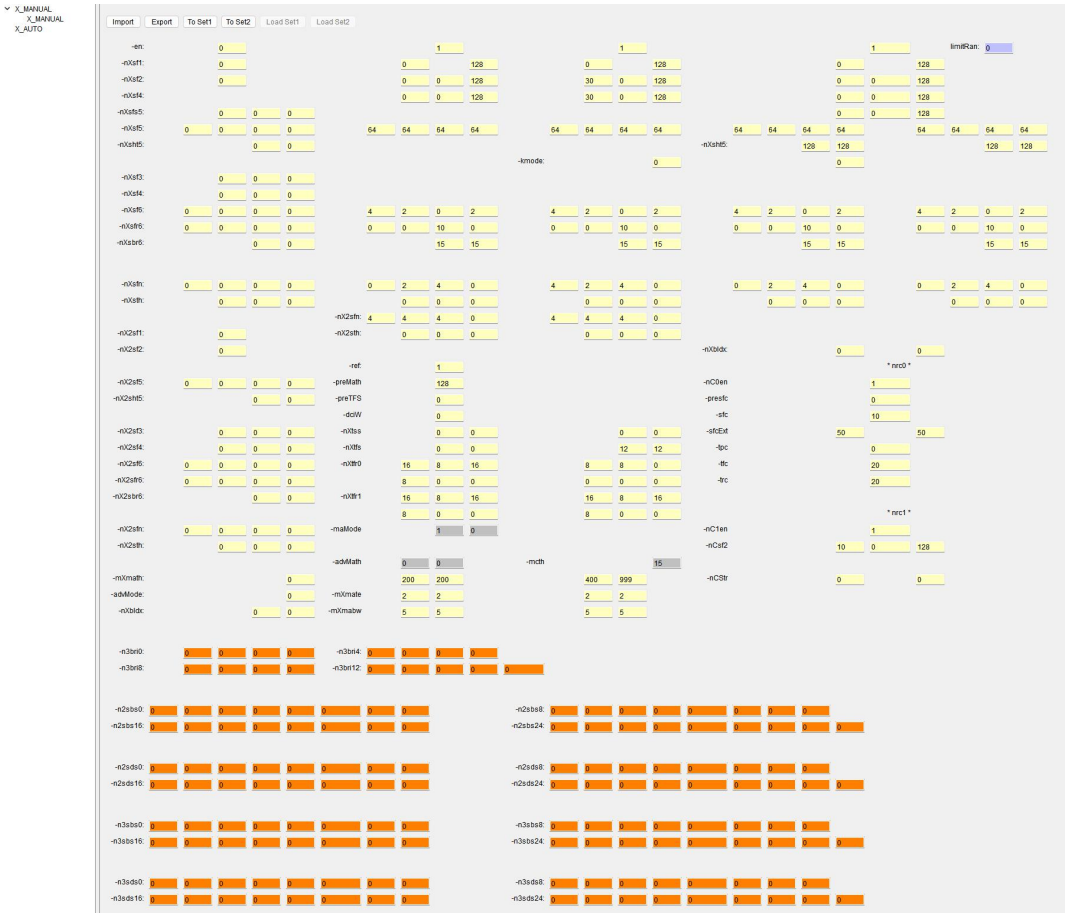
2.1.6 3DNR 可视化调试

与其他寄存器和算法模块不同，3DNR 功能复杂且限制较多，因此进行了单独设计。以下均以 SD3589CV100 的 VI 3DNR X 接口为例说明。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

在调试表中点击名称以 3DNR_X 起始的调试页，即可打开 3DNR 调试界面，如图 2-56 所示。

图 2-56 VI 3DNR X_MANUAL 调试界面



左侧的树形控件列出了在当前页面下可以调整的 3DNR 模式（一级节点），以及模式下可调整的 3DNR 数据集（二级节点）。每一个 3DNR 模式（或处于该模式下的数据集）节点被点击时，界面右侧均会显示该模式的调试界面。

对于调试界面：

- 数据集自上而下排列，并具备独立的标题栏：
  - 点击数据集标题栏中的“Export”按钮，可以导出数据集中的调试数据到以.txt 结尾的文件(数据格式按数据参数的界面显示)中，以明文形式保存；
  - 点击数据集标题栏中的“Import”按钮，可以导入之前导出的 txt 数据。
  - 点击“Export Auto All”按钮，可以将整个 Auto 模式页面的数据导出到文本文件（每组 Auto 数据格式按数据参数的界面显示，增加 ThreeDNRCount、IsoThresh、3DnrParam_*等字段和部分注释）中，点击“Import Auto All”按钮，可将导出的整体数据导入到界面显示。
  - 对于自动模式（左侧列表中名称以 AUTO 结尾的模式），每个数据集具备 ISO 值。在数据集标题栏的右侧可以编辑 ISO 值。

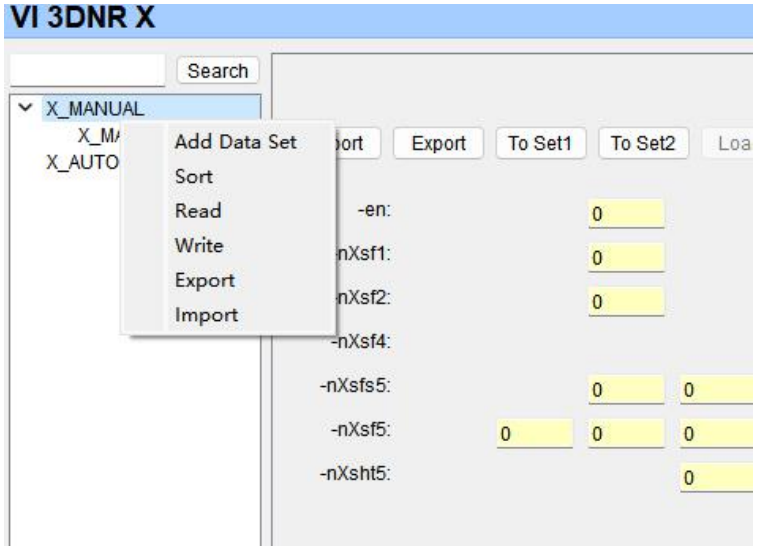
版权所有 © 上海云集互联有限公司

- “To Set1”，“To Set2”和“Load Set1”，“Load Set2”两组按钮，可以保存两组设置参数，方便用户调试。点击“ToSet1”按钮将界面的设置参数缓存起来，点击“Load Set1”按钮将缓存的设置参数显示在界面，“ToSet2”和“Load Set 2”操作相同。

- 多个输入框对应 1 个变量标记的情形，表示该变量本身为数组，或者是某个作为数组的结构体中的成员。对应数组下标从小到大的变化，文本框从左到右排列；
- 文本框为淡黄色背景的，表示对应的参数为可以更改的参数。这些值的各种组合，对应 3DNR 的各种能力和风格；
- 文本框为灰色背景的，表示对应的参数不建议设置，这些成员通常应该取默认值，在某些极端情况下也许取其他值效果更好些；
- 文本框为白色背景且无法编辑的，表示对应的参数不应被设置，它们在任何情况下都应该取默认值。工具上无法修改这类参数的值。
- 文本框背景为其他颜色的，代表某类参数，用不同颜色标记方便查找。
- 支持键盘操作：Tab 键切换文本框，支持“↑”“↓”增减参数值。
- 当存在有 Auto 页面时，Manual 页面可以通过 ISO 下拉框选择需要拷贝的 Auto 页面。点击“Copy From”按钮，就可以将与 ISO 值对应的 Auto 页中的所有数据拷贝到 Manual 页面中。3DNR 的具体调试建议请参照文档《SD3589CV100 3DNR 参数配置说明》。

在左侧的树形控件上右键点击 3DNR 模式节点，可以进行模式相关的操作，如图 2-57 所示：

图 2-57 VI 3DNR 模式右键调试界面



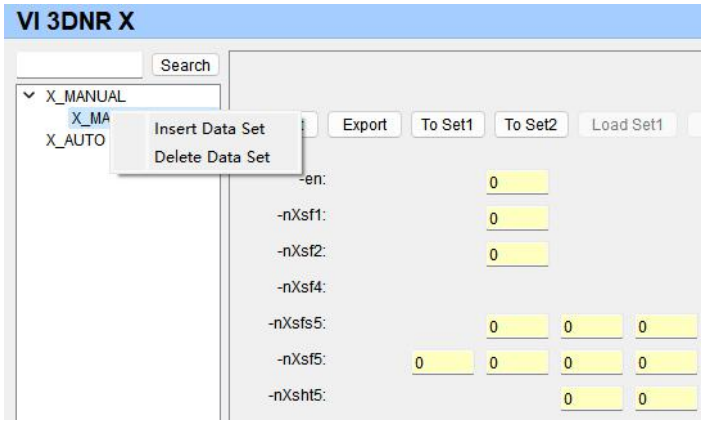
- Add Data Set：在该模式下追加一个新的数据集（至列表末尾），若所选模式为自动模式，则新数据集的 ISO 值与其上一个数据集相同；
- Sort：对模式下所有数据集按 ISO 从小到大的顺序进行排序；
- Read：单独对所选模式进行板端读取操作；
- Write：单独对所选模式进行板端写入操作；

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- Export：整体数据导出，以明文形式保存，导出格式支持按结构体(3DNRX_STRUCT_TYPE)和界面排布(3DNRX_DEBUG_TYPE)两种；
- Imprort：整体数据导入。

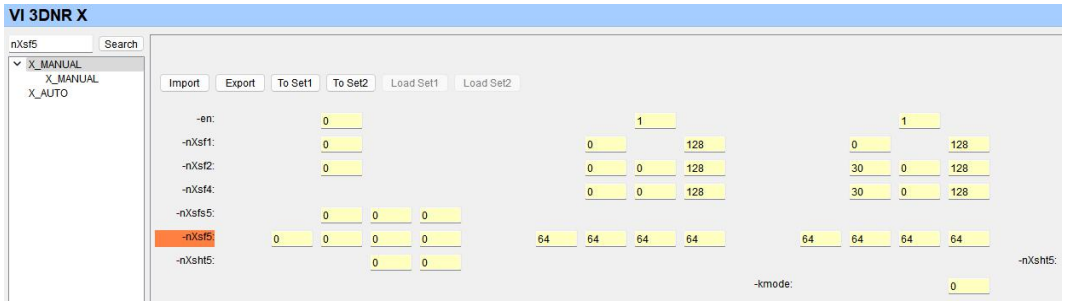
在左侧的树形控件上右键点击数据集节点，可以进行数据集相关的操作，如图 2-58 所示：

图 2-58 VI 3DNR 数据右键调试界面



- Insert Data Set：在所选数据集的下方插入一个新的数据集，若所选模式为自动式，则新数据集的 ISO 值与所选数据集相同；
- Delete Data Set：删除所选数据集。
- search：在页面左上角的编辑框中输入要查询的字段，不区分大小写，点击“Search”按钮或按下“Enter”键，如果可调项名字中包含搜索的字段，将该可调项名字设置为橙色，并将界面滚动到该可调项所在位置如图 2-59 所示。

图 2-59 VI 3DNR X 搜索页面



在 PQTools 工具的读写工具栏上点击 Read Page 按钮，可以对全部的 3DNR 模式执行板端读取操作；点击 Write Page 按钮，可以对全部的 3DNR 模式执行板端写入操作。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

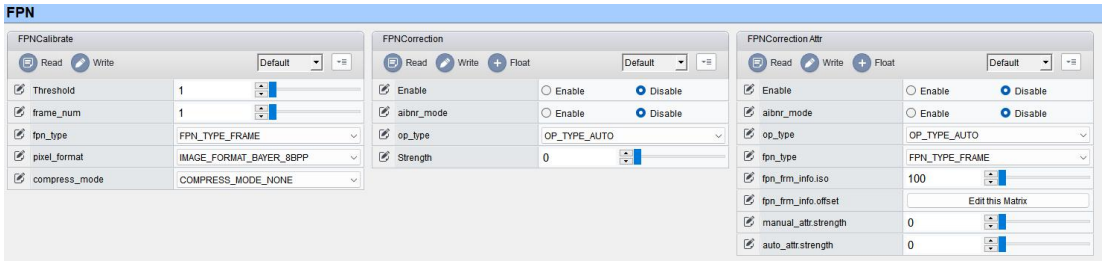
须知

- 每个模式下的数据集都有一定的数量限制（一般对于手动模式是只有 1 个，自动模式为多个）当一个模式下数据集数量达到其最大值时，用户将无法添加新的数据集；而当一个模式下只剩 1 个数据集时，该数据集无法删除；
- 对于自动模式，若数据集间的 ISO 值不为自上而下的递增状态，则将该模式下的调试数据写入板端时可能会失败。因此建议用户在将自动模式的数据写入板端前，先对该模式执行排序动作。
- 对于自动模式，如果工具从板端读取数据全为 0，界面不显示 Auto 模式下的可调项，此时操作“Write”板端报错，需操作“Add Data Set”添加第一组数据集（参数默认最小有效值，自动写入板端）。
- 使用 3DNR 可视化页面前须修改 NR 页面的 3DNR_ATTR 组中的参数：op_mode 设置为 OP_TYPE_MANUAL，可设置 3DNR 可视化页面的 MANUAL 组（“Write Page”跳过 AUTO 组，提示“skip auto!”）；op_mode 设置为 OP_TYPE_AUTO，可设置 AUTO 组，（“Write Page”跳过 MANUAL 组，提示“skip manual”）。
- 设置 3DNRAttr 中 op_mode 的 Auto 或 Manual 模式后可以调试 3DNR 对应的参数并生效，若只选择 op_mode 的 Auto 或 Manual 模式 3DNR 对应的参数并不生效，重新 Read 后 op_mode 显示当前生效的模式。
- 导出的 3DNR 文件支持参数修改后导入，但不能改变数据解析结构。
- 3DNR 界面排布是根据芯片特性进行排布，各芯片界面存在差异。

2.1.7 FPN 矫正

在左侧的调试表树视图中找到 FPN 的页面，点击即可看到 FPN 标定矫正页面如图 2-60。

图 2-60 FPN 标定矫正页面



FPN 矫正功能使用前必须优先进行标定操作生成矫正用数据，工具可以通过配置板端版本路径中的 config.cfg 文件 bSaveFPN 来决定是否将标定产生的 raw 数据保存成文件。不使能时，保存在工具申请的内存中。

FPN 矫正页分为三个 group 如图 2-60。

分别为：

- FPNcalibrate：设置标定参数及标定。设置好参数后点击 Write 即可。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- FPNCorrection：使用上一步生成的标定数据结果进行 FPN 矫正。选择 op_type，设置 Strength 数值及 Enable 为 Enable 状态后点击 Write 按钮进行板端业务 FPN 矫正。
- FpnCorrection Attr：在使用 PQTools 工具或者其他方式进行过一次矫正操作后，可以通过此 group 进行 fpn 效果细节参数的调节。

2.1.8 CCM 标定

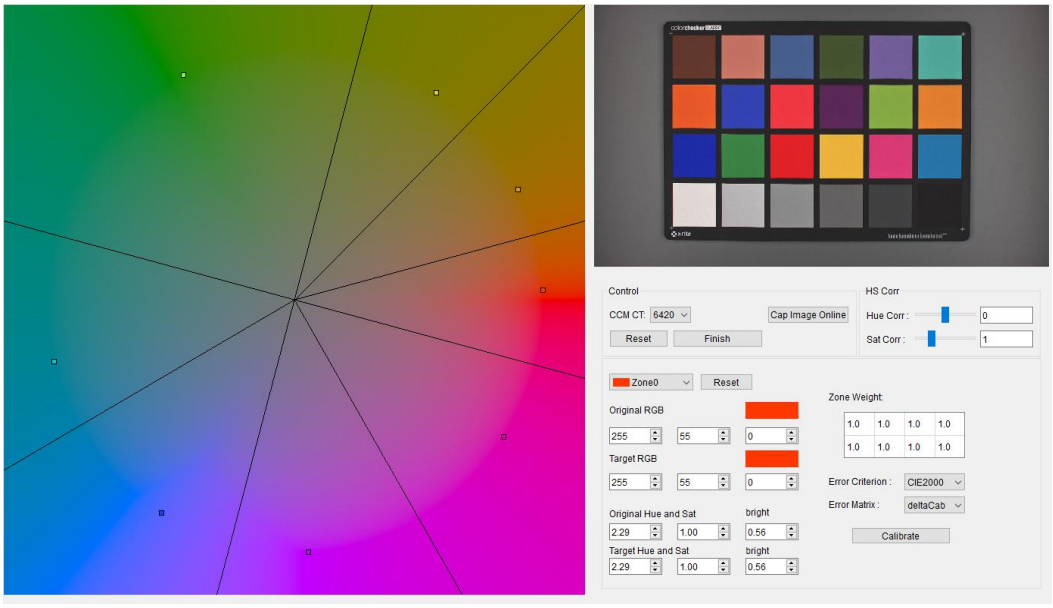
2.1.8.1 CCM 在线调优基本原理

CCM 在线调优是对离线标定的补充。在离线标定完成后，CCM 在线调优基于离线标定的结果和捕获的 CCM 模块输入图像，根据用户指定的目标方向，刷新当前色温 CCM 系数。和 CCM 离线标定工具相比，在线调优工具纳入其他模块对色彩的影响，保证最终输出图色彩达到客户预期。

2.1.8.2 Cap Image Online 功能

捕获 CCM 模块在线输入图像。在捕获过程中，工具会自动对 ISP PIPE 多个模块的参数进行调整，用户会观察到预览页面图像变化。捕获完成后，会自动恢复捕获前的默认配置。推荐用户在捕获图像上选择区域 RGB 均值做为源，通过拉动 HSV 或者给定 RGB 值方式做为目标。在 CCM 调优过程中，需要实时观测预览输出，判断调优是否已达标。捕获图像是 CCM 模块输入图像，调节 CCM 参数，捕获图像不会发生改变。特定光源调优完成后，再次调优特定光源下 CCM，务必重新捕获在线图像。

图 2-61 CCM 在线调优界面

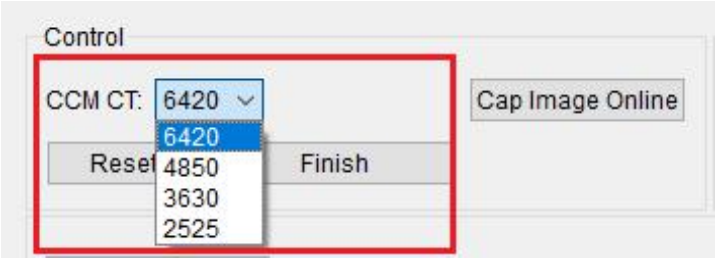


2.1.8.3 CCM 可视化界面调优

步骤 1 选择当前 Raw 图对应的光源色温，色温列表来自 CCM 参数设置。标定完成后，该色温下的基础 CCM 矩阵会被刷新。**注意过暗、过亮、饱和度过低的色块不适合做标定。**

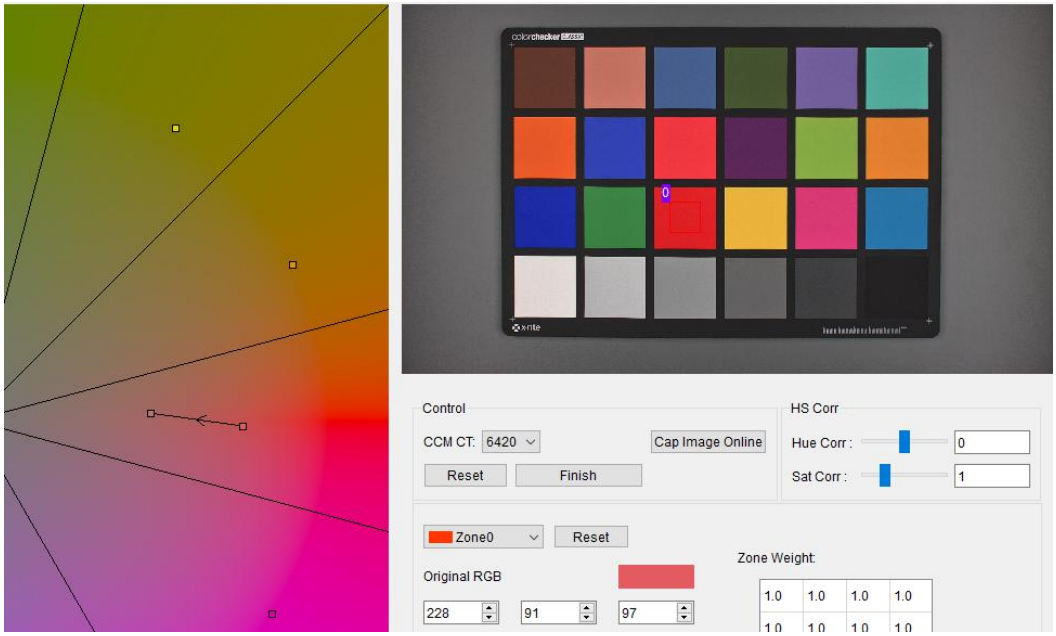
版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-62 选择光源



步骤 2 在捕获图像上通过画框或者取点方式取 RGB 对的输入，同时在左侧 HSV 色彩空间显示源的位置。在左侧 HSV 色彩空间中，可拖动点设置颜色，Original 点只有右键才能拖动。

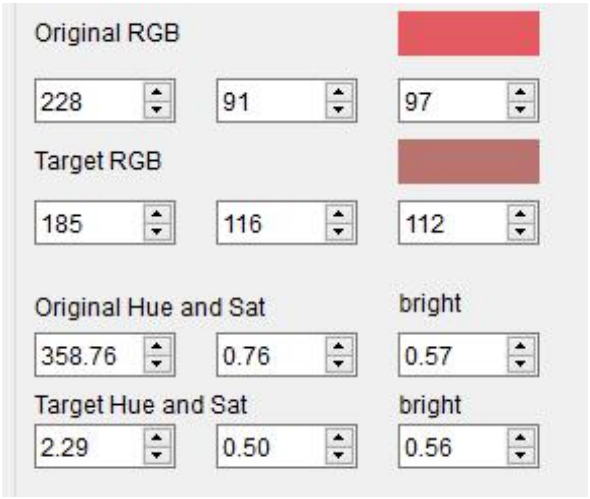
图 2-63 取色



步骤 3 在右侧的源和目标映射区域，显示源和目标的 RGB 值、HSV 值（目标色默认值与源相同）。以降低红色饱和度为例，通过 HSV 输入框，降低目标的饱和度。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-64 设置目标值

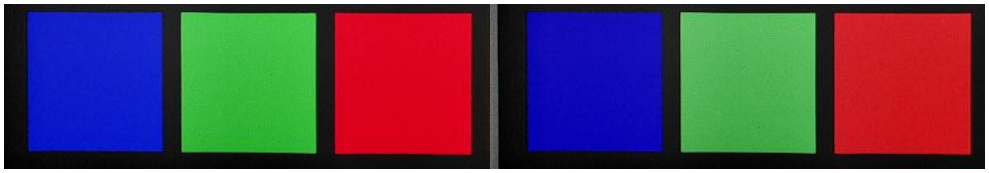


步骤 4 选择 CCM 标定误差的计算标准，点击 Calibrate 完成 CCM 矩阵计算。

图 2-65 选择标定误差



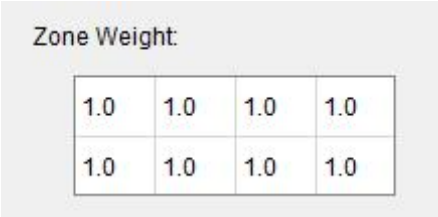
图 2-66 效果对比： 左图离线标定 CCM 矩阵效果，右图降低红色饱和度效果



步骤 5 CCM 调整任一颜色，对其他颜色表现是有影响的。用户可通过权重设置，在各个颜色间做平衡。

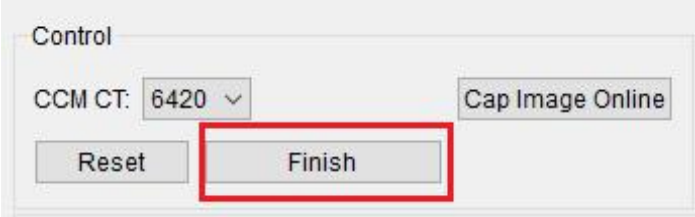
版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-67 权重设置表



步骤 6 Reset 表示放弃当前的标定，重新进行标定，Reset 在 Finish 前有效。标定完成后，点击 Finish 按钮，当前色温下的 CCM 矩阵被刷新。

图 2-68 标定完成



步骤 7 Finish 后，需要对当前色温进行再次标定，需要再次执行选择色温，Capture 在线图。

步骤 8 支持对当前色温下 CCM 做色调，饱和度调整，色彩调整达到预期后，点击 Finish，刷新当前色温下的 CCM 矩阵值。Calibrate 和 HS Corr 相互独立。

图 2-69 色调饱和度调整



----结束

2.2 ISP 标定工具

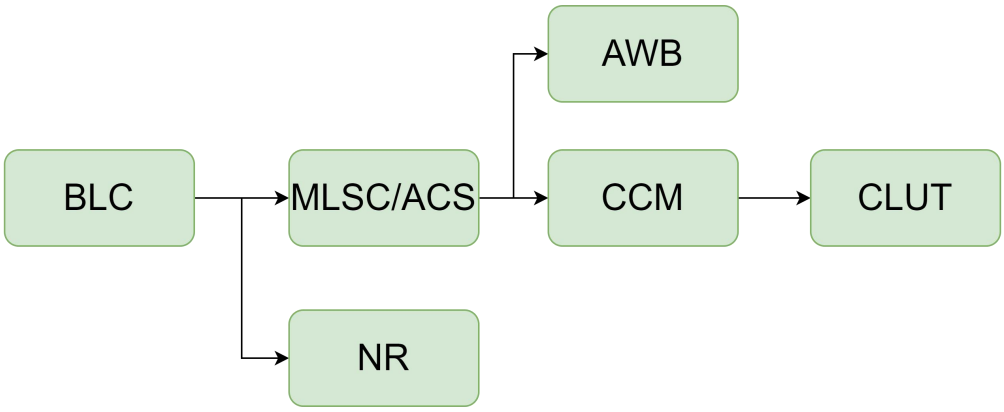
2.2.1 概述

由于镜头和图像传感器市场成熟度高，市场上有大量不同光学特征的镜头以及不同电气特征的传感器。ISP 中某些模块无法自动对这些特征统一补偿，使得图像的效果与期望效果有一定偏差。因此本标定工具主要以目前仪器设备获得的图像、期望图像等为输入，协助仪器设备最终的输出能够更好地逼近期望效果。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

PQTools 工具提供了黑电平（BLC）、NR、ACS、MLSC、CCM、AWB、CLUT 等 8 个 ISP 模块的参数标定功能。根据各自的算法原理，它们之间有如图 2-70 的顺序关系。

图 2-70 标定模块的流程关系



其中，AWB 和 CCM 标定模块之间不互相依赖，在 LSC(MLSC)标定结束后即可进行；NR 标定模块在黑电平确认后即可进行，不受其它标定模块影响。

须知

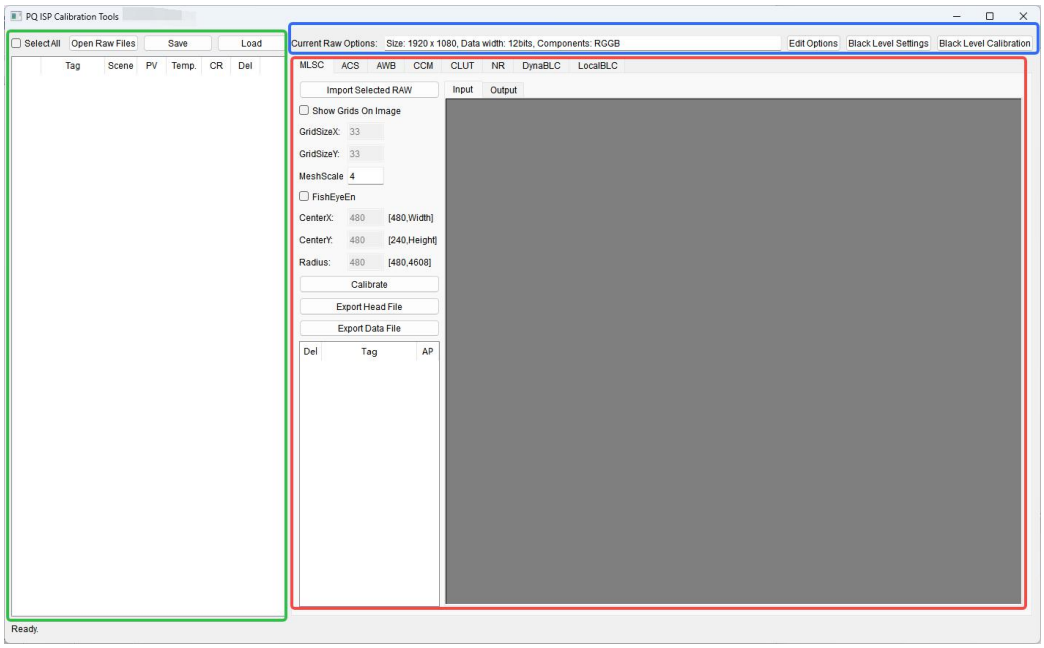
标定工具下板端，通过主界面 TOP->Mode Handle 设置通路，参考"读写通路设置"。

2.2.2 标定工具的界面与基本操作

从 PQTools 工具主界面工具栏中的附加组件下拉框中选择“PQTools ISP Calibration Tool”，即可打开标定工具。如图 2-71 所示。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-71 标定工具界面

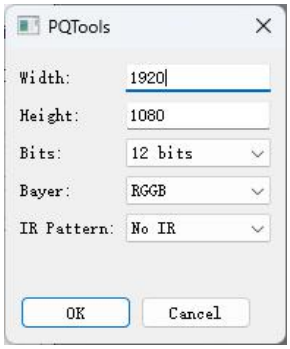


如图 2-71 所示，绿框区域为导入需要标定的 Raw 的基本信息及列表，蓝框区域为输入的 Raw 的基本属性及 BLC 参数设定，红框区域为各标定算法工作区域。

2.2.2.1 设置 RAW 基本属性

在软硬件配置相同的情况下，标定所使用的所有 RAW 文件，其分辨率、位宽、分量排序的参数通常都是相同的。使用标定工具时，可以通过蓝框区域的 Edit Options 按钮进行 RAW 文件的统一配置。如图 2-72 所示。

图 2-72 RAW 文件配置对话框



用户需要设置：

- RAW 图像的宽度（最小 120，最大 8192，必须是 2 的倍数，标定 LSC 时必须是 4 的倍数，否则 shading 功能会不正常）
- RAW 图像的高度（最小 120，最大 8192，必须是 2 的倍数，标定 LSC 时必须是 4 的倍数，否则 shading 功能会不正常）

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- RAW 图像的位宽（支持 10 bits、12 bits、16bits）
- 分量排序（RGGB、GRBG、GBRG、BGGR）
- 红外分量替换（IR Pattern，仅用于标定 RGBIR sensor，可选择替换常规 sensor 的 Gr 或 Gb 分量。如果基于常规 sensor 标定，请选择 No IR）。

设置以后，点击“OK”按钮保存。之后导入的所有 RAW 文件均会按此设置来进行操作。

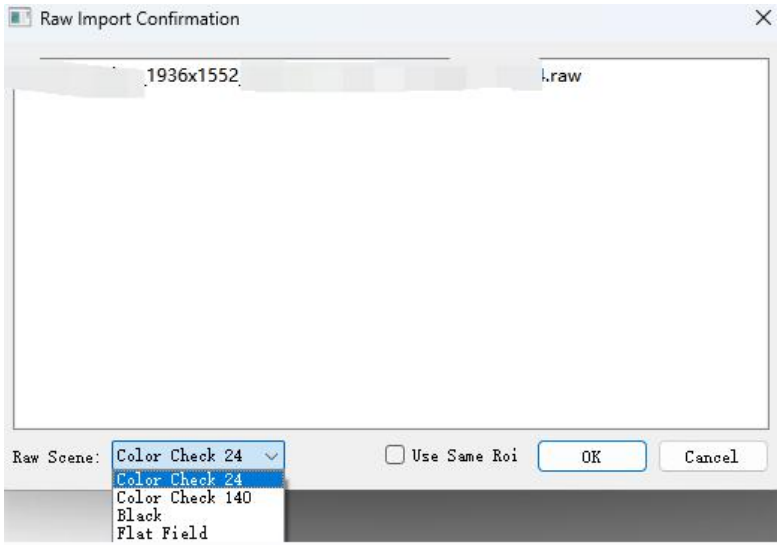
须知

用户导入了任何 RAW 数据之后，将不能再更改 RAW 的基本属性。如果需要更改，请删除所有已经导入的 RAW 数据。

2.2.2.2 导入 RAW 文件

完成 Raw 的基本属性设置后，可通过绿框区域中的“Open RAW Files”按钮，导入标定所需的 RAW 文件。点击按钮后，选定需要导入的 RAW 文件，并点击“OK”按钮。之后，工具会弹出确认对话框，如图 2-73 所示。

图 2-73 导入确认对话框



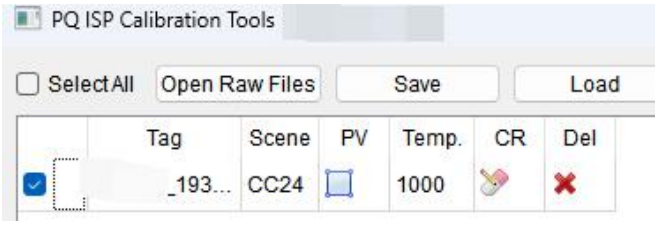
该对话框会列出所有即将被导入的 RAW 文件的路径，并提供用户选择 RAW 数据场景的接口。用户可以从以下几种场景中选择一个指定给导入的 RAW 文件：

- Color Check 24：24 色卡场景，可用于 2DNR、RGBIR、AWB、CCM 标定；
- Color Check 140：140 色卡场景，可用于 AWB 和 CLUT 算法标定；
- Black：全黑场景，用于黑电平标定（BLC）；
- Flat Field：平坦场景，用于 LSC 标定。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

勾选“Use Same Roi”，可沿用上一次导入 Raw 时的 Roi 设置。用户指定场景后，点击“OK”按钮，即可导入文件。被导入的 RAW 数据将在工具主界面左边的列表中显示。

图 2-74 列表显示导入的 RAW 数据



列表除显示导入的 RAW 数据的基本信息，还提供了一些操作接口：

- 第一列可进行勾选，以被标定模块导入使用；勾选“Select All”可选择所有 Raw。
- Tag 列为 RAW 数据的别名，可点击进行修改（默认为导入 RAW 的文件名）；
- PV 列为预览按钮，单击可预览图像。对于 Flat Field 场景的 RAW 数据，工具显示其黑白图像，否则显示插值运算后的彩色图像；对于 24 或 140 色卡场景的 RAW 数据，还可以进行色卡选框，选框调节默认为“Coarse”模式，可统一调节所有选框的大小和位置。Coarse 复选框未勾选时为“Fine”模式，此模式下可独立调节单个选框的大小和位置，也可多个选框一起调节大小。
- Temp.列为色温值，可预先设置，并导入到 AWB 和 CCM 标定中使用；
- Del 列为删除按钮，可以将导入的 RAW 数据从列表中清除。

2.2.2.3 标定配置保存导入

保存导入功能支持用户保存和导入标定工具现场配置（标定配置，文件路径，间接数据，辅助数据等），原则上只保存和导入用户手动输入数据，不保存和导入标定后生成的数据。

- 点击“Save”按钮，将配置信息保存到文件名格式为“芯片名_ISPCalibration_时间戳.xml”的 xml 文件中。
- 点击“Load”按钮，将选择的配置文件导入工具后，工具恢复之前的配置。
- 保存的 XML 文件的格式不可修改，可以修改参数值（不建议修改）。

2.2.3 黑电平的标定

2.2.3.1 黑电平标定基本原理

模拟信号很微弱时，有可能不被 A/D 转换出来，导致光线很暗时，图像细节丢失。因此，Sesnor 会在 A/D 转换前，给模拟信号一个固定的偏移量，保证输出的数字信号保留更多的图像细节。

黑电平校正模块就是通过标定的方式，确定这个偏移量的具体值。后续的 ISP 处理模块，需要先减掉该偏移值，才能保证数据的线性一致性。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

须知

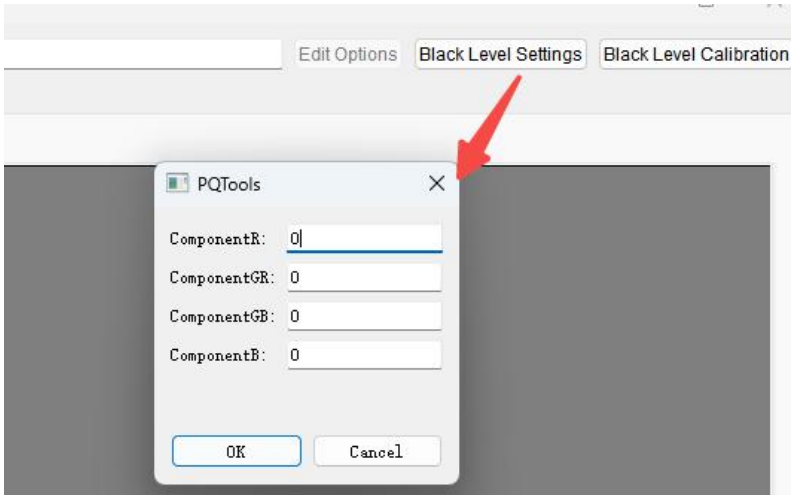
因为黑电平数值与后续的图像的插值处理密切相关，因此工具目前进行了操作限制：若 RAW 数据列表中存在有 24 色卡或 140 色卡场景的 RAW 数据时，将不能进行黑电平的更改。因此若用户需要更改或标定黑电平值，请在导入色卡 RAW 文件之前完成。

2.2.3.2 黑电平标定支持的模式

在 ISP 标定工具中，黑电平支持两种形式的标定：手动输入黑电平模式以及使用黑帧进行自动黑电平标定模式。

如果在进行标定之前，事先已获取了 sensor 的黑电平参数（通过 Sensor 介绍文档，或者使用其他黑电平标定工具获得），则可点击标定工具右上角的 Black Level Settings 按钮，在弹出的对话框中，直接输入各分量的值。之后的其他标定模块在进行标定时，工具会根据需求自动调用此数值。手动输入黑电平模式的界面如图 2-75 所示。

图 2-75 黑电平显示设置对话框



2.2.3.3 黑电平标定序列采集要求

如果事先未获取到 sensor 的黑电平参数，或者需要获得更精确的黑电平数值，本标定工具亦提供了自动标定黑电平的模式。在标定之前需要用户手动采集黑电平标定所需输入的 Raw，采集步骤如下：

步骤 1 将设备的光圈完全关闭，或者使用镜头盖将镜头输入遮挡，确保无光线进入；

步骤 2 通过 PQTools 的 ExposureAttr 标签，手动设置整个系统的增益为 1x。具体操作方法如下为：将 Exposure 和 Exposure Manual 选框中的所有 op_type 设置为 OP_TYPE_MANUAL，同时将 Exposure Manual 选框中的 a_gain、d_gain、isp_d_gain 手动设置为 1024；

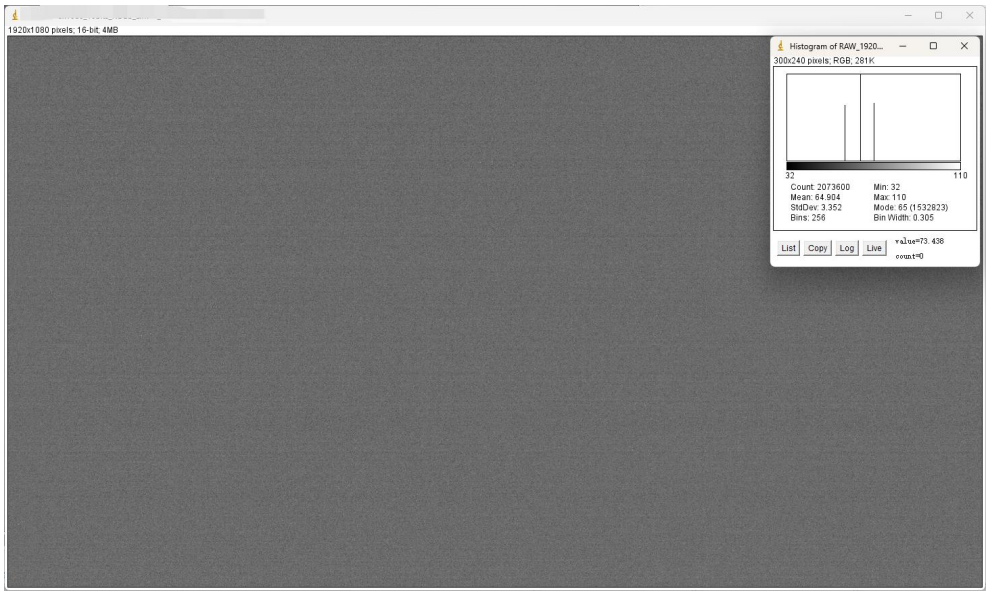
步骤 3 使用 PQTools Capture Tool 抓取一个 Raw 文件。

----结束

版权所有 © 上海云集互联有限公司

通过以上三步，即可得到黑电平标定需要的 Raw。采集到的 Raw 如图 2-76 所示。

图 2-76 黑电平输入 Raw 示意图



2.2.3.4 黑电平标定步骤

采集到标定算法所需的 Raw 后，用户可按照以下方法进行黑电平自动模式的标定：

步骤 1 按照"标定工具的界面与基本操作"节的描述，在标定工具主界面导入 Raw 文件，选择为 Black 场景，并勾选。

步骤 2 点击 Black Level Calibration 按钮，在弹出的对话框中点击确定

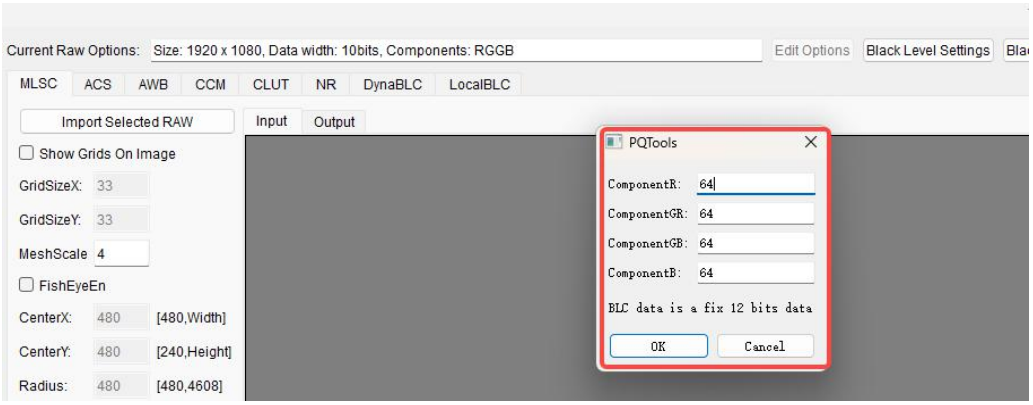
----结束

2.2.3.5 黑电平标定结果说明

完成标定步骤后，标定工具左下角的状态栏中会显示 Ready 字样，此时打开 Black Level Settings 对话框，会发现已经原先为 0 的各分量黑电平上已经有值，如图 2-77 所示。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-77 黑电平标定结果示意图



生成的黑电平值与 Raw 数据位宽匹配。当前标定工具不支持自动导入黑电平，因此用户需要手动将标定结果配置到对应的 sensor 驱动文件以及 PQTools 中。

2.2.4 NR 标定

2.2.4.1 NR 标定基本原理

噪声是图像传感器的主要参数。对于任何一个图像传感器，每个像素都存在一定的感光模拟误差和模数转换误差，因此输出的数据也存在误差，一般意义上称为图像传感器噪声。

影响图像传感器系统的噪声主要有散粒噪声、热噪声和固定模式噪声等形式。为了使得 NR 运行中更加精准地区分噪声和细节，需要一个模型来描述图像传感器本身的噪声特性。

为了得到图像传感器的噪声模型，需要在灯箱环境下拍摄 24 色卡。在一个 ISO 值下，拍摄得到的 24 色卡中每个色块对应一个亮度值，通过对每个色块的“亮度均值”和“亮度方差”进行分析，可以建立“亮度 — 亮度分布密集程度”这样的模型去描述图像传感器的噪声特性。若每个非过曝色块内亮度分布非常集中，则说明该图像传感器整体噪声小。当然，对于不同的 ISO 值，噪声强度是不一样的，所以需要进一步知道各个 ISO 下的噪声强度。

在 NR 运行时，若当处理块内“亮度方差”与“标定值(色卡块内的平坦区域)”接近，则表示当前处理块内不存在“可靠”细节，反之，则认为存在“可靠”细节。

2.2.4.2 NR 标定模式介绍

新升级的标定算法支持适配 BayerNR 的简单模式 simple mode。在简单模式下，采集标定数据的时候，dgain 固定设为 1 倍，只需要采集 iso100 到 again 打满的 iso 档位下的 raw 数据进行标定即可。简单模式不仅数据采集更加方便，而且能够避免之前标定工具在高 iso 下受噪声截断影响带来的标定结果不准确的问题，所以我们推荐使用新的简单模式进行标定。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

须知

工具默认使用 simple mode 进行噪声标定，如果不使用 simple mode，在高 iso 下抓标定数据时，需要使用 sensor dgain 而不是 ispdgain，因为 ispdgain 在 raw 数据上无法体现出来，会造成工具误判。

2.2.4.3 NR 标定序列采集要求

NR 的标定数据采集的重要点如下：

步骤 1 前期准备包括：D65 光源下的灯箱、需要标定的镜头+sensor、标准 24 色卡。色卡如图 2-78 所示。

图 2-78 标准 24 色卡



步骤 2 将 chart 固定在灯箱里面，灯箱照度保持在 400lux 左右，保持照度均匀。将镜头固定，调整镜头与 chart 的距离，使得拍摄到的 chart 覆盖整个成像屏幕的 1/2 左右，如图 2-100 所示。

步骤 3 ISO 设置：

将镜头光圈调节到最大，操作人员设置所需要的 ISO 值，然后调节曝光时间，使拍摄的 chart 左下方色块的亮度达到最大值（跟位宽有关，12bit 为 4095）的 80%（比如，dump 出一帧 raw，用 imageJ 打开，用鼠标框出亮色块，ctrl+H 快捷键查看色块的直方图分布，计算色块的最大亮度与实际的最大亮度比值）。

注意：左下方色块不能出现过曝，即所有亮度值都小于最大值。

步骤 4 亮帧图像采集：

版权所有 © 上海云集互联有限公司

当图像满足步骤 2 中要求时，抓取 N 帧 raw 数据（N 取 30 帧左右），N 帧 raw 存放在同一个文件里，名字按照 filename_bright_iso.raw 的方式命名（filename 表示原文件名，iso 为测得 raw 的 iso 值）。注意：拍摄过程中，请不要移动镜头和 chart，chart 附近不要有人、物体移动，以免影响环境光使抓取的 raw 数据帧与帧之间数据不一样。

步骤 5 暗帧图像采集：

保持 ISO 不变，通过下述方法降低大约 4EV 曝光量（任选一种）：光照强度减小为原来的 1/16；曝光时间减小为原来的 1/16；光圈大小减小为原来的 1/4；在镜头前盖上 1/16 减光片。然后抓取 N 帧 raw 数据（N 取 30 帧左右），文件命名 filename_dark_iso.raw，拍摄注意点与亮帧图像采集相同。

步骤 6 重复步骤 3-5，直到获得所有需要的 ISO 范围。ISO 取值范围为[100 左右]，[200 左右]，[400 左右], [800 左右]，[1600 左右], [3200 左右]，[6400 左右]，[12800 左右]，[25600 左右]，[51200 左右]，[102400 左右]，[204800 左右]，ISO 的取值范围覆盖尽量广。

注意，新的 NR 标定工具推荐使用简单模式，这时只用采集到 again 打满对应的 ISO 即可，后续 ISO 可不用采集（比如某 sensor again max=62416，这时只需要采集到 ISO=6095 即可）。

步骤 7 黑帧图像采集：

采集完各个 iso 档位的亮帧和暗帧数据后，需要采集黑帧数据，将所有外界光源关闭，并完全遮挡住镜头（可以使用镜头盖），和步骤 6 相同的 ISO 采集数据。ISO 档位要求从 iso100 采集到到对应 again 打满的 iso 档位。文件命名 filename_black_iso.raw。

----结束

须知

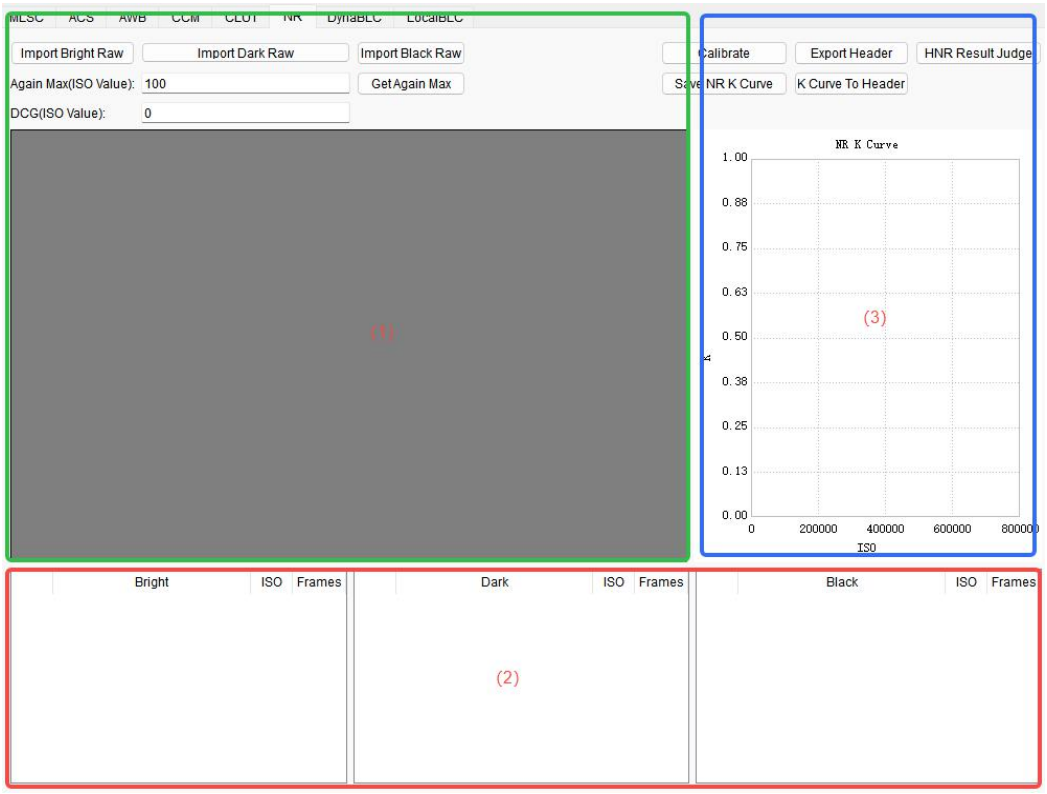
- 拍摄过程中，请不要移动镜头和色卡，色卡附近不要有人、物体移动，以免影响环境光，从而影响 raw 数据质量。
- 由于 NR 标定算法需求，每个 ISO 档下固定需要采集亮，暗，黑帧数据（simple mode），帧数分别不低于 30 帧，最高帧数不高于 500 帧，由于帧数过多会导致标定时间较长，所以标定数据的帧数建议不超过 30 帧。
- 同一 ISO 档，NR 同时参考亮暗帧标定时，亮暗帧的标定结果会进行融合，最后标定结果仍是一组参数，而不是分开的两组参数。

2.2.4.4 NR 标定工具界面介绍

采集图像后，打开 ISP 标定工具，并切换至 NR 页面，即可看到 NR 标定工具的界面，如图 2-79 所示。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-79 NR 标定工具界面



NR 标定工具界面可以划分如下三个区域（如图 2-79 所示）

- **raw 图像显示区域**：在图中绿色框区域，对选中的 raw 图像进行显示。用户可以根据图像显示手动调节标定区域，使得红色标定框位于各个色卡范围内；按钮“Import Bright Raw”用于导入亮帧 raw 数据，按钮“Import Dark Raw”用于导入暗帧 raw 数据，按钮“Import Black Raw”用于导入黑帧 raw 数据，被导入的 raw 数据名称会显示在下方红色框的对应区域内。另外，支持从文件名中解析亮帧和暗帧 Raw 文件，通过“Dark”，“Bright”，“Black”判断 Raw 属性,解析暗亮帧 RAW 文件支持全大写，全小写和首字母大写，如果点击导入按钮不匹配时会报错提示。again max 值可以使用“Get Again Max”按钮从板端获取，也支持手动输入配置；DCG 全称是 Dual Conversion Gain，如果 sensor 支持 Low Conversion Gain 或者 High Conversion Gain 并且在标定过程中开启了，需要配置开启时对应 iso 值，否则设置为 0，DCG 需要大于或等于 0，小于 again max 对应的 iso 值。
- **标定 raw 数据列表区域**：在图中红色框区域，会显示被导入进行标定的 raw 数据文件名称，对应的 ISO 值以及 raw 数据的帧数。导入的亮暗帧文件会分 Bright 和 Dark 显示，并会根据输入文件的 ISO 值对应进行配对。黑帧会在 Black 显示，不与亮暗帧配对；
- **标定结果显示区域**：在图中蓝色框区域，能够进行标定的操作和标定结果的查看。按钮“Calibrate”开始进行标定，“Save NR K Curve”和“Export Header”分别用于导出标定过程量（曲线数据）和导出标定结果，标定完成后，标定过程量会以折线图的形式显示在图中。 按钮 HNR Result judge 弹出标定结果评分页面。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

须知

- 工具界面上配置的 Again Max(ISO Value)需要按照 sensor 最大模拟增益对应的 ISO 值进行配置，点击 Get Again Max 按钮从板端获取的值会自动转换成 iso 值。
- 导入的 raw 文件命名 iso 值前需要加上"iso"标识，Import 之后才会自动识别显示出 iso 值，否则 Import 后要手动输入 iso 值。如果 Import raw 文件后 iso 值不识别，建议先导入全部 raw 数据之后再设置 iso 值。

2.2.4.5 NR 标定步骤

使用标定工具进行 NR 标定的步骤如下：

步骤 1 参见"黑电平的标定"章节，确定待标定设备的黑电平值；

步骤 2 在工具最左侧的 RAW Data 列表中，导入刚抓拍好的黑帧 raw 图像和 24 色卡类型 RAW 图像；

步骤 3 勾选参与标定的 RAW 图像，并在 NR 标定界面点击“Import Bright Raw”和“Import Dark Raw”和 Import Black Raw”按钮分别将它们引入到标定界面，每种类型至少导入 3 档 iso 文件才支持标定；

步骤 4 修改每个 24 色卡类型 RAW 文件 24 色卡选框、ISO 值（如文件名中带有_isoxxx 字样的标示，工具可自动解析其 ISO 值）和帧数。文件帧数可以被自动识别，也可以手动输入。

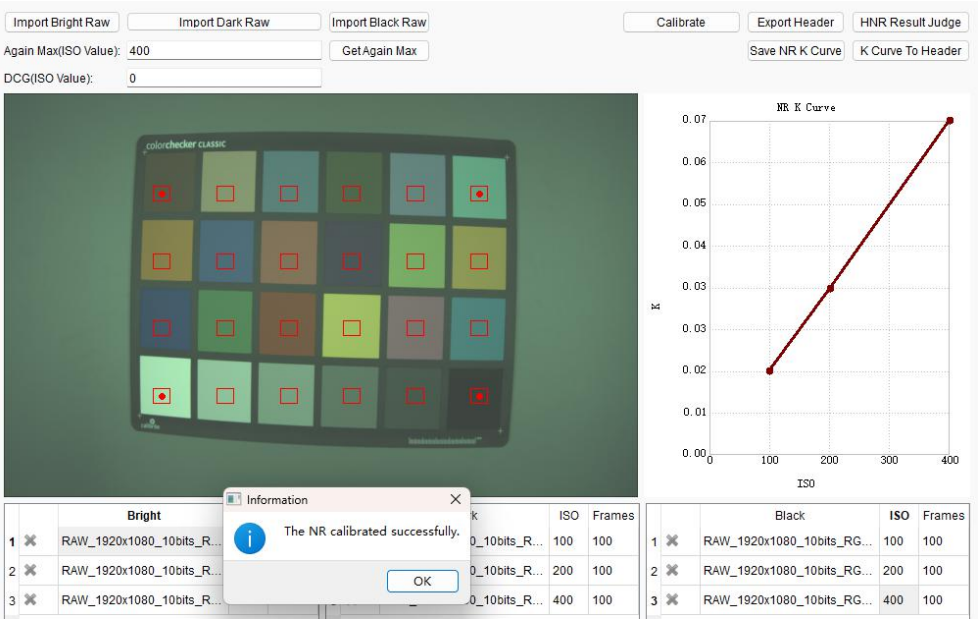
步骤 5 点击标定界面右上角的“Calibration”按钮。

----结束

标定结束后，工具将显示标定出的 ISO/K 曲线图，如图 2-80 所示。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-80 NR 标定结果



2.2.4.6 NR 标定结果的显示和导出

标定结束后，用户可以点击“Export Header”按钮，将当前的标定结果保存为.h 文件。该.h 文件中的内容可以直接用于板端头文件。

标定完成后，工具会显示 ISO/K 曲线，客户可以进行标定结果的比对和查看，也可以点击“Save NR K Curve”导出 ISO/K 数据。

须知

标定工具对原始各个 iso 档位的 kb 值进行拟合后，分别将 kb 各自的拟合参数进行输出。

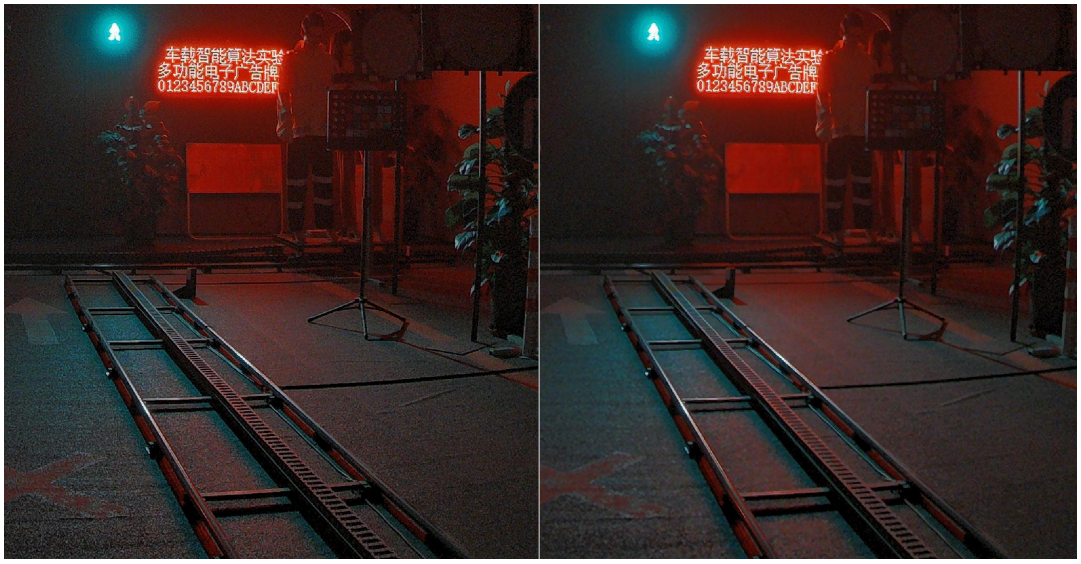
2.2.4.7 NR 标定结果说明

标定结果直接影响到 NR 的去噪效果，以图 2-81 为例，左图没有对噪声模型参数 b 做标定，右图对噪声模型参数 b 做了标定，可以看到，右图中的颗粒噪声明显改善。

图 2-81 NR 标定图像效果的影响

Without calibration for b With calibration for b

版权所有 © 上海云集互联有限公司



2.2.4.8 NR 标定结果验证

为了对噪声模型标定结果进行验证，标定工具支持在线对标定参数进行验证，具体方式为：标定工具在线连接板子，获取板端标定参数，并计算出当前 iso 的 kb 值，绘制出 kb 曲线，同时支持客户在线抓 raw（最小 2 帧），并在 raw 上面选取相关区域进行噪声方差计算，将计算结果和标定参数理论计算值进行对比，给出相应的误差比例，当误差比例过大时，说明当前标定参数不准确，建议客户重新进行噪声模型参数标定。

使用进行 NR 标定结果验证的步骤如下：

步骤 1 NR 标定结果验证是连接单板在线分析的，使用之前需要先在单板上运行业务, PQ 工具连接到单板；

步骤 2 从 PQ 工具主界面工具栏的外挂插件下拉框中选择“PQ RAW YUV Analyzer”，选择右上角 Online debug 进入 NR 标定结果验证界面；

步骤 3 点击 Online debug 下方的 BITS 下拉框选择(8-16)bits，点击 Prepar Data 抓拍 RAW 图像, 等待抓拍后的图像载入界面；

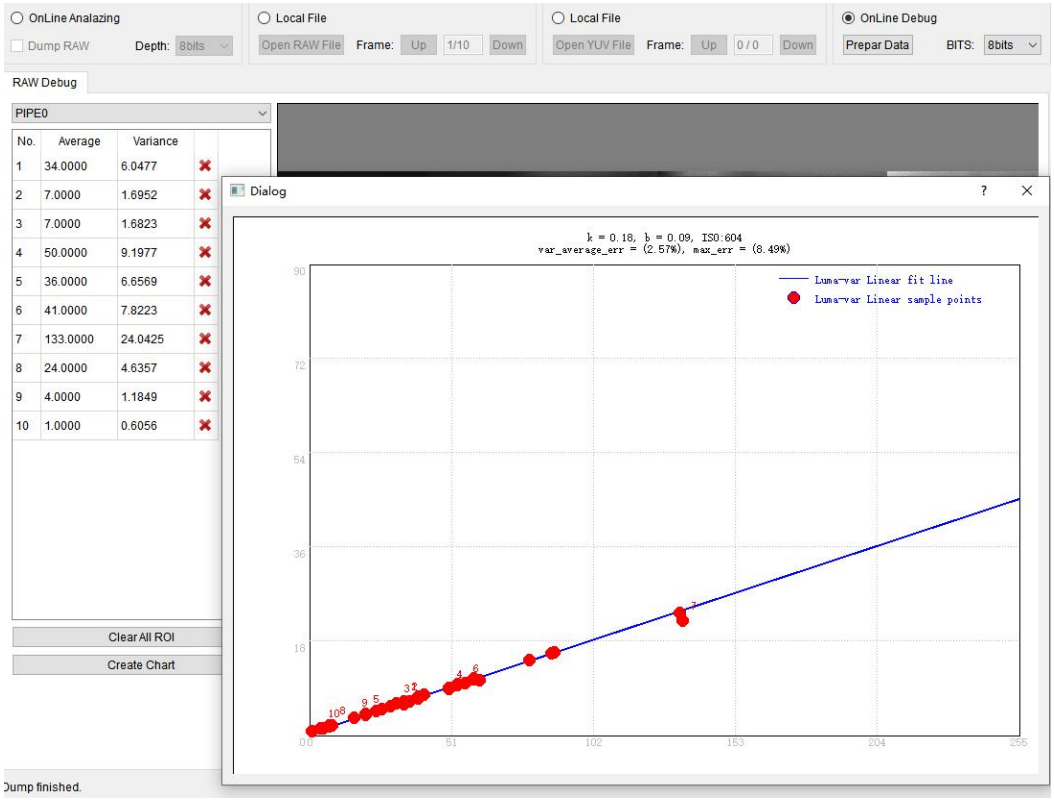
步骤 4 用鼠标左键点击选划定合适的平坦区域，左侧列表会显示该区域的均值和方差结果，(如果默认的图像大小划定区域困难，滑动鼠标滚轮来缩放或调整图像，Clear All ROI 按钮可以清空左侧列表和图像的划定区域)；

步骤 5 点击左下角的 Create Chart，工具将显示 NR 标定结果曲线和验证区域的结果图像,如图 2-82 显示。

----结束

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-82 NR 标定结果验证



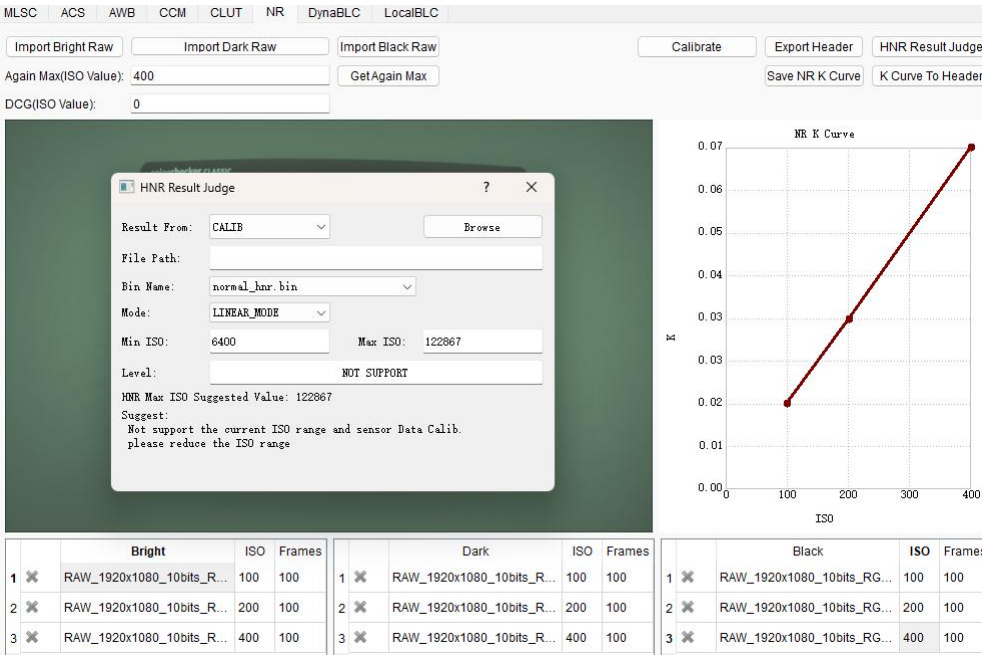
如图 2-82 所示，在线抓 raw 验证后，可以观察红色的采样点和蓝色的理论标定曲线之前的吻合程度，如果偏离较远，说明标定参数可能存在问题。客户也可以参考工具计算给出的最大相对误差比例 max_err，如果 max_err>50%，建议客户重新审视标定参数的正确性。

2.2.4.9 NR 标定结果评分

为了客观评价 NR 的标定结果对当前的这个 Sensor 适用性，工具增加了标定结果评分功能。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-83 NR 标定结果评分界面



NR 标定结束后点击 HNR Result Judge 按钮弹出评价窗口如图 2-83 所示。

- 正常标定结束，默认显示当前标定结果评分。
- 支持导入历史导出头文件结果进行评分。通过 Result From 下拉菜单进行切换，点击 Browse 导入文件。
- File Path 显示导入文件路径，不可修改。
- 选择 Bin Name 模型名称、Mode 模式。
- 支持修改入参 Min ISO 以及 Max ISO 来重新进行评分。
- 评分分为三档：SUPPORT(正常可用)， RISK(有一定风险)，NOT SUPPORT(不支持)。当评分不是 SUPPORT 时， 请参考最下方建议进行处理。
- 点 Browse 导入文件，切换 Bin Name、Mode，修改 Min ISO、Max ISO 会刷新评分。

2.2.4.10 K Curve To Header 使用说明

K Curve To Header 功能可以支持从 Save NR K Curve 得到的头文件转出 Export Header 得到的头文件。 NR 标定参数是由 kb 值计算得到的，因此当无法找到 NR 标定结果文件时，如果能提供 kb 值文件，那么就可以由 kb 值文件计算得到 NR 标定结果。值得注意的是，由于保存在文件中的 kb 值存在精度损失，因此转换得到的 NR 标定结果一般会有一点差异，但是这个差异一般很小，不影响 NR 标定结果的使用。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2.2.5 MLSC 标定

2.2.5.1 MLSC 标定基本原理

通过研究发现，在 Lens Shading 现象中，目标点的亮度衰减趋势符合余弦四次方定律。对于同一个镜头模组，其成像亮度只会随着成像点和光轴之间的成像角度变化而变化。并且其变化趋势为：与成像角度的余弦值的四次方成正比，正比系数通过镜头的透镜直径以及焦距确定。

因此对于同一镜头模组，其标定结果需要满足以下两个条件：

- 标定结果可以有效反应出亮度衰减趋势；
- 标定结果可以用来恢复图像区域中所有目标点的亮度。因此本模块的标定结果需要使用 Mesh 的网格方式进行储存。

同时需要注意的是，由于不同光源或者不同色温下光的频谱不同，加上 IR-cut Filter 的影响，所以即使是同一镜头模组，其在不同光源下的 Color Shading 特征曲线亦不相同，因此为满足在不同光源或色温下的 Color Shading 的校正要求，需要在不同光源或色温下对 MLSC 进行校正。

由于 Color Shading 的影响，对于某些 Color Shading 现象比较严重的镜头或者 sensor，在做 AWB 标定之前需要对 AWB 的标定采集序列进行 MLSC 校正，以校正结果作为 AWB 标定算法的输入才能得到准确的 AWB 标定结果。

2.2.5.2 MLSC 标定序列采集要求

MLSC 进行标定时，需要多光源的灰度图像。具体的采集要求如下：

- MLSC 模块的标定序列采集对象要求必须是亮度分布平坦且均匀的光源，同时采集对象必须保持平滑无纹理。理想情况下应采用**辉度箱、积分球、DNP 灯箱**进行采集，其他可以作为 MLSC 标定序列采集对象的场景有：**灯箱灰内壁（无明显划痕或污迹）、透过毛玻璃而达到均匀分布的光源**。如果条件所限，也可以是**任意能达到亮度均匀分布的灰度平面（类似白墙）**，但是标定的准确程度可能会受到影响。
- 如果采集对象为灯箱灰内壁，由于灯箱光源分布在内壁上有一定可能性分布不均匀，故最好保持镜头对准光源中心处，并尽量保证镜头捕获区域光源分布平坦。
- 采集序列格式为 RAW 格式，只需 1 帧即可，采集过程中，光源照度在 400 lux 左右，镜头中心亮度需保持为最大值（255）的 70%，并且使用需要标定的镜头。
- 对于需要在不同光源下使用的场景，需要在不同光源下进行标定，常用的光源有 TL84、CWF、A、D65、D50 等，用户请根据使用需求选择光源进行标定。
- 对于不同镜头模组，需要进行重复标定。

具体的采集步骤如下：

步骤 1 将镜头对准目标区域，并保证环境不被干扰；

步骤 2 调节光源亮度，使得镜头中心亮度平均值为最大值的 70%；

步骤 3 使用 PQTools Capture Tool 进行 Raw 数据的采集，只需 1 帧即可；

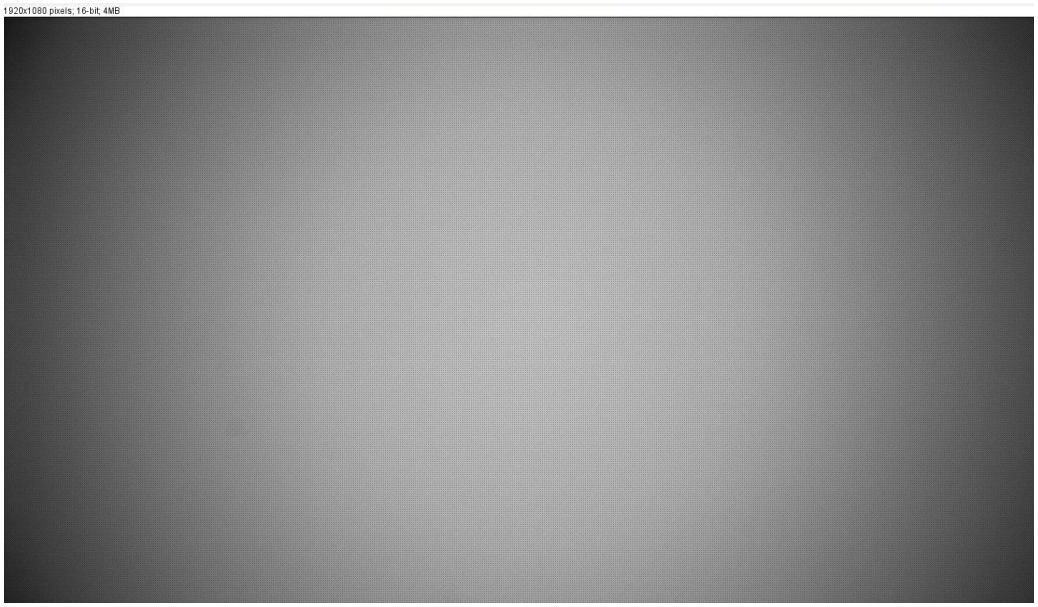
步骤 4 更换光源，重复上述步骤。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

----结束

采集后的 MLSC 标定序列如图 2-84 所示。

图 2-84 MLSC 标定序列图像

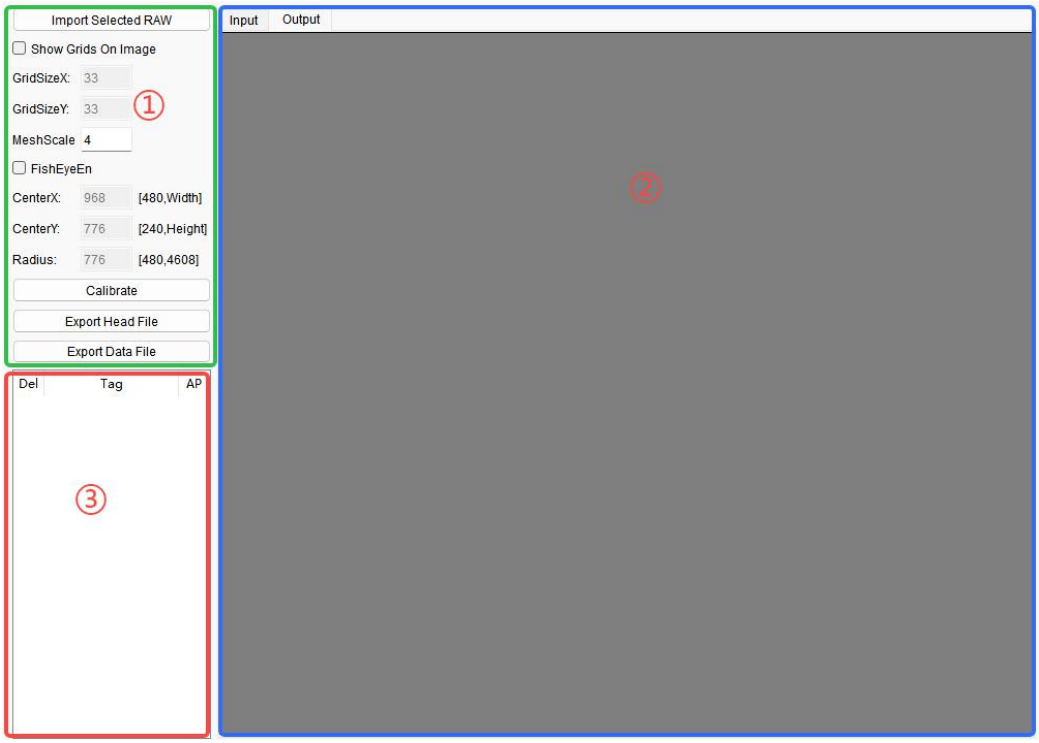


2.2.5.3 MLSC 标定工具界面介绍

将 ISP 标定工具的主功能标签页切换到 MLSC，即可看到 MLSC 标定的界面。MLSC 标定的主界面如图 2-85 所示。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-85 MLSC 界面



如主界面图 2-85 所示，MLSC 标定工具主要可以分为三部分：控制区（1 绿色框所示）、显示区（2 蓝色框所示）、列表区（3 红色框所示）。

- 控制区：工具进行标定的主要功能均由此处入口，以下将一一描述。
- 显示区：显示输入图像以及 MLSC 标定后的输出图像。
- 列表区：打开的输入图像均会在此处显示，并提供下发标定结果至板端的功能。

2.2.5.4 MLSC 标定步骤

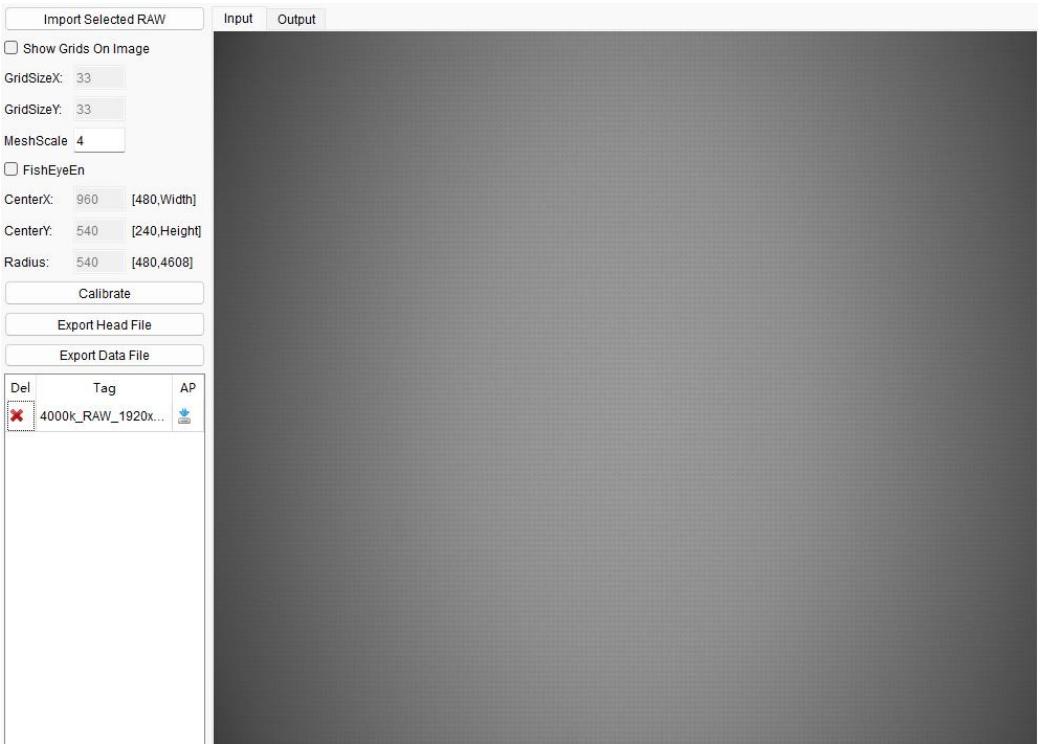
在本芯片中，MLSC 标定算法增加了适配鱼眼镜头的标定功能。具体请参考"使用 MLSC 标定鱼眼镜头图像"节内容。

针对普通镜头的标定步骤如下：

- 参见"黑电平的标定"章节，确定待标定设备的黑电平值；
- 在工具最左侧的 RAW Data 列表中，导入 Flat Field 场景的 RAW 文件。图像导入后，在列表区会显示被导入图像的别名，并提供相关功能按钮（相关功能按钮请参考附件）。同时显示区将显示最后一个被导入的 RAW 图像，如图 2-86 所示。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-86 导入 RAW 数据后的 MLSC 界面



- 输入标定参数：MeshScale 的值，MeshScale 的具体取值方法和含义请参考附录内容；
- 参数配置完成后，可勾选 Show Grids on Image 勾选框，确认在显示区图像上看到了均匀划分的 32x32 的网格；
- 点击“Calibrate”按钮即可进行 MLSC 标定。

须知

在对普通镜头的图像进行标定时，请不要勾选 FishEyeEn，参数 CenterX、CenterY、Radius 是与鱼眼镜头图像标定相关的参数，请参考"使用 MLSC 标定鱼眼镜头图像"节使用 MLSC 标定鱼眼镜头图像的描述。

2.2.5.5 MLSC 标定结果说明

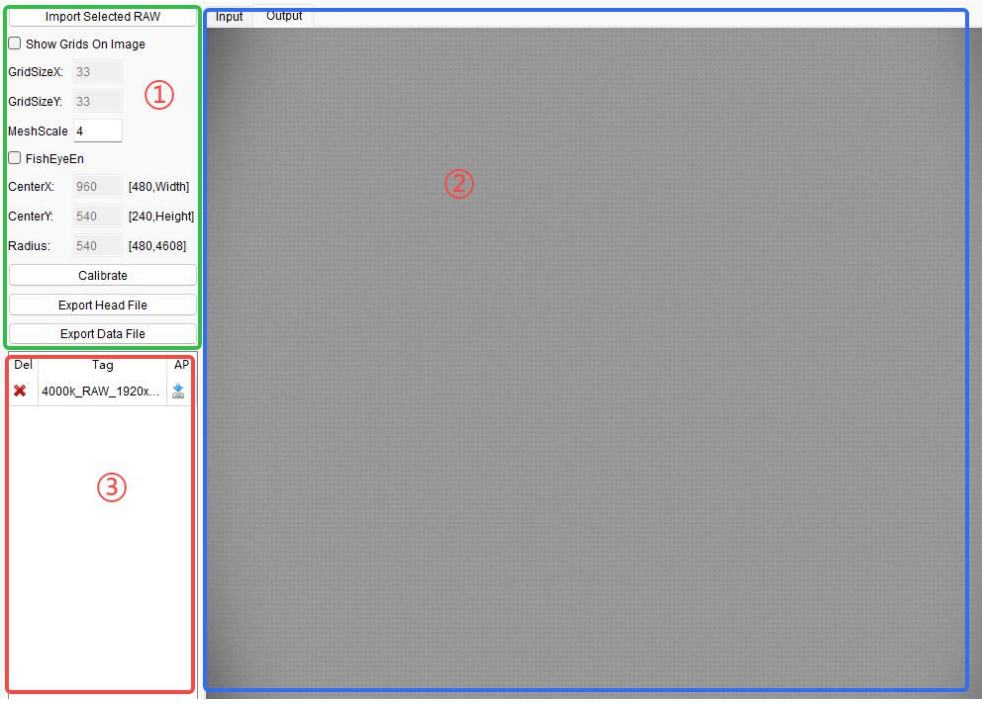
标定结束后，工具会生成 MLSC 标定参数，并且显示区会切换至 Output 页签，显示标定参数作用于输入图像后的输出图像，可根据输出图像大致判断校正的准确程度，然后修改参数进行调试，附录 2 中将介绍如何验证校正结果的准确性。

如果同时导入多张图像一次性标定，标定完成后，工具会在列表区将所有标定结果显示出来，此时点击列表区中的图像，会在显示区显示对应的输出图像。

标定后的 MLSC 界面如图 2-87 所示。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-87 MLSC 标定结果说明



由于 MLSC 标定算法在整个标定流程中的特殊位置，标定工具提供了以下标定结果的使用功能：

- 标定结果导出功能
- 使用特定标定结果矫正其他 Raw 文件的功能
- 将标定结果下发至板端的功能

须知

在使用 MLSC 标定结果之前可参考"附录 2：MLSC 标定结果的有效性验证"中有关验证标定结果正确性的方法，确认正确后即可进行其他 Raw 的矫正。

2.2.5.5.1 标定结果导出功能

在对图像进行标定后，可以点击“Export Head File”和“Export Data File”按钮将标定参数导出为本地文件：

- 导出.h 文件，生成文件包含一个结构体定义：

  ot_eis_vi_shading_lut_attr 记录了每幅图像的增益值以及 LSC 校正参数（包括 MeshScale 和横纵方向上分区大小划分 XGridWidth，YGridWidth），每幅图像有两组（4 张表 x2）相同的值。
- 导出 data 文件，生成若干 txt 文件，包含所有 RAW 数据各颜色通道的 Mesh Shading 表格。

若需将数据应用至各类 sensor 的 xxx_cmos_ex.h 文件，直接修改文件中结构体 ot_eis_vi_sns_lsc 的定义，具体用法请参考《ISP 开发参考》。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

须知

如果列表中存在还未进行标定的 RAW 数据（多见于标定后再导入新的 RAW 数据到 MLSC 界面），将不能导出头文件。

2.2.5.5.2 使用标定结果矫正其他 Raw 的功能

本功能主要用于 AWB 和 CCM 等算法的标定。

标定完成后，可以使用任意一个 RAW 文件上的标定结果对标定工具导入的其他 RAW 文件进行 Shading 校正（如 AWB 和 CCM 使用的 RAW，在某些 Shading 严重的镜头下需要先进行 Shading 校正）。操作步骤如下：

步骤 1 在 MLSC 标定工具的 RAW 文件列表中，点击 CR 一栏中的按钮。

步骤 2 在弹出的对话框中，点击 ReadParamFromBoard 按钮从板端获取 ot_eis_vi_shading_lut_attr 标定数据，勾选 Use Board Lut 按钮，后续校正将使用该板端数据矫正 RAW 文件，若不勾选则使用标定后的标定数据矫正 Raw 文件；

步骤 3 在下拉框选择需要进行校正的 RAW 数据项（须提前导入标定工具）；根据需要，可以勾选 Save As 按钮，将校正生成的 raw 文件保存到设置的路径下；

步骤 4 在编辑框对即将生成的校正后 RAW 数据命名；

步骤 5 点击“OK”按钮。

----结束

之后标定工具的 RAW 文件列表中会出现刚刚命名的 RAW 数据，点击 PV 一栏中的按钮即可看到 Shading 校正后的效果。

2.2.5.5.3 将标定结果下发板端的功能

标定完成后，选取一个已完成标定的 RAW 数据项，点击 AP 一栏中的按钮，即可将这个 RAW 文件上标定出的 Shading 矩阵下发到板端，板端上的两组数据都取相同图像上的值。

2.2.5.6 使用 MLSC 标定鱼眼镜头图像

MLSC 标定算法在本芯片中亦增加了针对鱼眼镜头图像标定的功能。相较于普通镜头的标定流程，使用标定鱼眼镜头的功能时需要额外注意的情况如下：

- 标定序列采集要求：由于鱼眼镜头 FOV 角度极大，因此用来标定的序列图像请使用积分球等设备采集；
- 标定步骤要求：MLSC 标定算法针对鱼眼镜头的标定序列进行了算法优化。因此在进行标定鱼眼镜头序列标定的时候需要勾选控制区中的“FishEyeEn”选择框。并设置 CenterX、CenterY 和 Radius 三个参数。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2.2.5.6.1 鱼眼镜头标定输入参数

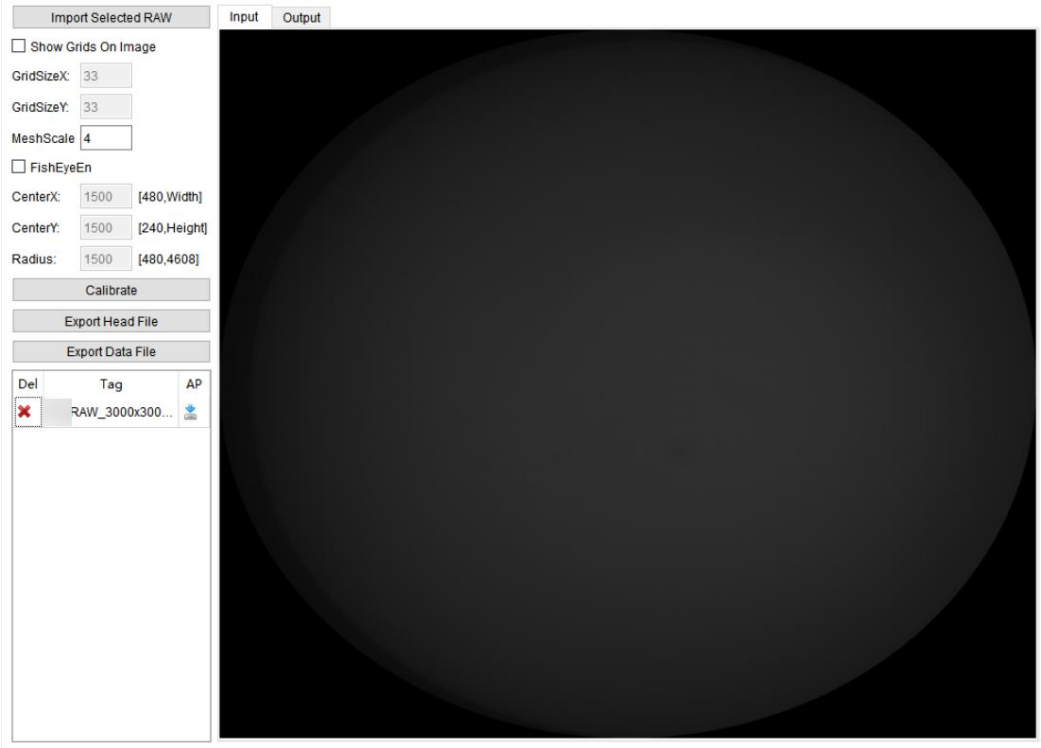
请参考"鱼眼标定工具"鱼眼标定工具参考小节所述，获取鱼眼镜头的 Center 和 Radius 参数，并填入控制区中对应位置：

- CenterX：鱼眼图像光学中心点的横坐标。
- CenterY：鱼眼图像光学中心点的纵坐标。
- Radius：鱼眼图像的参考半径，可不严格按照实际的半径来设置，参考半径是标定算法用来控制对鱼眼图像边缘校正的强度。当设置的半径过大时，边缘会过度校正，有白色块出现；当设置过小时，边缘会存在校正不足的可能。该参数需要根据标定出来的实际结果来进行调试，取最优的半径。

2.2.5.6.2 鱼眼镜头标定步骤

以 3120x3120 分辨率的鱼眼图为例，按上面说述的步骤读取进来后，如下所示，未设置参数时，CenterX/Y 默认取图像的几何中心点，Radius 默认取宽的一半，如图 2-88 所示：

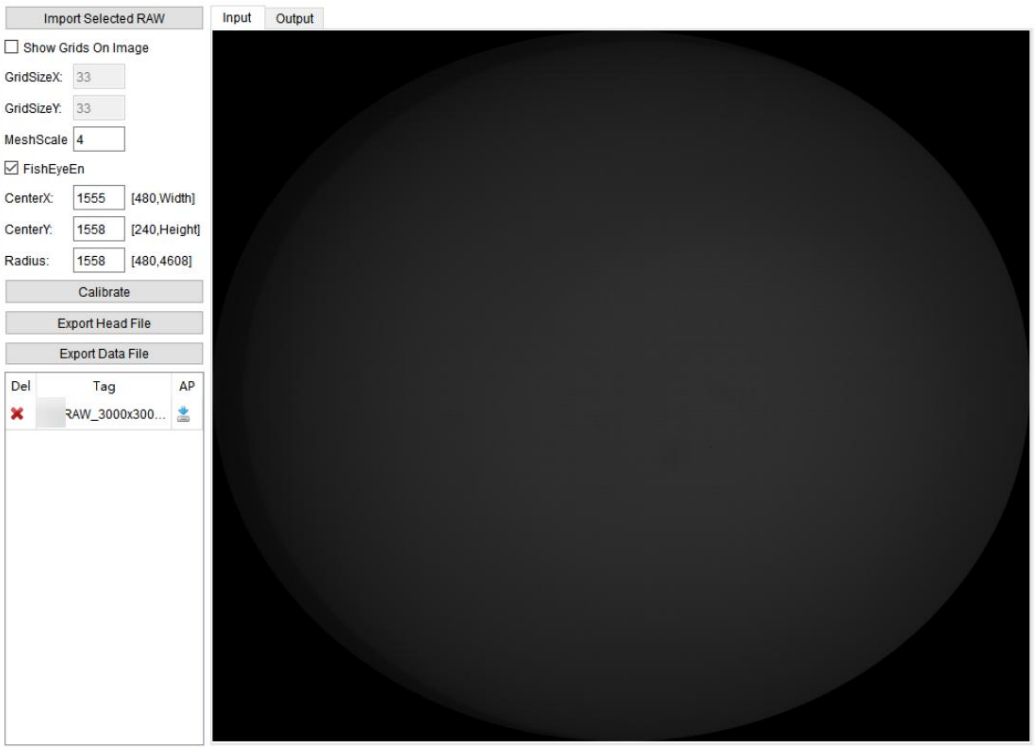
图 2-88 MLSC 鱼眼标定示意图



取鱼眼标定工具获取的标定结果 Center: (1555, 1578)　Radius: 1558 填入，点击 Calibrate 进行校正。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

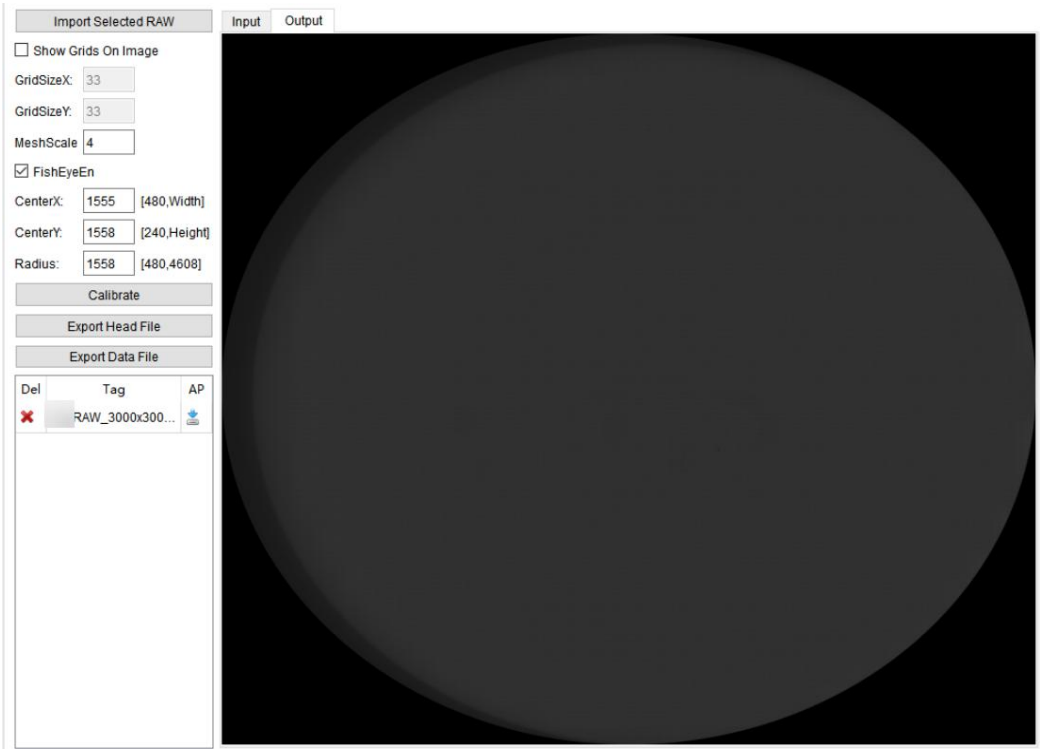
图 2-89 MLSC 鱼眼标定示意图 2



可以看到边缘部分有过亮区域，手动调节 Radius，比如改为 1500，点击 Calibrate，过亮区域消失，但是同时要注意，Radius 设置过小，边缘会校正不足。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-90 MLSC 鱼眼标定示意图 3



鱼眼镜头的标定结果使用方法与普通镜头结果一致，可参考"MLSC 标定结果说明"节内容。

2.2.5.7 附录 1：MLSC 参数说明

- MeshScale：为校正增益精度控制参数。

  当 MeshScale 取值为 0~3 时，增益精度从高到低，同时增益的取值范围从小变大；当为 4~7 时，精度从高到低，增益的取值范围从小变大，与取值为 0~3 不同的是，此时增益最小值为 1 倍增益。

  具体 MeshScale 的取值和增益精度/增益取值范围对应关系如表 2-2 所示。

表 2-2 MeshScale 的取值和增益精度/增益取值范围对应关系

MeshScale	增益表的数据格式	增益取值范围	1 倍增益对应增益配置值
0	u1.9	[0,2)	512
1	u2.8	[0,4)	256
2	u3.7	[0,8)	128
3	u4.6	[0,16)	64
4	u0.10	[1,2)	0
5	u1.9	[1,3)	0

版权所有 © 上海云集互联有限公司

MeshScale	增益表的数据格式	增益取值范围	1 倍增益对应增益配置值
6	u2.8	[1,5)	0
7	u3.7	[1,9)	0

须知

在能够完全校正的情况下，增益精度 MeshScale 应该尽量选择精度高的档位，提高校正的准确度，例如当 MeshScale 为 0 或 4 时都能校正，应当选择 4。对于某些镜头阴影特别严重的极端情况下，存在无法完全校正的可能，当选择较大增益倍数（如 MeshScale 为 3）校正时，可能会出现暗条纹或格子，此时需要降低增益倍数来提高精度（设 MeshScale 为 2 或 7），重新标定，直到暗条纹或格子消失为止。

- GridSizeX & GridSizeY：这两个参数无法配置，仅在界面上作为显示当前图像分区数目使用。GridSizeX 和 GridSizeY 分别表示横向与纵向上区域的划分的大小，表示有 33 x 33 个标定的点。

2.2.5.8 附录 2：MLSC 标定结果的有效性验证

将标定结果下发板端后，使用 PQTools Capture Tool 导出 JPG 或 BMP 格式的图，使用专业的图像质量测试工具进行测试，如 Imatest 当中的 Flat-Field 模块可用来测试 Shading 的亮度与颜色偏差的指标，亮度平整度在 98%以上，色度偏差 ΔC 最大小于 1，可认为指标达标，偏差在人眼能够察觉的范围之下。

当出现偏差较大时，请首先检查黑电平是否配置正确，BayerPattern 是否配置正确，若还是有偏差，则检查 MeshScale 设置的增益范围是否够用，不够则需要重新进行标定。

2.2.6 ACS 标定

2.2.6.1 ACS 标定基本原理

由于不同光源或者不同色温下光源的频谱不同，同时较小的镜头模组的 CRA 角度较大，加上 IR-cut Filter 的影响，在不同光源下的 Color Shading 特征曲线表现不一致，导致了 Color Shading 的产生。这种情况下，MLSC 标定无法完全解决 Color Shading 问题。为了校正有 Color Shading 的镜头和 sensor 组合，在不同光源下，需要进行 ACS（Auto Color Shading）标定。

为了准确获取镜头和 sensor 在各种光源下的 Color Shading 特征曲线，需要在各种光源下进行 raw 数据采集，常用的光源类型有：H，A，D50，D65，TL84，D75，CWF，U30，U35，10k。

2.2.6.2 ACS 标定序列采集要求

ACS 进行标定时，需要各类光源的灰度图像，基本的采集要求和 MLSC 标定的采集要求一致，同时也有一些特定的采集要求：

- 请首先确认镜头模组的 shading 衰减曲线在 RAW 图上是呈左右和上下对称的，这种情况下采集的环境必须是理想的平坦光源，对于不对称的镜头模组，标定的效果会不太理想，同时影响后续的产线标定。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- ACS 模块的标定序列采集对象要求必须是亮度分布平坦且均匀的光源，在 7 到 10 种光源下进行标定：H，A，D50，D65，TL84，D75，CWF，U30，U35，10k，建议 A，D50，D65，TL84，D75，CWF 是 6 种必须要标定的光源，其他类型光源可以根据产品的应用场景进行选择，总共参与标定的光源必须大于等于 7 种。
- 为了保证在多种光源下采集的 RAW 图的平坦均匀性，有两种方式：
  - 方法一，取一张灰卡，让光源均匀照射在灰卡上，用照度计测量镜头视场内中心与四周的照度，使其差异在 5%以内，并拍摄灰卡；
  - 方法二，让镜头正对光源，用毛玻璃扩散片（Diffuser）盖住镜头，采集数据。

具体的采集步骤如下：

步骤 1 将镜头对准目标区域，并保证拍摄区域光照的均匀性；

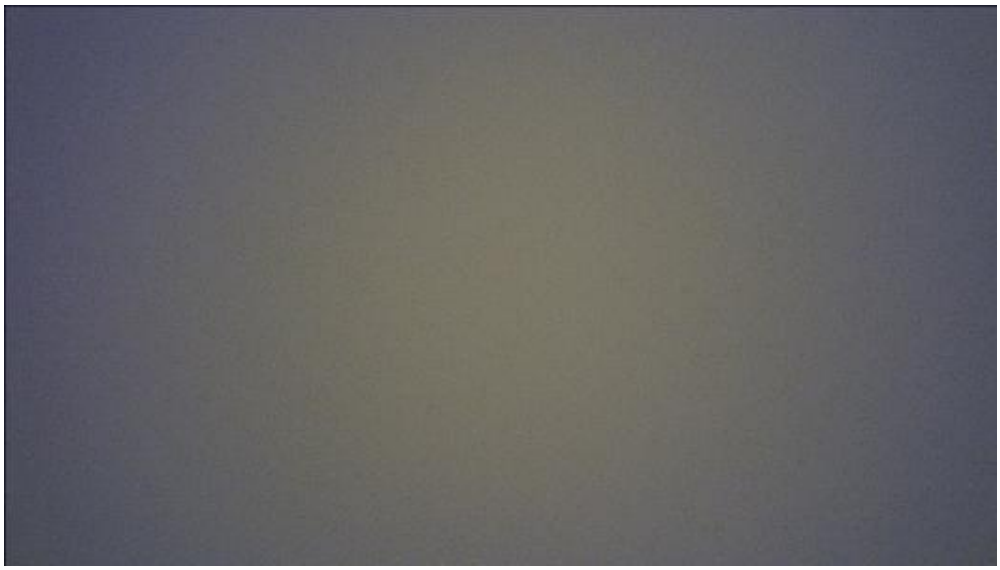
步骤 2 保证亮度足够并且不过曝，使用 PQTools Capture Tool 进行 Raw 数据的采集，只需 1 帧即可，把采集下来的 RAW 文件命名加上对应的光源；

步骤 3 更换光源，重复上述步骤，直到采集完所需的光源为止。

----结束

一个典型的 Color Shading 标定场景（未进行 LSC 校正）在点播工具下如图 2-91 所示：

图 2-91 ACS 标定序列图像

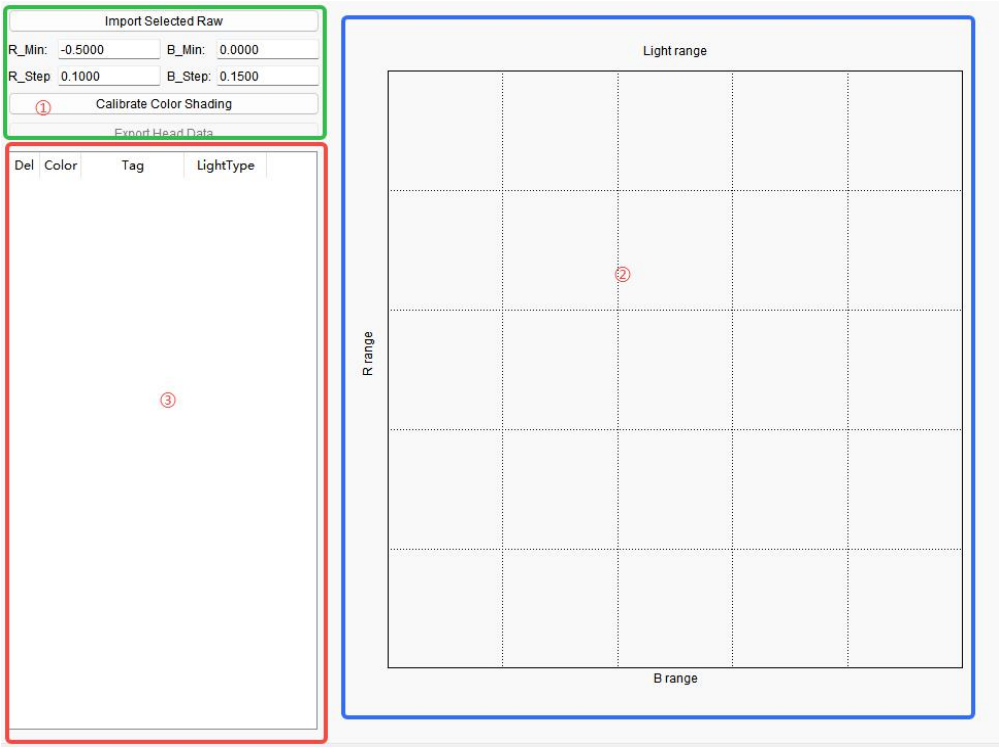


2.2.6.3 ACS 标定工具界面介绍

将 ISP 标定工具的主功能标签页切换到 ACS，即可看到 ACS 标定的界面。ACS 标定的主界面如图 2-92 所示。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-92 ACS 界面



如图 2-92 所示，ACS 标定工具主要可以分为三部分：

- 控制区（1 绿色框所示）：工具进行标定的主要功能均由此处入口，以下将一一描述。
- 显示区（2 蓝色框所示）：显示输入图像以及 ACS 标定后的输出图像。
- 列表区（3 红色框所示）：打开的输入图像均会在此处显示，并提供下发标定结果至板端的功能。

2.2.6.4 ACS 标定步骤

在本芯片中，针对镜头的标定步骤如下：

步骤 1 参见"黑电平的标定"章节，确定待标定设备的黑电平值；

步骤 2 在工具最左侧的 RAW Data 列表中，导入 Flat Field 场景的 RAW 文件。可识别 RAW 文件名进行 LightType 选择。图像导入后，在列表区会显示被导入图像的别名，并提供相关功能按钮（相关功能按钮请参考附件）。同时显示区将显示最后一个被导入的 RAW 图像，如图 2-93 所示。

步骤 3 在列表区勾选 Color 列的 raw 文件进行标定，默认导入即勾选。

----结束

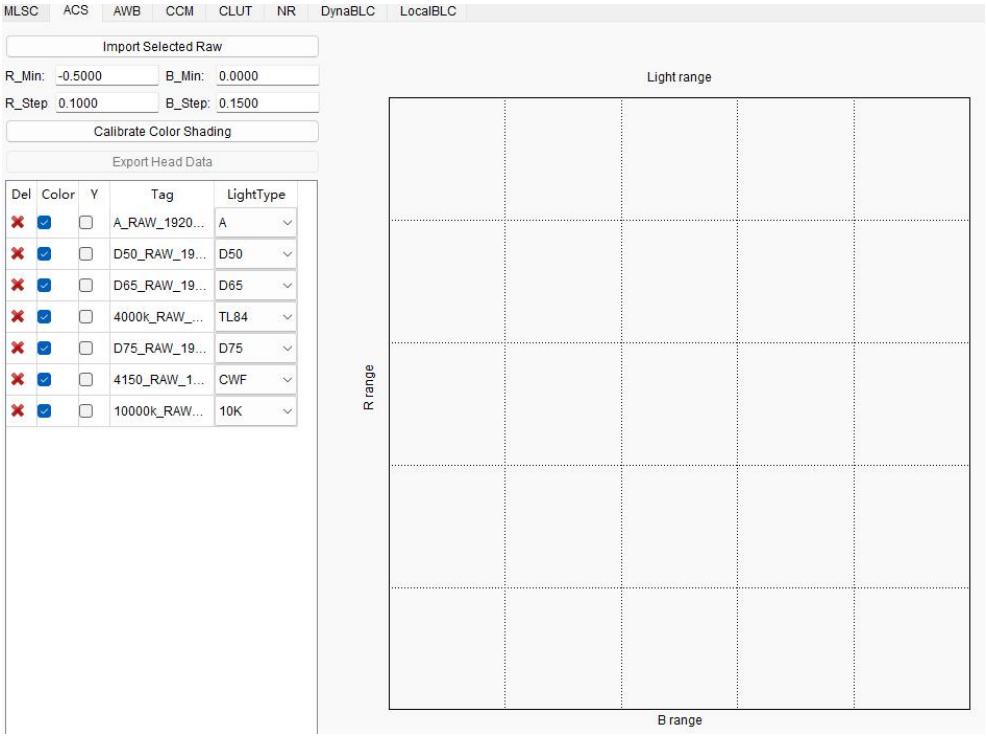
版权所有 © 上海云集互联有限公司

说明

RAW 文件名带'_H', '_A', '_D50', '_D65', '_TL84', '_D75', '_CWF', '_U30', '_U35', '_10K'字段，导入时 LightType 可自动识别。

ACS 标定是离线标定，不下板端。

图 2-93 ACS 标定界面区域 3 标定 RAW 列表



输入标定参数：

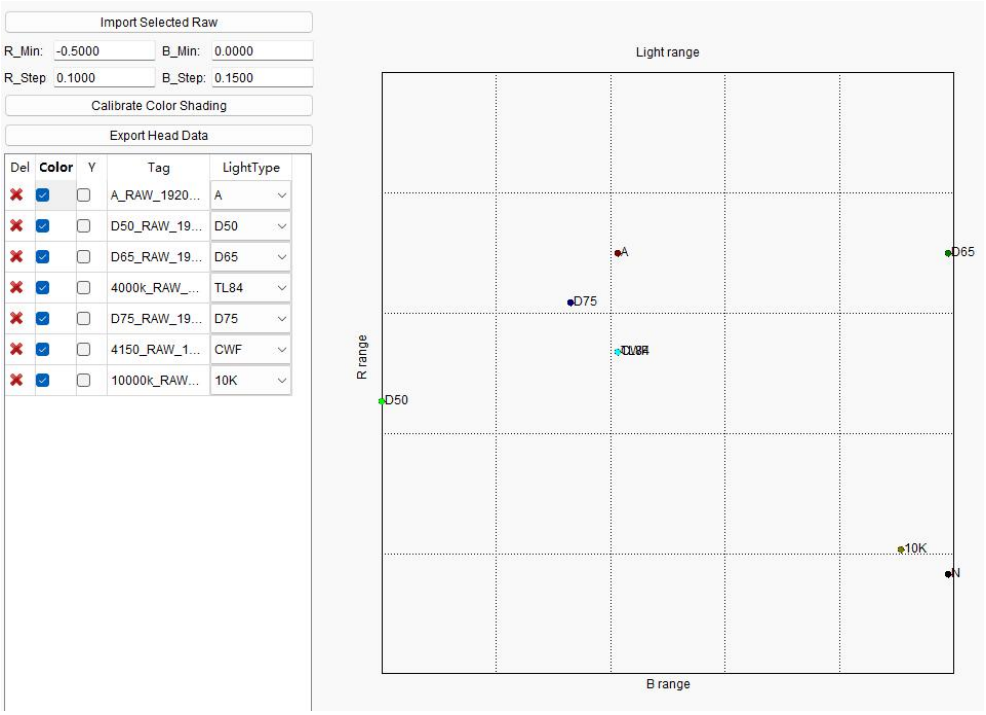
- R_Min:[-1.0000,1.0000], 默认值-0.5000；
- R_Step: [0,1.0000], 默认值 0.1000；
- B_Min: [-1.0000,1.0000], 默认值 0；
- B_Step: [0,1.0000], 默认值 0.1500；
- Color 那一栏通常需要全选;
- 参数配置完成后，可进行 ACS Color Shading 标定，此时其余按钮灰显；
- 点击“Calibrate Color Shading”按钮即可进行 ACS Color 标定。
- 标定完成后，可以点击“Export Head Data”按钮导出头文件。

2.2.6.5 ACS 标定调试

为了使 ACS 标定的结果更加准确，标定一次后，需要根据光源点的分布表来调整 R_Min，R_Step，B_Min，B_Step 四个参数，光源分布表是标定后的模型所能够校正的光源范围的集合，横坐标是 B 分量，纵坐标是 R 分量。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-94 ACS 标定后的光源分布表



光源的分布越集中，说明可校正的标定光源外的范围越大，但是校正的精度会降低；光源分布越分散，说明可校正的标定光源外的范围越小，但是校正的精度会提高。

总体的调试策略是调整这四个参数，调整标定光源的分布，达到校正范围与校正精度之间的平衡。N 点表示的是最接近没有 Color Shading 时的情况，当在光源点坐标范围包围内，也就是不在边界线上时，表示是无 Color Shading 的情况。

R_Min，R_Step 两个参数控制 R 分量上光源的平移和缩放，B_Min，B_Step 两个参数控制 B 分量上光源的平移和缩放。当 Min 参数从小变大时，R 纵坐标光源点整体会向下移动，B 横坐标整体会向左移动；当 Step 参数增大时，光源点的分布就更集中，Step 参数减小时，光源点的分布就更分散。

参数调整对光源点分布表的影响如图 2-94 所示。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-95 R_Min 增大

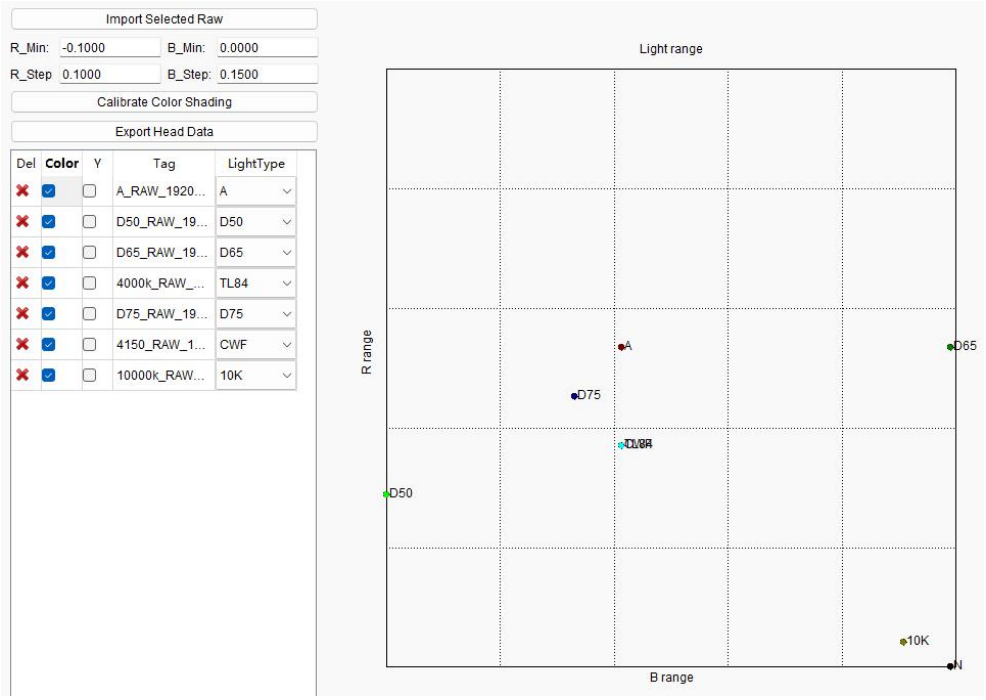
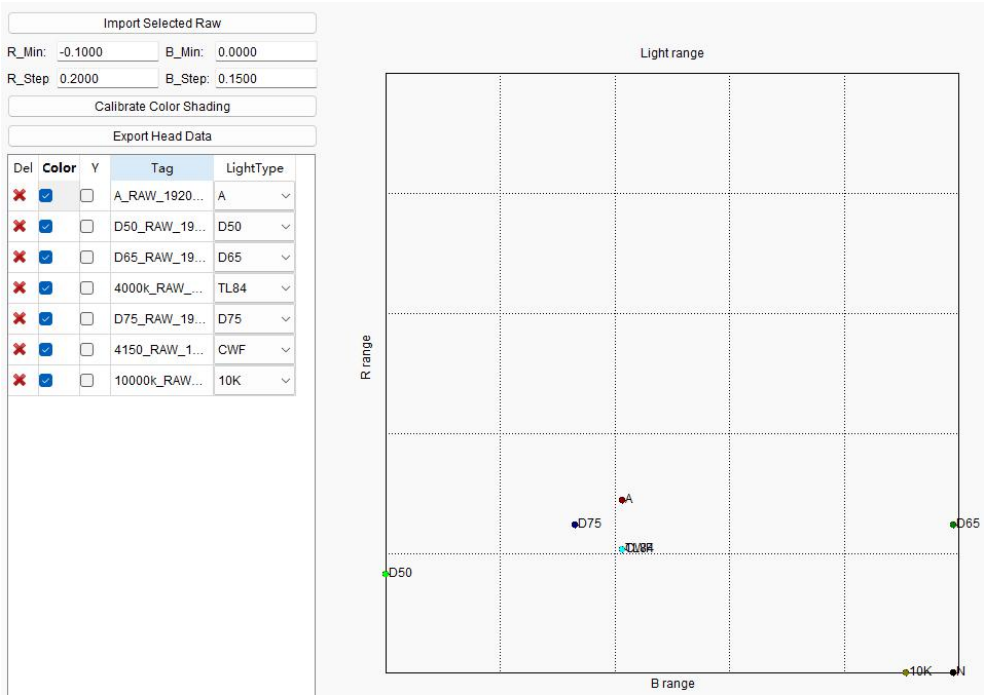


图 2-96 R_Step 增大



版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-97 R_Step 减小

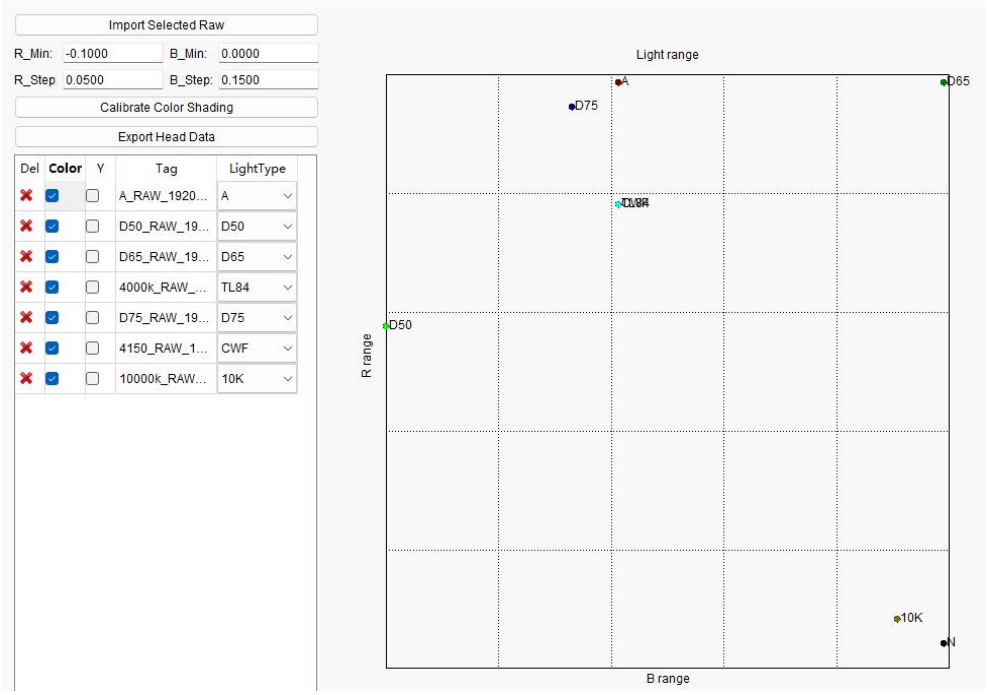
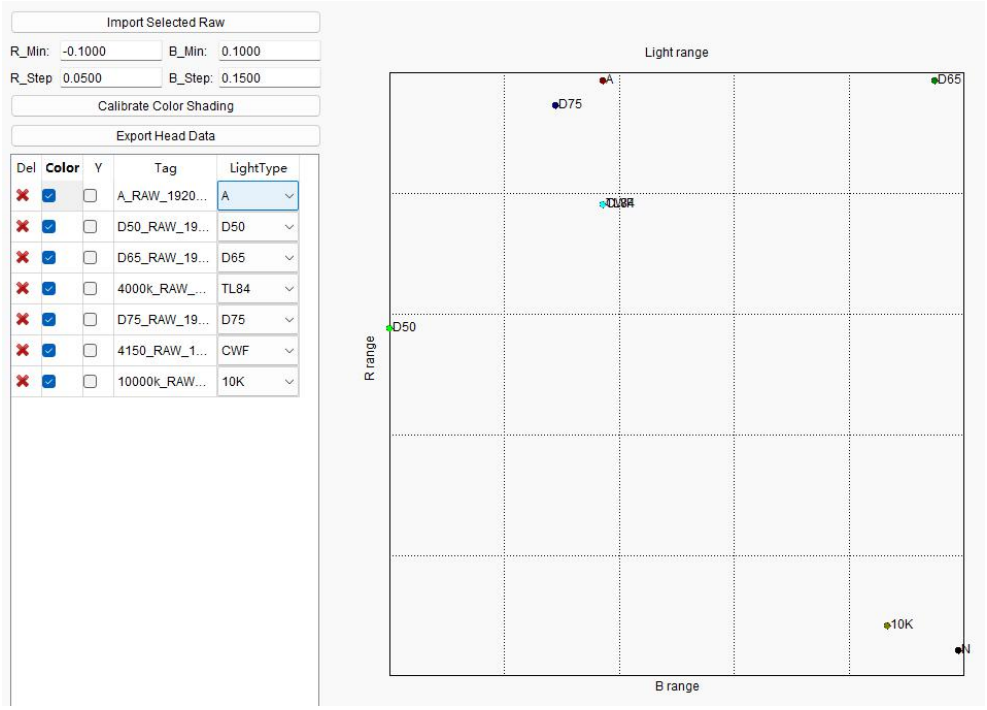
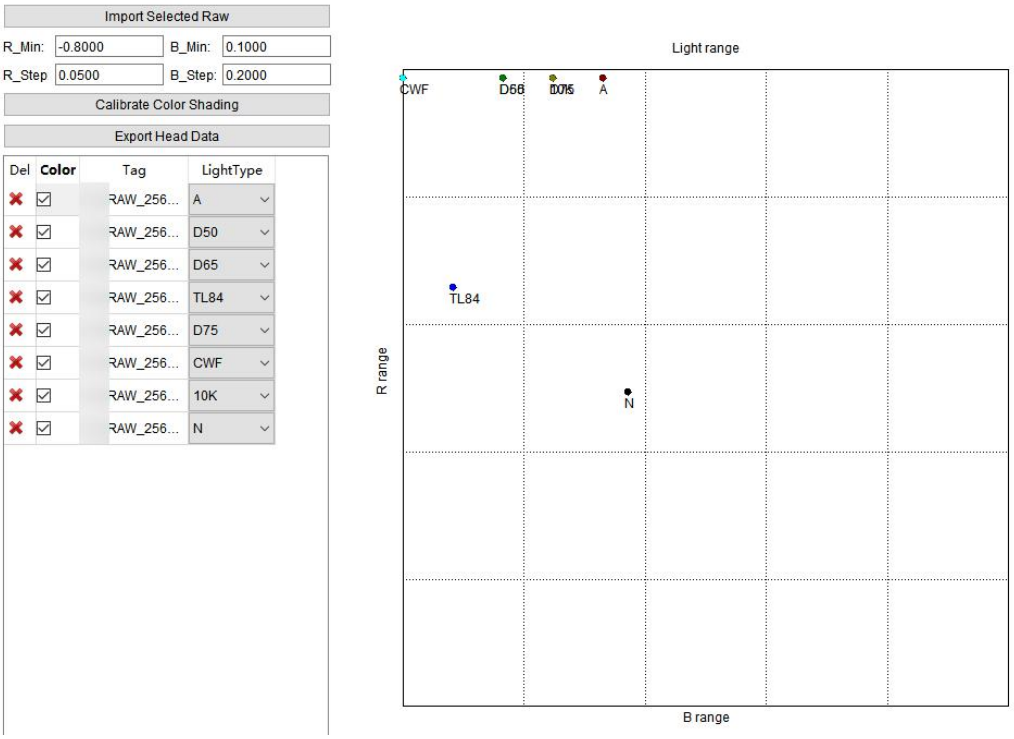


图 2-98 B_Min 增大，R_Min 增大



版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-99 B_Step 增大



2.2.6.6 ACS 标定结果说明

标定结束后，工具会生成 ACS 标定参数，参数无下板端功能，需手动配置到 xxx_cmos_ex.h 文件中编译并运行查看效果，可以点击“Export Head Data”按钮将标定参数导出为本地头文件：

- 导出.h 文件，生成文件包含一个结构体定义：
- ot_eis_vi_cmos_acs，其中包含了 ACS 模块的开关，ACS 模块的校正强度，标定参数结构体 ot_eis_vi_acs_calib_param，Y_Shading Lut 表结构体 ot_eis_vi_acs_y_shading_lut，Color Shading Lut 表结构体 ot_eis_vi_acs_color_shading_lut。

需将数据应用至各类 sensor 的 xxx_cmos_ex.h 文件，直接在文件中添加结构体 ot_eis_vi_cmos_acs 的定义，具体用法请参考《ISP 开发参考》。

2.2.7 AWB 标定

2.2.7.1 AWB 标定基本原理

AWB 标定，即根据 sensor 在数个标准光源下的白点特征(R/G，B/G)，计算最佳普朗克拟合曲线和色温拟合曲线。采用这个办法，可以获得较为理想的 AWB 算法的输入。

2.2.7.2 AWB 标定序列采集要求

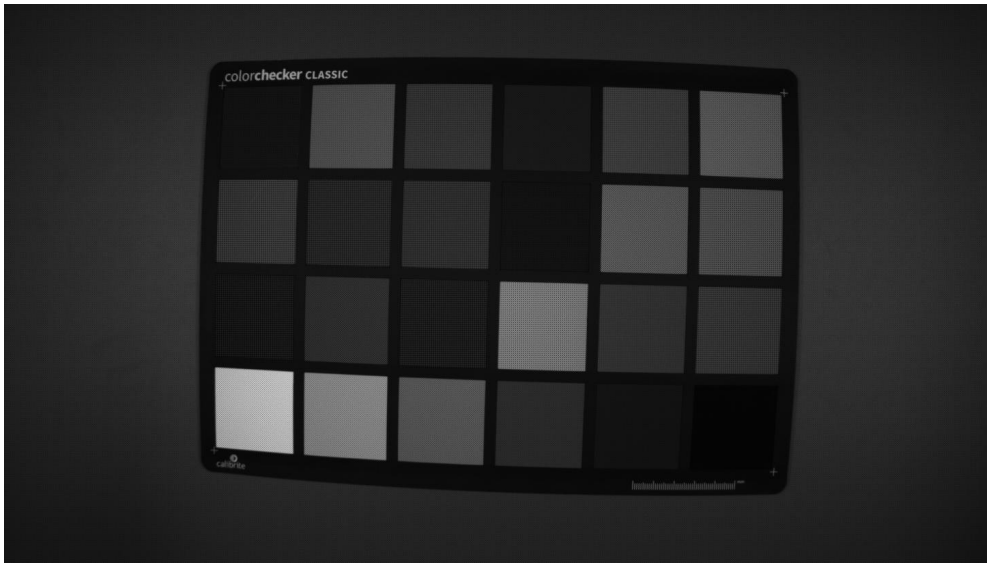
AWB 标定算法所需 Raw 可以在室内实验室环境下采集（光源类型和光照亮度需可控），具体采集时需要准备的环境如下所示：

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- 采集设备：标准 X-Rite 24 色卡、照度为 600Lux 的多种均匀光源（左右两侧双光源，光源与色卡平面的夹角在 25°- 45°），需要标定的设备、色温计等。在光源类型的选择上，请尽量满足高（6500K 以上），中（5000K 左右）、低（2300K）色温至少各有一组。推荐使用 D75（7500K）、D50（5000K）和 A（2856K）三组光源；
- （可选）室内标定之前，可在室外自然光环境采集 5000K 附近的 24 色卡 Raw，以提高标定的准确性；
- 采集之前需要通过设置 ExposureAttr 中的 Compensation 参数调整画面目标亮度，使得最亮灰阶(Block 19)的 G 分量亮度在饱和值的 0.8 倍左右；
- 为尽量保证标定结果准确，采集 Raw 时请尽量使 24 色卡画面占据 60%以上的画面内容，采集帧数 1 帧即可，采集时需要记录实际环境色温；
- 由于 AWB 标定结果会受到镜头 Shading 影响，为尽量保证标定结果准确，对能明显观察到镜头阴影的设备，请将采集下来的 Raw 进行 Shading 矫正后再进行 AWB 标定。具体操作方法请参考"MLSC 标定"节所述内容。

确保以上条件同时满足后，采集下来的 Raw 即可输入给 AWB 标定算法进行处理。AWB 标定算法输入 Raw 示意如图 2-100：

图 2-100 AWB 标定算法输入 Raw 示意

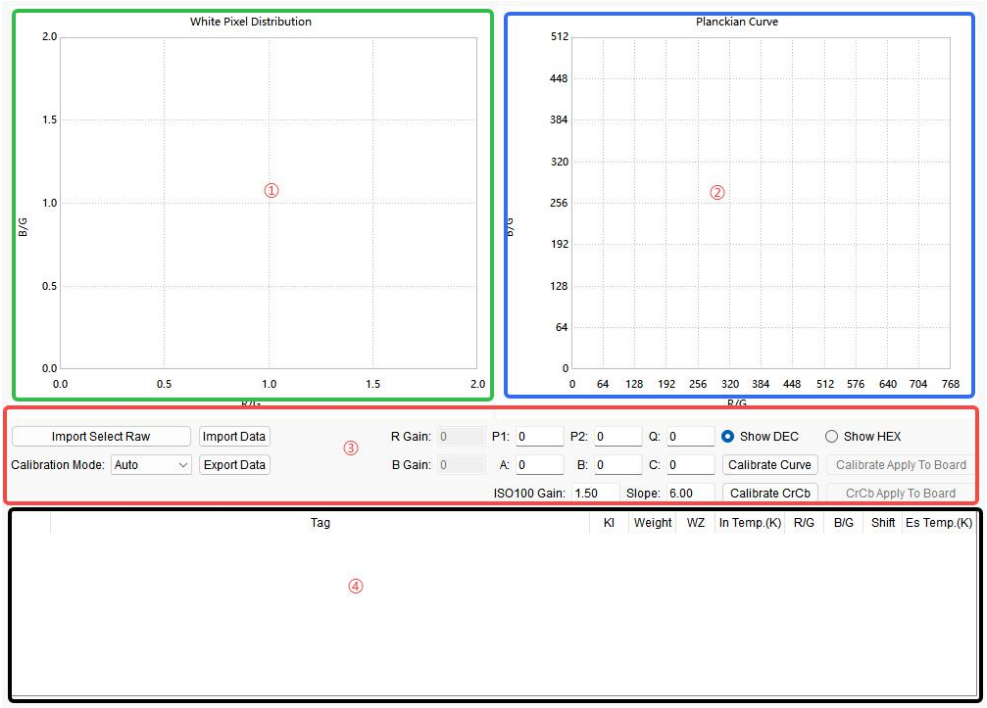


2.2.7.3 AWB 标定工具的界面说明

将标定工具的主功能标签页切换到 AWB，即可看到 AWB 标定的界面。工具的界面如图 2-101 所示。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-101 AWB 标定工具界面



工具界面主要分为 4 部分：

- White Pixel Distrubution 图表（绿色区域）：位于工具左上角，显示各个导入的图像样本的白块 R/G、B/G 值位置；
- Planckian Curve 图表（蓝色区域）：位于工具右上角，显示标定完成后的普朗克曲线；
- 操作区域（红色区域）：位于工具中间，提供用户导入 RAW 文件，设置标定参数、启动标定和向单板写数据的操作接口。同时也显示标定后的色温曲线参数值和增益值。本区域中，P1、P2、Q、A、B、C 六个值为标定结果输出值，用来描述普朗克曲线，R、B 两个值为标定结果输出值，用来描述中心色温的 RGain、BGain 值，并能进行 RAW 标定数据的导入导出，和下板端操作。
- RAW 文件配置表（黑色区域）：可以对导入的 RAW 文件设置权重，色温，并配置白区。标定完成后，还会显示对应光源下的色温和 Shift 值，对 AWB 的 raw 文件配置进行导入导出，导入导出参数有文件名、KI 值、输入色温、R/G、B/G 值。

2.2.7.4 AWB 标定步骤

标定工具支持 AWB 的自动标定与半自动标定，自动标定和半自动标定的主要区别在于是否需要手动输入 Rgain 和 Bgain 的值。

步骤 1 在标定工具主界面指定黑电平，或进行一次黑电平标定。

步骤 2 参照"设置 RAW 基本属性"章节的描述，在标定工具主界面导入需要进行 AWB 标定的 RAW 数据，并进行勾选。要求输入至少 3 个不同光源的 RAW 文件。

步骤 3 选择 Mode 下拉框为 Auto。（如果需要进行半自动标定，请选择 Semi-Auto）

版权所有 © 上海云集互联有限公司

步骤 4 在 AWB 标定界面导入勾选的 RAW 数据，并设置各个 RAW 数据的权重，色温。权重默认值为 1，取值范围为 0~15，权重值越高，则该色温在 AWB 普朗克曲线拟合过程中的倾向度越高。色温即为采集 RAW 数据过程中记录的实际色温值。

步骤 5 使用工具在各个 RAW 数据中勾选白块，具体勾选过程请参考附录内容。

步骤 6 选择 3 个 RAW 为关键光源(KI)，做为标定起始点。推荐选择 A、D50、D75 三个光源为 KI。

步骤 7 如果选择标定模式为 Semi-Auto，请在操作区域 R 输入框和 B 输入框中手动设置 Rgain 和 Bgain 的值

步骤 8 点击“Calibrate”按钮。

----结束

2.2.7.5 CrCb 参数标定步骤

CrCb 标定主要利用最大色温和最小色温的 R/G、B/G 的值进行标定，得出 4 组 CrCb 数组的值。

步骤 1 在标定工具主界面指定黑电平，或进行一次黑电平标定。

步骤 2 参照“设置 RAW 基本属性”设置 RAW 基本属性章节的描述，在标定工具主界面导入需要进行 AWB 标定的 RAW 数据，并进行勾选。要求输入至少 3 个不同光源的 RAW 文件。

步骤 3 使用工具在各个 RAW 数据中勾选白块并设置相应 RAW 数据的色温值，具体勾选过程请参考附录内容。

步骤 4 点击“Calibrate CrCb”按钮。

----结束

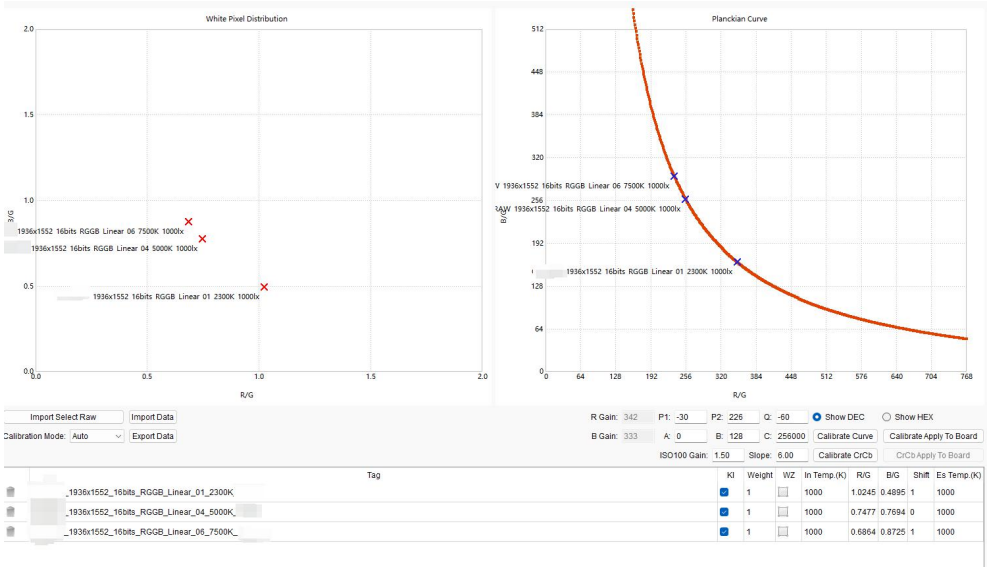
2.2.7.6 AWB 标定结果说明

所有的 RAW 文件都选择好白块以后，即可进行标定。点击“Calibrate Curve”按钮后，等待一小段时间，标定即可完成。标定完成后，以下的结果会被给出：

- Planckian Curve 图表中输出普朗克曲线，并标出每个 RAW 文件在该图表中的位置；
- R Gain，B Gain 以及色温曲线的 6 个参数（P1，P2，Q，A，B，C）值也将给出（如果是半自动标定，则 R Gain 和 B Gain 的值与用户输入相同）；
- 基于上述标定参数，输出每个 RAW 文件对应的 Shift 值和色温期望值（Es. Temp）。|Shift|值越小，色温期望值与真实色温误差越小，表示标定参数越准确。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-102 AWB 标定结果



须知

标定算法需要 3 个关键光源才可运行。因此用户选定的关键光源不为 3 个时，点击“Calibrate Curve”按钮将无法进行标定。

AWB 算法支持下板端功能，完成标定后，点击“XX Apply To Board”按钮，可以将标定结果下发至板端。发送的数据将立即生效。

2.2.7.7 附录：为 RAW 文件样本勾选白区

点击 RAW 文件配置表（工作区黄色区域）中对应 RAW 文件在 WZ（White Zone）一栏中的按钮，可以打开白块框选对话框，如图 2-103 所示。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-103 白区勾选窗口

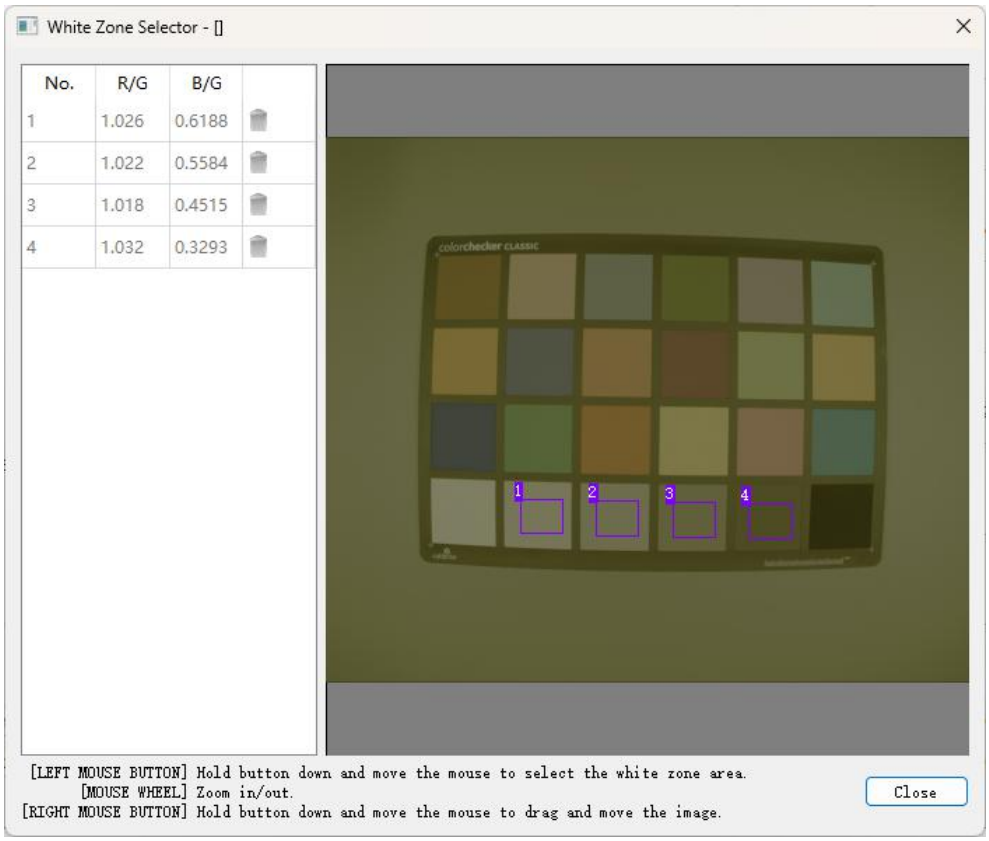


按住鼠标右键并拖动鼠标，可以移动图像；使用鼠标滚轮可以缩放图像。

在图像显示的区域使用鼠标左键，可框选图像中的区域。对于 24 色卡场景，一般选择 20-22 色块作为白块；对于实际拍摄的自然场景，选择其中的白色部分。选框时，使色框尽可能大（但需要保证所有像素颜色几乎相同），这样可以使取到的 R/G 和 B/G 更加精确，从而得到更准确的标定结果。选定白区后的效果如图 2-104 所示。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-104 白块勾选



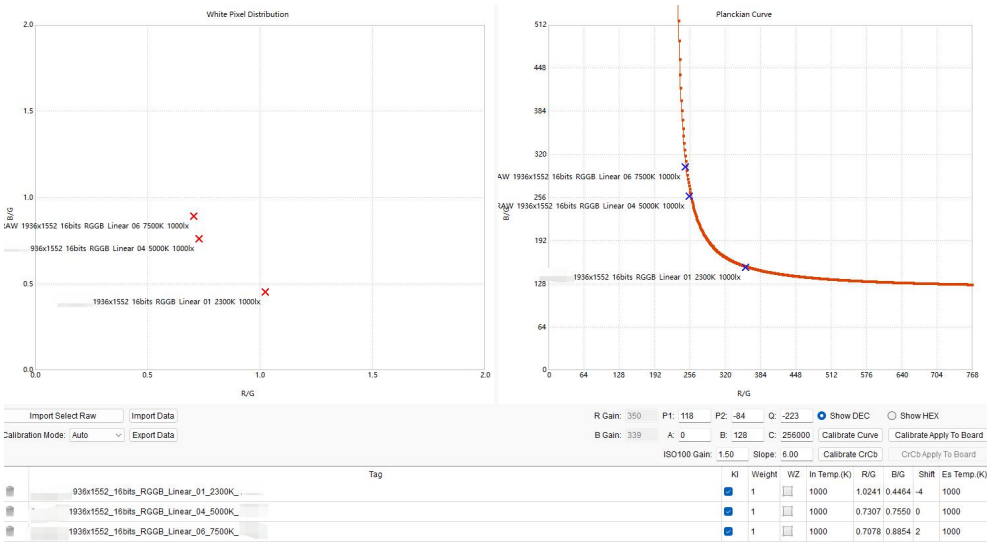
选定白块后，左侧的列表会显示选定白块的 R/G 与 B/G 比值，显示的序号与右侧选框对应。若选择了不需要的选框，或选框错误，可以在列表中点击对应序号右侧的红叉按钮将其删除。

如图 2-105 所示，请注意如果不同亮度的 B/G 值差异明显（>0.1），需要确认黑电平设置是否合理。

选择完毕后点击“Close”按钮关闭白块勾选对话框。工具将自动计算该 RAW 文件的 R/G 和 B/G 的算术平均值，并显示在列表中，并在 White Pixel Distrubution 图表中标示该 RAW 文件所处的位置。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-105 白块勾选完毕



2.2.8 CCM 标定

2.2.8.1 CCM 标定工具原理

CCM 标定的原理是，使用 sensor 抓拍到的 24 色卡场景下前 18 个色块的实际颜色信息和其期望值，计算 3x3 的 CCM 矩阵。输入颜色经 CCM 矩阵处理得到的颜色与其期望值差距越小，则 CCM 矩阵就越理想。

2.2.8.2 CCM 标定序列采集需求

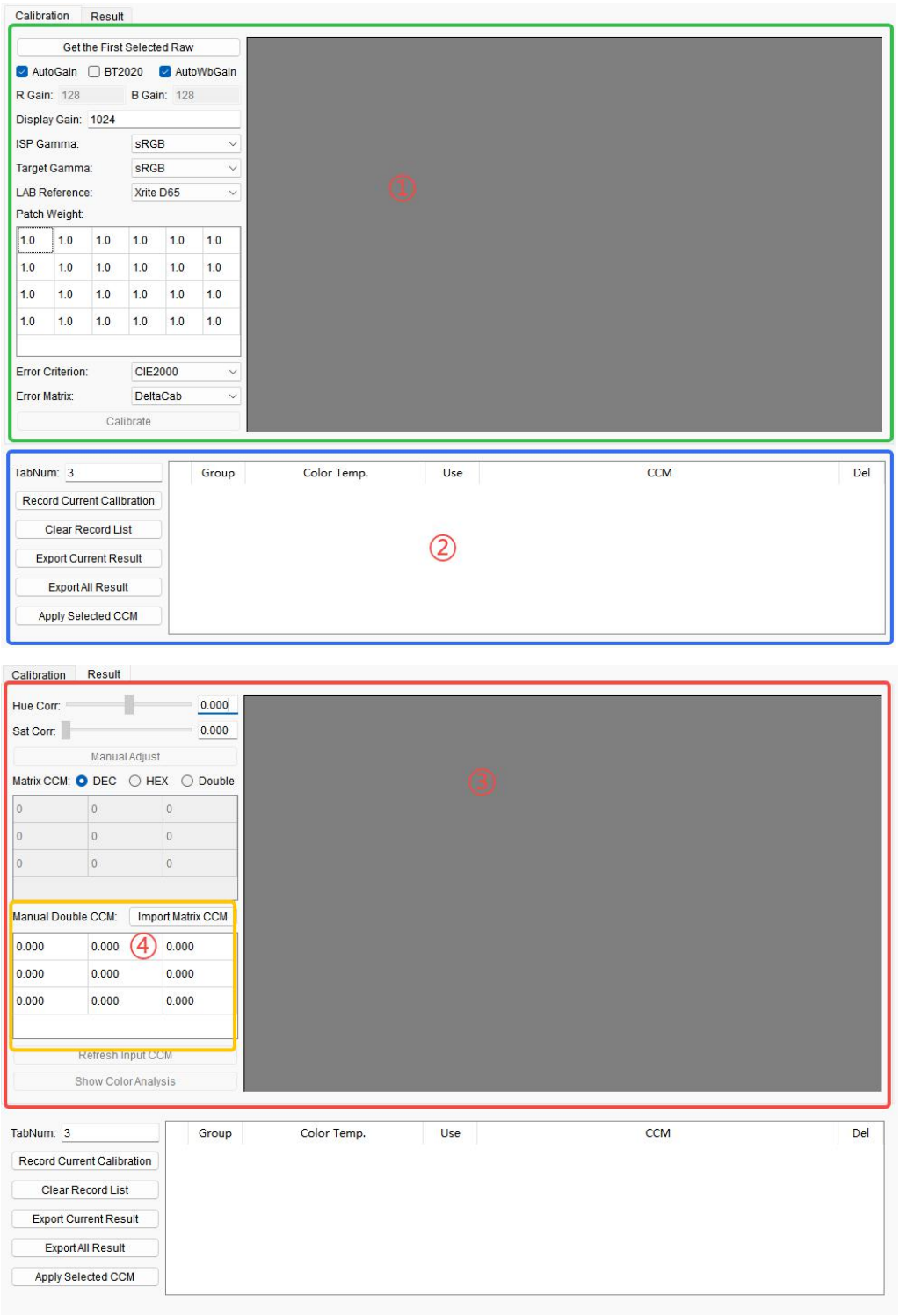
- 采集设备准备：标准 X-Rite 24 色卡，照度为 600Lux 均匀光源（左右两侧双光源，光源与色卡平面的夹角在 25°- 45°）。
- 调整 AE 目标亮度，PQTools 点播工具显示页面上查看第 20 色块的 G 值在 201 附近，第 21 色块的 G 值在 163 附近就表示曝光合适。
- 采集中性灰 RAW 图像，检查镜头阴影程度。Shading 较严重时，需要先标定 Shading 系数，24 色卡图像需要先进行 Shading 校正后，再进行 CCM 标定。

2.2.8.3 CCM 标定工具的界面与功能

将标定工具的主功能标签页切换到 CCM，即可看到 CCM 标定的界面。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-106 CCM 标定工具界面



CCM 标定工具主要分为四部分：

- 标定区域：上方的标签页，包含“Calibration”与“Result”两个页面，执行 CCM 标定功能和 CCM 手动调整功能。
- 记录区域：暂存标定结果，并将用户选择的标定结果发送到板端。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- 结果区域：色调、饱和度修正值，显示校正后图像，CCM 结果(浮点型和整型两种形式) 还有颜色误差分析。
- 图像微调区域：对 CCM 矩阵进行数据输入，仅能输入浮点类型数据，并对图像进行微调。

2.2.8.4 CCM 标定步骤

进行 CCM 标定，请遵循以下流程（后面章节中，将进行各个操作流程的说明）：

步骤 1 参照"设置 RAW 基本属性"章节的描述，在标定工具主界面导入需要进行 CCM 标定的 RAW 数据。

步骤 2 导入 RAW 文件（24 色卡限定）。

步骤 3 选取 24 色区域，操作方法请参考附录 1。

步骤 4 配置标定参数（GAMMA，参考 LAB，色块权重，差异标准，AutoGain，AutoWbGain，R Gain，B Gain，Display Gain），参数意义请参考附录 2。

步骤 5 点击“Calibrate”按钮进行标定，获得结果 CCM。

步骤 6 在 Result 页面进行手动色调/饱和度调整，直到获取的 CCM 满足要求，并能点击 Show Color Analysis 查看图像差异结果分析。

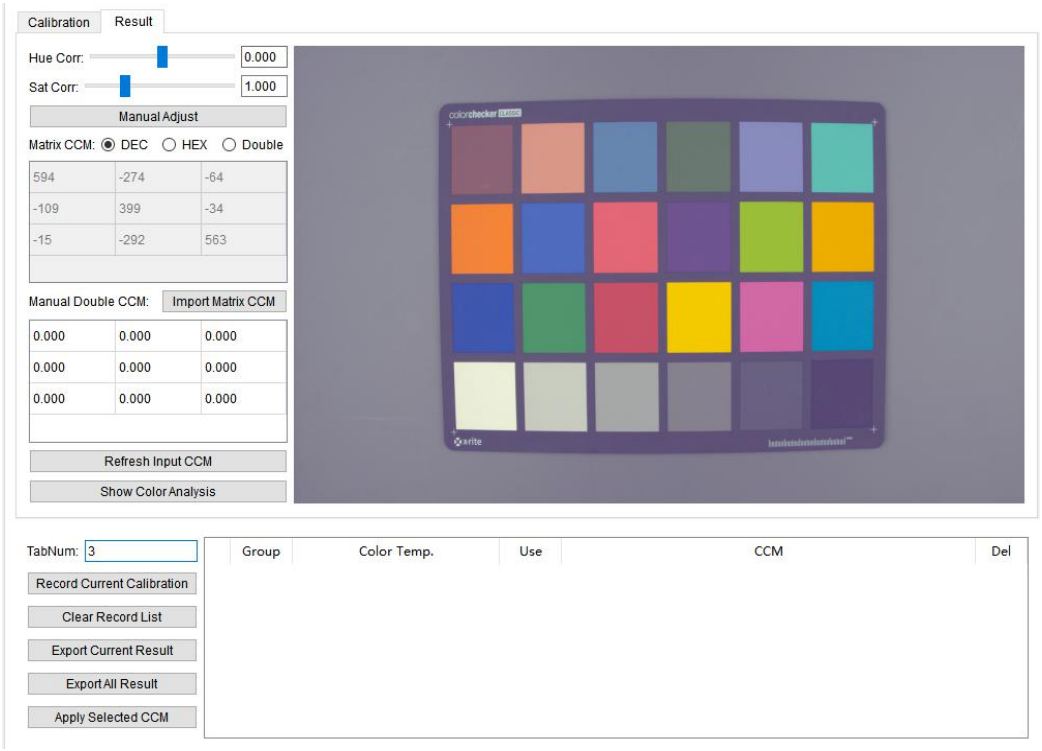
----结束

2.2.8.5 CCM 标定结果说明

当 24 色选框完成，并配置好所有的标定参数后，即可点击“Calibrate”进行标定。标定完成后，工具自动跳转到 Result 页面，并显示校正后图像，CCM(浮点型和整型两种形式)和色调、饱和度修正值，如图 2-107 所示。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-107 初步标定完成

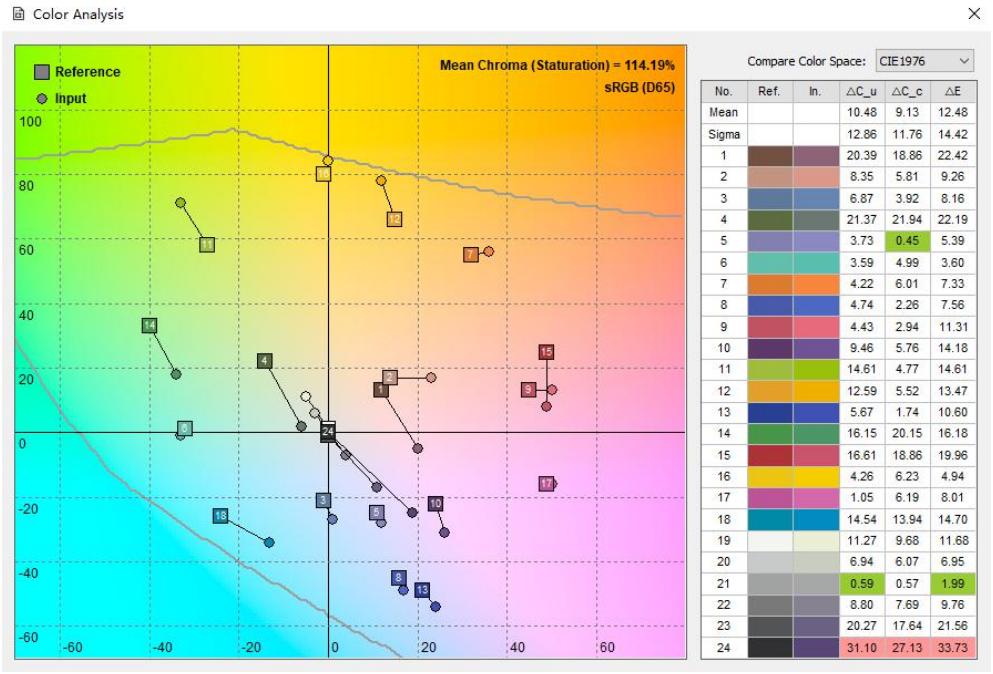


2.2.8.5.1 显示颜色差异结果

可点击“Show Color Analysis”按钮显示当前图像和原图像的差异结果，如图 2-108 所示。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-108 CCM 图像颜色差异分析



测量的结果是显示 RAW 数据经过当前 CCM 参数，得到的源图像与 LAB Customization 中设定的目标图像的差异。一般来说，源图像的圆形和目标图像的方形会比较接近。用户可以不断调节方形的位置来引导 CCM 参数的标定。

如果需要测量源图像和标准色卡值之间的误差，请使用 PQTools Color Checker 工具。

2.2.8.5.2 手动调整

如果查看校正后的图像发现效果不理想，还可以进行手动调整。在“Result”页面调整色调（Hue Corr）和饱和度（Sat Corr）修正值，并点击“Manual Adjust”，可以重新计算 CCM 并进行图像校正。点击“Import Matrix CCM”可把 Matrix CCM 的值导入到 Manual CCM 的矩阵中，进行手动调整图像。重复上述操作，直到获得满意图像即可。

2.2.8.5.3 导出当前标定结果

点击 CCM 标定界面上的“Export Current Result”可将当前标定的数据导出成一系列文件。在弹出的目录选择对话框选择好输出路径后，工具将保存一系列文件，包括：

- 输入图像（经过 Demosaic 处理）
- 输出图像（经过 Demosaic 和 CCM 校正处理）
- CCM 标定结果矩阵（包含浮点，10 进制和 16 进制 3 种形式），若手动进行 CCM 矩阵的输入，也可在结果导出中导出输入的 CCM 矩阵的浮点和转换后的 10 进制和 16 进制数。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2.2.8.5.4 导出全部标定结果

点击 CCM 标定界面上的“Export All Result”可导出当前标定数据的输入图像，输出图像，和所有记录的 CCM 标定结果矩阵（如果没有记录，则只有当前标定结果的矩阵），包括：

- 当前标定的输入图像（经过 Demosaic 处理）
- 当前标定的输出图像（经过 Demosaic 和 CCM 校正处理）
- 当前 CCM 标定结果矩阵和所有记录的 CCM 标定结果矩阵（包含浮点，10 进制和 16 进制 3 种形式）以及手动输入的 CCM 矩阵值（包含浮点，10 进制和 16 进制 3 种形式）

2.2.8.5.5 记录功能

当用户调整到一组合适的 CCM，可将其暂存起来。点击对话框上的“Record Current Calibration”按钮，可将当前标定的所有信息在程序中暂时记录下来。记录后，下方列表会显示一条 CCM 信息：

图 2-109 记录功能

	Group	Color Temp.	Use	CCM	Del
☑	0	30000		2.570, -1.387, -0.184, -0.355, 1.426, -0.070, -0.102, -1.242, 2.348	
☑	1	20000		2.570, -1.387, -0.184, -0.355, 1.426, -0.070, -0.102, -1.242, 2.348	
☑	2	10000		2.570, -1.387, -0.184, -0.355, 1.426, -0.070, -0.102, -1.242, 2.348	
☑	3	500		2.570, -1.387, -0.184, -0.355, 1.426, -0.070, -0.102, -1.242, 2.348	

在 Color Temp. 一栏，可以为该记录设置色温，一般与输入图像采集时的色温相对应。

点击 Use 一栏的环状箭头按钮，可以将对应的记录（包括使用的图像，标定参数等）恢复到标定界面，可以继续利用这些参数进行标定或手动调整。恢复后，工具将立即使用恢复的参数执行一次标定。

如果不需要再用到特定的记录，点击记录右侧 Del 一栏中的红叉按钮可将记录删除。如需要删除全部的记录，请点击“Clear Record List”按钮。

2.2.8.5.6 标定结果下发到板端

当用户标定并记录了多组参数后，可以选出其中的七组以下(含 7 组)数据，将这些记录中的结果 CCM 发送到单板。采取以下步骤：

步骤 1 设置 TabNum，默认为 3，范围[3,7]，其含义为板端生效的 CCM 组数。

步骤 2 在记录列表最左侧的复选框上，勾选 1 组到 7 组需要下发到板端的 CCM 标定结果。

步骤 3 修正 Group 号，Group 号的意义为板端生效的 CCM 的第几组，Group 的取值范围[0, TabNum-1]且不能有相同。例如 TabNum 为 3 时，Group 号为 0，1，2。

步骤 4 为勾选的记录设置色温值。

步骤 5 点击界面上的“Apply Selected CCM”按钮。

----结束

版权所有 © 上海云集互联有限公司

须知

选择下发板端的记录必须满足以下条件，下发才能成功并生效：group 与色温成反比。前一组的色温值与后一组的色温值需符合如下规则：Tpre*(100 - 6.25) > Tpost*(100 + 6.25)即高色温值的 15/16 需大于低色温值的 17/16。

2.2.8.5.7 附录 1：选择 24 色区域

导入 RAW 图像后，可在右侧的图像区域选择 24 色范围。拖动四角色块中央的红色手柄，即可改变 24 色框的排布，将 24 个方框对准 RAW 图像的 24 色区域即可。如图 2-110 所示。

图 2-110 24 色选框



移动图片区域左侧的 Patch Size X 或 Patch Size Y 滑块，可以改变选框时，各个方框的水平和垂直大小。调整时，使色框尽可能大（但需要每个框内，所有像素颜色几乎相同），这样可以使取到的颜色更加精确，从而得到更准确的标定结果。

2.2.8.5.8 附录 2：配置标定参数

请按照以下基本步骤设置标定参数：

步骤 1 设置 ISP Gamma：在 ISP Gamma 的下拉框中选择需要的 Gamma 预设值（目前支持 sRGB、Rec709），也支持自定义。请用户输入 ISP 当前生效的 Gamma 表。

步骤 2 设置显示 Gamma：在 Target Gamma 的下拉框中选择需要的 Gamma 预设值（目前支持 sRGB 和 Rec709）。

步骤 3 设置 LAB 参考值：在 LAB Reference 的下拉框中选择需要的 LAB 预设值（目前支持 D65 条件下的 Xrite 标准值）。也支持自定义，可自定义输入色卡中的值并进行标定。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

步骤 4 在 6x4 的表格中配置色块的权重。色块的位置与表格中的位置对应，取值范围为 0 到 16.0 的浮点数，保留一位小数。

步骤 5 选择差异衡量的标准（支持 CIE2000 和 CIE76）以及差异矩阵（Delta Cab 与 Delta Eab）。推荐使用“CIE76 Delta Eab”和“CIE2000 Delta Cab”两种组合进行标定。

步骤 6 选择是否 AutoGain，当选择 AutoGain 时，会对 RAW 的值和目标值做亮度补偿。

步骤 7 输入 Display Gain 值，对结果生成的图像进行校正。

----结束

- 自定义 ISP Gamma 的方法

  在 ISP Gamma 的下拉框中选择 Customize…，并在随后弹出的文件选择对话框中选择一个 Gamma 文本文件用于导入（例如可以选择：PQTools\Plugins\Data\ColorCalibrationPicture\gamma257.txt）。文本文件的格式必须是以下三种之一才可以被工具识别：

  - 一列排列的浮点数，数据的排列必须由小到大，且最大值为 1.0
  - 一列排列的 10 进制正整数，数据的排列必须由小到大。工具以最大值为归一化的标准值。
  - 一列排列的 16 进制数，数据的排列必须由小到大。工具以最大值为归一化的标准值。

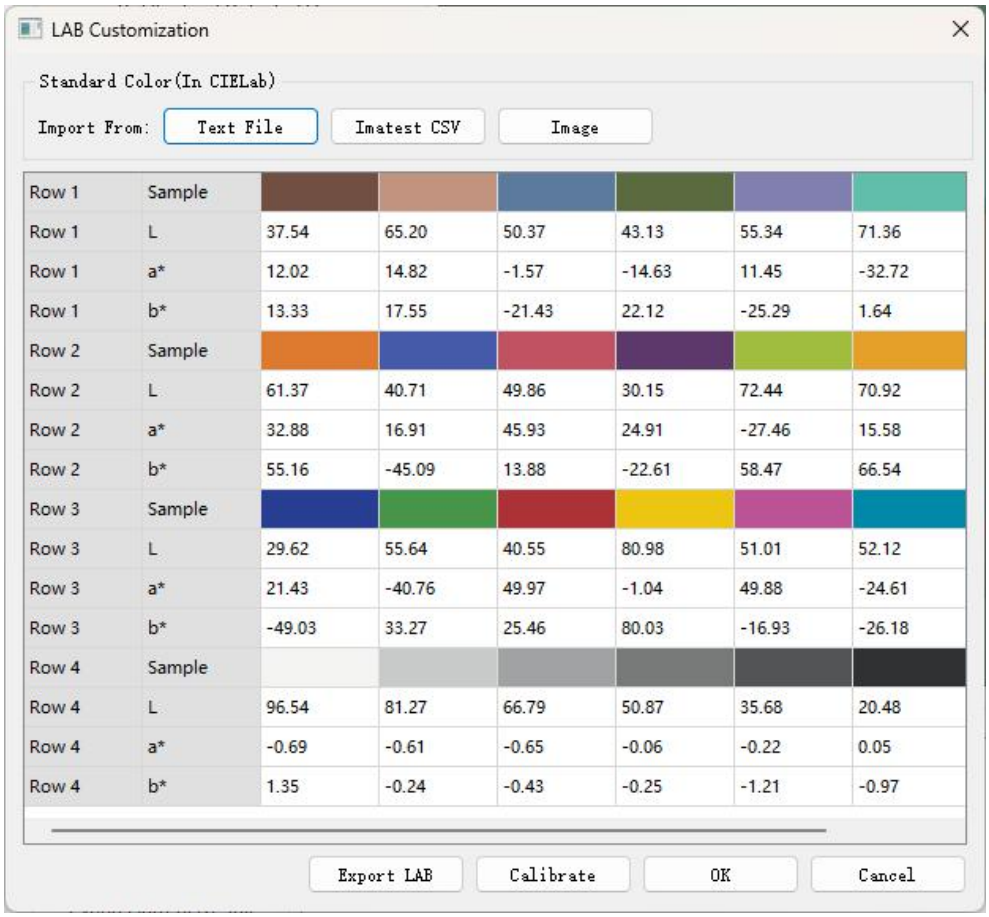
  若文件成功导入，则工具在标定时使用该文件内保存的 Gamma 数据。

- 自定义 LAB 参考值的方法

  在 LAB Reference 的下拉框中选择 Customize，打开 LAB 自定义对话框，如图 2-111 所示。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

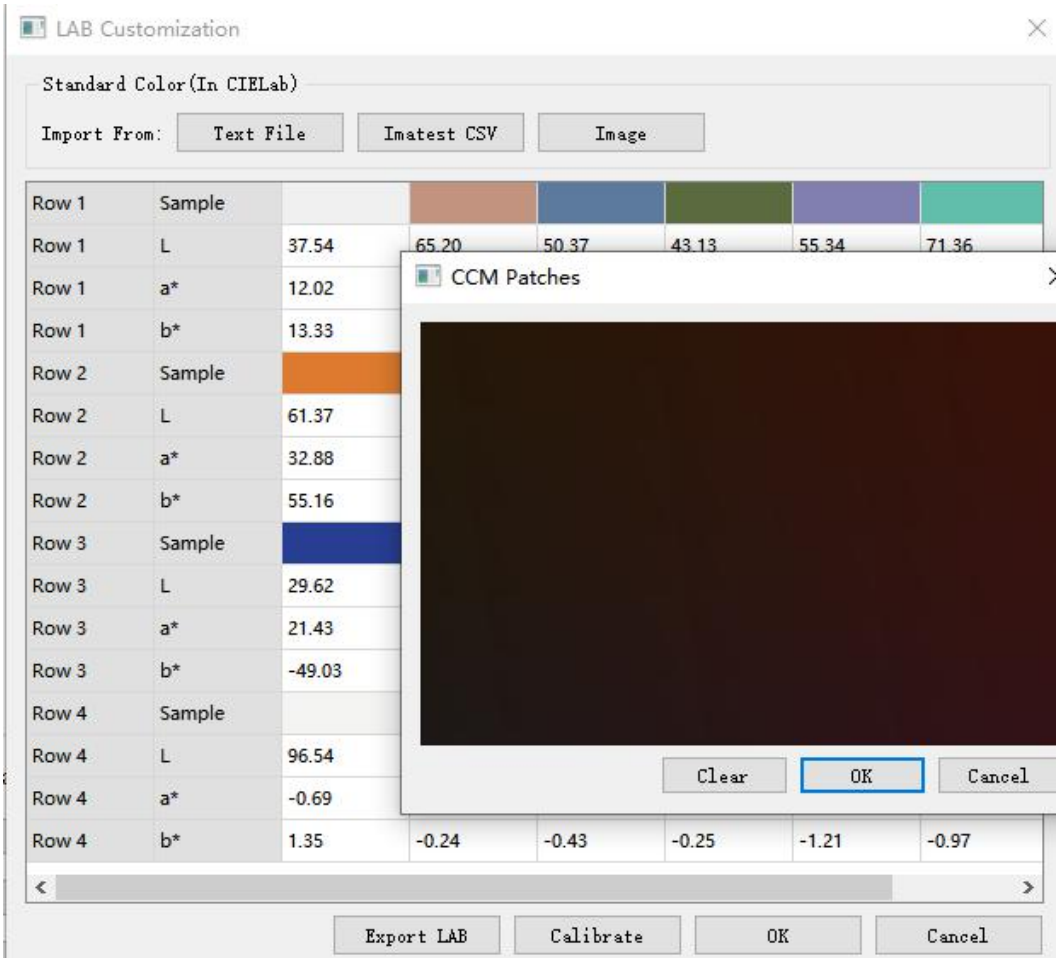
图 2-111 LAB 自定义对话框



Row 1	Sample						
Row 1	L	37.54	65.20	50.37	43.13	55.34	71.36
Row 1	a*	12.02	14.82	-1.57	-14.63	11.45	-32.72
Row 1	b*	13.33	17.55	-21.43	22.12	-25.29	1.64
Row 2	Sample						
Row 2	L	61.37	40.71	49.86	30.15	72.44	70.92
Row 2	a*	32.88	16.91	45.93	24.91	-27.46	15.58
Row 2	b*	55.16	-45.09	13.88	-22.61	58.47	66.54
Row 3	Sample						
Row 3	L	29.62	55.64	40.55	80.98	51.01	52.12
Row 3	a*	21.43	-40.76	49.97	-1.04	49.88	-24.61
Row 3	b*	-49.03	33.27	25.46	80.03	-16.93	-26.18
Row 4	Sample						
Row 4	L	96.54	81.27	66.79	50.87	35.68	20.48
Row 4	a*	-0.69	-0.61	-0.65	-0.06	-0.22	0.05
Row 4	b*	1.35	-0.24	-0.43	-0.25	-1.21	-0.97

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-112 LAB 点击颜色弹框选择



用户可以用 5 种方式自定义 LAB 参考值：

- 直接在表格中输入值。
- 导入文本文件：点击 Import From 右侧的“Text File”按钮，选择一个 txt 文件后即可将其中的值导入至该对话框。选择的文本文件必须是一系列浮点数，并且用逗号或空格隔开，行列数可任意。
- 导入 imatest 3.x 的 Color Check 功能生成的 CSV 文件：点击 Import From 右侧的“Imatest CSV”按钮，选择一个由 imatest 3.x 工具导出的 csv 文件后，即可导入其中的 LAB 数据。可选择导入 ideal 或 meas 数据。
- 从图片框选：点击 Import From 右侧的“Image”按钮，选择一张 jpg 或 bmp 图片（例如可以选择：PQTools\Plugins\Data\ColorCalibrationPicture\target_A.jpg）。之后在打开的对话框中进行 24 色框选即可。方法与之前 CCM 标定工具上的框选一致。
- 可点击列表中的颜色，弹出调色板，如图 2-111 所示，调色板是当前 L 亮度下的一定范围内的颜色，用户点击选框中颜色，画出一个矩形框，选择颜色，获得 LAB 值。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- 点击“Export LAB”按钮可以导出当前的 LAB 值，生成 txt 文件，可用于导入 Txt File。

设置完成后点击“OK”。之后标定工具在标定时，会使用用户自定义的 LAB 数据。

标定 BT.2020 下的 CCM 的配置方法：

步骤 1 选择是否 BT.2020，当选择 BT.2020 时，标定得到的 CCM 参数符合 BT.2020 的标准。

步骤 2 设置 ISP Gamma，在 ISP Gamma 的下拉框中选择需要的 Gamma 预设值（BT.2020），也支持自定义。请用户输入 ISP 当前生效的 Gamma 表。

步骤 3 当目标图片或者目标值为 sRGB 标准时，设置显示 Gamma，在 Target Gamma 的下拉框中选择需要的 Gamma 预设值（sRGB）。当目标图片或者目标值为 BT.2020 标准时，选择预设值（Rec709）。

步骤 4 设置 LAB 参考值，在 LAB Reference 的下拉框中选择需要的 LAB 预设值（目前支持 D65 条件下的 Xrite 标准值）。也支持自定义。

步骤 5 选择好所需的颜色后，可直接在该界面进行标定。

----结束

2.2.9 CLUT 标定

须知

由于大分辨率标定时内存占用比较大，CLUT 标定导入的 Raw 建议不超过 4096*4096 的分辨率，否则工具有挂死的危险。如果有需要超大分辨率，请像 CAC 一样进行 raw 的下采样，然后将下采样的 raw 进行标定。

2.2.9.1 CLUT 标定基本原理

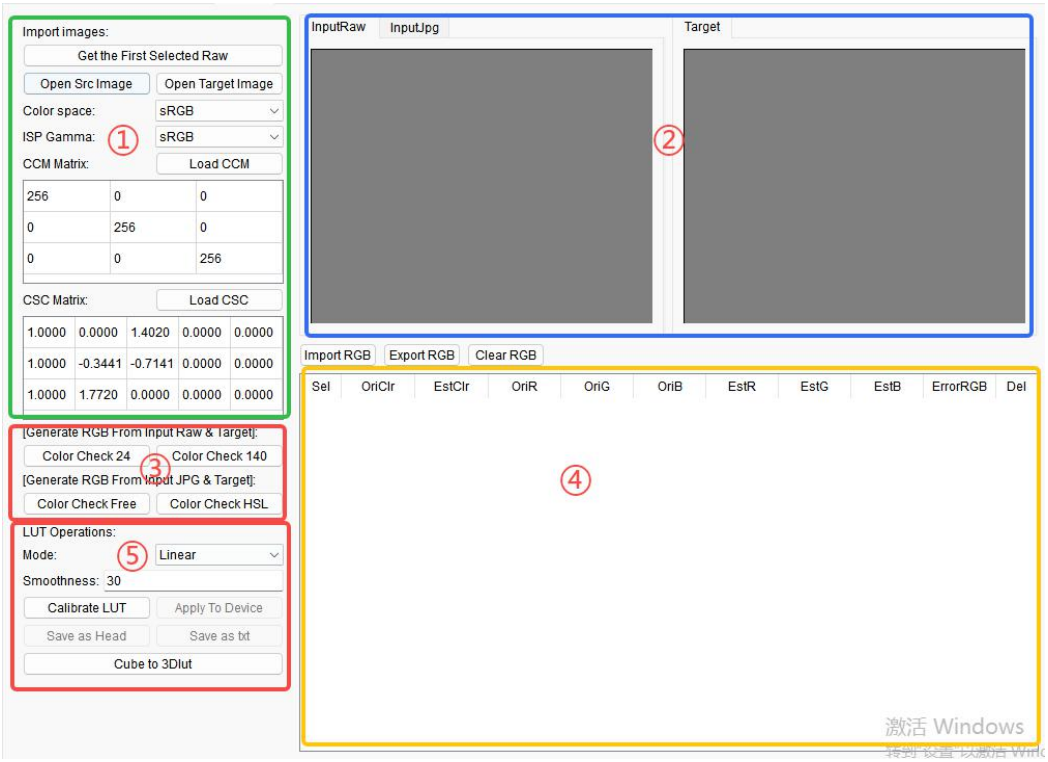
CLUT 标定基于用户提供的 24 色卡、140 色卡或用户自由选择的颜色对，建立输入图像和目标图像的 RGB 空间的 3D 映射表。CLUT 算法基于映射表对图像进行逐像素的调节，以满足用户颜色调节的需求。标定的主要目的是通过源和目标的 RGB 对，确定 CLUT 的对于各种颜色的调节方向和调节量。

2.2.9.2 CLUT 标定工具界面与功能

CLUT 主界面如图 2-119 所示。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-113 CLUT 主界面



将标定工具的主功能标签页切换到 CLUT，即可看到 CLUT 标定的界面。

如主界面图 2-113 所示，CLUT 标定工具主要可以分为五部分：图像参数区（1）、图像预览区（2）、颜色选取区（3）、RGB 对区（4）、CLUT 生成区（5）。

- 图像参数区：待标定机器和目标机器的相关参数，这些参数用来从 RAW 或 JPG 中获得 ISP 中 CLUT 模块处的数据。
- 图像预览区：显示输入图像或者目标图像。
- 颜色选取区：提供四种从输入图像和目标图像中选取 RGB 对的工具。
- RGB 对区：显示收集到的 RGB 对数据。
- CLUT 生成区：用来生成和保存 CLUT。

2.2.9.3 CLUT 标定校正步骤

图像亮度、白平衡、CCM 参数、Gamma 曲线等都会影响 CLUT 标定的准确性。因此，CLUT 标定前，确认待标定机器和目标机器的 AWB 设置正确，亮度、灰阶表现一致。

步骤 1 在 D50 或 D65 灯箱光源，600lux 左右照度，对着 24 色卡或 140 色卡，拍摄待标定机器的 RAW 或 JPG 图片和目标机器的 JPG 图片。在室外采集 2-3 组不同亮度的待标定机器 RAW 或 JPG 图片和目标机器的 JPG 图片，这里的源和目标图片对可以同时含有色卡也可以不含有色卡。详细要求请参考"附录 1：采集数据的要求"。

步骤 2 如果画面的 Shading 现象严重，可参考"MLSC 标定"中介绍内容，对图像进行 Shading 矫正后再进行 CLUT 标定。

步骤 3 加载图片文件，请参考"附录 2：加载文件"。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

步骤 4 设置图像参数，请参考"附录 3：图像参数区设置"。

步骤 5 使用 Color Check 24 和 Color Check 140 两个工具，可以从待标定机器的 RAW 和目标机器的 JPG 图片中获得 RGB 对。

步骤 6 这种方式的优点是可以简单快速的确定各种颜色的调节方向和调节量，包含需要调节的颜色和需要固定不调节的颜色，获得的 RGB 对可以看做是 CLUT 的基础调节。

步骤 7 使用 Color Check Free 工具，可以从待标定机器的 JPG 图片和目标机器的 JPG 图片中获得 RGB 对。这种方式的优点是从场景中选择感兴趣的颜色，做进一步精细的调节。使用 Color Check HSL 工具，可以从待标定机器的 JPG 图片中获得 RGB 对。这种方式的优点是在当前的颜色表现的基础上调节。请"附录 4：RGB 对生成"。

步骤 8 使用经过整理确认的 RGB 对的数据生成 CLUT 表。整理 RGB 对的具体方法可参考"附录 5：整理 RGB 对"。

步骤 9 标定结果下板端确认效果，存储标定结果用于 FW。

----结束

2.2.9.4 CLUT 标定结果说明

标定结束后，CLUT 标定工具会生成基于用户选择的颜色映射矩阵。本标定工具提供了以下标定结果的使用功能：

- 保存标定参数
- 将标定结果发送至板端的功能

2.2.9.4.1 保存标定参数

点击“Save as Head”按钮，可以将工具内的标定参数保存为.h 文件保存，可供在代码中编译使用。点击“Save as txt”按钮，可以将工具内的标定参数保存为.txt 文件保存。可以在调试页中导入到 CLUT 参数矩阵中。

2.2.9.4.2 将标定结果发送至板端

点击界面上的“Apply To Device”按钮，可以将标定生成的 CLUT 三维矩阵直接应用至板端对应的 CLUT 处，并立即生效。CLUT 的增益值需要手工设定，SD3589CV100 的增益值默认为 512，相当于 1.0 的增益。

2.2.9.4.3 附录 1：采集数据的要求

在 D50 或 D65 灯箱光源或者是室外采集 RAW 时，场景内放置有色卡，通过 PQTools 工具的图像预览界面读取色卡的第 21 色块的 G 通道的值，通过调节曝光等 ISP 内影响亮度的参数，观察这个值和目标机器采集的图片中的值基本接近，这时可以采集 RAW 数据。

在使用 RAW 数据作为源数据和 JPG 作为目标数据时，要求源和目标图像内都有色卡，RAW 数据会参考 JPG 目标数据的白平衡结果，进行白平衡增益的处理。不需要手动设定白平衡增益。推荐采集 RAW 数据的步骤如下：

步骤 1 通过 PQTools 工具调节亮度

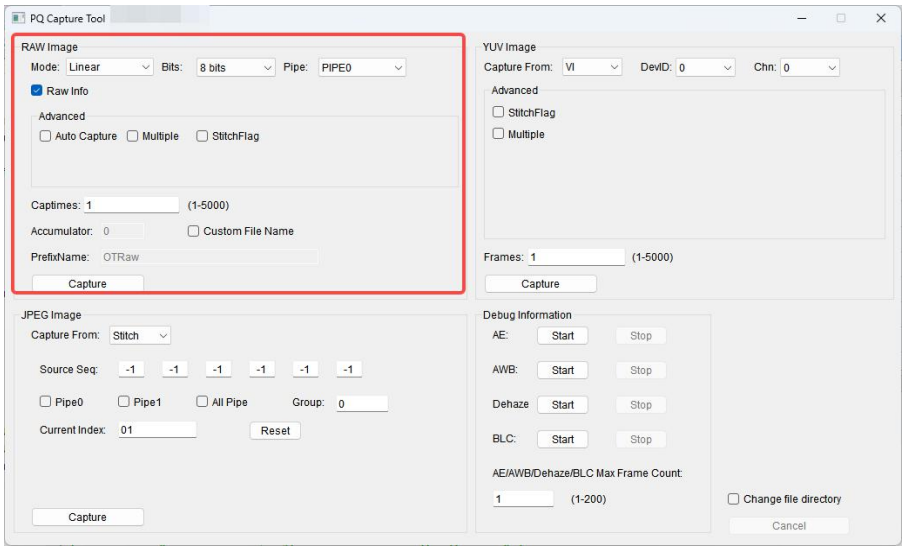
读取色卡的第 21 色块的 G 通道的值。然后调节 ISP 参数，让该值和目标 JPG 相当。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

步骤 2 采集 RAW 数据

通过 PQTools 工具的 Capture Tool 采集 RAW 数据。

图 2-114 PQTools 工具采集 RAW 数据



----结束

在使用 ISP 输出端的 JPG 作为源数据时，需要注意采集到的 JPG 数据和 ISP 输出保持一致。因为 YUV 转 RGB 的标准的原因，容易导致采集到的 JPG 数据和 ISP 输出有偏差。比较简单的方式是使用 MPV 播放器播放码流并截图，取得 JPG 数据。也可以采用其他方法，比如抓取板端的 YUV 数据，然后转换成 JPG 数据。不推荐在 Capture Tool 工具中抓取 JPEG 图片，因为这里的 YUV 转 RGB 参数和 ISP 的 RGB 转 YUV 参数不对应。推荐采集 JPG 数据的步骤如下：

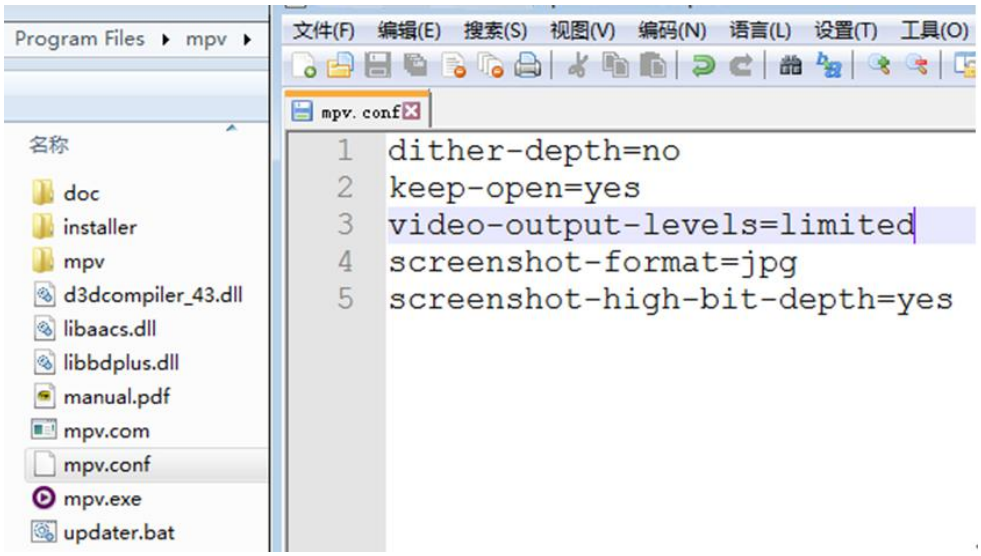
步骤 1 录制 H.265 码流

步骤 2 播放器的配置

配置 MPV 播放器的输出的 YUV 转 RGB 的数据格式，在 MPV 目录下的 mpv.conf 文件中写入“video-output-levels=limited”，让播放器的输出和 ISP 的输出保持一致。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-115 MPV 的参数配置



在播放器播放 H265 码流的时候，使用快捷键 S 或 Ctrl+S 截图。

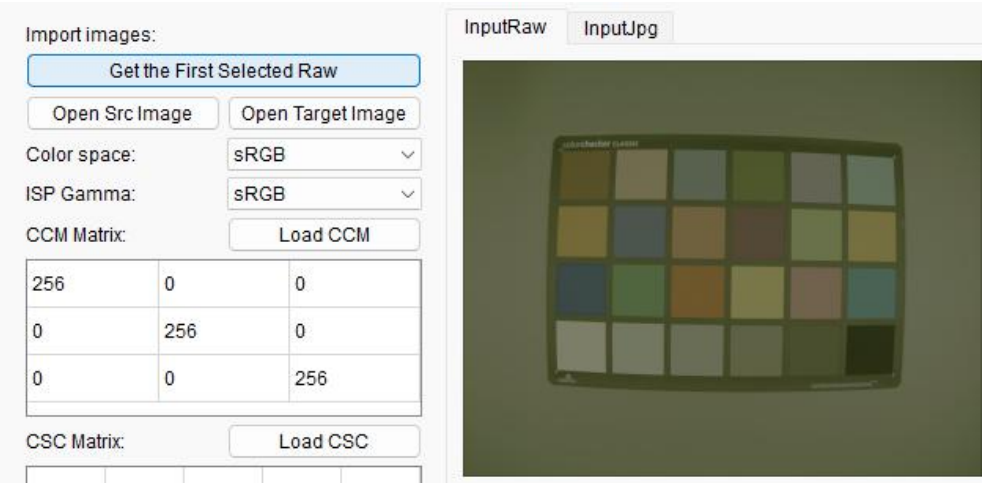
----结束

2.2.9.4.4 附录 2：加载文件

步骤 1 打开 RAW 文件

参照"设置 RAW 基本属性"章节的叙述导入 24 色卡或 140 色卡场景的 RAW 文件，并在主界面列表进行选择后，点击“Get the First Selected RAW”按钮，即可导入图像。同时界面将显示第一个被导入的 RAW 图像。

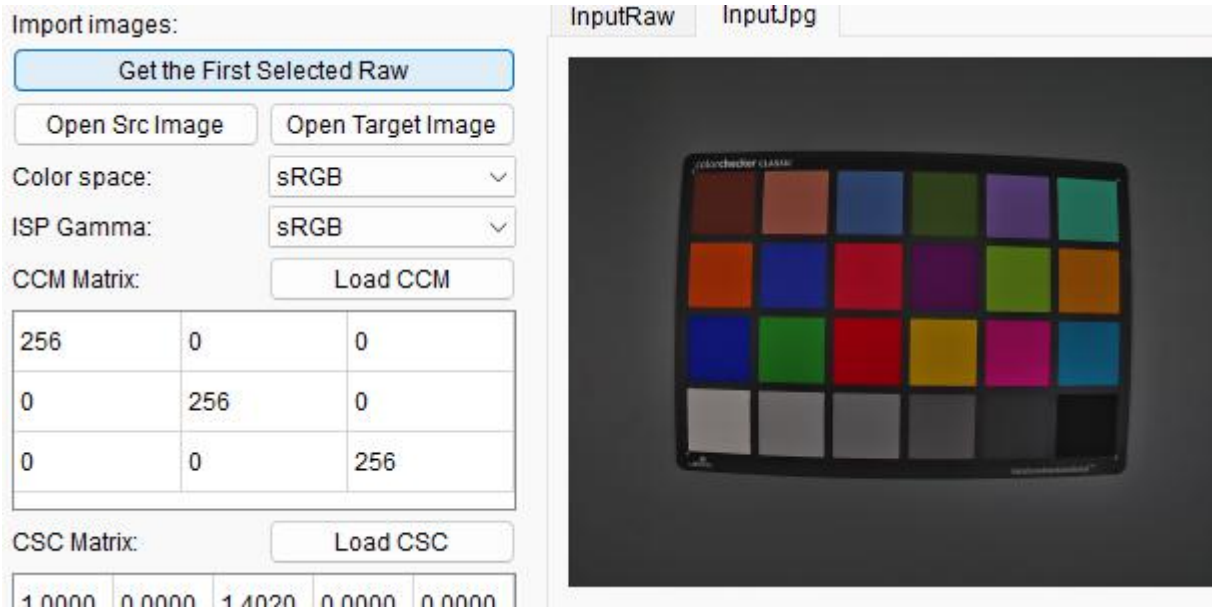
图 2-116 CLUT 打开输入图像



步骤 2 打开源 jpg 或 bmp 图像

版权所有 © 上海云集互联有限公司

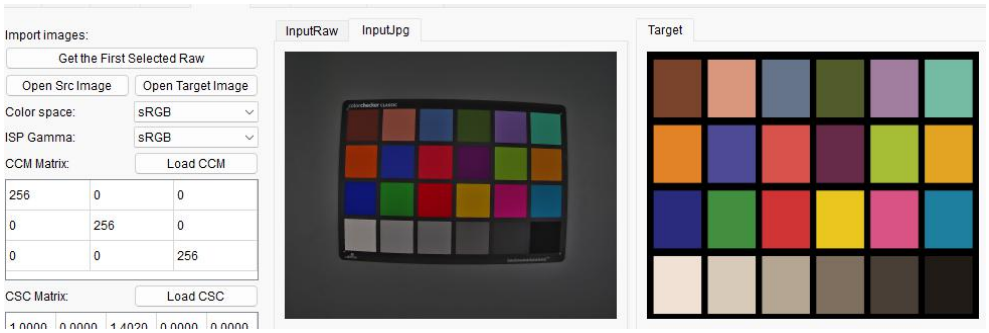
图 2-117 CLUT 打开源 jpg 或 bmp 图像



点击“Open Src Image”按钮，选择图片导入。

步骤 3 打开目标图像

图 2-118 CLUT 打开目标图像



点击“Open Target Image”按钮，选择一幅 jpg 格式的图像作为目标图像打开。此时显示区的 Target 页签会显示目标图像。

----结束

2.2.9.4.5 附录 3：图像参数区设置

- “Color space”下拉框：
  选择当前 ISP 的工作模式是 sRGB 或者 BT2020 模式。
- “ISP Gamma”下拉框：

版权所有 © 上海云集互联有限公司

选择当前 ISP 使用的 Gamma 表，这里预置了 sRGB 或者 BT2020 的 Gamma 表，建议用户通过 Customize 加载源图像机器 ISP 使用的 Gamma 表。

- “CCM Matrix”：

  通过 Load CCM 按钮导入当前 ISP 使用的 CCM 参数，选择已保存的 CCM 标定数据文件，即可导入已标定的 CCM 10 进制定点数据到表格中。当输入图像是 RAW 数据的时候，会使用这里的 CCM 参数。ISP Calibration Tool 的 CCM 标定结果可以直接导入。同时 CLUT 工具也支持标定结果的自解析，可将 10 进制或 16 进制 CCM 数据直接解析并显示成 10 进制数据（不支持 Double 类型数据）。也可以导入 PQTools 界面中，AWBINFO 处导出的当前板端使用的 CCM 参数。

- “CSC Matrix”：

  通过 Load CSC 按钮导入含 YUV 转 RGB 参数的 txt 文件，yuvtorgb_601_full 内容举例如下：

  1.0000,0.0000,1.4023,0.0000,0.0000,1.0000,-0.3438,-0.7139,-0.5000,0.0000,1.0000,1.7725,0.0000,-0.5000,0.0000

  导入后界面显示为

  1.0000 0.0000 1.4023 0.0000 0.0000

  1.0000 -0.3438 -0.7139 -0.5000 0.0000

  1.0000 1.7725 0.0000 -0.5000 0.0000

  前三列是 bt601 标准规定的 full yuvtorgb 转换参数

  第四列是输入 yuv 数据的偏移量

  第五列是输出 rgb 数据的偏移量

  yuvtorgb_709_limit 内容如下：

  1.1641,0.0000,1.7930,-0.0625,0.0000,1.1641,-0.2129,-0.5332,-0.5000,0.0000,1.1641,2.1123,0.0000,-0.5000,0.0000

  yuvtorgb_709_full 内容如下：

  1.0000,0.0000,1.5752,0.0000,0.0000,1.0000,-0.1875,-0.4678,-0.5000,0.0000,1.0000,1.8555,0.0000,-0.5000,0.0000

  yuvtorgb_601_limit 内容如下：

  1.1641,0.0000,1.5957,-0.0625,0.0000,1.1641,-0.3916,-0.8125,-0.5000,0.0000,1.1641,2.0176,0.0000,-0.5000,0.0000

须知

如果修改了 CCM Matrix，需要保证修改后满秩矩阵，否则标定会有错误提示。

2.2.9.4.6 附录 4：RGB 对生成

步骤 1 根据输入图片的场景，点击不同按钮。

- 如果是待标定机器的 RAW 和目标机器的 JPG 图片，图片中含有 24 色卡的场景，则点击“Color Check 24”按钮；
- 如果是待标定机器的 RAW 和目标机器的 JPG 图片，图片中含有 140 色卡的场景，则点击“Color Check 140”按钮。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

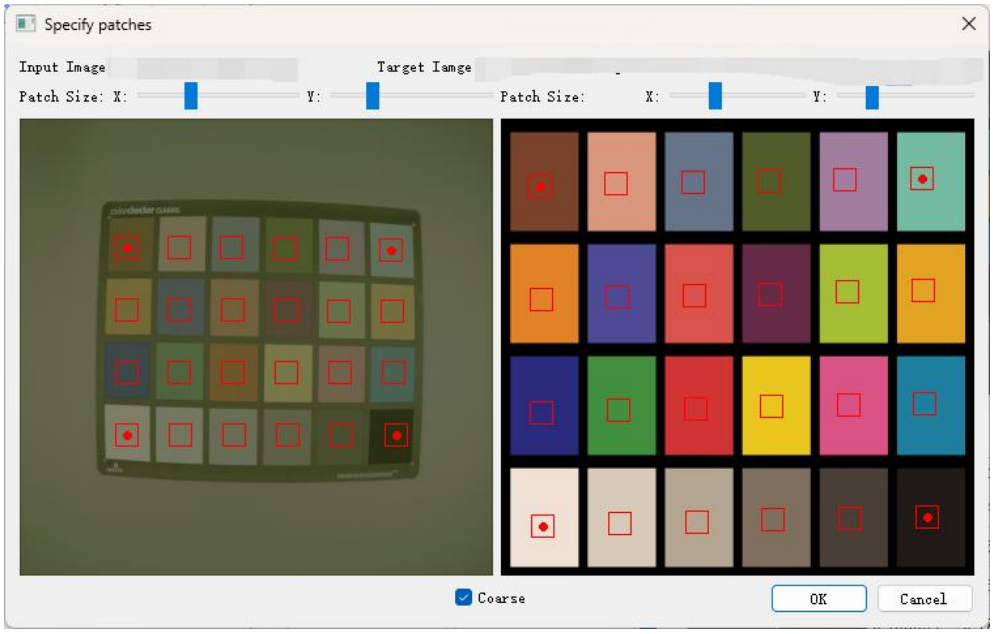
- 如果是待标定机器的 JPG 和目标机器的 JPG 图片，在源图像和目标图像自由选择的场景，则点击“Color Check Free”按钮。这里的图片可以含有色卡，也可以不含有色卡。
- 如果是待标定机器的 JPG，在源图像自由选择颜色后配置 HSL 的场景，则点击“Color Check HSL”按钮。这里的图片可以含有色卡，也可以不含有色卡。

步骤 2 在使用“Color Check Free”或“Color Check HSL”调节某些颜色前，建议使用“Color Check 24”或“Color Check 140”产生比较全面的颜色 RGB 对。用户在新增需要调节的颜色 RGB 对的同时，也需要提供不需要调节的颜色 RGB 对，即 RGB 对中的源和目标值相同或接近。通过这种方式可以控制某些单一的颜色调节对相邻颜色的影响范围，即通过增加相邻颜色 RGB 对的方式来将相邻的颜色符合基本不变的需求。前两个场景，在弹出的对话框中，进行颜色框选。

- 左键按住四个角的色框中的红点，可以拖动色框，调整选择的颜色。如图 2-119 所示。
- 图像上方的两个滑动条可以调节色框的宽高长度。色框越大，获取的色块像素数越多，标定结果越准确，同时耗时会增长。
- Color Check Free 场景，可以在源图像与目标上图像上通过拖动鼠标选择矩形区域，选择的区域最大数量为 8。如图 2-120 所示。
- Color Check HSL 场景，可以在源图像通过拖动鼠标选择矩形区域，选择的区域最大数量为 8。可通过编辑框和滑动条设置 Hue、Saturation 与 Lightness 的值。hue 范围+-20，sat 范围 0.4-1.6 倍，light 范围 0.6-1.4 倍。如图 2-121 所示。

步骤 3 点击“OK”按钮。

图 2-119 24 色区域框选



版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-120 Color Check Free 场景框选

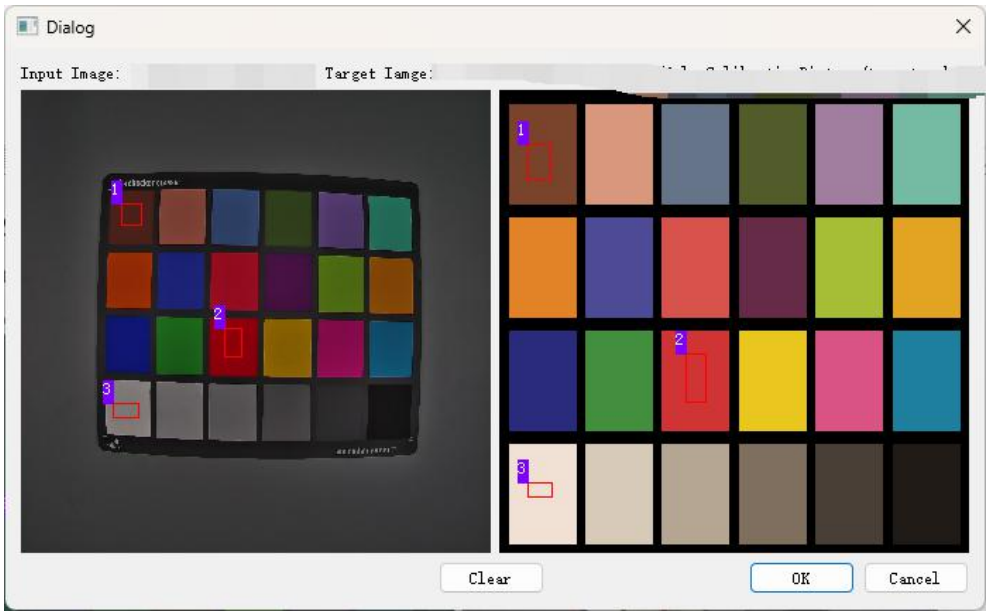
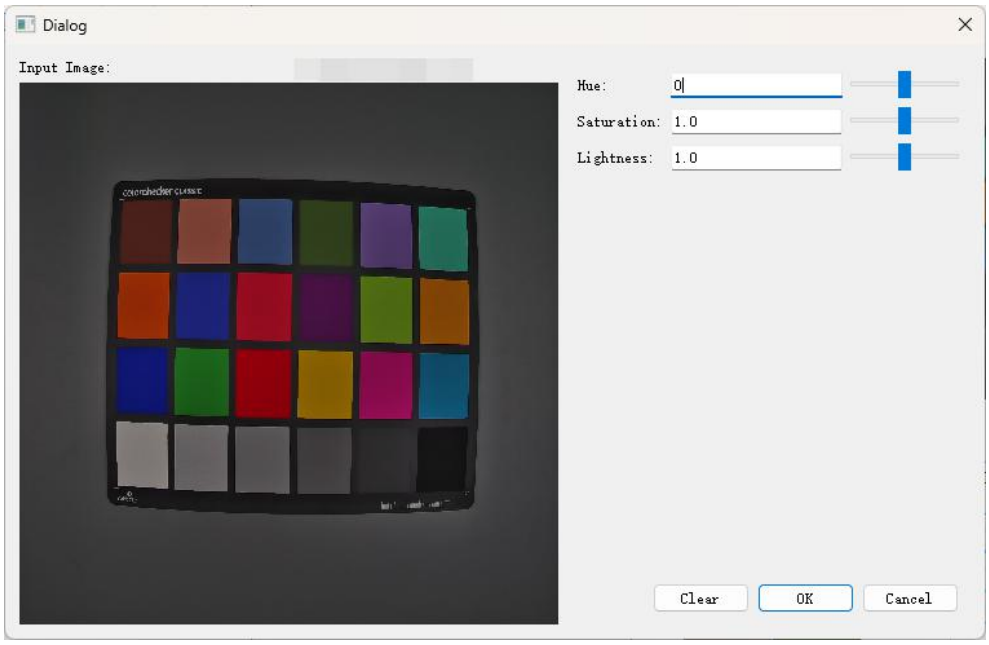


图 2-121 Color Check HSL 场景框选



----结束

2.2.9.4.7 附录 5：整理 RGB 对

生成的 RGB 对添加到 RGB 对列表后，可在列表中对生成 RGB 对进行选择或取消选择或删除。使用 Export RGB 可导出列表中的 RGB 数据到文件中。使用 Import RGB 可以

版权所有 © 上海云集互联有限公司

从文件导入 RGB 对到列表中进行标定。每次生成的 RGB 对会添加到当前 RGB 对的后面，Clear RGB 可以清除当前列表中的所有 RGB 对。

图 2-122 RGB 对列表



图 2-123 CLUT 标定生成



- 可以修改“LUT Operations”栏目下的“Mode”下拉框选择工作模式，SDR 模式下选择 Linear，HDR 模式下选择 CLUT HDR。填写 Smoothness 参数，Smoothness 参数范围为 1-100，平滑度逐渐提高，建议值在 15-30 范围，值越小会尽量让各种颜色的调节准确，但容易把图像噪声放大；值越大会让相邻颜色平滑调节，减少由于颜色增强导致的噪声过大。点击“Calibrate LUT”按钮，对 RGB 列表中的 RGB 对进行标定。
- 点击“Calibrate LUT”按钮，约 40 秒后，工具内部生成了 CLUT 标定参数。推荐用户将 CLUT 参数下板端后，灌 RAW 观察颜色调节效果。
- 点击“Cube to 3Dlut”按钮，支持将 Cube 格式 3D Lut 表转换为 SD3589CV100 3D Lut 表（需要配置正确的 gamma）。

2.2.10 LocalBLC 标定

2.2.10.1 LocalBLC 标定基本原理

某些 sensor 在一些情况下会出现局部 BLC 不一致的情况，这样有可能会导致局部的偏色，Local BLC 可以根据标定好的数据分区域校正 BLC，使 BLC 在各个区域保持一致。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

Local BLC 算法使用 Mesh（网格）方式对画面进行标定/矫正，算法会将整个 Bayer 域画面分割成 32x32 个子区域，这 32x32 个区域大小大致相等，算法将分别对 RAW 域中的每个通道进行处理。

FPN 也可以校正局部 BLC 不一致，建议在 FPN 不方便使用的情况下考虑使用 Local BLC。Local BLC 位于 FE0，算法参数由离线标定工具生成，标定精度 16bit，不建议手动调试。

2.2.10.2 LocalBLC 采集要求

LocalBLC 标定工具的数据输入方式有两种：

一种是单帧的 raw，该 raw 通常已经进行了多帧的平均，噪声较少，可以参考 FPN 在线标定的 sample，标定出来的黑帧可用于 LocalBLC 的标定；

一种是多帧的 raw，在高 ISO 下采集的数据。下面仅对多帧 raw 的采集做说明。

多帧 raw 的采集步骤如下：

步骤 1 将设备的光圈完全关闭，或者使用镜头盖将镜头输入遮挡，确保无光线进入；

步骤 2 通过 PQTools 的 ExposureAttr 标签，手动设置整个系统的增益为需要标定的增益值。具体操作方法如下为：将 Exposure 和 Exposure Manual 选框中的所有 op_type 设置为 OP_TYPE_MANUAL，同时将 Exposure Manual 选框中的 a_gain、d_gain、isp_d_gain 手动设置为期望标定的值；

步骤 3 使用 PQTools Capture Tool 抓取多帧 Raw 文件，帧数越多，平均后的标定效果越好。

通过以上三步，即可得到 LocalBLC 标定需要的 Raw。

----结束

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2.2.10.3 LocalBLC 工具界面介绍

图 2-124 工具界面图



各区域说明：

- 1 区域：标定参数
  - ROI_X 和 ROI_Y 表示：ROI 区域在原始图中的起始坐标。
  - ROI_Width 和 ROI_Height 表示: ROI 区域的宽高，ROI 区域不能超出原始图像的区域。
- 2 区域：控制按钮区
- 3 区域：输入输出 raw 文件显示图像

2.2.10.4 LocalBLC 标定步骤

采集到标定算法所需的 Raw 后，用户可按照以下方法进行 LocalBLC 的标定：

- 按照"标定工具的界面与基本操作"节的描述，在标定工具主界面导入 Raw 文件，选择为 Black 场景，并勾选。
- 默认无需勾选 Roi_enable。
- 点击 Calibrate 按钮进行标定，选择导出 txt 文件的路径。
- 点击 Correct RAW and Export 按钮，选择导出 raw 文件的路径。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2.3 高级功能

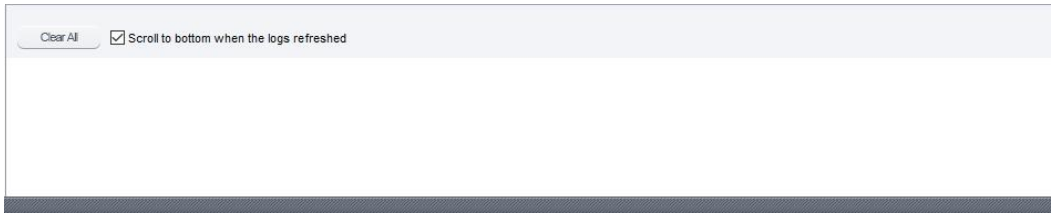
2.3.1 参数的导出导入

请参考"使用工具导入导出参数"。

2.3.2 通讯日志

与单板连接后，所有与板端的数据交互都会记载日志并显示在通讯日志窗口，如图 2-125 所示。

图 2-125 通讯日志窗口



与板端进行数据交互时，记载的日志包含以下信息：

- 日志生成的时间；
- 通讯方式与参数；
- 通讯内容（如当前读取或写入的调试项）；
- 交互情况（包含会话启动，会话应答等）；
- 如果通讯出错，则显示错误信息。

点击“Clear All”，可以清除当前所打印的通讯日志。

点击“Scroll to bottom when the logs refreshed”日志栏显示最新打印信息，去勾选显示当前打印信息。

支持鼠标右键或者 Ctrl A 、Ctrl C 复制日志栏全部信息。

日志最大支持显示 2000 行。

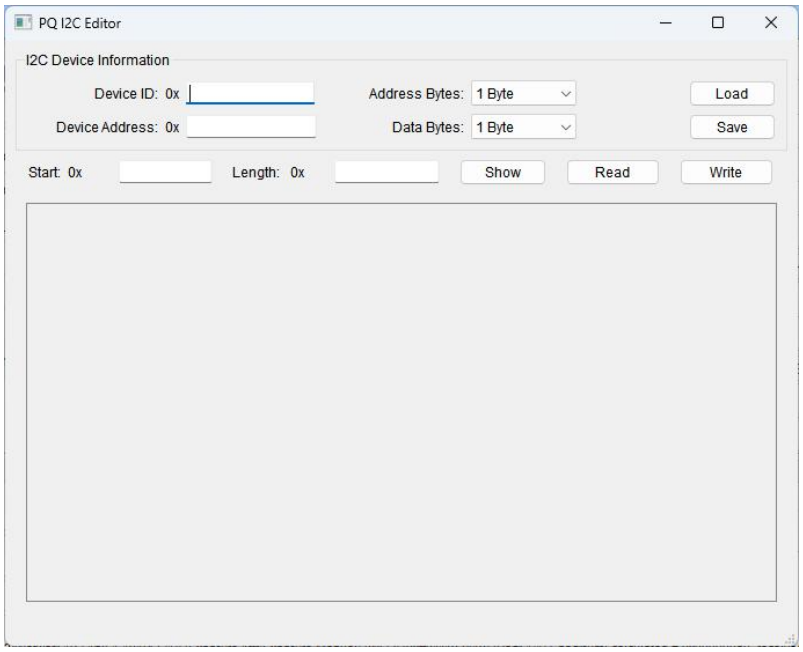
2.3.3 I2C 读写工具

用户可以使用 I2C 读写工具对通过 I2C 总线连接的 Sensor 或其他器件的寄存器进行读写。

在工具栏的“附加组件”下拉框中，选择“PQTools I2C Editor”即可打开 I2C 编辑窗口。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-126 I2C 读写工具



其中 I2C Device Information 用于配置 i2C 设备的信息。

读取一个特定地址段上的 I2C 值，请遵循下列步骤进行：

步骤 1 分别在 Device ID 和 Device Address 中输入 I2C 设备的 ID 和地址。

步骤 2 分别在 Address Bytes 和 Data Bytes 中选择地址位宽和数据位宽。

步骤 3 在 Start 和 Length 框中输入起始地址和长度。

步骤 4 点击“Show”按钮，此时符合地址范围的寄存器编辑框出现在下方。

步骤 5 点击“Read”按钮。

----结束

若读取成功，工具会在各个编辑框中显示对应地址的值。

写入一个特定地址段上的 I2C 值，请按照以下步骤进行：

步骤 1 分别在 Device ID 和 Device Address 中输入 I2C 设备的 ID 和地址。

步骤 2 分别在 Address Bytes 和 Data Bytes 中选择地址位宽和数据位宽。

步骤 3 在 Start 和 Length 框中输入起始地址和长度。

步骤 4 点击“Show”按钮，此时符合地址范围的寄存器编辑框出现在下方。

步骤 5 编辑写入的 I2C 地址，修改其值。

步骤 6 点击“Write”按钮。

----结束

版权所有 © 上海云集互联有限公司

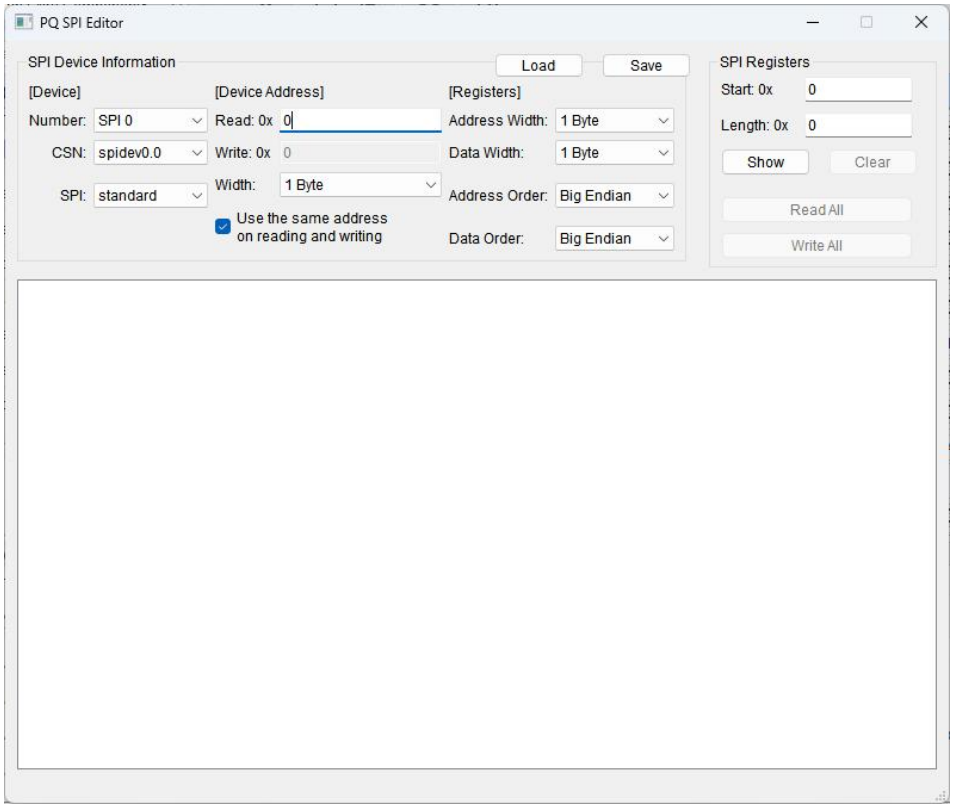
此外，通过 Load 和 Save 按钮，可以保存或导入 I2C 的器件配置。

2.3.4 SPI 读写工具

用户可以使用 SPI 读写工具对一些基于 SPI 的外围器件上的寄存器进行读写。

在工具栏的“附加组件”下拉框中，选择“PQTools SPI Editor”即可打开 SPI 编辑窗口。

图 2-127 SPI 读写工具



其中 SPI Device Information 用于配置 SPI 设备的信息。

读取一个特定地址段上的 SPI 值，请遵循下列步骤进行：

步骤 1 在 Device 一栏配置 SPI Number、CSN 和 SPI 模式（标准或非标准）。

步骤 2 在 Device Address 一栏配置设备地址：在 Read 后的输入框中填入读取数据用的设备地址，并在 Width 下拉框中选择设备地址位宽。

步骤 3 在 Registers 一栏配置寄存器地址和数据的属性：分别在 Address Width 和 Data Width 中选择寄存器地址位宽和数据位宽；再分别在 Address Order 和 Data Order 中选择地址和值的大小端排序。

步骤 4 在右侧 SPI Registers 的 Start 和 Length 框中输入起始地址和长度。

步骤 5 点击“Show”按钮，此时符合地址范围的寄存器编辑框出现在下方。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

步骤 6 点击“Read”按钮。

----结束

写入一个特定地址段上的 SPI 值，请按照以下步骤进行：

步骤 1 在 Device 一栏配置 SPI Number、CSN 和 SPI 模式（标准或非标准）。

步骤 2 在 Device Address 一栏配置设备地址：在 Write 后的输入框中填入读取数据用的设备地址（如果 SPI 器件的读写设备地址相同，亦可在保留下方 Use the same address on reading and writing 勾选的情况下，填写 Read 后的输入框），并在 Width 下拉框中选择设备地址位宽。

步骤 3 在 Registers 一栏配置寄存器地址和数据的属性：分别在 Address Width 和 Data Width 中选择寄存器地址位宽和数据位宽；再分别在 Address Order 和 Data Order 中选择地址和值的大小端排序。

步骤 4 在右侧 SPI Registers 的 Start 和 Length 框中输入起始地址和长度。

步骤 5 点击“Show”按钮，此时符合地址范围的寄存器编辑框出现在下方。

步骤 6 编辑写入的 SPI 地址，修改其值。

步骤 7 点击“Write”按钮。

----结束

若 SPI 项读写成功，对应值的单元格会变成绿色背景；若读写失败，单元格会变成红色背景，如图 2-128 所示。

图 2-128 SPI 读写工具的结果提示



通过 Load 和 Save 按钮，可以保存或导入 SPI 的器件配置。

点击“Clear”按钮，可以将下方编辑区域内的寄存器项清空。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

须知

- 用户点击了“Show”按钮后，将不能更改地址位宽和数据位宽，也无法读取器件配置文件。如需进行上述操作，请点击“Clear”按钮清空编辑项。
- 3 线 SPI sensor 寄存器的读写，Device Number、CSN、设备地址不需要，可以不设置，直接设置好地址位宽与数据位宽、起始地址与所要读写数据的长度. 如果用户采用了私有标准的 SPI，则根据读写驱动的需要，设置所需的信息。

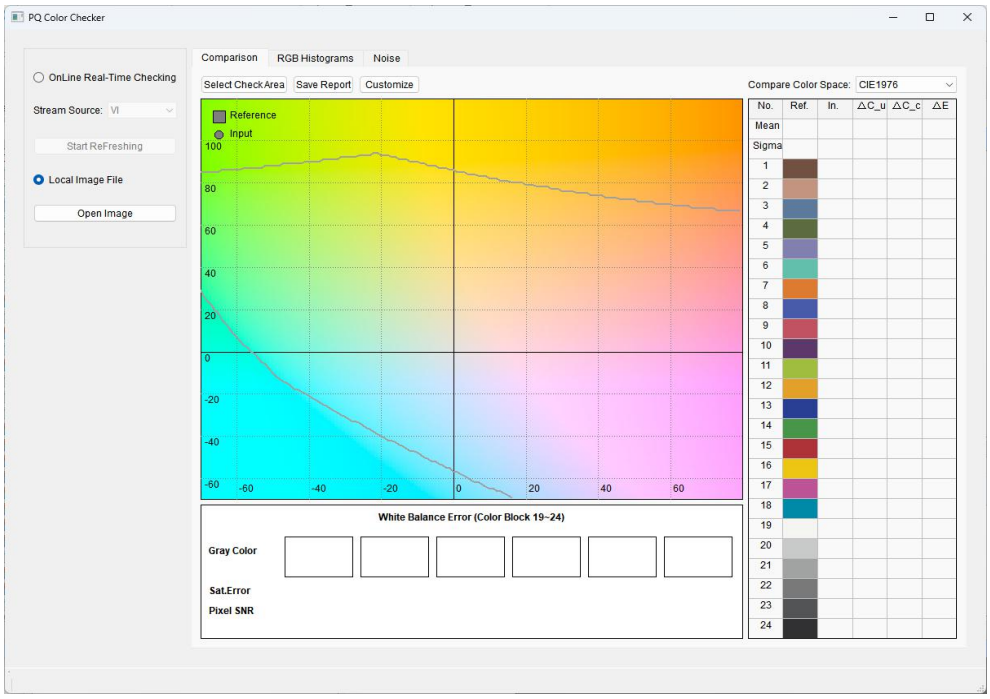
2.4 分析工具界面及功能说明

2.4.1 颜色分析工具

2.4.1.1 工具界面

从 PQTools 工具主界面工具栏的外挂插件下拉框中选择“PQ Color Checker”，可以打开颜色分析工具，如图 2-129 所示。

图 2-129 颜色分析工具



颜色分析功能可以显示以下分析数据：

- 标准色与取样色在 L*a*b*矩阵下坐标点的位置距离对比图
- CIE1976 算法得出的不考虑亮度的 L*a*b*色彩空间距离值 ΔC*ab（含修正饱和度后的值），以及考虑亮度的 L*a*b*色彩空间距离值 ΔE*ab（图像是 sRGB 色彩空

版权所有 © 上海云集互联有限公司

间时，选择 CIE1976；图像是 Rec.2020 Full 色彩空间时，选择 CIE1976_BT2020）。

- CIEDE2000 算法得出的不考虑亮度的 L*a*b*色彩空间距离值 ΔC00（含修正饱和度后的值），以及考虑亮度的 L*a*b*色彩空间距离值 ΔE00（图像是 sRGB 色彩空间时，选择 CIE2000；图像是 Rec.2020 Full 色彩空间时，选择 CIE2000_BT2020）。
- 白平衡误差分析
- 取样颜色的 RGB 平均值
- RGB 分量统计直方图，包含融合直方图与各分量直方图

2.4.1.2 选择数据来源

颜色分析工具既支持连接单板进行在线分析，又支持读取本地图片文件进行分析。

若连接在线分析，请按以下步骤进行操作：

步骤 1 将录像机对准标准的 PANTONE 24 色色卡。

步骤 2 在 PQTools 工具主界面上，打开一个调试表文件（芯片型号与版本均匹配板端）

步骤 3 在板端运行 VI/VPROC 业务。

步骤 4 将 PQTools 工具连接到单板

步骤 5 通过主界面 TOP->Mode Handle 选择抓 YUV 通道（参考"读写通路设置"）。

步骤 6 在颜色分析工具的主界面上，点击“Online Real-Time Checking”单选框。

步骤 7 从“Stream Source”下拉框中选择图像数据源来自的模块（VI/VPROC/VO）。

----结束

若分析本地图片，请按照以下步骤进行操作：

步骤 1 在颜色分析工具的主界面上，点击“Local Image File”单选框。

步骤 2 选择一个 PANTONE 24 色色卡的照片。

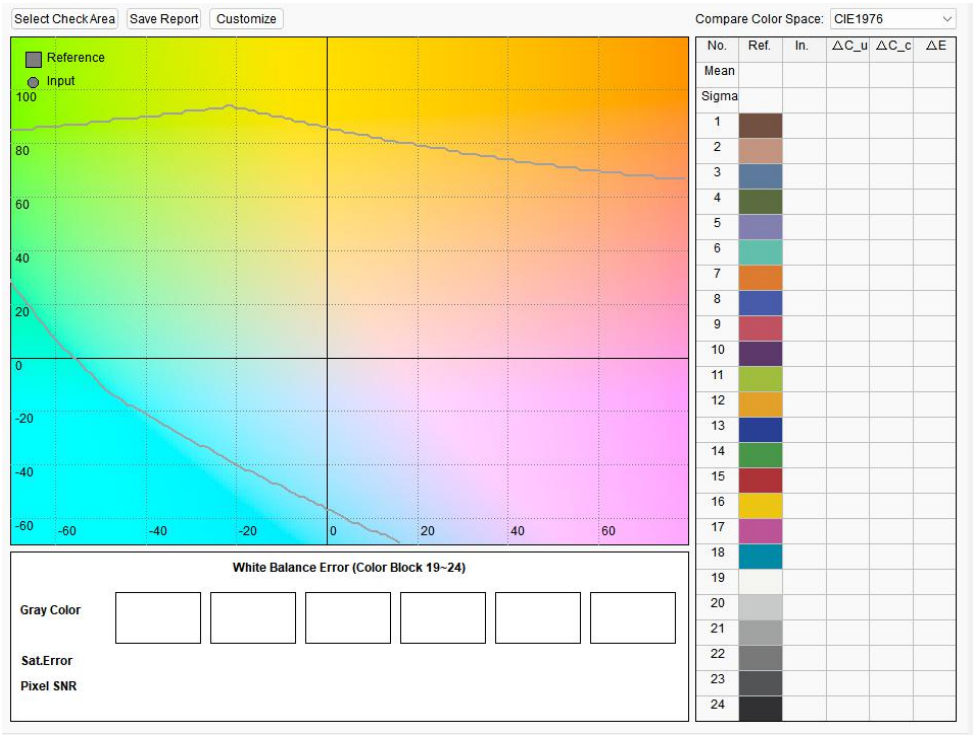
----结束

2.4.1.3 使用 24 色颜色对比功能

在线模式下从板端获取到第一帧图片数据，或离线模式下打开了图片文件后，工具的状态栏会提示图像已经就绪（The image is ready）。此时可使用 24 色颜色对比功能。

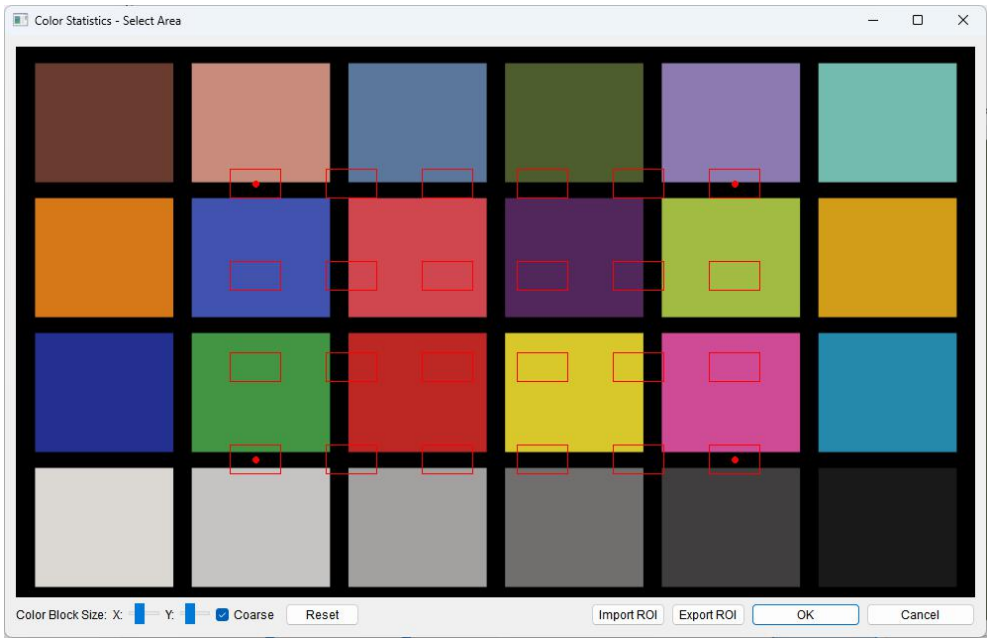
版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-130 24 色颜色对比功能界面



在“Comparison”页签上，点击“Select Check Area”按钮，可以打开 24 色取样对话框：

图 2-131 颜色分析工具 24 色取样界面

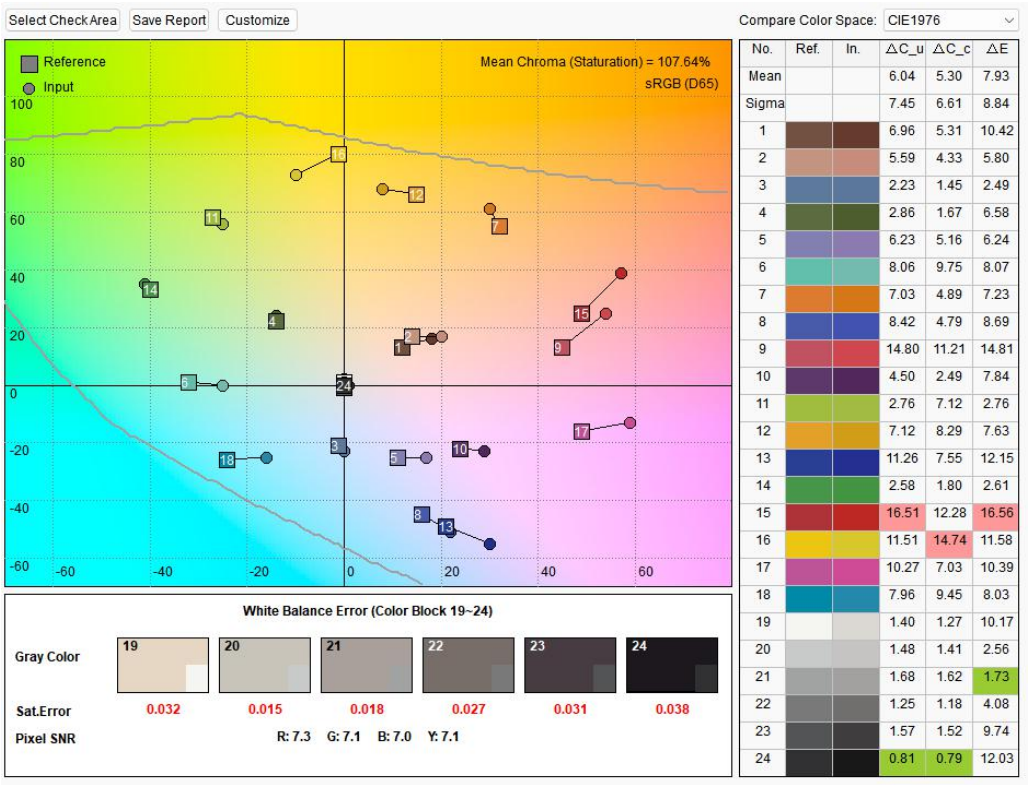


版权所有 © 上海云集互联有限公司

拖动红色方框的边角，使得红色方框准确落在 24 色色块范围内，可达到最佳的颜色取样效果。使用对话框下方的 Color Block Size 选项，可以调整红色方框的水平和垂直大小。红色框应尽量多的覆盖色块中的像素（但需要保证每个红色方框落在单独的色块内，同一方框内所有像素颜色相同），这样可以更精确的取色。

调整完毕后点击“OK”，这时界面上就会显示出颜色分析结果了，如图 2-132 所示。

图 2-132 显示颜色分析结果



No.	Ref.	In.	ΔC_u	ΔC_c	ΔE
Mean			6.04	5.30	7.93
Sigma			7.45	6.61	8.84
1			6.96	5.31	10.42
2			5.59	4.33	5.80
3			2.23	1.45	2.49
4			2.86	1.67	6.58
5			6.23	5.16	6.24
6			8.06	9.75	8.07
7			7.03	4.89	7.23
8			8.42	4.79	8.69
9			14.80	11.21	14.81
10			4.50	2.49	7.84
11			2.76	7.12	2.76
12			7.12	8.29	7.63
13			11.26	7.55	12.15
14			2.58	1.80	2.61
15			16.51	12.28	16.56
16			11.51	14.74	11.58
17			10.27	7.03	10.39
18			7.96	9.45	8.03
19			1.40	1.27	10.17
20			1.48	1.41	2.56
21			1.68	1.62	1.73
22			1.25	1.18	4.08
23			1.57	1.52	9.74
24			0.81	0.79	12.03

通过 Compare Color Space 可以切换比较分量（仅限右边表格）。目前支持在 CIE1976、CIE2000、RGB、CIE1976_BT2020 与 CIE2000_BT2020 颜色空间之间进行切换。这里需要注意的是先通过 Compare Color Space 切换比较分量后再加载图片，才能得到正确的颜色分析结果。

若需要重新调整 24 色的取样范围，请在颜色分析工具主界面上点击“Select Check Area”按钮。

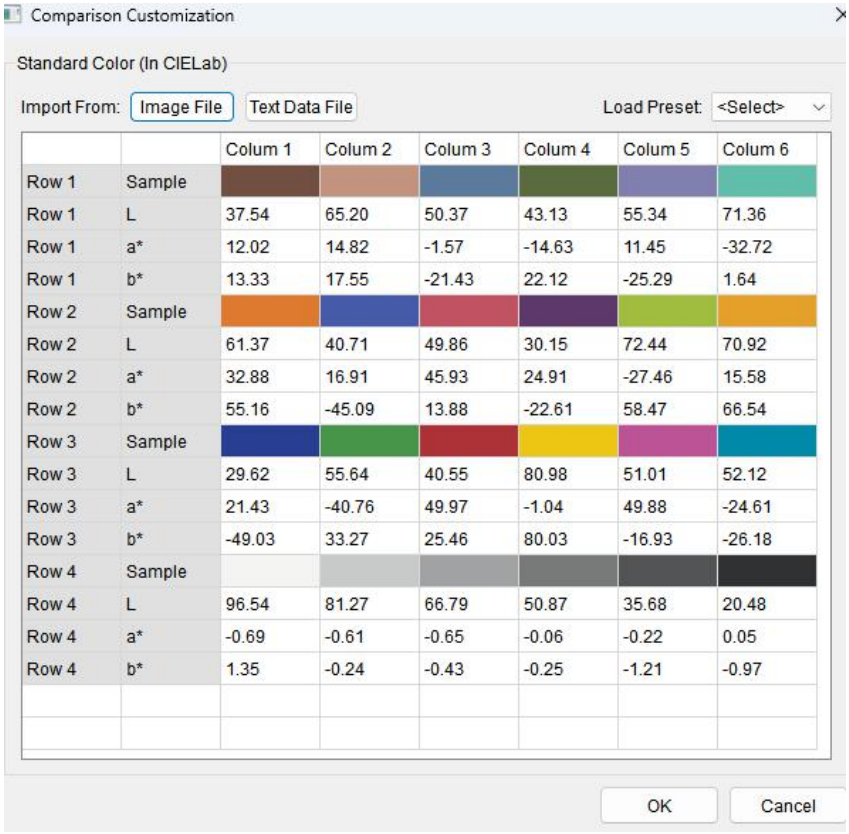
2.4.1.4 自定义标准色

颜色工具提供了一组默认的标准色卡值（以 L*a*b*色彩空间的量表示）。这组色卡值与 D65 光源，2 度观察者角度下的 X-Rite 标准值近似。

用户还可以自行定义标准色卡值。点击“Comparison”页签下的 Customize 按钮，可以打开色卡配置的对话框：

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-133 标准色卡配置对话框



		Colum 1	Colum 2	Colum 3	Colum 4	Colum 5	Colum 6
Row 1	Sample						
Row 1	L	37.54	65.20	50.37	43.13	55.34	71.36
Row 1	a*	12.02	14.82	-1.57	-14.63	11.45	-32.72
Row 1	b*	13.33	17.55	-21.43	22.12	-25.29	1.64
Row 2	Sample						
Row 2	L	61.37	40.71	49.86	30.15	72.44	70.92
Row 2	a*	32.88	16.91	45.93	24.91	-27.46	15.58
Row 2	b*	55.16	-45.09	13.88	-22.61	58.47	66.54
Row 3	Sample						
Row 3	L	29.62	55.64	40.55	80.98	51.01	52.12
Row 3	a*	21.43	-40.76	49.97	-1.04	49.88	-24.61
Row 3	b*	-49.03	33.27	25.46	80.03	-16.93	-26.18
Row 4	Sample						
Row 4	L	96.54	81.27	66.79	50.87	35.68	20.48
Row 4	a*	-0.69	-0.61	-0.65	-0.06	-0.22	0.05
Row 4	b*	1.35	-0.24	-0.43	-0.25	-1.21	-0.97

需要更改标准色卡值时，直接在表格对应的单元格中输入值即可。

- 点击 Import From 右侧的“Image File”按钮，用户可以自选一张标准色卡的图片，框定 24 色范围后，将其用作标准色卡。这时工具将根据用户框定的 24 色卡区域自动求取色卡的 L*a*b*值。
- 点击 Import From 右侧的“Text Data File”按钮，用户可以选择一种包含标准色卡值的数据文件，并将其中的值导入作为工具的标准色卡值。目前支持导入 imatest3.4 工具生成的 csv 文件，可选择导入 ideal（标准值）或 meas（输入值）的值。

从对话框右上角的 Load Preset 下拉框中，用户可以选择一组预设值作为标准色卡值。目前仅可选 X-Rite D65 近似值作为预设值。

须知

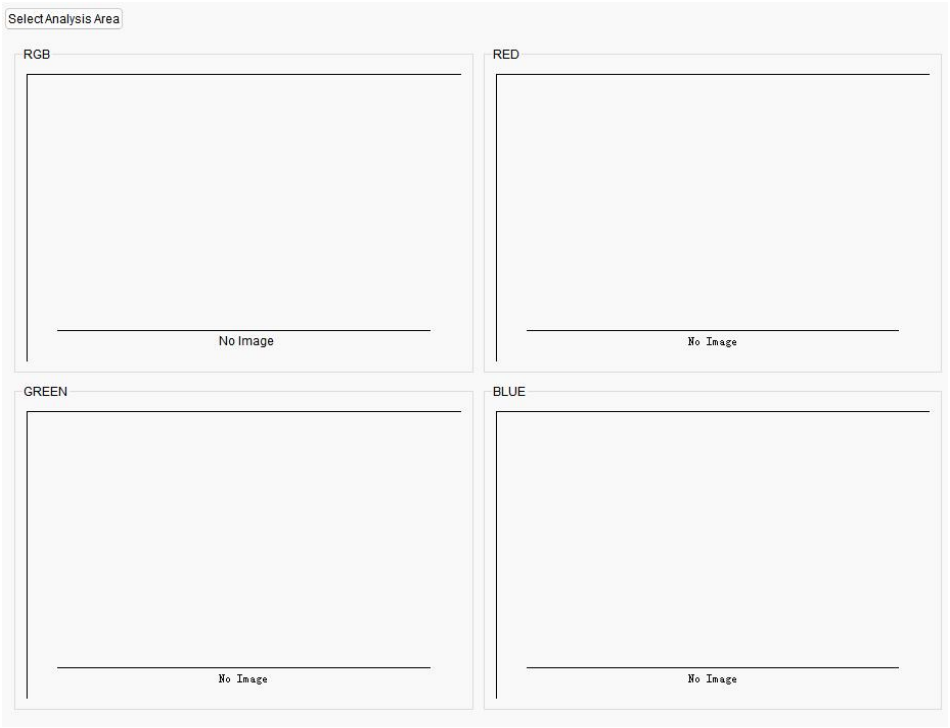
若要使用 imatest 数据文件的导入功能，则请不要人为修改从 imatest 导出的 csv 文件，否则工具可能无法识别。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2.4.1.5 查看 RGB 统计直方图

同样，在线模式下从板端获取到第一帧图片数据，或离线模式下打开了图片文件后，还可以选择使用 RGB 统计直方图功能。

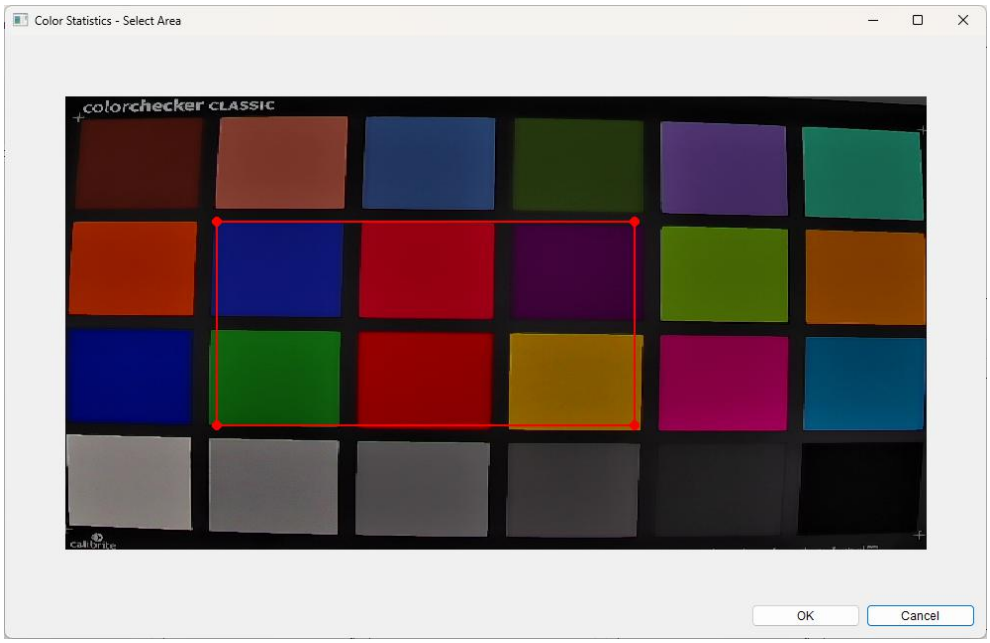
图 2-134 统计直方图功能界面



查看统计直方图前，需要划定一块统计区域。激活“RGB Histograms”页签界面，点击位于页签内的“Select Analysis Area”，可以打开划定统计区域的对话框，如图 2-135 所示。

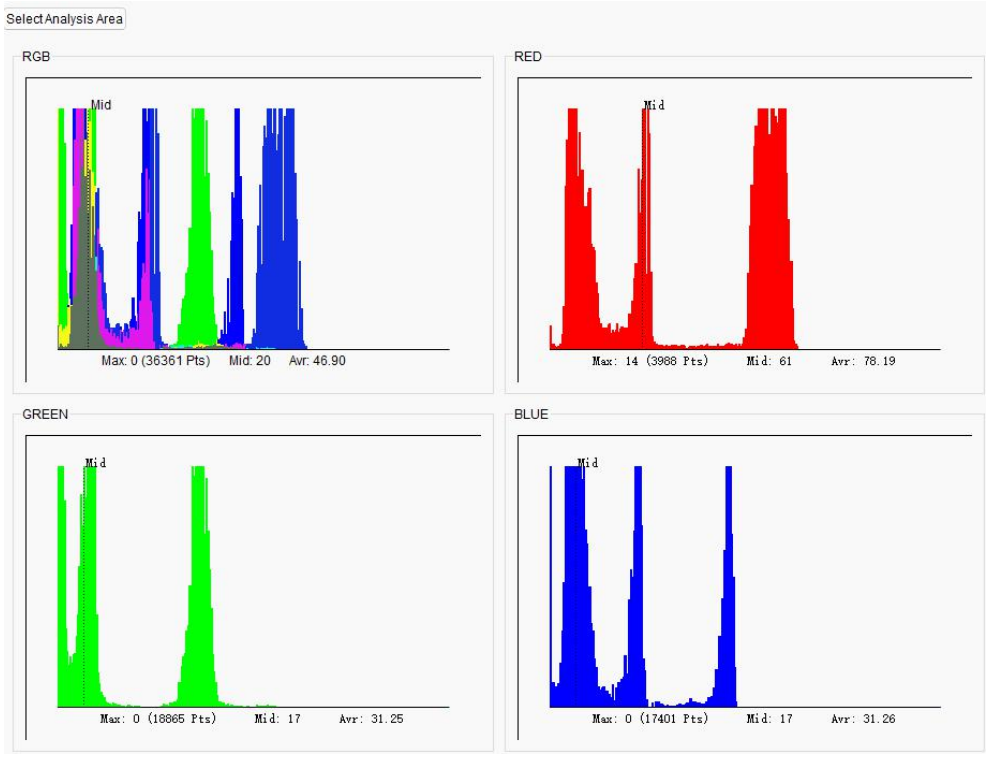
版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-135 选择统计信息分析区域



拖动红色方框的边角可以选定分析区域。选择完毕后，单击“OK”按钮，工具就会显示该选定区域的分量统计数据，如图 2-136 所示。

图 2-136 显示统计直方图



版权所有 © 上海云集互联有限公司

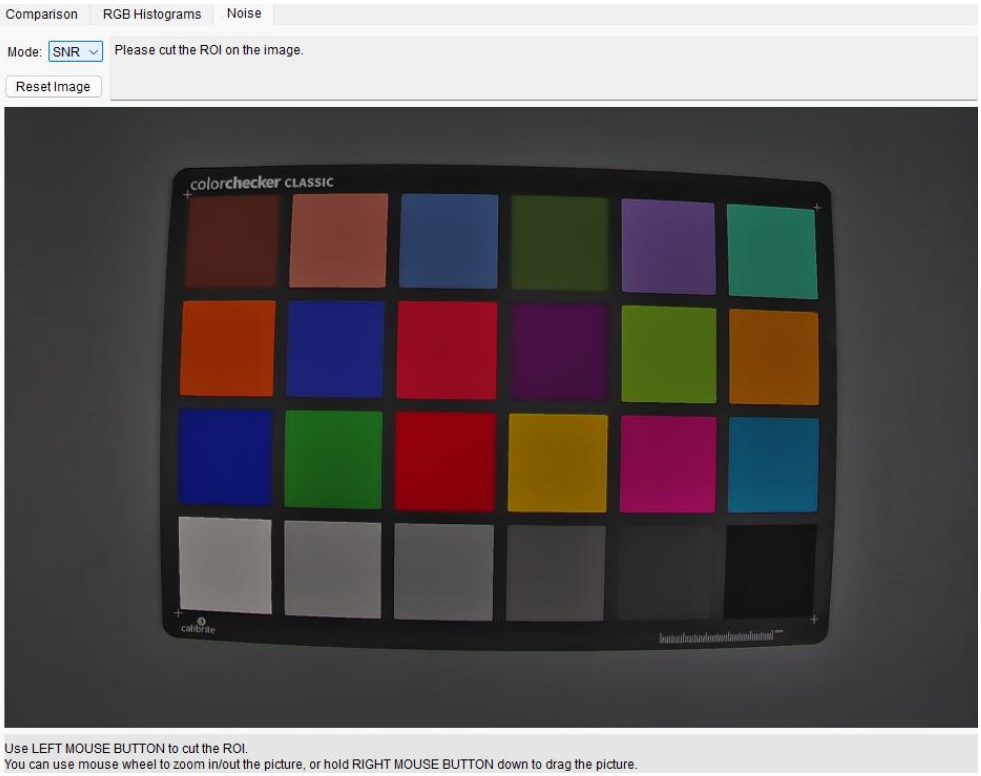
其中在每个统计图内，横轴代表分量值（从左到右 0-255），纵轴代表对应该分量上某个特定值的点数（对于某些最大分量点数过多的情况，工具对图像做了一定裁剪）。图片下方黑色的文字显示了该分量上的一些特殊值：

- 最大值（Max）：对应点数最多的分量值；
- 中值（Mid）：以该值为分界，大于等于（和小于等于）该值的分量值对应点数占到大约一半；
- 平均值（Avr）：该分量上所有点的分量值的算术平均值。

2.4.1.6 测算图片任意区域的信噪比 SNR

在线模式下从板端获取到第一帧图片数据，或离线模式下打开了图片文件后，还可以选择使用信噪比 SNR 测算功能。在工具上方选择 Noise 页签即可开启该功能。

图 2-137 SNR 测算工具



被打开的图片显示在工具中央。按住鼠标右键并移动鼠标，可以挪动图片的位置；使用鼠标滚轮可以将图片进行等比缩放。

找到需要测算 SNR 的区域后，使用鼠标左键将该区域框出，工具即会在界面上方的文本框里给出 SNR 的测算结果。

本工具中计算 SNR 的公式为：-20*log(区域均方差/255)。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-138 显示 SNR 计算结果



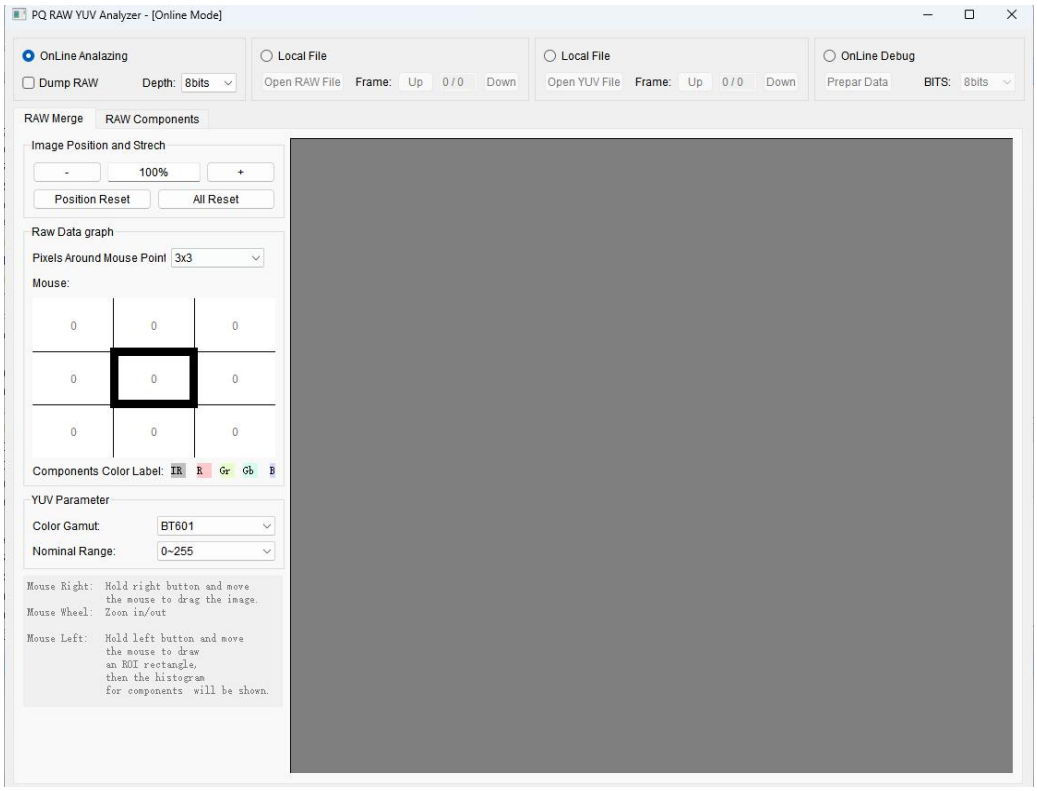
2.4.2 原始数据（RAW）和 YUV 分析工具

2.4.2.1 工具界面

从 PQTools 工具主界面工具栏的外挂插件下拉框中选择“PQ RAW YUV Analyzer”，可以打开 RAW/YUV 分析工具，如图 2-139 所示。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-139 RAW/YUV 分析工具主界面



RAW/YUV 分析工具可以查看用户所打开的图像上每一个点的分量和具体亮度值，以及亮度分布的直方图。变换图像显示区域上方的选项卡设置，可以选择查看整体图像和每一个分量的图像。

另外，RAW/YUV 分析工具在 OnlineDebug 页面中集成了在线对 NR 标定参数进行验证的功能（参考"NR 标定结果验证"）。

2.4.2.2 选择数据来源

RAW/YUV 分析工具支持连接单板在线分析，支持打开本地的 RAW 格式文件进行分析，也支持打开本地的 YUV 格式文件进行显示。对于本地 RAW/YUV 数据，工具在支持专有格式 RAW/YUV 文件的同时，也支持通用 RAW/YUV 数据格式。

若连接在线分析，请按以下步骤进行操作：

步骤 1 在 PQTools 工具主界面上，打开一个调试表文件（芯片型号与版本均匹配板端）

步骤 2 在单板上运行 VI/VPROC 的业务。

步骤 3 将 PQTools 工具连接到单板。

步骤 4 通过主界面 TOP->Mode Handle 选择抓 RAW 通道（参考"读写通路设置"）。

步骤 5 在原始数据分析工具的主界面上，点击“Online Analyzing”单选框。设置获取图像的深度（Depth）。（在线分析过程中亦可以修改设置）

步骤 6 勾选上 Dump RAW 的复选框。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

----结束

须知

目前 RAW 分析工具的在线抓拍功能直接抓取的均是线性模式下的 RAW 图像数据。

抓取数据的 bit 数不应该小于 sensor 数据的 bit 数。

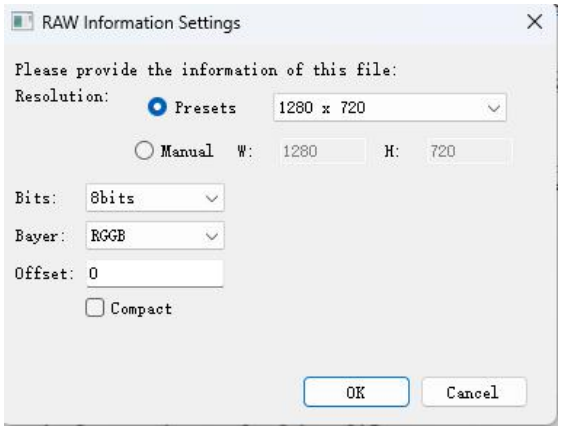
若要打开本地的 RAW 数据文件，请按以下步骤进行操作：

步骤 1 在 RAW/YUV 分析工具的主界面上，点击左边的“Local File”单选框。

步骤 2 选择一个.raw 为后缀名的文件。

步骤 3 如果工具能检测到所打开文件的文件名被‘_’分割成数量不少于 5 段的连续字符，且包含图像信息(分辨率、Bits、Bayer)，例如 RAW_1936x1552_16bits_RGGB_Linear.raw，则会自动解析，否则会弹出详细设定对话框。在弹出的详细设定对话框中，用户需指定该数据文件的分辨率、深度、类型、分量模型、IR 分量替换位置与文件头偏移值、紧凑 raw 选项。

图 2-140 通用 RAW 数据文件详细设定

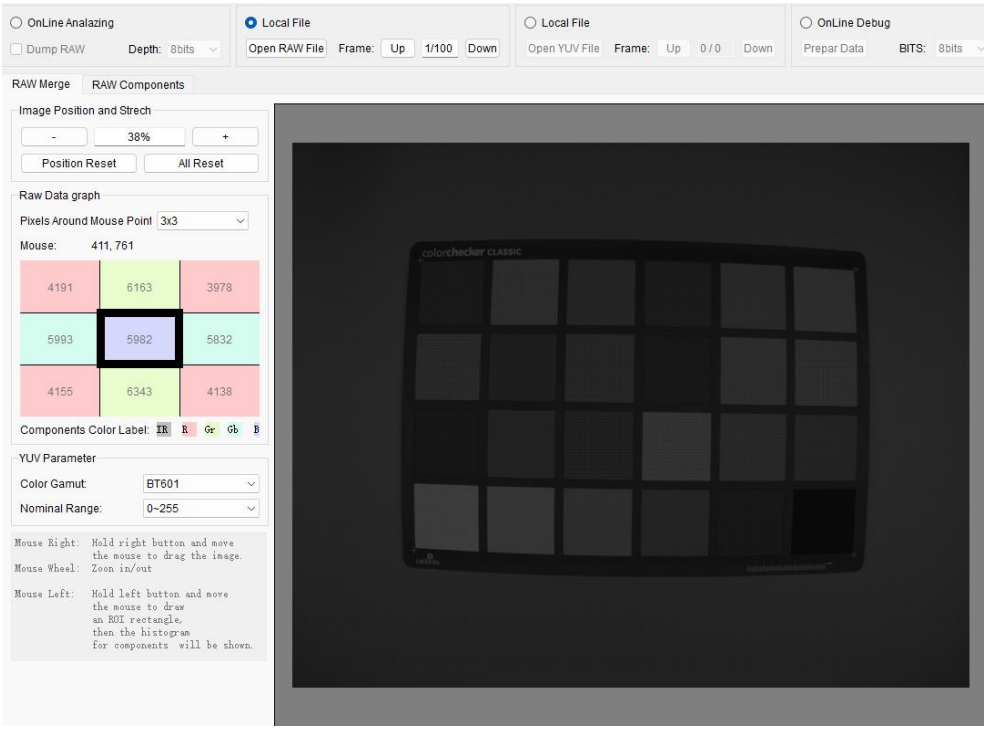


步骤 4 单击“OK”按钮。

选定数据来源后，工具将显示原始数据的图像，如图 2-141 所示。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-141 显示原始数据图像



步骤 5 多帧 RAW 文件查看

在原始数据分析工具的主界面上，在 Frame 文本框中输入要跳转到帧页面，按回车键即可跳转，也可使用 Up/Down 按钮在当前帧的上下页面之间跳转。

----结束

若要打开本地的 YUV 文件，请按以下步骤进行操作：

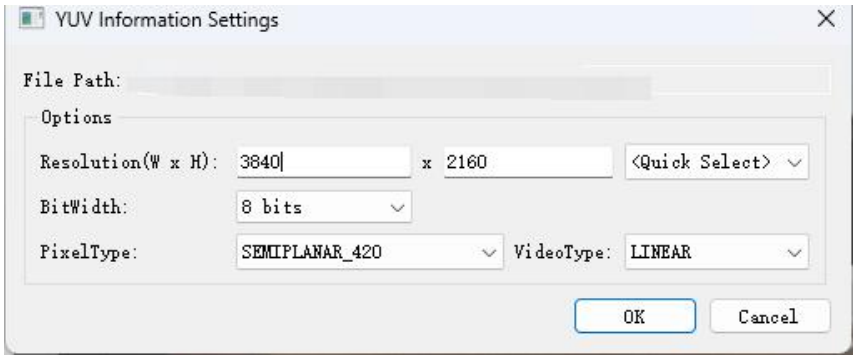
步骤 1 在原始数据分析工具的主界面上，点击右边的“Local File”单选框，并点击“Open YUV File”。

步骤 2 选择一个.yuv 为后缀名的文件。

步骤 3 如果工具能检测到所打开文件的文件名被‘_’分割成数量不少于 5 段的连续字符，且包含图像信息(分辨率、BitWidth、PixelType、VideoType)，例如 YUV_1936x1552_8bits_420sp_linear.yuv，则会自动解析，否则会弹出详细设定对话框。在弹出的详细设定对话框中，用户需指定该数据文件的分辨率，位宽，像素格式，视频格式。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-142 通用 YUV 数据文件详细设定



步骤 4 单击 OK，图像数据显示参照图 2-141 所示，多帧文件的操作也参照上述的多帧 RAW 文件的操作。

步骤 5 在 YUV Merge 界面下，YUV Parameter 中的“Color Gamut”，用于选择当前显示的 YUV 的色域空间；“Nominal Range”用于选择 YUV 显示的标称范围。

----结束

须知

工具暂时只支持导入像素格式为 semiplanar 420、视频格式为 linear 的 YUV 文件。

2.4.2.3 获取合并后的原始图像数据

在 RAW Merge 界面下，原始数据图像显示出来以后，将鼠标指针移到图像中，即可观察到鼠标指针指向的点（称为目标点）及其周围的点的分量和亮度值。

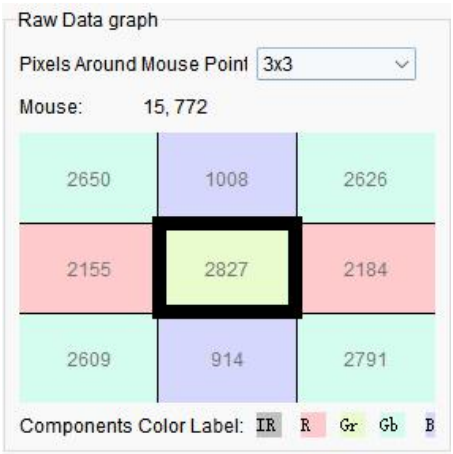
如果默认的图像大小取点困难，可以采用以下几种方式来缩放或调整图像：

1. 按住鼠标右键并移动鼠标可以拖拽图像。
2. 鼠标滚轮向前，可以将图像放大，且放大后的图像会聚焦到鼠标点击的点。鼠标滚轮向后，可以将图像缩小。
3. 在 Zoom 框内，点击“+”或“-”按钮，可以按照预置的比例放大缩小。
4. 在 Zoom 框内的输入框中，直接输入缩放比例。

分析数据显示在左侧的“Raw Data Graph”（分析数据图）框里，如图 2-143 所示。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-143 分析数据图



其中，被黑色粗边框包围的方格表示目标点，其它的方格为目标点周围的图像点。

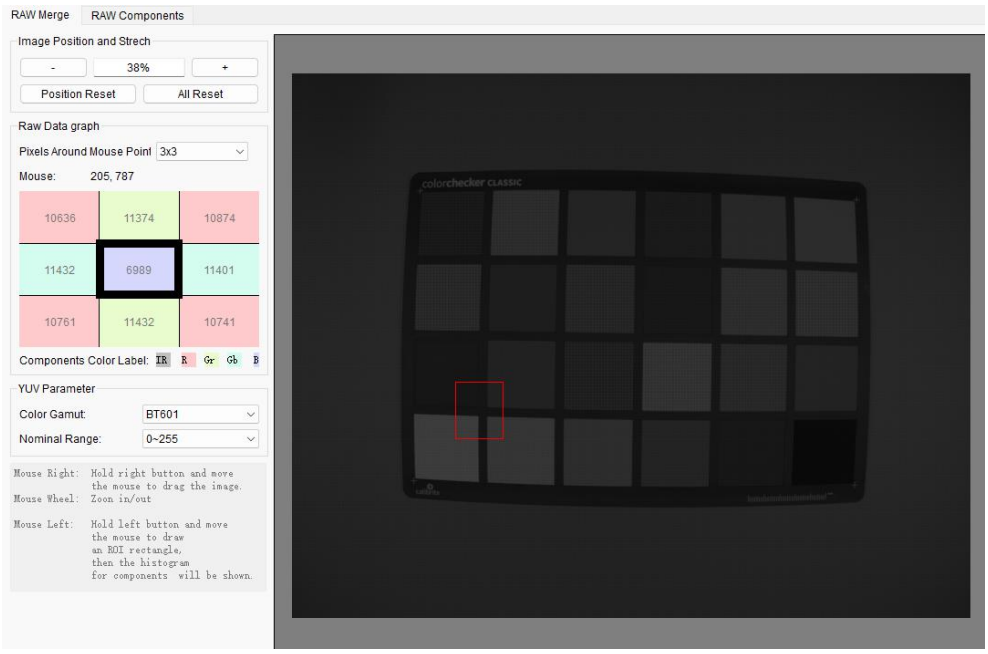
每个方格的背景颜色表示图像点属于哪个分量（在分析数据图下方有图例），方格内的数值表示图像点具体的亮度值。

可以通过“Analyze Size”设置分析数据图显示目标点周围图像点的范围（可选 3x3、5x5、7x7）。

2.4.2.4 显示亮度统计直方图

如需查看特定区域的亮度分布统计直方图，用户可使用鼠标左键，在显示的图像上用鼠标画出一个方框，作为分析区域，如图 2-144 所示。

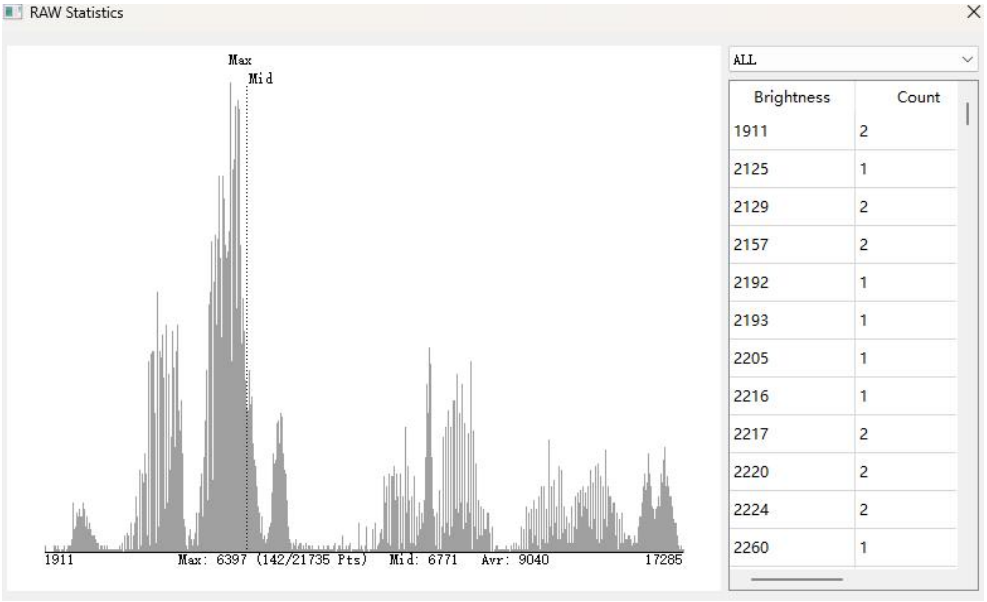
图 2-144 划定亮度分析区域



版权所有 © 上海云集互联有限公司

选定分析区域以后，工具将弹出对话框，显示亮度统计直方图以及具体的统计数据，如图 2-145 所示。

图 2-145 显示亮度直方图和详细统计数据



在统计图内，横轴代表有效分量值的范围，纵轴代表对应某个特定亮度的点数。图片下方带颜色的文字显示了该分量上的一些特殊值：

- 最大值（Max）：对应点数最多的分量值；
- 中值（Mid）：以该值为分界，大于等于（和小于等于）该值的亮度值对应点数占到大约一半；
- 平均值（Avr）：所有点的亮度值的算术平均值。
- 右侧的列表显示了每一个亮度值对应点的点数。

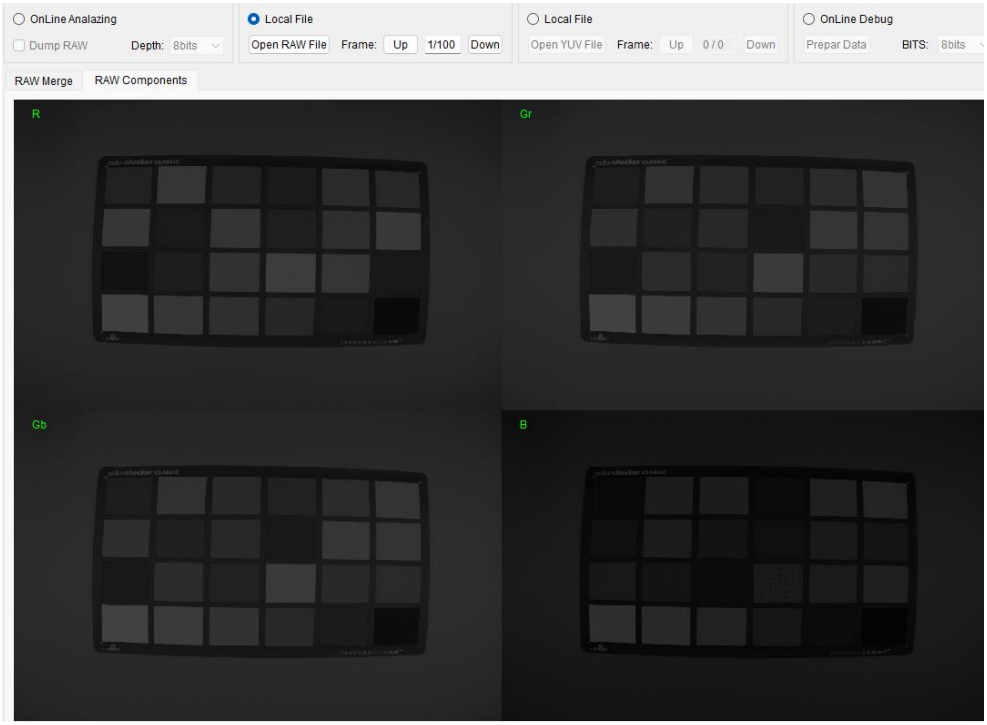
通过窗口右上角的下拉框，可选择查看整体直方图和单分量直方图。

2.4.2.5 查看分量图像

将工具界面的选项卡切换到“RAW Components”标签，可以查看分量图像。如图 2-146 所示。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-146 查看分量图像



2.4.3 3A 分析工具

PQTools 工具提供了 3A 分析工具插件，供用户方便的查看 3A 统计数据。

2.4.3.1 工具界面

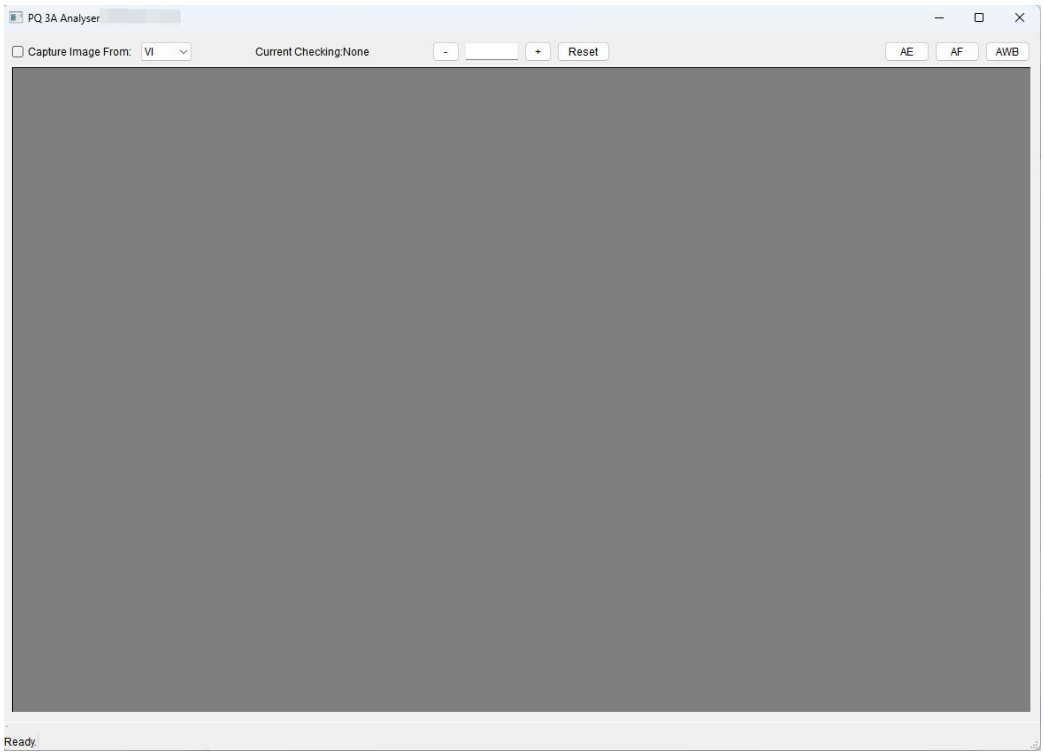
从 PQTools 工具主界面工具栏的外挂插件下拉框中选择“PQ 3A Analyser”，可以打开 3A 分析工具，如图 2-147 所示。

说明

在抓取 3A 统计数据之前，需通过主界面 TOP->Mode Handle 选择抓 YUV 通道（参考"读写通路设置"），通过主界面 StatisticConfig->AEConfig 设置。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-147 3A 分析工具界面



2.4.3.2 获取图像与统计数据

3A 分析工具当前仅支持连接单板进行分析。打开工具界面后，用户需通过以下操作从单板获取图像，以及对应的统计数据：

步骤 1 在 PQTools 工具的主程序上，进行与板端的连接。

步骤 2 在 3A 分析工具的主界面上，在 Capture Image From 之后的下拉框中，选择图像数据源。目前工具支持从 VI、VPROC 或 VO 上获取图像数据。

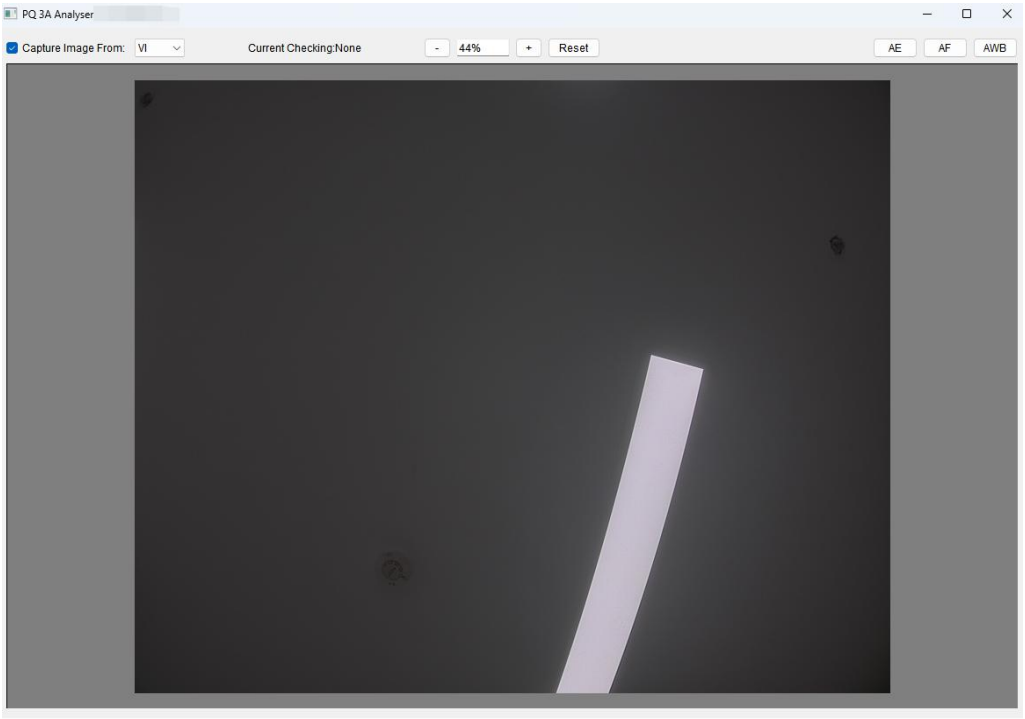
步骤 3 勾选 Capture Image from 之前的复选框。

----结束

之后工具将自动从板端抓取数据，直到用户取消对 Capture Image 复选框的勾选。成功从板端抓取数据后，工具会在下方的灰色区域显示图像效果如图 2-148 所示。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-148 3A 分析工具显示图像数据



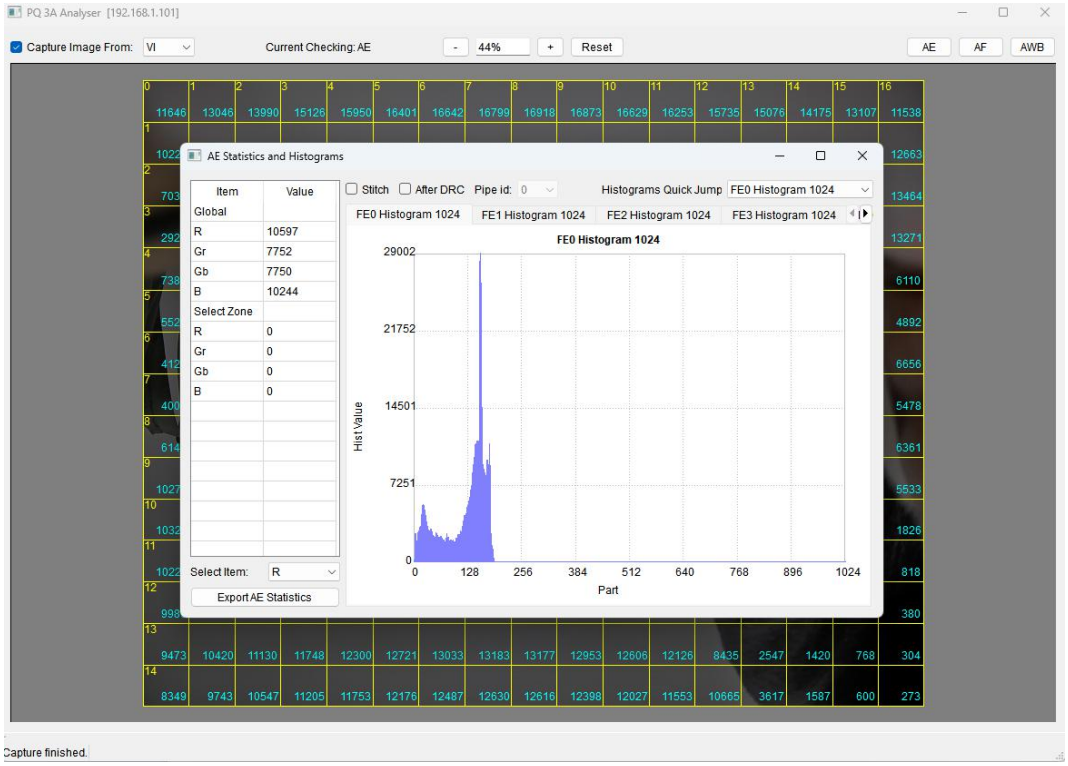
- 点击“+”或“-”按钮，可以按照预置的比例放大缩小。
- 输入框中，直接输入缩放比例。
- 鼠标右键可以拖动图像
- 点击 Reset 可以复位图像的大小和位置

2.4.3.3 查看 AE 统计数据

点击 3A 分析工具右上角的 AE 按钮，可以打开 AE 统计信息对话框如图 2-162 所示。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-149 AE 统计信息对话框

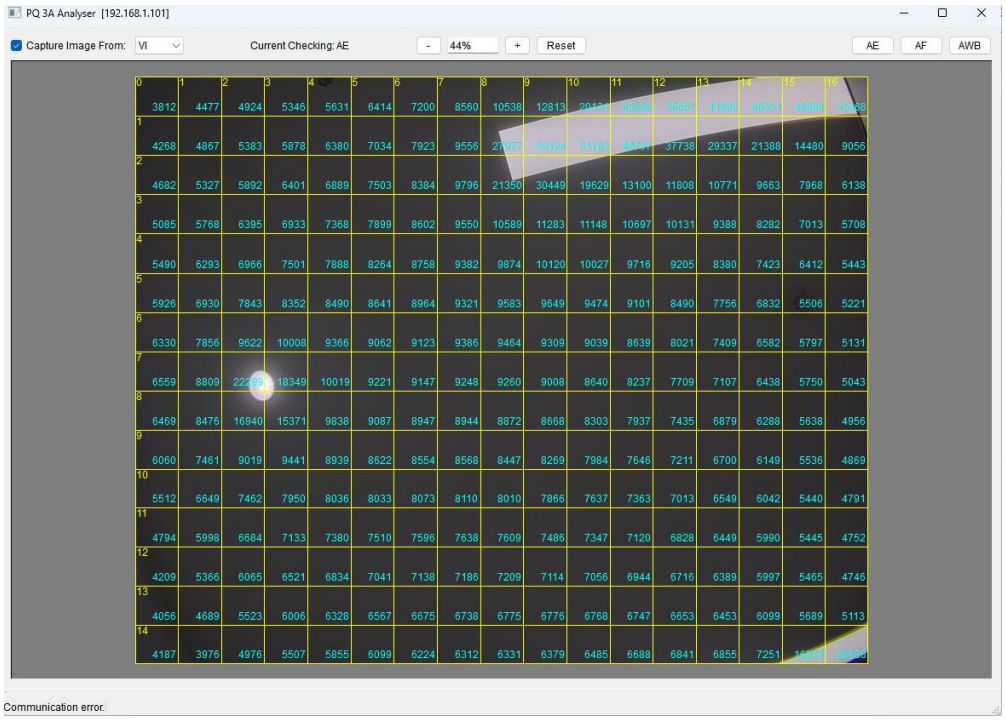


- Pipe id 用于选择不同 pipe 的拼接分块统计信息，只有在勾选了 Stitch 的情况下才有效。用户需要保证 Pipe id 与主界面 TOP 页面的 ViPipe 一致才能使图和统计信息对应。
- Select Item 下拉框用于选择某个分块统计信息的分量显示在图像中的每个分块格子内，当选择 None 时，图像上不显示任何值。

同时，3A 分析工具的主界面图像区域也会被黄线分割成一个个区间，用户可以使用鼠标左键进行区间选择，如图 2-150 所示。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-150 AE 区间选择



AE 功能页面各区域功能如下（对应图 2-149）：

1. 统计信息：可以查看全局和分区间的分量平均值。在 3A 分析工具主界面切换选区时，选择区间的统计信息数据会变化。
2. 保存统计信息：点击“Export AE Statistics”按钮，可将从板端获取的 AE 统计信息数据保存为明文的 txt 文件；
3. 直方图：可查看 AE 统计直方图。可使用上方的下拉框或标签页选择来切换想要查看的直方图。After DRC Histogram 1024 是工具板端程序自动将 AE 统计信息切换到 After DRC 之后，重新获取上来的 BE 直方图，切换到 After DRC Histogram 1024 后，全局统计信息和分块统计信息也会是 After DRC 的。All Histogram 是将所有的直方图合并到一个页签内，该页内的某个直方图(背景色变成白色)，则当前的分块统计信息和全局统计信息也会与之对应。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

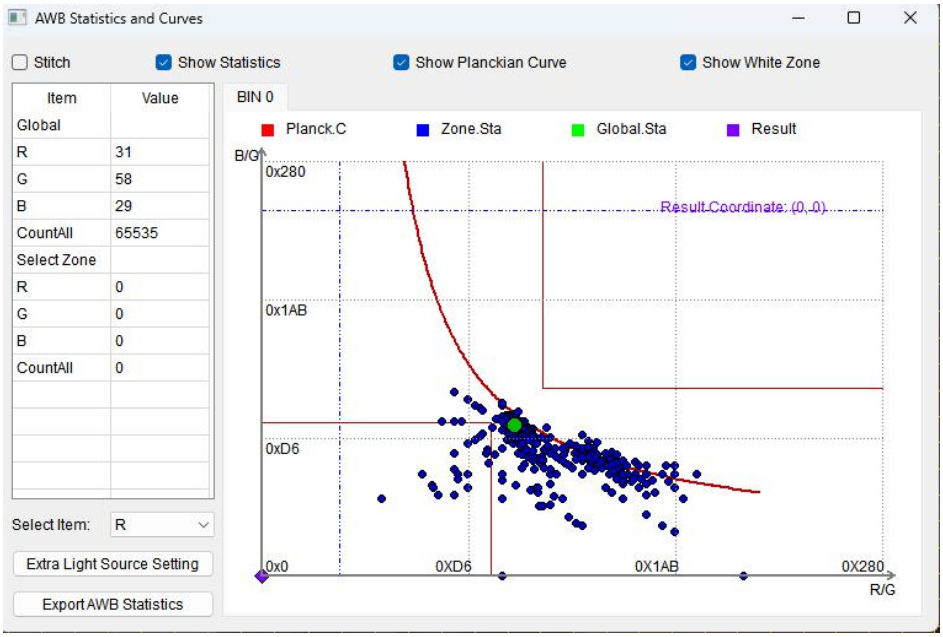
须知

- 当 Histogram Quick Jump 下拉框切到 MG 时，是没有直方图信息的，只有全局统计信息和分块统计信息，线性模式下，MG 统计信息默认是 bypass 的（获取上来全是 0），需要将工具主界面 Top-> Bypass Setting 中 bit_bypass_mg_stat 去勾选才能获取到正常的 MG 统计信息。
- 在获取 After DRC 位置的 BE 统计信息前，需要将 ExposureAttr 中的 op_type 和 hist_stat_adjust 分别设置 Manual 和 False，并且要将 DRC 的开关打开，否则 After DRC 统计信息可能会有异常。
- 当选择从 VI 或 VPROC 获取图像时，板端工具会创建一个 venc 通道用于将 VI 和 VPROC 通道的 YUV 送入进行编码生成 JPEG 图像，再发送给 3A 分析工具。创建的 VENC 通道的通道号默认为最后一个通道，可以通过修改板端版本包里面的 config.cfg 中的“JpegChn”来配置。选择从 VO 获取图像则是由板端将 VO 通道的 YUV 图像直接发送给 PC 端。

2.4.3.4 查看 AWB 统计数据

点击 3A 分析工具右上角的 AWB 按钮，可以打开 AWB 统计信息对话框如图 2-151 所示。

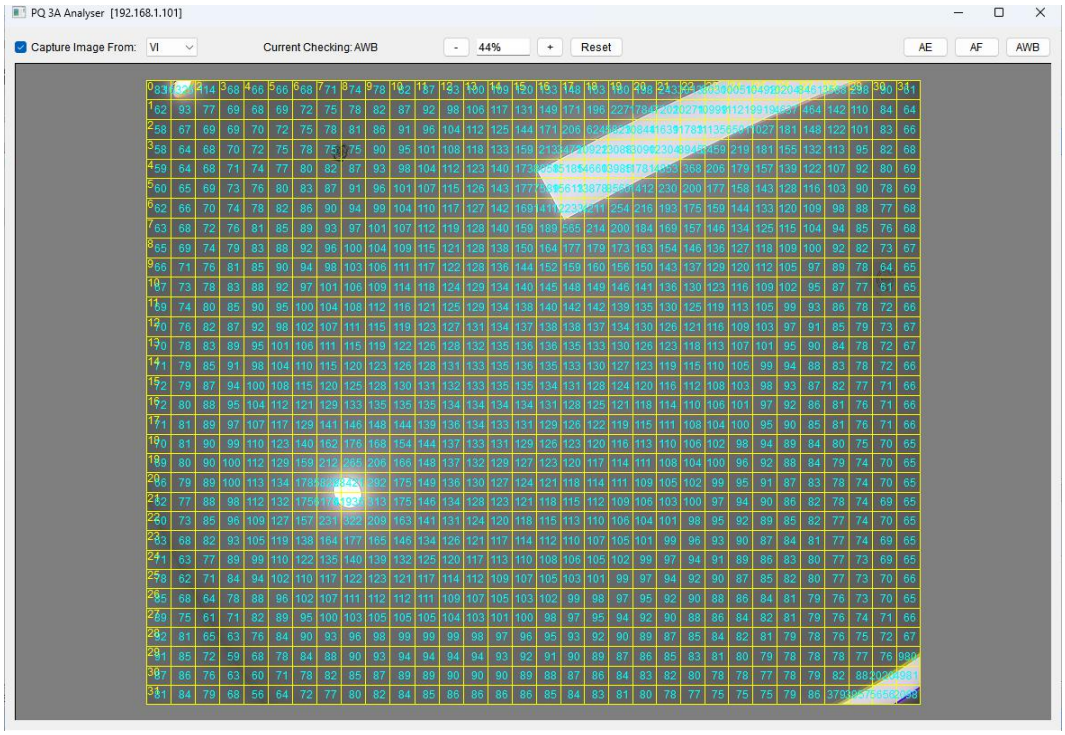
图 2-151 AWB 统计信息对话框



同时，3A 分析工具的主界面图像区域也会被黄线分割成一个个区间，用户可以使用鼠标左键进行区间选择，如图 2-152 所示。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-152 AWB 区间选择



在统计图上显示的内容有：

1. 红色曲线：普朗克曲线。
2. 绿色点：全局统计信息在普朗克坐标系上对应的点。
3. 紫色点：AWB 计算结果在普朗克坐标系上对应的点。
4. 蓝色点：分区间统计信息在普朗克坐标系上对应的点。
5. 绿色曲线：基础白区区间。其中中间线基本等同于普朗克曲线，与 ActiveShift 值相关。
6. 蓝色点段线：Rgain 和 Bgain 的取值范围。在手动模式下，这两个值固定；在自动模式下，会和当前板端设定的高低色温相关。
7. 右上和左下的红色直线围成的区域：分别为排除紫色和绿色干扰而从白区中剔除的区间。与 AWB 参数中的 curve_l_limit 和 curve_r_limit 相关。
8. 十字型标记：表示独立光源点。周围的红色或绿色圆圈表示独立光源点的影响范围。其中绿色圆圈表示增加的白区表现，红色圆圈表示因排除干扰而剔除的白区表现。
9. 紫色的 Result Coordinate 字样：显示 AWB 在普朗克曲线上的坐标值。

通过图像上方的 Show Statistics、Show Planckian Curve、Show White Zone 可分别控制坐标图上统计信息、色温曲线和白区区间（包含独立光源点）的显示与隐藏。

从左侧图像上选定区间，可以将右侧坐标图上对应该区间的统计信息点高亮显示。用鼠标左键点选分区间统计信息的点，可在 3A 工具主界面的图像上自动选择对应的区间。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

点击“Export AWB Statistics”按钮，可以将从板端获取到的统计信息数据保存为明文的 txt 文本文件。

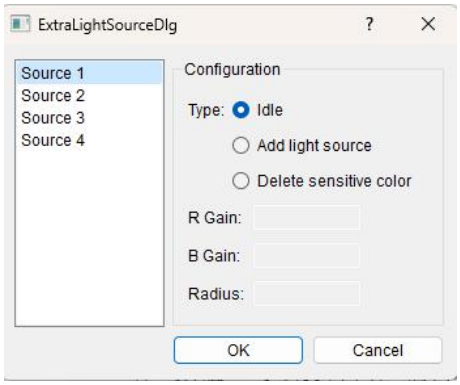
须知

- 3A 分析工具获取的 AWB 统计信息是统计模块直接输出结果。
- 配置 AWB 统计模块位置为 Expander 后时，3A 分析工具的统计信息和 AWB 算法的统计信息不一致。此时，AWB 分析工具不可用。

2.4.3.5 AWB 独立光源点编辑

3A 分析工具中的 AWB 页面独立光源点编辑。在工具上点击“Extra Light Source Setting”按钮，可以打开白区编辑对话框，如图 2-153 所示。

图 2-153 独立光源点编辑示意图



用户可以编辑最多 4 组独立光源点设置。按照以下的步骤即可进行：

步骤 1 选择编辑的独立光源点组（左侧 Source 1 至 Source 4）；

步骤 2 选定独立光源点类型：Idle——无白区设置；Add light source——添加独立光源点；Delete sensitive color——剔除干扰区域；

步骤 3 指定光源点的红色和蓝色增益值，以及作用半径；

步骤 4 视需要重复步骤 1-3 后，点击“OK”按钮。

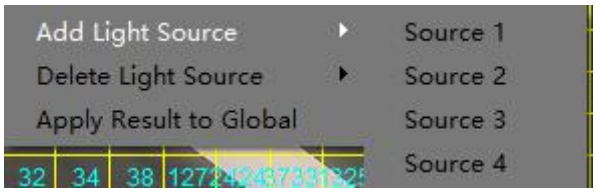
----结束

设置完成后，再抓取一次 3A 分析信息，普朗克坐标图即会刷新并显示用户的独立光源点及其引入的白区范围。

此外，用户可以通过图像区域上选取区间来快速添加独立光源点。在区间上点击右键，工具即会弹出选项菜单，如图 2-154 所示。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-154 添加独立光源点选项菜单



用户可以在 Add Light Source 菜单项中选取独立光源点组添加独立光源点，在 Delete Sensitive Color 中选取独立光源点组剔除干扰区域。选取后，在弹出的对话框中输入半径，即可完成添加。

须知

若菜单中选取的独立光源点组在之前已经有独立光源设置，则其将会被覆盖。

2.4.3.6 应用局部 AWB 结果至全局 AWB

工具支持将某一区间上的 AWB 结果应用至全局。在区间上点击右键并选择 Apply Result to Global（见图 2-154），即可完成设置。

须知

- 使用该功能后，AWB 将强制变更为手动模式。如需切换回自动模式，请调节 PQTools 工具主界面的相关寄存器参数。
- 如果所选分区间的统计信息存在 CountAll=0、R=0、B=0 三种情况中的任意一种，则无法应用此区间的 AWB 结果至板端。此时工具会提示错误。

2.5 其他辅助工具使用说明

2.5.1 抓拍工具使用说明

PQTools 工具提供了易于使用的抓拍工具，可以抓取板端的图像数据（RAW、YUV、JPEG），也可以抓拍 AE、AWB 和 Dehaze 的 Debug 信息并保存为本地文件。

2.5.1.1 工具界面

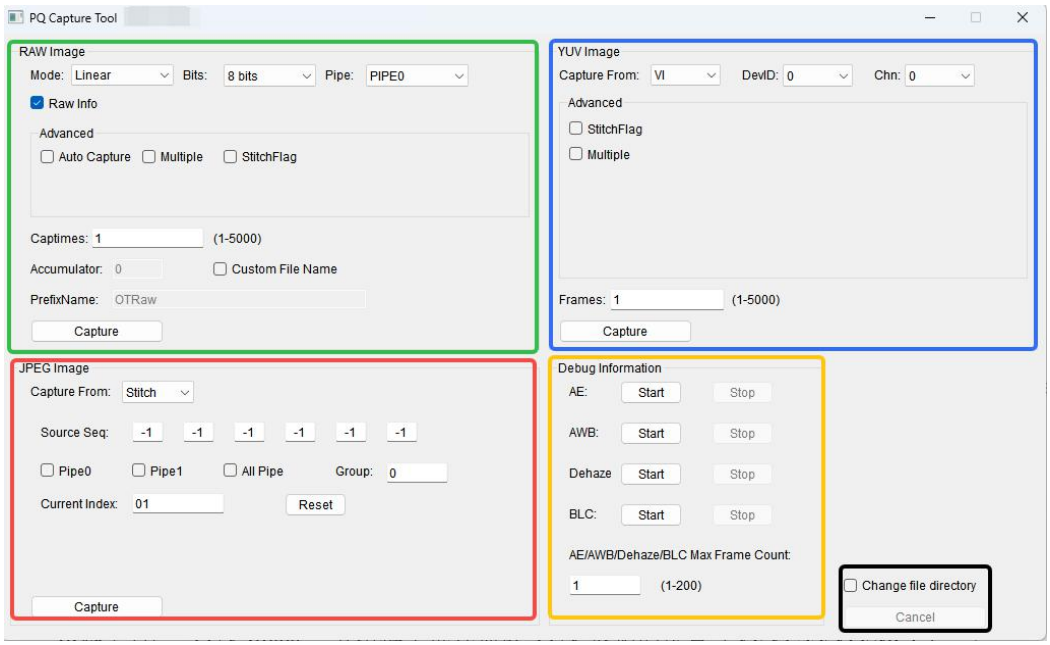
从 PQTools 工具主界面工具栏的外挂插件下拉框中选择“PQ Capture Tool”，可以打开抓拍工具，如图 2-155 所示。主界面分为五部分：

- raw 图像抓拍
- yuv 图像抓拍
- jpeg 图像抓拍

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- debug 信息抓拍
- 抓拍后续处理

图 2-155 抓拍工具界面



2.5.1.2 抓取 YUV 图像数据

抓取 YUV 图像数据步骤如下：

步骤 1 通过主界面 TOP->Mode Handle 选择抓 YUV 通道（参考"读写通路设置"）；

步骤 2 在“YUV Image”分组框中选择抓取 YUV 数据的位置（VI/VPROC/VO）；

步骤 3 输入抓取的帧数；

步骤 4 点击 Capture 按钮，若抓取成功，且板端的 config.cfg 中配置 Method 值为 0（默认为 0），YUV 数据将保存到工具已选择的路径下；

步骤 5 当勾选了“Change file directory”，每次抓拍工具将弹出选择保存 YUV 文件路径的对话框，否则只有首次抓拍会弹出。若抓取成功，则保存在已选择的目录下。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

须知

- SD3589CV100 解决方案最大支持帧数为 5000 帧。
- 若抓取的帧数较大，超出了板端当前分配的 vrb 块数，需要增加分配给业务的 vrb 块数。板端可供抓取的帧数为业务第一次启动时的所有可用 Pool 下的 Minfree 之和（通过 cat /proc/umap/vrb 查看），如果大于这个数，会占用业务正常运行时使用的 vrb，导致抓取的帧是不连续的。
- 若通道开启压缩模式，抓取 YUV 会进行解压缩再发送给 PC 端，解压缩的操作会占用一块 VRB。

----结束

2.5.1.3 抓取 RAW 图像数据

抓取 RAW 图像数据步骤如下：

单通路：

步骤 1 在“RAW Image”分组框中选择抓取 RAW 数据的位宽。

步骤 2 在 Mode 下拉框处选择设备模式：

- 若设备运行在线性模式下，请选择“Linear”；
- 若设备运行在 WDR 模式下，请根据设备实际运行情况，选择 VC 通路（VCNum）或多 VC 结合（2in1 等）选项。

步骤 3 在 pipe 下拉菜单选择要抓取的 pipe。

步骤 4 设置抓取的次数 Captimes。

步骤 5 如果需要在抓拍成功后的文件名中体现帧数量等信息，则勾选“Custom File Name”，可以自定义文件的名称前缀，并在抓拍后的文件名中体现帧数量（实际抓拍到的帧数）；

步骤 6 如果需要在抓拍 RAW 数据的同时保存 ISP 相关信息，请勾选“Raw Info”（勾选此选项并进行抓拍后，工具会在保存通常 RAW 数据文件的同时，还会生成一个带有 ISP 信息的文本文件）

步骤 7 如果需要在抓拍 RAW 数据的同时保存编码信息，请配置 config.cfg 文件中[Other]的 RawExtraInfo=1，板端重启业务，然后抓拍 RAW 数据，就会生成一个带有编码信息的文本文件。编码信息为板端抓完所有 RAW 数据后，从/proc/umap/rc 获取的文本信息。

步骤 8 如果需要连续不断地抓拍 RAW 数据，请勾选“Auto Capture”。勾选后，点击“Capture”按钮，工具就会抓拍一组连续帧保存到文件中（帧数在界面上配置），然后又继续发送命令抓拍，直到用户点击 “Cancel”按钮才停止。每组 RAW 数据之间是非连续的。

步骤 9 点击“Capture”按钮。若勾选了“Change file directory”，每次点击“Capture”，抓拍工具都会弹出选择保存 RAW 文件路径的对话框，否则只有首次抓拍会弹出。若抓取成功，则保存在已选择的目录下。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

步骤 10 若抓取成功，且板端的 config.cfg 中配置 Method 值为 0（默认为 0），RAW 数据将保存到工具已选择的路径下。

步骤 11 在抓取 YUV 或 RAW 图像数据时，用户可随时取消抓取。点击“Cancel”按钮，工具会在抓取到下一帧数据后停止进行抓取，并恢复界面可操作状态。但是若工具已经抓取到最后一帧图像数据，则暂停会无效，工具还将弹出图像数据保存对话框。

----结束

多通路：

步骤 1 在“RAW Image”分组框中选择抓取 RAW 数据的位宽。

步骤 2 在 Mode 下拉框处选择设备模式：

- 若设备运行在线性模式下，请选择“Linear”；
- 若设备运行在 WDR 模式下，请根据设备实际运行情况，选择 VC 通路（VCNum）或多 VC 结合（2in1 等）选项。

步骤 3 点击多通路功能复选框 Multiple 在弹出的多个复选框中选择和板端业务匹配的通路

步骤 4 设置抓取的次数 Captimes。

步骤 5 点击“Capture”按钮。若勾选了“Change file directory”，每次点击“Capture”，抓拍工具都会弹出选择保存 RAW 文件路径的对话框，否则只有首次抓拍会弹出。若抓取成功，则保存在已选择的目录下。

须知

- 多通路抓拍功能最少需要选择一个 pipe。多通路模式下按照选择的 pipe 个数保存文件。一个文件对应一个 pipe。
- 抓取的图像数据均为纯数据，不包含任何头数据。
- 抓取 RAW 数据时需要 common VRB 配置为图像的像素数乘以 2，否则抓取可能会失败。
- 抓取数据的 bit 数不应该小于 sensor 数据的 bit 数。
- SD3589CV100 解决方案最大支持帧数为 5000 帧。
- 若抓取的帧数较大，超出了板端当前分配的 vrb 块数，需要增加分配给业务的 vrb 块数。板端可供抓取的帧数为业务第一次启动时的所有可用 Pool 下的 Minfree 之和（通过 cat /proc/umap/vrb 查看），如果大于这个数，会占用业务正常运行时使用的 vrb，导致抓取的帧是不连续的。

----结束

2.5.1.4 抓取 JPEG 图像数据

以 SD3589CV100 为例，抓取 JPEG 图像数据步骤如下：

版权所有 © 上海云集互联有限公司

步骤 1 在“JPEG Image”分组中，在“Capture from”下拉框处选择抓取数据的位置（VI\VPROC\VENC）

步骤 2 根据不同位置显示的不同 UI，在 Group、Pipe、Chn 等编辑框输入相应的值，选择 Check 控件是否使能。

步骤 3 点击“Capture”按钮，抓取 JPEG 图像。如果勾选了“Change file directory”复选框，每次点击“Capture”都会让用户选择保存目录，否则就使用上次选择的目录。

须知

- “Capture from”选择 VI\VPROC 时，出 JPEG 的编码通道在板端的 config.cfg 文件中设置。JpegChn =7 表示这个 JPEG 编码通道的通道号，不能与业务中使用的编码通道号重复。
- “Capture from”选择 VENC 时，需要保证该编码通道为 JPEG 编码通道，否则抓拍失败。
- 如果业务中没有 JPEG 编码通道，从 H.264\H.265 编码通道绑定的前端模块（比如 VPROC）抓拍 JPEG，即可得到对应的 JPEG 图像。

----结束

2.5.1.5 抓取调试信息

PQTools 工具提供了抓取 AE/AWB/Dehaze/BLC 模块调试信息的功能。可以在“Debug Information”分组框内找到操作接口。

- 抓取 AE 的调试信息步骤如下：

步骤 1 通过主界面 TOP->Mode Handle 选择通道（参考"读写通路设置"）。

步骤 2 在“AE/AWB/Dehaze/BLC Max Frame Count”文本框里输入抓取调试信息的帧数。

步骤 3 点击 AE 右侧“Start”按钮。

步骤 4 点击 AE 右侧“Stop”按钮。若抓取成功，工具将弹出保存文件对话框，此时选择保存位置。

----结束

- 抓取 AWB 的调试信息步骤如下：

步骤 1 通过主界面 TOP->Mode Handle 选择通道（参考"读写通路设置"）。

步骤 2 在“AE/AWB/Dehaze/BLC Max Frame Count”文本框里输入抓取调试信息的帧数。

步骤 3 点击“AWB”按钮右侧“Start”按钮。

步骤 4 点击“AWB”按钮右侧“Stop”按钮。若抓取成功，工具将弹出保存文件对话框，此时选择保存位置。

----结束

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- 抓取 Dehaze 的调试信息步骤如下：

步骤 1 通过主界面 TOP->Mode Handle 选择通道（参考"读写通路设置"）。

步骤 2 勾选主界面 Dehaze->Enable 使能 Dehaze。

步骤 3 在“AE/AWB/Dehaze/BLC Max Frame Count”文本框里输入抓取调试信息的帧数。

步骤 4 点击 Dehaze 右侧“Start”按钮。

步骤 5 点击 Dehaze 右侧“Stop”按钮。若抓取成功，工具将弹出保存文件对话框，此时选择保存位置。

----结束

- 抓取 BLC 的调试信息步骤如下：

步骤 1 通过主界面 TOP->Mode Handle 选择通道（参考"读写通路设置"）。

步骤 2 在“AE/AWB/Dehaze/BLC Max Frame Count”文本框里输入抓取调试信息的帧数。

步骤 3 点击 BLC 右侧“Start”按钮。

步骤 4 点击 BLC 右侧“Stop”按钮。若抓取成功，工具将弹出保存文件对话框，此时选择保存位置。

----结束

须知

- 若界面上对应的抓取功能被禁用，则表示当前的芯片无法支持。
- 抓取的 AE、AWB、Dehaze 和 BLC 调试信息为转换后的明文数据。

2.5.2 RAW 实用工具使用说明

PQTools 工具提供了 RAW 实用工具，可供用户将抓取的 RAW 图像数据倒灌回板端。

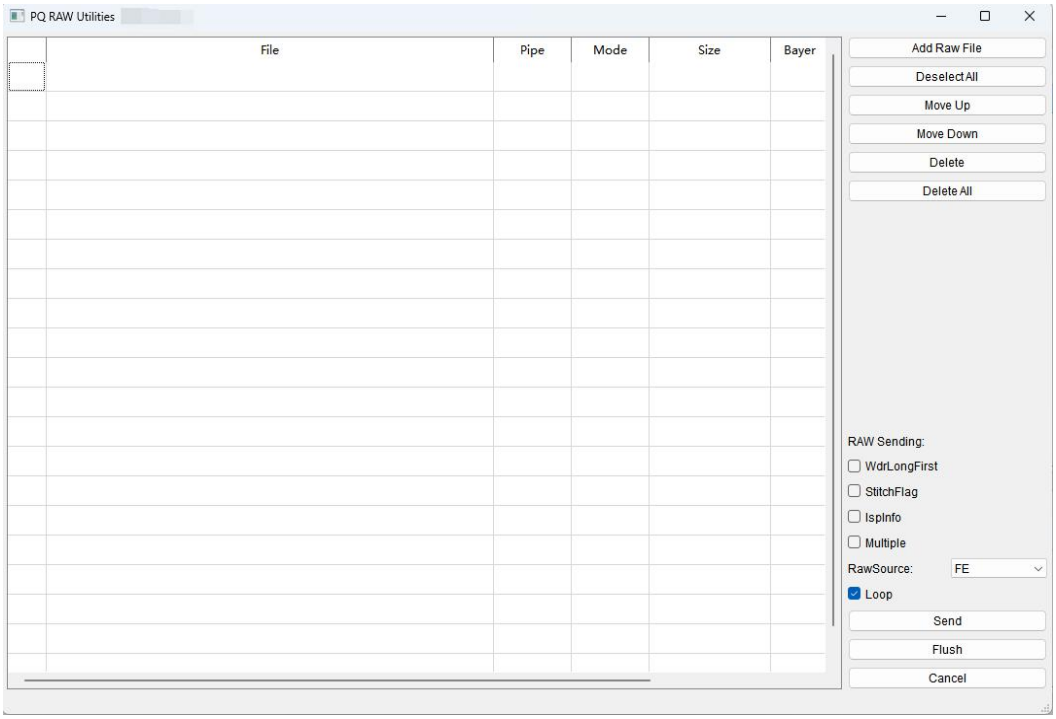
2.5.2.1 工具界面

从 PQTools 工具主界面工具栏的外挂插件下拉框中选择“PQ RAW Utilities”，可以打开 RAW 实用工具，如图 2-156 所示。

界面的“RawSource”选择列表用于选择“USER”。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-156 RAW 实用工具界面



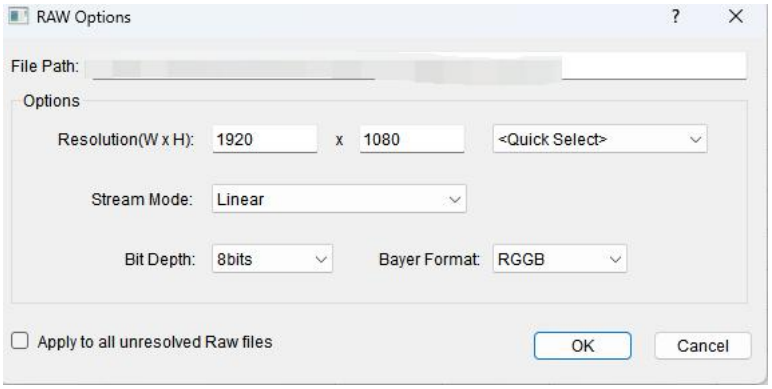
2.5.2.2 导入 RAW 数据

在进行倒灌和转换操作之前，用户需要将 RAW 数据导入到工具左侧的列表中，点击工具右上角的 Add RAW File 按钮即可添加 RAW 文件，支持同时导入多个文件。

如果导入的 RAW 文件是在抓拍工具抓拍到，且以默认文件名保存的（格式形如 RAW_1936x1552_12bits_RGGB_Linear_XXXXXX），则 RAW 实用工具可以直接解析这个 RAW 文件的大小、位宽、模式、分量排序。

工具会对每一个无法直接解析文件名的 RAW 文件弹出图 2-157 所示的 RAW 属性输入框，此时用户需要手动填写 RAW 数据的属性。

图 2-157 RAW 属性输入



版权所有 © 上海云集互联有限公司

按如下步骤填写：

步骤 1 在 Resolution (W x H)处填写 RAW 图像的分辨率。如果 RAW 图像实际的分辨率为常用分辨率，可在右边的 Quick Select 下拉框快速选择；

步骤 2 选择 RAW 数据是在哪个 stream 模式下被抓拍出来的（线性/WDR VCNum0~3/WDR 结合 2~4 in1）；

步骤 3 在 Bit Depth 下拉框处选择 RAW 数据的位宽（8bits/10bits/12bits/16bits）；

步骤 4 在 Bayer Format 处选择 RAW 数据对应的分量排序模式（RGGB/GRBG/GBRG/BGGR）。

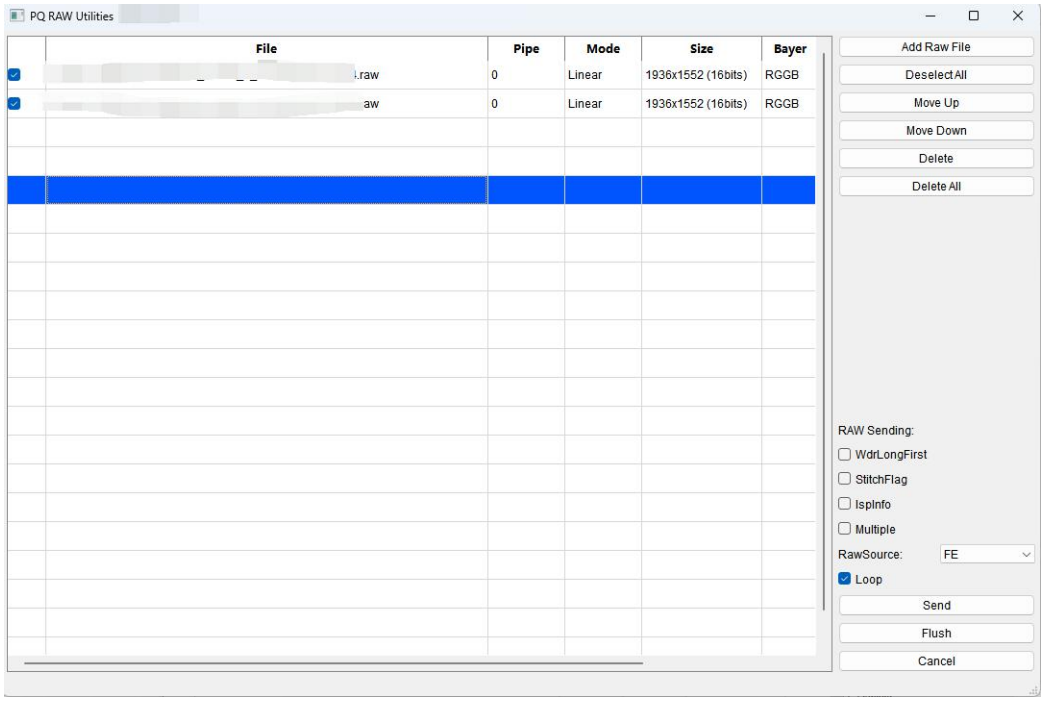
步骤 5 若导入的所有文件中，所有尚未设置属性的 RAW 数据与当前设置属性的 RAW 数据具备完全一致的分辨率、模式、位宽、分量排序值，则用户可以勾选 Apply to all unresolved RAW files 复选框，指示工具对所有尚未设置属性的 RAW 数据统一设置属性。

步骤 6 点击“OK”按钮。

----结束

导入 RAW 数据完成后的界面如图 2-158 所示。

图 2-158 导入 RAW 数据后的 RAW 实用工具界面



导入 RAW 文件后可以进行以下列表编辑操作：

- 选中：可以直接在列表上点击一行以选中当行指定的 RAW 文件。可以使用 Ctrl 或 Shift 按钮进行多选；

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- 上移/下移：选中 RAW 文件后，可以点击 Move Up 将选中的文件上移一个位次，或是点击 Move Down 下移一个位次；（多选 RAW 文件时，仅对选中的第一个 RAW 文件生效）
- 删除：选中 RAW 数据后，可以点击 Delete 按钮删除所有选中的 RAW 文件项；
- 清空：点击 Delete All 按钮，可以清空 RAW 文件列表。
- 全选/反选：点击 Deselect All 取消全部，点击 Select all 选中全部。
- 可以修改 pipe 列的数值来指定要灌入的 VI Pipe 通道 [0,7]。修改一个同时可以修改列表内的所有 RAW 文件对应的 pipe。
- 勾选 Multiple 功能复选框后，可以单独修改每个 RAW 文件对应的 pipe 列数值。此功能只有在板端具有多个 pipe 的业务场景下才可以使用。

2.5.2.3 RAW 数据的 ISPInfo 信息

用户在导入 RAW 数据时，工具会先获取 RAW 文件的 ISPInfo 信息。

ISPInfo 信息获取来源优先级：

- RAW 的同名 txt。
- RAW 的文件名。
- 用户输入。

具体每种方式如下：

- RAW 的同名 txt: 信息完整时，正常导入；信息不完整时，参数默认值为 0，提示用户信息不全的参数。
- 无 txt，文件名符合新规范：

  文件名信息完整时，正常导入；基础信息不完整时，弹框输入基础信息；ISPInfo 信息不全或没有时，解析不到的参数值默认值为 0。例如：RAW_3840x2160_16bits_RGGB_WDR(2in1)_iso105_ag1024_dg1024_ispdg1080_exp456_cnt30.raw
- 无 txt，文件名符合目前工具抓出来的规范：

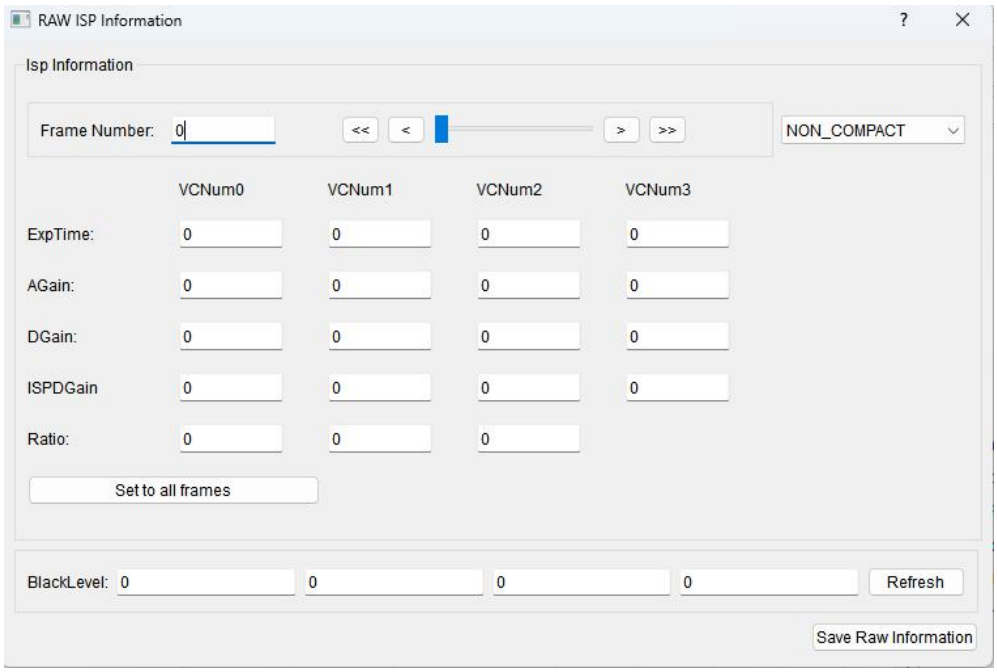
  文件名信息完整时，正常导入，ISPInfo 默认值为 0。例如：RAW_3840x2160_16bits_RGGB_WDR(VCNum1)_20240110142508.raw
- 无 txt，文件名不符合任意规范：

  弹框输入基础信息，ISPInfo 默认值为 0。

点击 RAW 工具界面的 Info 列的按钮，弹出 ISPInfo 编辑界面，可以修改和保存选择的 RAW 文件的 Info 信息。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-159 ISPInfo 信息编辑界面



界面功能如下:

- Frame Number 编辑框：显示索引号为编辑框中的 frame 的 ISPInfo 信息。
- “<<” 和“>> ”按钮：切换显示 RAW 头尾 frame 的 ISPInfo 信息。
- “< ”和“>”按钮：切换显示 RAW 前后 frame 的 ISPInfo 信息。
- 通过修改滚动条的值切换到对应 frame 的 ISPInfo 信息的显示。
- Set to all frames 按钮：将当前界面上的 ISPInfo 信息设置到 RAW 的所有帧。
- Refresh 按钮：将板端的 BlackLevel 的值刷新到界面上。
- Save Raw Information 按钮：会把编辑后的 Raw 的所有 frame(主 pipe 和非主 pipe)的 ISPInfo 按照索引号保存到文件中，默认文件名和 RAW 相同，文件格式为 txt，文件名字和路径可编辑。
- 编辑框内输入的值，超出范围时，均按照取值范围做剪切并生效。
- 右上角下拉框可选择设置紧凑与非紧凑 raw，NON_COMPACT 表示非紧凑，COMPACT 表示紧凑。

2.5.2.4 向板端倒灌 RAW 图像数据

向板端倒灌 RAW 图像数据步骤如下：

步骤 1 导入 RAW 文件后默认的灌入通路为 pipe 0，可以手动修改 RAW 文件列表的 Pipe 属性来选择灌入的板端通路；

步骤 2 按"导入 RAW 数据"章节的说明，导入需要灌入的 RAW 文件。可以同时灌入多个文件。导入后，在列表第一列勾选需要灌入的 RAW 文件。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

步骤 3 使用右侧的 Move Up 和 Move Down 按钮调整 RAW 文件的次序。工具组合 RAW 文件数据时，按照从上到下的顺序排列。

步骤 4 指定发送到板端的 RAW 帧的起始帧(F.Start, 从 1 开始计数)，结束帧(F.End, 必须大于等于起始帧)，以及帧发送间隔（F.Gop,默认值为 1，即逐帧发送，若大于 1，则跳帧发送）。

步骤 5 设置灌入方式：选择 Route Sending 方式时，工具会将勾选的相同通路的 RAW 数据组合在一起后，按通路号从小到大的次序依次将 RAW 文件灌入设备。

步骤 6 使用 Route Sending 方式倒灌 RAW 数据时，如果需要使用循环倒灌功能，请将 Loop 单选框勾选。

步骤 7 如果需要灌 RAW 时同时发送 IspInfo 到板端，需要勾选 IspInfo 复选框，工具就会解析与 RAW 文件同一路径下同名的 txt 文件，并将参数发送到板端。板端灌 RAW 过程中会将 Ispinfo 中的“Exposure_Time”、“A_Gain”、“D_Gain”、“ISP_D_Gain”这几个参数的值通过 ot_eis_vi_ae_set_exposure_attr 生效；“Ratio_0”、“Ratio_1”、“Ratio_2”这几个参数通过 ot_eis_vi_ae_set_wdr_exposure_attr 生效；“BlackLevel_R”，“BlackLevel_Gr”，“BlackLevel_Gb”，“BlackLevel_B”通过 ot_eis_vi_black_level_set_attr 生效；“Bayer”则通过 ot_eis_vi_public_set_attr 生效。并且会将对应 Auto/Manual 设置为 Manual。当点击“Flush”停止灌 RAW 时，参数会被恢复到灌 RAW 之前的值。

步骤 8 SD3589CV100 不支持灌 RAW 到 FE。

⚠ 注意

- WDR 场景下灌 RAW 时，默认 RAW 数据是短帧在前长帧在后。若勾选 WdrLongFirst，板端灌 RAW 数据之前重新排序，长帧在前短帧在后。
- 不支持同时灌不同场景的 RAW 文件，如：双 sensor，一个设备起线性业务一个设备 WDR 业务。

步骤 9 点击“Send”将图像数据发送到板端。

步骤 10 如果发送结束，点击“Flush”按钮通知板端结束发送。如果取消灌 RAW，点击“Cancel”按钮通知板端终止灌入。

步骤 11 如果是线性多通路场景或者 WDR。在不使用默认的 WDR RAW 文件灌入时，可以勾选界面的 Multiple 复选框然后导入想要灌入不同通路的 RAW 文件。修改各自的 Pipe 属性。点击“Send”即可灌入板端不同通路，此功能不限制不同通路之间的分辨率差异（需要各个通路的灌入帧数保持一致）。

----结束

版权所有 © 上海云集互联有限公司

须知

- .F.Gop 和 F.Start 配合使用，可用于发送 RAW 文件中的部分帧。
- 未勾选 Multiple 时，列表中所有相同通路的 RAW 文件必须具备相同的分辨率，位域，Bayer 序列和模式，且必须与所灌入通路的设置一致。否则灌入操作会失败。
- 若灌入的帧数较大，超出了板端当前剩余的 SMR 内存，可以在保证板端业务正常运行的前提下，将分配给业务的 vrb 的块数尽可能地减少。
- 若要将 WDR(VCNum1~3)格式的 RAW 灌到线性场景下，需要手动将文件命中的“WDR(VCNum1~3)”更改为“Linear”，如果有对应的 isp info 的 txt 文件，则需要将文件里的 WDR_Mode 值改为 0。
- 若没接 sensor 时需要灌 RAW 进行调试，可以打开自产生时序后进行灌 RAW，以这种方式灌 RAW 时 WDR 模式下的帧率可能会不达标。

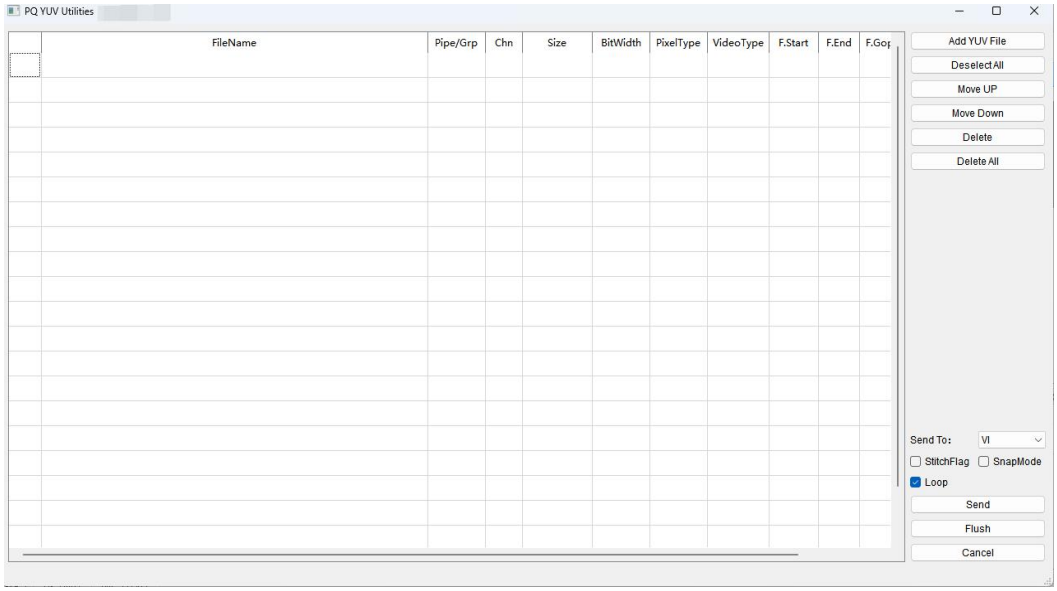
2.5.3 YUV 实用工具使用说明

PQTools 工具提供了 YUV 实用工具，可供用户将抓取的 YUV 图像数据倒灌回板端。

2.5.3.1 工具界面

从 PQTools 工具主界面工具栏的外挂插件下拉框中选择“PQ YUV Utilities”，可以打开 YUV 实用工具，如图 2-160 所示。

图 2-160 YUV 实用工具界面

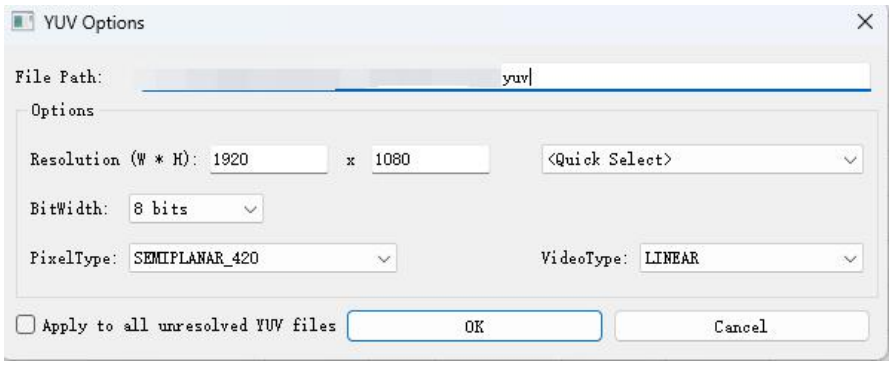


2.5.3.2 向板端倒灌 YUV 图像数据

向板端倒灌 YUV 图像数据步骤如下：

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-161 YUV 属性输入



步骤 1 通过主界面 TOP->Mode Handle 选择灌 YUV 通道（参考"读写通路设置"）；

步骤 2 点击“Add YUV File”按钮，选择 YUV 文件添加到左侧列表中。

步骤 3 在弹出的对话框中指定 YUV 文件的各项参数（如果 YUV 文件来源于抓拍工具，则此步骤可以省略，配置对话框不会弹出）。

步骤 4 F.Start 和 F.End 用于指定发送到板端的 YUV 帧数的范围（以 1 起始，起始帧不能大于结束帧）。

步骤 5 在 Send to 下拉框中设置灌入位置。

步骤 6 选择“Loop”复选框循环灌包。

步骤 7 点击“Send”将图像数据发送到板端。

步骤 8 点击“Flush”按钮，停止循环灌包；点击“Cancel”按钮，取消灌 YUV。

须知

- F.Gop 和 F.Start 配合使用，可用于发送 YUV 文件中的部分帧。
- 如果需要从 VI 灌 YUV，需要在板端启动 VI 的输入为 YUV 数据的通路。
- “Cancel”功能暂不支持。
- 当前支持从 VI/VPROC/VENC 模块灌入。
- 当前支持两种格式 YUV_planar420，YUV_semiplanar420
- 灌 YUV 数据时会 disable 通道。

----结束

2.5.4 鱼眼标定工具

PQTools 工具提供了鱼眼标定工具，可以根据鱼眼镜头抓拍的图像自动确定鱼眼镜头的位置特性（偏移、半径），使 GDC 模块能正确还原图像。该工具需要配合鱼眼镜头使用。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

为了使工具能更准确的确定鱼眼轮廓，用户抓拍时需要尽量使鱼眼图像区域和黑边区域的边角清晰可辨。抓拍前请先设置最低 ISO，降低噪声影响。

推荐抓拍步骤为：

步骤 1 首先用一般的白色纸巾（或者其他相似物品，如白色打印纸等）均匀覆盖鱼眼镜头；

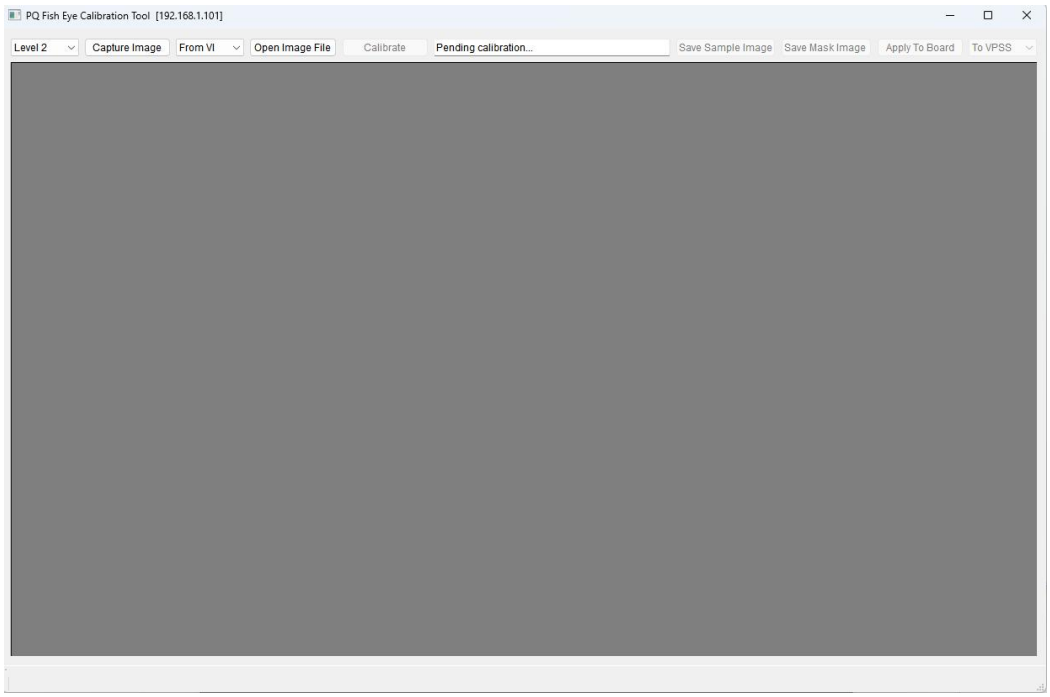
步骤 2 然后设置较长曝光时间（可以通过降低帧率来增大曝光时间），使鱼眼图像基本曝光过度（可以适当提高 AE 的目标亮度 Compensation），并且四周黑色区域不泛白；

步骤 3 最后调节镜头对焦至镜头光圈位置或者纸巾表面，使鱼眼图像边缘清晰，完成抓拍。

----结束

抓拍完毕后，打开 PQTools 工具，在插件下拉框中选择“PQ Fish Eye Calibration Tool”，即可打开鱼眼标定工具，如图 2-162 所示。

图 2-162 鱼眼标定工具界面



标定前，用户须根据实际需求，在界面左上角的下拉框中选择标定级别（Level 0~2）。标定级别越高（Level 2），算法对图像进行预处理的强度就越高，从而得到标定结果的稳定性就越高。用户可以使用两种方式导入用户标定的图像：

- 在线抓取：点击“Capture Image”可从板端抓取一张 YUV 图像。可通过右侧的下拉框选择图像来源（From VI/From VPROC/From VO）；（请按照上文推荐的方式进行抓拍）
- 选择本地文件：点击“Open Image File”，选择 YUV 图像导入。如果图像文件名符合抓拍工具的默认文件名格式，则工具自动解析其分辨率和格式信息，否则，用户需要在弹出的对话框中自行输入这些参数。

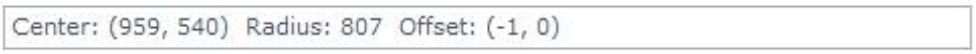
版权所有 © 上海云集互联有限公司

须知

- 鱼眼标定工具仅支持 8bit、420sp 格式的 YUV 数据，请勿导入其他格式的 YUV 数据文件（例如 P444，P400 等，PQ Capture Tools 抓出的 sp420 YUV 格式可以使用）。
- 鱼眼标定工具对于非鱼眼高亮抓拍的 YUV 数据也能进行标定，但结果没有意义。请用户自行保证输入鱼眼 YUV 的正确性。

文件输入完毕后，工具自动运行标定，并在上方的文本框中显示结果：

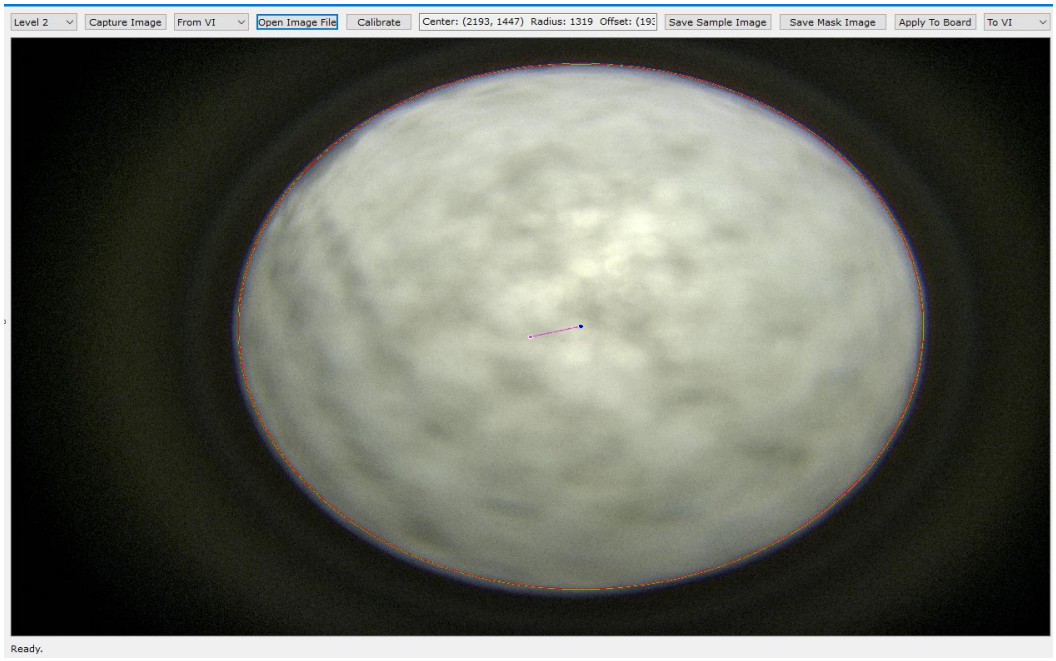
图 2-163 鱼眼标定工具输出参数结果



其中 Center 表示鱼眼中心在图像中的位置（以图像左上角为坐标原点，第一个数值为横坐标，第二个数值为纵坐标），Radius 表示鱼眼的半径，Offset 表示鱼眼圆心位置与图像中心的偏移值（第一个数值为水平方向偏移，第二个数值为垂直方向偏移）。

同时，下方的图像显示区域会显示打开的图像，并绘制一些辅助图元：

图 2-164 鱼眼标定工具输出参数结果



工具会显示以下几种辅助图元：

1. 边缘圆周：工具会根据计算出的鱼眼圆心坐标和半径将鱼眼的圆周用红色线条绘制出来。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2. 鱼眼中心点：工具标定时会将鱼眼中心以蓝色点标出。
3. 图像中心点：工具标定时会将图像中心以紫色点标注，并以紫线与鱼眼中心点连线（在鱼眼偏移较大的场景下显示会较明显）。

标定完成后，若用户需要切换标定级别并重新标定，可采取以下操作：

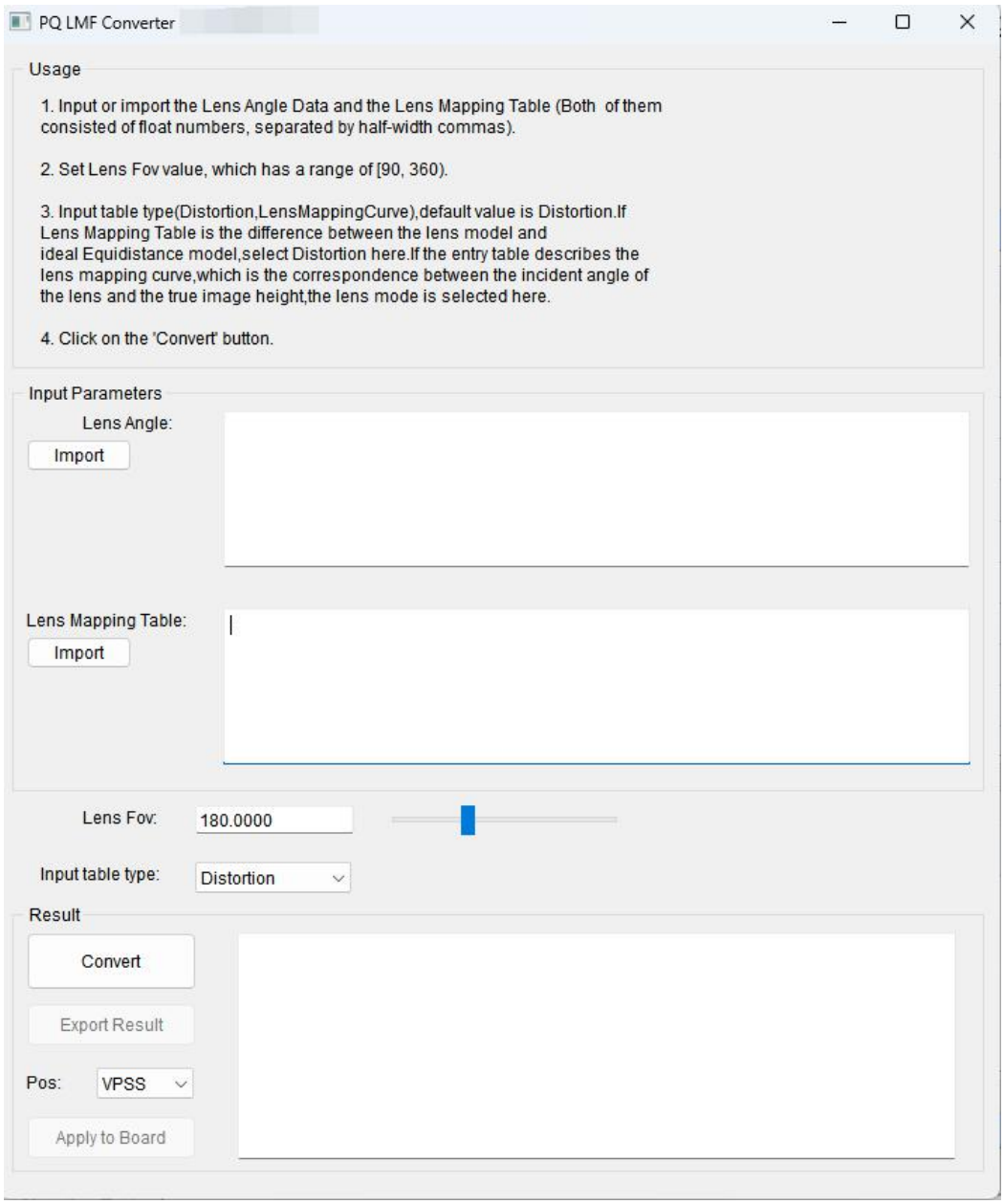
- 抓拍标定的场合：切换级别后，重新点击“Capture Image”进行抓拍标定。
- 本地文件标定的场合：切换级别后，点击“Calibrate”按钮。
- 点击“Save Sample Image”按钮，可将画了辅助线的标定输出图像保存到本地。
- 点击“Save Mask Image”按钮，可获取 stitching 矩阵转换用的遮罩图像。
- 点击“Apply To Board”按钮，可以将标定出的鱼眼参数设置到板端 VPROC 模块。

2.5.5 LMF 转换工具使用说明

PQTools 工具提供了 LMF 参数转换工具，使得用户可以将镜头厂商提供的镜头参数转换为 LMF 矩阵。从 PQTools 工具主界面的下拉框中选择“PQ LMF Converter”即可启动该工具，其界面如图 2-188 所示。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-165 LMF 转换工具界面



将镜头参数转换为 LMF 矩阵，请遵循以下步骤进行：

步骤 1 通过主界面 TOP->Mode Handle 设置 VI Pipe（参考"读写通路设置"）；

步骤 2 输入由一系列浮点数组成的镜头角度数据（Lens Angle），输入数字间以逗号进行分隔，最大支持 2000 个浮点数组成的序列。点击“Import”按钮，可以直接导入文本文件中记录的数据。

步骤 3 输入由一系列浮点数组成的镜头映射表（Lens Mapping Table），输入数字间以逗号进行分隔，最大支持 2000 个浮点数组成的序列。点击“Import”按钮，可以直接导入文本文件中记录的数据。畸变数据中包含的浮点数个数必须与角度数据中浮点数的个数相同。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

步骤 4 输入视野值（Lens Fov），取值范围为[90, 360)；

步骤 5 输入表项类型。表项类型分两种，1）Distortion；2）LensMappingCurve。缺省值是 Distortion。若 Lens Mapping Table 是镜头模型与理想 Equidistance 模型之间的差异，则在此处选择 Distortion 模式。若 Lens Mapping Table 是镜头映射曲线，即镜头入射角与真实像高的对应关系，则在此处选择 LensMappingCurve 模式。

步骤 6 点击“Convert”按钮，执行转换。转换结束后，工具会生成一个由 128 个整数组成的 LMF 矩阵序列，并显示在右侧的文本框中。

步骤 7 点击“Export Result”，以明文方式保存转换后的数据。

步骤 8 点击“Apply to Board”，将转换后的数据下发板端。

----结束

须知

表项"LensAngle" and "Lens Mapping Table" 长度需要一致，长度不能超过 2000。

表项"LensAngle" 的第一个参数需要是 0。如果厂商提供的表项里面没有 0，则需要在"LensAngle" and "Lens Mapping Table"这两个表项里面的最前面一个元素补 0。举例如下：

- 镜头提供的表项：

LensAngle = {0.1,0.2,0.3,0.4, ... }, Lens Mapping Table= {0.002,0.0041,0.0061,0.0082, ... }

- 配置给工具的表项如下:

LensAngle = {0, 0.1,0.2,0.3,0.4, ... }, Lens Mapping Table= {0, 0.002,0.0041,0.0061,0.0082, ... }

升级后的 LMF 转换工具，理论上通过像高 LensMappingCurve 转换 LMF 矩阵的方法对各种镜头都是通用的，但实际我们只验证过等距离投影和立体投影模型的鱼眼镜头是支持的，其他复杂的镜头或者投影模型没有验证过，并不能保证一定支持 LMF 转换。如遇到不支持的可根据实际情况另提需求。

2.5.6 OSD 转换工具使用说明

若客户需要在等距柱面投影(Equirectangular)全景图底部或顶部加入特定 Logo，遮挡全景相机支架，可使用 OSD 转换工具将圆形 Logo 图片转换为全景细长型的 Logo 图片。一般情况下，全景 Logo 图片的宽度与全景拼接图的宽度相同，全景 Logo 图片的高度则决定了 Logo 在全景画面中的遮挡范围，可根据实际情况配置。

在 PQTools 工具主界面的插件下拉框中找到“PQ OSD Converter”并点击，即可打开 OSD 转换工具。其界面如图 2-166 所示。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-166 OSD 转换工具界面（已打开输入图像）



转换步骤如下：

步骤 1 点击“Browse”按钮并选择一个 Bmp/Jpg 格式的图像。选择图像后，工具将在 Input 页签中显示选中的图像，用户可以改变输出图形的宽高，范围为 100~8192。

步骤 2 点击“Convert”按钮进行转换。

----结束

成功转换的情况下，工具会在 Output 页签显示转换后的图像，如图 2-167 所示。用户可以点击“Save Result”将输出图像导出到本地磁盘进行保存。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-167 OSD 转换输出



须知

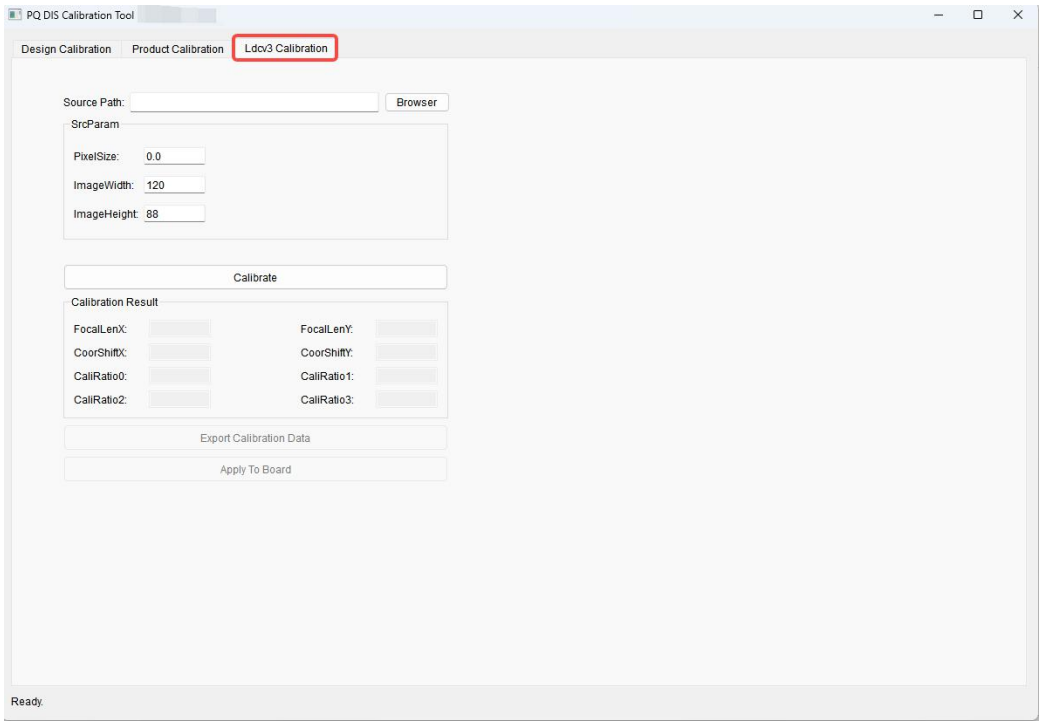
- 输入的是圆形 logo，故输入图片的宽高必须相等（正方形图片），否则无法读入。输出图像的显示有拉伸，以最终保存图像为准。
- 仅 SD3589CV100 解决方案支持此功能。

2.5.7 LDC 镜头标定工具使用说明

PQTools 工具提供了 LDC 镜头标定工具，从 PQTools 工具主界面的下拉框中选择“PQ DIS Calibration Tool”即可启动该工具，如图 2-168 所示。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 2-168 LDC 镜头标定页面



通过仪器测量出待矫正镜头的物体角度（Object Angle）与图像高度（Image Height）关系表，将图像高度以毫米（mm）为单位，作为一列放在 txt 文件中，物体角度以度（°）为单位，作为第二列放在 txt 文件中，用逗号隔开。数据格式如下所示：

3.95386,-65.00008,

3.40029,-62.40004,

最少需要包含 4 组测量数据，测量结果准备好后，打开 LDCV3 标定工具界面，导入 txt 文件。

需要配置使用的 sensor 的像素大小（Pixel Size），例如 2.9000。图像的宽度（Image Width），图像的高度（Image Heigh）。

对于 LDCV3 镜头标定页面来说：

- 结果显示区域：用于显示标定完成后生成的标定结果参数(Calibration Result)；
  - FocalLenX、FocalLenY 表示焦距，取值范围[64, 23420]
  - CoorShiftX、CoorShiftY 表示光心[0，8192]，但具体生效范围：CoorShiftX，[W*0.35, W*0.65]；CoorShiftY，[H*0.35, H*0.65](W、H 表示输入图片宽高)。
  - CaliRatio0~3 表示畸变系数。
- Sensor 和镜头装配时要尽量保证 sensor 中心和镜头光心对齐，没有偏差。如果光心偏差会导致 LDCV3 矫正效果变差。有条件的情况下，可以拍摄多组棋盘格图片，在 DIS 标定界面使用模型标定“Design Calibration”，得到 PrincipalPtX 和 PrincipalPtY 标定结果，将该值替换 CoorShiftX、CoorShiftY 值。以获得更好的矫正效果。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- 镜头测试数据中的视场角范围需要尽量大，能覆盖 sensor 的视场角要求。镜头测量数据的角度间隔需要尽量小，比如间隔一度测量一次。这样的镜头数据才能让 LDCV3 的矫正效果更好。
- PixelSize，分辨率值，镜头测量数据，这几个数据需要都填正确，生成的 LDCV3 参数才能写入板端接口。如果 PixelSize 不正确，或者镜头测量数据不准确，都有可能导致生成的 LDCV3 参数报错。这时需要重新检查 PixelSize，分辨率值，或者重新测量镜头数据。

须知

LDCV3 镜头标定下发板端前需将 VPROC LDC 页面的 VPROC LDC Base 项中的 LDC base.ldc_version 设置成 LDC_V2 并下发板端，下发成功后数据更新至 VPROC LDC 页面的 VPROC LDC V2 项。

2.5.8 工具参数联动使用说明

2.5.8.1 参数联动规则

当有约束的参数被用户修改时，满足联动条件约束的一个或多个参数值会被自动修改为最接近的有效值，并下发数据到板端。

2.5.8.2 参数联动列表

目前已支持的参数列表和限制条件，如表 2-3 所示。

表 2-3 参数联动列表

联动参数所属功能模块	联动参数		联动规则
AE Route	AE Route.total_num		要小于等于 route_node 的节点个数
	AE RouteEx.total_num		要小于等于 route_ex_node 的节点个数
WBAttr	AWBAttr	ct_limit.high_rg_limit	手动模式下用户设定高色温下的最大 R 增益，8bit 小数精度，取值范围：[0x0, 0xFFF]
		ct_limit.high_bg_limit	手动模式下用户设定高色温下的最小 B 增益，8bit 小数精度，取值范围：[0x0, 0xFFF]

版权所有 © 上海云集互联有限公司

联动参数所属功能模块	联动参数		联动规则
		ct_limit.low_rg_limit	手动模式下用户设定低色温下的最小 R 增益，8bit 小数精度，取值范围：[0x0, high_rg_limit)
		ct_limit.low_bg_limit	手动模式下用户设定低色温下的最大 B 增益，8bit 小数精度，取值范围：(high_bg_limit, 0xFFF]
	AWBAttrEx	in_or_out.low_start	将位于低色温范围内的像素权重调低，低色温区起始值，建议 5000K
		in_or_out.low_stop	将位于低色温范围内的像素权重调低，低色温区终止值，建议 4500K。 取值范围：(0, low_start)
		in_or_out.high_start	将位于高色温范围内的像素权重调低，高色温区起始值，建议 6500K。 取值范围：(low_start, 0xFFFF]
		in_or_out.high_stop	将位于高色温范围内的像素权重调低，高色温区终止值，建议 8000K。 取值范围：(high_start, 0xFFFF]
Shading Lut Attr	x_grid_width		取值范围：[4, 255]
	y_grid_width		
DefectPixel	DP Static Calibrate.count_max		STATIC_DP_COUNT_MAX = 2048 * OT_EIS_VI_STRIPING_MAX_NUM 当前版本：OT_EIS_VI_STRIPING_MAX_NUM = 3
RadialCROP	RadialCROP	center_coord.x	取值范围：[0,width]，默认为：width/2
		center_coord.y	取值范围：[0,height -1]，默认为：height/2

版权所有 © 上海云集互联有限公司

联动参数所属功能模块	联动参数		联动规则
FPN	FPNCalibrate	frame_num	标定的帧数，取值范围为{1，2，4，8，16}，即为 2 的整数次幂，FPN 不支持在离线模式下进行标定，向下剪切。
Fisheye	FisheyeAttr	mount_mode	360 校正模式下不支持壁装，MountMode 切换为地装
		view_mode	180 校正模式下不支持顶装和地装，MountMode 切换为壁装
WDR	WDR	long_threshold	取值范围：[0, short_threshold]
		force_long_low_threshold	取值范围：[0, force_long_hig_threshold]
		md_thr_low_gain	取值范围：[0, md_thr_hig_gain]
DRC	Common Params	Auto.strength_min	取值范围：[0,strength_max]

2.6 参数详细说明

下面将详细列出界面上各模块参数对应 SDK 的 API 函数参考，这些参数说明请参考表 2-4~表 2-43。

须知

板端起业务前需打开 SD3589CV100_PQ 中 config.cfg 文件，确认[UseLibrary]中 AE、AWB 等库的加载使能以及库的路径与业务是否匹配，不匹配会导致调试项读写失败。

2.6.1 SD3589CV100 参数

表 2-4 TOP 设置对应 API

功能模块	对应 SDK API
Mode Handle	无

版权所有 © 上海云集互联有限公司

功能模块	对应 SDK API
Bypass Setting	ot_eis_vi_alg_set_bypass_ctrl ot_eis_vi_alg_get_bypass_ctrl

表 2-5 VI Alg Info 设置对应 API

功能模块	对应 SDK API
SnsInfo	ot_eis_vi_public_set_attr ot_eis_vi_public_get_attr
AlgInfo	ot_eis_vi_query_alg_state_info

表 2-6 ExposureAttr 设置对应 API

功能模块	对应 SDK API
ExposureAttr	ot_eis_vi_ae_set_exposure_attr ot_eis_vi_ae_get_exposure_attr

表 2-7 WDRExposureAttr 设置对应 API

功能模块	对应 SDK API
WDRExposureAttr	ot_eis_vi_ae_set_wdr_exposure_attr ot_eis_vi_ae_get_wdr_exposure_attr

表 2-8 AERoute 设置对应 API

功能模块	对应 SDK API
AE Route	ot_eis_vi_ae_set_route_attr ot_eis_vi_ae_get_route_attr
AE Route EX	ot_eis_vi_ae_set_route_ex_attr ot_eis_vi_ae_get_route_ex_attr
AE Route SF	ot_eis_vi_ae_set_route_sf_attr ot_eis_vi_ae_get_route_sf_attr
AE Route SF EX	ot_eis_vi_ae_set_route_sf_ex_attr ot_eis_vi_ae_get_route_sf_ex_attr

版权所有 © 上海云集互联有限公司

表 2-9 ExposureInfo 设置对应 API

功能模块	对应 SDK API
ExposureInfo	ot_eis_vi_ae_query_info

表 2-10 WBAttr 设置对应 API

功能模块	对应 SDK API
White Balance	ot_eis_vi_awb_set_attr ot_eis_vi_awb_get_attr
AWBAttr	ot_eis_vi_awb_set_attr ot_eis_vi_awb_get_attr
MWBAttr	ot_eis_vi_awb_set_attr ot_eis_vi_awb_get_attr
AWBAttrEx	ot_eis_vi_awb_set_ex_attr ot_eis_vi_awb_get_ex_attr

表 2-11 WBInfo 设置对应 API

功能模块	对应 SDK API
WBInfo	ot_eis_vi_awb_query_info

表 2-12 CCM 设置对应 API

功能模块	对应 SDK API
CCM	ot_eis_vi_awb_set_ccm_attr ot_eis_vi_awb_get_ccm_attr
ColorToneAttr	ot_eis_vi_color_tone_set_attr ot_eis_vi_color_tone_get_attr

表 2-13 Saturation 设置对应 API

功能模块	对应 SDK API

版权所有 © 上海云集互联有限公司

功能模块	对应 SDK API
Saturation	ot_eis_vi_awb_set_saturation_attr ot_eis_vi_awb_get_saturation_attr

表 2-14 CLUT 设置对应 API

功能模块	对应 SDK API
CLUT Attr	ot_eis_vi_clut_set_attr ot_eis_vi_clut_get_attr
CLUT Lut	ot_eis_vi_clut_set_coeff ot_eis_vi_clut_get_coeff

表 2-15 CSC 设置对应 API

功能模块	对应 SDK API
CSC	ot_eis_vi_csc_set_attr ot_eis_vi_csc_get_attr

表 2-16 ChromaAdjust 设置对应 API

功能模块	对应 SDK API
CA Attr	ot_eis_vi_ca_set_attr ot_eis_vi_ca_get_attr

表 2-17 BLC 设置对应 API

功能模块	对应 SDK API
BlackLevel	ot_eis_vi_black_level_set_attr ot_eis_vi_black_level_get_attr

表 2-18 Local BLC 设置对应 API

功能模块	对应 SDK API

版权所有 © 上海云集互联有限公司

功能模块	对应 SDK API
LocalBlc Attr	ot_eis_vi_lblc_set_attr ot_eis_vi_lblc_get_attr
Local Blc Lut	ot_eis_vi_lblc_set_lut_attr ot_eis_vi_lblc_get_lut_attr

表 2-19 Demosaic 设置对应 API

功能模块	对应 SDK API
Demosaic	ot_eis_vi_demosaic_set_attr ot_eis_vi_demosaic_get_attr

表 2-20 BNR 设置对应 API

功能模块	对应 SDK API
NR Attr	ot_eis_vi_nr_set_attr ot_eis_vi_nr_get_attr

表 2-21 3DNR_X/3DNR Curve 设置对应 API

功能模块	对应 SDK API
VI 3DNR	ot_eis_vi_pipe_set_3dnr_attr ot_eis_vi_pipe_get_3dnr_attr
VPROC 3DNR	ot_eis_vproc_grp_set_3dnr ot_eis_vproc_grp_get_3dnr

表 2-22 YuvSharpen 设置对应 API

功能模块	对应 SDK API
YUV Sharpen	ot_eis_vi_yuv_sharpen_set_attr ot_eis_vi_yuv_sharpen_get_attr

版权所有 © 上海云集互联有限公司

表 2-23 Bayer Sharpen 设置对应 API

功能模块	对应 SDK API
BayerSharpen Attr	ot_eis_vi_bayer_sharpen_set_attr ot_eis_vi_bayer_sharpen_get_attr

表 2-24 WDR 设置对应 API

功能模块	对应 SDK API
WDR	ot_eis_vi_wdr_set_attr ot_eis_vi_wdr_get_attr

表 2-25 DRC 设置对应 API

功能模块	对应 SDK API
DRC	ot_eis_vi_drc_set_attr ot_eis_vi_drc_get_attr

表 2-26 Gamma 设置对应 API

功能模块	对应 SDK API
Gamma	ot_eis_vi_gamma_set_attr ot_eis_vi_gamma_get_attr

表 2-27 Expander 设置对应 API

功能模块	对应 SDK API
Expander Attr	ot_eis_vi_expander_set_attr ot_eis_vi_expander_get_attr

表 2-28 LDCI 设置对应 API

功能模块	对应 SDK API
LDCI Attr	ot_eis_vi_ldci_set_attr ot_eis_vi_ldci_get_attr

版权所有 © 上海云集互联有限公司

表 2-29 Dehaze 设置对应 API

功能模块	对应 SDK API
Dehaze	ot_eis_vi_dehaze_set_attr ot_eis_vi_dehaze_get_attr

表 2-30 AntiFalseColor 设置对应 API

功能模块	对应 SDK API
AntiFalseColor	ot_eis_vi_anti_false_color_set_attr ot_eis_vi_anti_false_color_get_attr

表 2-31 Crosstalk 设置对应 API

功能模块	对应 SDK API
Crosstalk	ot_eis_vi_crosstalk_removal_set_attr ot_eis_vi_crosstalk_removal_get_attr

表 2-32 MeshShading 设置对应 API

功能模块	对应 SDK API
Shading Attr	ot_eis_vi_mlsc_set_attr ot_eis_vi_mlsc_get_attr
Shading Lut Attr	ot_eis_vi_mlsc_set_gain_lut_attr ot_eis_vi_mlsc_get_gain_lut_attr
ACS Attr	ot_eis_vi_acs_set_attr ot_eis_vi_acs_get_attr

表 2-33 DefectPixel 设置对应 API

功能模块	对应 SDK API
DP Dynamic Cor	ot_eis_vi_dpc_set_dynamic_cor_attr ot_eis_vi_dpc_get_dynamic_cor_attr

版权所有 © 上海云集互联有限公司

功能模块	对应 SDK API
DP Static Calibrate	ot_eis_vi_dpc_set_calibrate_attr ot_eis_vi_dpc_get_calibrate_attr
DP Static Cor	ot_eis_vi_dpc_set_static_cor_attr ot_eis_vi_dpc_get_static_cor_attr

表 2-34 CAC 设置对应 API

功能模块	对应 SDK API
Cac Attr	ot_eis_vi_cac_set_attr ot_eis_vi_cac_get_attr

表 2-35 FPN 设置对应 API

功能模块	对应 SDK API
FPNCalibrate	ot_eis_vi_fpn_set_calibrate_attr
FPNCorrection	ot_eis_vi_fpn_set_cor_attr ot_eis_vi_fpn_get_cor_attr

表 2-36 RadialCROP 设置对应 API

功能模块	对应 SDK API
RadialCrop	ot_eis_vi_rc_set_attr ot_eis_vi_rc_get_attr

表 2-37 StatisticsConfig 设置对应 API

功能模块	对应 SDK API
StatisticsConfig	ot_eis_vi_stats_set_cfg ot_eis_vi_stats_get_cfg

表 2-38 VPROC Rotation 设置对应 API

功能模块	对应 SDK API

版权所有 © 上海云集互联有限公司

功能模块	对应 SDK API
ChnRotation	ot_eis_vproc_chn_set_rotation ot_eis_vproc_chn_get_rotation
Grp Rotation	ot_eis_vproc_grp_set_pmf ot_eis_vproc_grp_get_pmf

表 2-39 VPROC LDC 设置对应 API

功能模块	对应 SDK API
VPROC LDC	ot_eis_vproc_grp_set_ldc ot_eis_vproc_grp_get_ldc

表 2-40 VPROC CROP 设置对应 API

功能模块	对应 SDK API
CROP_INFO	ot_eis_vproc_grp_set_crop ot_eis_vproc_grp_get_crop

表 2-41 SpreadCoef 设置对应 API

功能模块	对应 SDK API
VPROC_Spread	ot_eis_vproc_grp_set_pmf ot_eis_vproc_grp_get_pmf

表 2-42 Vproc Fisheye 设置对应 API

功能模块	对应 SDK API
Vproc Fisheye	ot_eis_vproc_grp_set_fisheye ot_eis_vproc_grp_get_fisheye

表 2-43 VO layer 设置对应 API

功能模块	对应 SDK API

版权所有 © 上海云集互联有限公司

功能模块	对应 SDK API
Layer CSC	ot_eis_vo_surface_set_csc ot_eis_vo_surface_get_csc

版权所有 © 上海云集互联有限公司

3 工具应用参考

3.1 工具的参数如何导入导出？

3.1.1 使用工具导入导出参数

工具的参数既可以支持 PC 端的配置文件导入和导出，同时支持工具的参数固化到单板。

若用户希望导入或导出 PQTools 工具主程序使用的参数文件，请按照"保存调试数据文件"和"打开调试数据文件"章节的说明，进行保存.xml 数据文件，以及打开.xml 数据文件的操作。

若用户希望将参数导入到单板，或从单板导出参数数据进行备份，则请使用工具提供的“二进制数据处理”功能。请按以下说明进行操作：

- 导入导出板端参数 BIN 文件

  在连接到单板，并已经打开调试表的状态下，点击工具栏上的“二进制数据处理”按钮（  ），打开对话框：

- 导入导出参数配置

  当前导入导出 BIN 文件，支持两种类型的 BIN：

  - 演进型：开发阶段使用，保存图像质量 AE/AWB/ISP 参数，可保证在版本更迭过程中，图像质量结构体发生变动时，上一版本保存的 BIN 在当前版本使用；
  - 稳定型：支持导入 ISP 参数以及 3DNR 参数，如果选择导入 3DNR 参数到 BIN 文件，需要在 Top 页面设置当前 3DNR 参数业务的 pipe 或者 group 号。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 3-1 二进制数据处理对话框 （演进型）

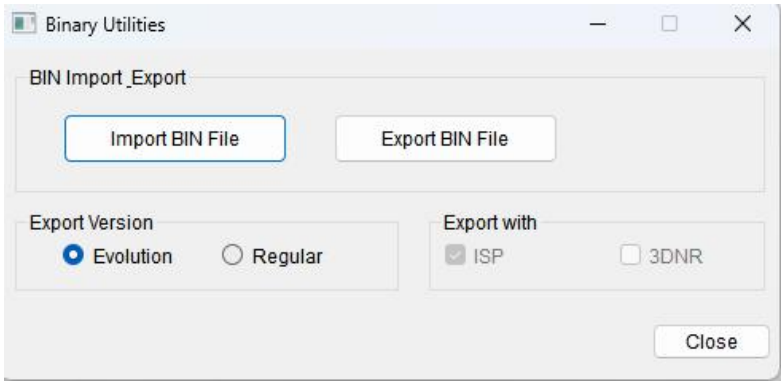
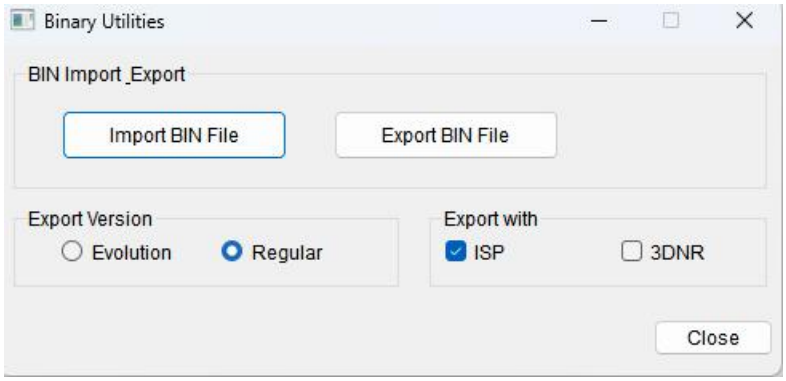


图 3-2 二进制数据处理对话框（稳定型）



通过图 3-1 和图 3-2 中“BIN Import Export”组可完成以下操作：

- 导出板端参数 bin 文件：点击“Export BIN File”按钮，并在弹出的文件保存对话框中选择一个保存路径。工具会将板端当前的参数保存到指定的保存路径。
- 导入板端参数 bin 文件：点击“Import BIN File”按钮，并在弹出的文件选择对话框中选择一个正确的板端参数 bin 文件。工具会将选择的文件发送到板端。发送完成后，数据会即时生效。

须知

- 通过本功能导出的参数 BIN 文件为板端专用，只能通过 BIN 对话框的导入功能导入，无法直接在 PQTools 工具主程序中打开。
- Bin 保存的 ISP 模块参数，是 ISP 模块中非统计信息的数据。
- 导入的 BIN 文件需要符合当前业务的场景（VI 的分辨率、WDR 模式、ISP 路数、ViPipe 和 VprocGrp 等基本参数需要相同）才能正常运行。
- 每次导出的 ISP 模块参数，地址等信息相较于上一次会有变化。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

4 FAQ

4.1 为什么工具链接单板会提示版本不匹配？

【现象】

正确启动单板对应的图像调节工具且图像调节工具能够正确打开，打开 xml 文件之后连接单板，工具提示版本不匹配。

【分析】

图像调节工具板端版本与 xml 版本不匹配。

【解决】

察看当前使用的 SDK 版本，更新 xml 至当前 SDK 版本对应图像调节工具版本。

4.2 PQTools 工具文本文件导入导出异常如何处理

【现象】

PQTools 工具部分支持导入导出文本文件的功能界面，如矩阵式寄存器对话框、Gamma 调试界面、LMF 转换工具等。

现象一：将记事本中能打开且格式正常的文本文件导入 PC 端工具时，出现“格式不正确”的提示或者乱码；

现象二：从工具导出的文本文件使用记事本打开，显示乱码。

【分析】

PQTools 工具目前仅支持 ANSI 编码的文本文件，如果导入其他编码格式的文件则无法识别。

【解决】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

现象一：导入 PQTools 工具文本文件前，使用记事本或 Notepad++等文本编辑器将原始文件以 ANSI 编码重新保存。

现象二：使用记事本打开 PQTools 工具导出的文本文件时需要选择文件的编码格式为 ANSI 类型。

4.3 如何解决因内存不够导致的抓/灌 RAW/YUV 等操作失败

【现象】

在 control 界面上，执行抓多帧 RAW/YUV、会出现因 vrb 块数不够而导致失败。

【分析】

板端缓存 RAW 和 YUV 数据，是从媒体业务创建的 vrb pool 中获取上来的，当 vrb 块数不够时，抓 RAW 或 YUV 的 API 接口就会失败返回，导致抓 RAW/YUV 败。

【解决】

当抓 RAW/YUV 时，剩余的可用 VRB 块数要大于所抓的帧数。

4.4 在使用 CLUT 标定时，出现文件路径解析错误

【现象】

工具的存放路径包含中文时，使用 CLUT 标定，工具报路径解析错误。如图 4-1 所示。

图 4-1 错误告警信息



【分析】

CLUT 工具标定时，会在 PQTools 工具目录下自动生成临时文件。如果 PQTools 工具目录在中文目录下，会因为 CLUT 标定算法库不支持中文路径，无法解析到生成的临时文件而报错。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【解决】

将 PQTools 工具放在英文路径下运行。

4.5 使用非 SDK 提供的 3A 库，如何配置 XML 可调项

【现象】

媒体业务启用的是非 SDK 提供的 3A 库，无法使用 PQTools 工具进行 3A 参数的调试。

【分析】

PQTools 工具提供的 XML 可调项均为 SDK 接口，非 SDK 提供的 3A 无法与 SDK 接口一一对应。

【解决】

暂无解决方案。

4.6 用户的媒体业务起来后，PQTools 工具界面不能调节 AE、AWB 等参数

【现象】

媒体业务起来后，使用 PQTools 工具进行 AE、AWB 等参数的调试失败。

【分析】

可能的两个原因：

- 媒体业务 ViRun 没有运行起来；
- 媒体业务加载非 SDK 提供的 3A 库；

【解决】

- 在板端命令查看业务线程，是否存在 ViRun 线程。

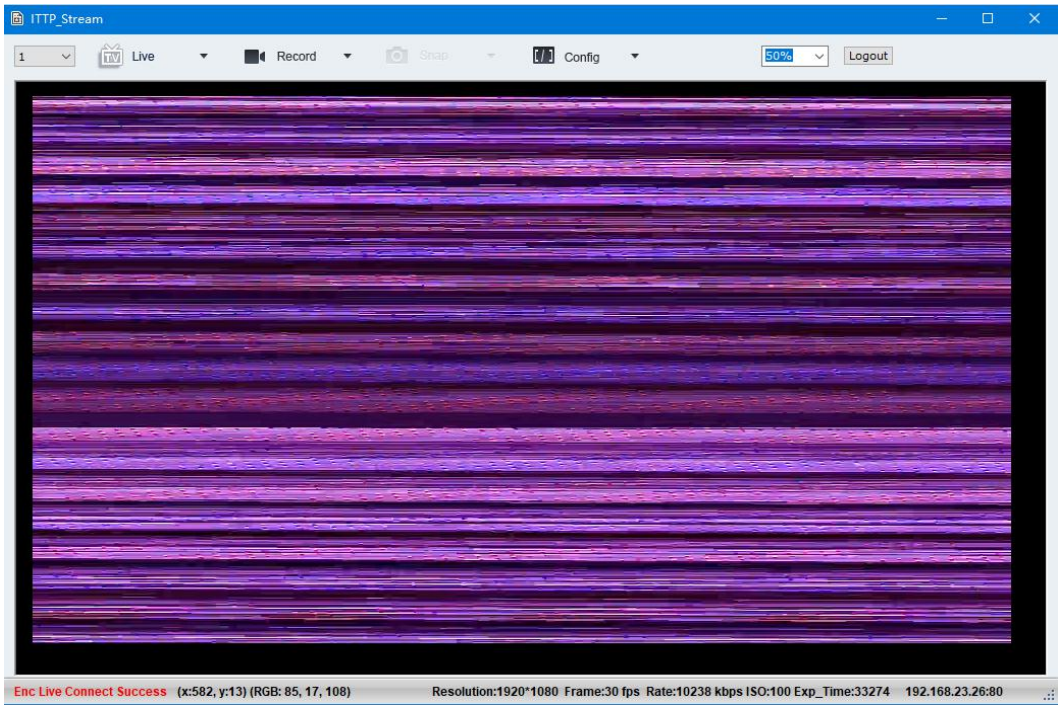
4.7 PQTools 工具灌 RAW 之后，图像显示异常

【现象】

SD3589CV100 使用 PQ RAW Utilities 工具将 RAW 文件倒灌到板端，图像显示异常，如图 4-2 所示。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 4-2 使用 RAW Utilities 工具后图像异常示意图



【分析】

不支持灌 RAW 到 FE。

【解决】

灌 RAW 到 BE（FE 和 BE 之间要处于离线状态）。

4.8 FPN 标定无法存 raw 文件

【现象】

FPN 标定和校正功能，但是 FPN 标定时无法存 Raw 文件，并且芯片支持文件系统。

【分析】

为了适配无文件系统的芯片，FPN 标定结果默认写到内存中。

【解决】

FPN 标定支持写内存和写 Raw 文件两种方案，当需要存 Raw 文件时，可以修改 config.cfg 文件中[FPNSaveRaw]节点下的 enable 值：

- enable=0 时，表示将 FPN 标定结果写入内存中；
- enable=1 时，表示存 Raw 文件。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

4.9 8k 分辨率 ISP 工具导入 RAW 个数受限

【现象】

ISP 标定工具，进行 AWB 标定时导入 8k 分辨率的 RAW 数据最多导入 13 张，继续导入时弹框提示“File to import RAW file‘xxx.raw’:Memory allocation failed.”。

【分析】

所有 32 位应用程序都有 4G 的进程地址空间，操作系统保留部分空间（1G，操作系统的内核模式地址空间限定），应用程序拥有的用户模式虚拟地址空间（3G）。

PQTools 工具为 32 位应用程序，ISP 标定工具导入 RAW 数据时内存申请：RAW 内存和 RGB 内存（RAW 转成 RGB 显示）。如：7680x4320 分辨率，需要的连续内存为 190M：64M(RAW)+126M(RGB)。

【解决】

1. 根据场景导入合适张数的 RAW 文件。
2. AWB 标定只和光学器件（镜头、Sensor）相关，使用相同光学套件，采集小分辨率的图像进行数据标定。

版权所有 © 上海云集互联有限公司